

南京大學

研究生毕业论文

(申请硕士学位)

论文题目 中子星/黑洞X射线双星的形成与演化

作者姓名 徐啸天

学科、专业方向 天体物理

研究方向 X射线双星的形成与演化

指导教师 李向东 教授

2019年5月25日

中国知网 https://www.cnki.net

学　　号：**MG1626008**

论文答辩日期：**2019** 年 **5** 月 **30** 日

指 导 教 师：　　（签字）

中国知网　https://www.cnki.net

Formation and Evolution of Neutron Star/Black Hole X-ray Binaries

by

Xu Xiao-Tian

Supervised by

Professor Li Xiang-Dong

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of
MASTER
in
Astrophysics



School of Astronomy and Space Science
Nanjing University

中国知网 https://www.cnki.net

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：中子星/黑洞X射线双星的形成与演化

天体物理 专业 2016 级硕士生姓名：徐啸天

指导教师（姓名、职称）：李向东 教授

摘　要

X射线双星由致密天体（白矮星、中子星、黑洞）与一个正常恒星构成，系统的X射线辐射由双星中的物质传输引发的吸积过程产生。在我的工作中，我主要关注于吸积天体为中子星或者黑洞的X射线双星。X射线双星的形成与演化的研究综合了天体物理中许多基础的分支，因而在第一章绪论部分我先对相关基础背景进行介绍。首先我将描述发生在致密天体周围的吸积过程，吸积会产生X射线辐射并且引发中子星的自转演化，接下来介绍驱动和影响整个双星系统演化的机制：角动量流失机制、物质交流，然后讨论中子星/黑洞X射线双星的部分观测特性以及相应可能的解释，最后总结中子星/黑洞X射线双星的形成演化的标准图像以及其中尚未解决的疑难。在接下来的三章中分别介绍了我硕士期间发表的相关工作。

第二章主要讨论黑洞小质量X射线双星中发现的轨道快速收缩现象，其收缩速率远超出了标准理论的预言。有观测认为A0620-00和XTE J1118+480中存在环双星盘，基于此观测结果我们采用了恒星演化程序MESA研究了环双星盘与内部双星的相互作用。由于环双星盘的形成演化存在很多不确定因素，我们的计算中考虑了以下两种情形：盘形成于单次爆发现象；盘内物质由连续的爆发不断补充。我们证明了环双星盘模型可以通合理的输入参数解释观测到的轨道快速收缩，同时不会引发快速的物质传输率。

第三章分析了黑洞小质量X射线双星中伴星为主序前星的可能性。我们用MESA计算了由主序前星和黑洞构成的双星的演化。我们发现潮汐力矩不总是能够锁定主序前星的旋转，因为公共包层演化后主序前星的自转角速度慢于轨道角速度，并且对流包层较深。物质传输只可能发生在主序前星质量大于1.2 $M_{\odot}$的情况中，恒星内部核反应点燃的比较剧烈，使得其结束林中四郎线阶段演化后会经历一段时期的膨胀。理论上这些系统的有效温度和轨道周期与观测

中国知网 https://www.cnki.net

到 Li 元素超丰的黑洞小质量 X 射线双星不相符，因而不支持这些源中存在主序前的小质量伴星。

第四章中研究 Be/X 射线脉冲星中脉冲周期的双峰分布，分布的峰值分别为 ~ 10 s 和 ~ 200 s。基于磁穿透的吸积盘模型，我们讨论了双峰分布背后可能的吸积模式。相较于前人的工作，我们考虑了以下 Be/X 射线双星中重要的特征：爆发态、宁静态中不同吸积行为的转换、宁静态中吸积盘的结构可能会发生改变。证明了 Be/X 射线脉冲星的平衡自转周期由爆发态中的加速力矩与宁静态中的减速力矩的平衡决定，目前观测到的大部分 Be/X 射线脉冲星应该接近于自转平衡态，并且我们的模型可以自恰地给出观测到的脉冲周期的双峰分布。

最后，第五章对已完成的工作进行总结，展望今后开展的工作并展示初步结果。超新星爆发过程中的不对称性会使得致密天体诞生时具有一定的初始速度，称为 natal kick。Kick 速度对于 X 射线双星以及双致密天体的形成十分重要，但当前观测上和理论上还没有给出对 kick 速度很好的限制，接下来的工作中我将尝试用星族合成方法对 kick 速度以及相应的超新星爆发类型进行限制。

关键词： 中子星；黑洞；吸积；X 射线双星

中国知网 https://www.cnki.net

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: Formation and Evolution of Neutron Star/Black Hole X-ray Binaries

SPECIALIZATION: Astrophysics

POSTGRADUATE: Xu Xiao-Tian

MENTOR: Professor Li Xiang-Dong

Abstract

X-ray binaries consist of a compact object and a normal star, and the accretion onto the compact star produces X-ray emission. In my work, I mainly focus on neutron star and black hole systems. The study of the formation and evolution of X-ray binaries requires the combination of many different fields. Therefore, I firstly give an overview of the background knowledge of my research in the first chapter. Firstly, I introduce accretion process taking place around the compact object and accretion-induced spin evolution of neutron star; then, I discuss the mechanisms driving and effecting binary evolution: orbital angular momentum loss mechanism and mass transfer; next, I describe the observed properties of neutron star/black hole X-ray binaries and related possible explanation; finally, I summarize the standard picture of the formation and evolution of neutron star/black hole X-ray binaries and unsolved issues. Then, the following three chapters introduce my published works during my master degree study.

The second chapter settles the very fast orbital shrinkage phenomenon observed in several black hole low-mass X-ray binaries (BHLMXBs), which is difficult to understand in the standard picture of the LMXB evolution. Based on the possible detection of a circumbinary (CB) disk in A0620-00 and XTE J1118+480, we investigate the influence of a CB disk on the evolution of inner binary by using the MESA code. We consider two cases for the CB disk formation in which it is fed by mass loss during single outburst or successive outbursts in the LMXB. We show that when taking reasonable values of the initial mass and the dissipating time of the disk, it is possible to explain the fast orbital shrinkage in the BHLMXBs without invoking a high mass transfer rate.

中国知网 https://www.cnki.net

The third chapter study the possibility that a BHLMXB harbors pre-main-sequence (pre-MS) donor star. We investigate the evolution of low-mass pre-MS stars in binaries with a BH companion with the MESA code. We find that, because of the relatively slow rotation of the pre-MS star after the common envelope evolution and the long turnover time in the pre-MS stars, tidal torque is not always able to synchronize the pre-MS star, so the spin periods are generally longer than the orbital periods. Mass transfer can occur only for stars with mass larger than ~1.2 M , which experience expansion due to nuclear reaction after the Hayashi contraction phase. The effective temperatures and orbital periods of these systems do not match the observations of BHLMXBs with lithium overabundances, which means that they are unlikely to host pre-MS donor stars.

The fourth chapter investigate the bimodal distribution of pulse period of Be/X-ray pulsars, peaking at ~10 s and ~200 s, respectively. We investigate the spin evolution of Be/X-ray pulsars based on the magnetically threaded accretion disk model. Compared with previous works, we take into account several distinct and important factors of Be/X-ray binaries, including the transient accretion behavior and possible change of the accretion disk structure during quiescence. We demonstrate that current Be/X-ray pulsars are close to the spin equilibrium determined by the balance of spin-up during outbursts and spin down during quiescence, and that the observed bimodal distribution can be well reproduced by the equilibrium spin periods with reasonable input parameters.

The last chapter summarizes my works in the above chapters, discuss my future works, and present preliminary results. Because of the asymmetry generated in supernova, compact objects usually have fast initial velocities after the explosion, which is named natal kick. Although kick velocity play important roles in the formation of X-ray binaries and double compact object binaries, kick velocity is poorly constrained both observationally and theoretically. In my future work, I plan to constrain kick velocity and types of supernovae though binary population synthesis method.

keywords: neutron star, black hole, accretion, X-ray binary

中国知网 https://www.cnki.net

目　　次

目　　次 ····· **v**

插图清单 ····· **ix**

附表清单 ····· **xv**

1　绪论 ····· **1**

1.1　吸积过程 ····· 2

1.1.1　风吸积与盘吸积 ····· 3

1.1.2　中子星自转演化 ····· 7

1.2　双星演化 ····· 12

1.2.1　物质交流 ····· 14

1.2.2　角动量流失 ····· 20

1.3　X 射线双星的观测性质 ····· 26

1.3.1　致密天体 ····· 27

1.3.2　小质量 X 射线双星 ····· 31

1.3.3　大质量 X 射线双星 ····· 34

1.4　X 射线双星的形成演化以及相关问题 ····· 37

1.4.1　X 射线双星的形成演化图像 ····· 37

1.4.2　关于 X 射线双星的疑难 ····· 41

2　黑洞小质量 X 射线双星中轨道的快速收缩现象 ····· **43**

2.1　引言 ····· 43

2.2　模型 ····· 44

2.3　计算结果 ····· 47

2.3.1　前 CB 盘阶段演化 ····· 47

2.3.2　CB 盘阶段的演化 ····· 48

2.4　总结 ····· 55

中国知网　https://www.cnki.net

3 是否存在主序前黑洞小质量 X 射线双星? ····· 59
3.1 引言 ····· 59
3.2 模型 ····· 60
3.2.1 自转演化 ····· 60
3.2.2 轨道演化 ····· 65
3.3 结果 ····· 67
3.3.1 方法和数值设置 ····· 67
3.3.2 自转周期和轨道周期的演化 ····· 68
3.3.3 主序前黑洞双星中的物质交流 ····· 71
3.4 总结和结论 ····· 73

4 Be/X 射线脉冲星自转周期的双峰分布 ····· 79
4.1 引言 ····· 79
4.2 模型 ····· 80
4.2.1 自转演化 ····· 80
4.2.2 自转改变时标与自转平衡 ····· 84
4.3 双峰分布 ····· 85
4.4 总结 ····· 90

5 总结与展望 ····· 93
5.1 已完成工作的总结 ····· 93
5.2 今后工作的展望以及初步结果: Natal Kick ····· 94

参考文献 ····· 101

A BeXB 中子星的自转平衡周期和自转演化的特征时标 ····· 123

B 电子俘获反应的临界质量 ····· 125

C 超新星造成双星瓦解的解析表达 ····· 129

D MESA 简介 ····· 135
D.1 什么是 MESA? ····· 135
D.2 如何学习 MESA? ····· 135
D.3 安装注意事项 ····· 136

中国知网 https://www.cnki.net

D.4 基本操作 ····· 137
D.5 自定义 ····· 140
D.5.1 控制条件 ····· 140
D.5.2 输出文件 ····· 141
D.6 数值收敛性 ····· 142

E BSE 简介 ····· 147
E.1 什么是 BSE? ····· 147
E.2 安装中的注意事项 ····· 148
E.3 基本操作 ····· 149

F emcee 简介 ····· 153
F.1 什么是 emcee? ····· 153
F.2 安装注意事项 ····· 153
F.3 基本操作 ····· 154

G Bash Python Fortran R 语言实例 ····· 159
G.1 Bash ····· 159
G.2 Python ····· 161
G.3 Fortran ····· 163
G.4 R 语言 ····· 165

致谢 ····· 169

简历与科研成果 ····· 171

学位论文出版授权书 ····· 173

中国知网 https://www.cnki.net

插图清单

1-1 X 射线双星基本分类。取自 Reig (2011)[190]，其中缩写含义如下：XRB，X 射线双星；HMXB，大质量 X 射线双星；LMXB，小质量 X 射线双星；BeXB，Be X 射线双星；SGXB，超巨星 X 射线双星。 …… 2

1-2 吸积过程示意图，取自 Frank et al. (2002)[63]。左图为盘吸积，致密天体周围环绕了一个吸积物质组成的吸积盘；右图为风吸积，致密天体沐浴在早型星强烈的星风中，并且在其运动方向前方产生了弓激波。 …… 3

1-3 标准薄盘多色谱示意图，不同的谱型由不同的盘的尺寸给出，该图取自 Frank et al.(2002)[63] …… 4

1-4 标准薄盘由内至外几何结构的示意图，该图取自 Frank et al.(2002)[63] 5

1-5 径移主导的吸积流的性质。左图为其光谱随着吸积率的变化，图中谱型对应的吸积率由下至上逐渐上升。右图为吸积流辐射效率随着吸积率的变化，图中 δ 为电子加热参数，$\varepsilon_{\rm SSD}$ 为标准薄盘的辐射效率。该图取自 Yuan & Narayan (2014)[250]。 …… 6

1-6 星风吸积的流体力学模拟，左图为物质的密度在空间中的分布，其中白色圆圈表示致密天体，右图为致密天体处物质俘获率随着时间的变化 …… 7

1-7 Ghosh 和 Lamb 的模型中中子星磁场和吸积盘构型的示意图，取自[66]。 …… 8

1-8 Lovelace et al. (1995) 模型中磁场与吸积盘的构形[142]。 …… 9

1-9 中子星处强烈的辐射使得吸积盘内区产生后盘，该图取自 Andersson et al. (2005)[7] …… 11

1-10 双星引力势的示意图，左图为其引力势井的三维结构，右图为在轨道平面上的截图，取自 Frank et al. (2002)[63]。 …… 15

中国知网 https://www.cnki.net

1-11 辐射压对于双星引力势的影响，该图为双星引力势在两个天体连线方向上的截面，取自 Dermine et al.(2009)[41]。该工作中辐射压的效应由 f 因子表示，实线对应 $f=0$ 的情形（没有辐射），短虚线对应 $f=0.7$，长虚线对应 $f=1.1$。 …… 16

1-12 公共包层演化的 3D 模拟，左列为沿着轨道角动量方向的视图，右列为轨道平面平行方向的视图，该图取自 Ivanova et al. (2013)[104]。 …… 18

1-13 λ 随着恒星外半径（恒星演化阶段）的演化，图中 λ_g、λ_b、λ_h 分别为仅考虑了引力势能、考虑了内能、考虑了熵的情形，Wind1 和 Wind2 分别为不同的星风模型，该图取自 Wang et al. (2016)[237] · 20

1-14 5 倍太阳质量恒星的半径随时间的演化，其中显示了 Case A/B/C 所对应的演化阶段。该图取自[102] …… 21

1-15 双脉冲星双星 B1913+16 轨道演化的与引力波理论预言的比较。该图取自 Weisberg & Taylor (2005)[243] …… 22

1-16 不同磁制动模型的对比，该图取自 Knigge et al. (2011)[118]。 …… 22

1-17 部分 X 射线双星在银河系内的分布，其中空心圆圈表示低质量 X 射线双星，实心圆圈表示高质量 X 射线双星。该图取自 Grimm et al. (2002)[77]…… 26

1-18 部分 X 射线双星在银盘面上的分布，细实线表示银河系的悬臂，粗实线表示 HII 区，其中空心圆圈表示低质量 X 射线双星，实心圆圈表示高质量 X 射线双星。该图取自 Grimm et al. (2002)[77] …… 27

1-19 脉冲星在自转周期 – 自转周期变化率图上的分布。该图取自 Hobbs et al. (2004)[91]。 …… 28

1-20 左图为 Her X-1 中观测到的回旋吸收线[224]，右图为观测到的 Her X-1 中中子星的自转演化[19]。 …… 29

1-21 M87 中心超大质量黑洞的 EHT 观测结果，该图取自 The Event Horizon Telescope Collaboration (2019)[52]…… 30

1-22 黑洞相对论效应对于周围物质产生的铁线的轮廓的影响。左图取自 Fabian et al. (2000)[58]，右图取自 Iwasawa et al. (1996)[105]。 …… 31

1-23 4U 1820-303 中观测到的 I 型 X 射线暴，该图取自 Lewin et al. (1993)[126] …… 32

中国知网 https://www.cnki.net

1-24 左图为 atoll 源 4U 1608 - 52，右图为 Z 源 GX 340+0。其中 Soft color 定义为 lg(3.5 - 6.4 KeV/2.0 - 3.5 KeV)，Hard color 定义为 lg(9.7 - 16.0 KeV/6.4 - 9.7 KeV)。该图取自 van der Klis (2000)[227] .. 33
1-25 左图为 BHLMXB 三个不同的状态（低硬态，LH；甚高态，VHS；高软态，HS）在光谱硬度（spectra hardness）- 光度图上的位置，其中横坐标为硬度，纵坐标为光度，该图取自 Remillard & McClintock (2006)[191]。右图为吸积率驱动态转换的模型的示意图，该图取自 Esin et al. (1997)[51]。 33
1-26 Be/X 射线双星系统以及 I 型爆 (type I outburst) 示意图，该图取自 Bhattacharya 和 van den Heuvel (1991)[17] 35
1-27 轨道周期 - 自转周期图，取自 Townsend et al. (2011)[222]。图中方块表示 SyXBs，三角表示银河系中的 BeXBs，星号表示小麦哲伦运中的 BeXBs 36
1-28 SyXB 源 IGR J17544-2619 的光变，图中每一个圆圈表示一次爆发，位于底部的横棒表示该时间内 INTEGRAL 没有探测到这个源。该图取自 Sidoli (2017)[207] 37
1-29 小质量 X 射线双星形成演化的示意图，该图取自 Tauris 和 van den Heuvel (2006)[219]。 38
1-30 大质量 X 射线双星形成演化的示意图，该图取自 Tauris 和 van den Heuvel (2006)[219]。 39
1-31 两种双黑洞系统的形成渠道。该图取自 Pablo Marchant et al (2018)[150]。 40

2-1 BHLMXBs 在前 CB 盘阶段的演化。蓝色实线表示演化曲线，阴影区域表示观测给出的限制。 49
2-2 CB 盘起源于单次爆发时 BHLMXBs 的演化，其中 $n = 1/4$。输入参数 $(\alpha, r_{\rm out}, t_{\rm vis}, M_{\rm CB,0})$ 列在表 2-3 中，蓝色和红色实线表示 $\dot{P}_{\rm orb}$ 的演化，颜色分别对应 $\dot{P}_{\rm orb} < 0$ 和 $\dot{P}_{\rm orb} > 0$，绿色实线表示 $|\dot{M}_2|$ 的演化. 为了比较目的，虚线表示没有 CB 盘时系统的演化. 阴影区域表示观测给出的 $\dot{P}_{\rm orb}$ 的区域。 50
2-3 同图 2-2，其中 $n = 3/4$。 51
2-4 考虑 CB 盘时 A0620-00 的演化。每个子图中的实曲线分别对应 $\zeta = (4, 1, 4^{-1}, 4^{-2}, 4^{-3}, 4^{-4})$。其他符号与图 2-2 相同。 52

中国知网 https://www.cnki.net

2-5 考虑 CB 盘时 XTE J1118+480 的演化。符号含义同图 2-4。 …… 53

2-6 考虑 CB 盘时 Nova Muscae 1991 的演化。符号含义同图 2-4 …… 54

2-7 CB 盘源于一系列反复爆发时 BHLMXBs 的演化。符号含义同图 2-2。 …… 55

2-8 图 2-7 在两个时间区间上的放大图: 左, 0 - 50000 yr; 右, 10^6 - $(10^6 + 50000)$ yr。 …… 55

2-9 含 CB 盘 (实线) 与不含 CB 盘 (虚线) 时系统轨道周期的长期演化。 …… 56

3-1 无旋转主序前星在 $T_{\rm eff} - R_2$ 平面上的演化路径。黑线表示 $T_{\rm eff} - R_2$ 平面上的演化路径。蓝线红线绿线分别表示恒星质量 M_2 取为 $0.8\,M_\odot, 1.0\,M_\odot, 1.2\,M_\odot$。 …… 61

3-2 $L_{\rm nuc}/L$ 和 R_2 随时间 T 的演化。上中下子图中恒星质量 M_2 取为 $0.8\,M_\odot$, $1.0\,M_\odot$, $1.2\,M_\odot$。红色实线表示 $L_{\rm nuc}/L$ 的演化。蓝色实线表示 R_2 的演化。黑色实线表示主序星形成的临界条件 $L_{\rm nuc}/L = 0.9$。 …… 62

3-3 翻转时间 $\tau_{\rm c}$ 在主序前阶段的演化。蓝线红线绿线画出的演化路径分别对应 M_2 取为 $0.8\,M_\odot, 1.0\,M_\odot, 1.2\,M_\odot$。 …… 64

3-4 自转周期 $P_{\rm spin}$(红线) 和轨道周期 $P_{\rm orb}$(蓝线) 随时间的演化。在第一第二第三列中恒星质量分别取为 $0.8\,M_\odot, 1.0\,M_\odot, 1.2\,M_\odot$。第一第二第三行中 T_0 分别取为 0.5×10^7 yr, 1.0×10^7 yr, 1.5×10^7 yr。每个子图中实线虚线点线对应输入的 $f_{\rm B}$ 为 1, 3, 10。 …… 68

3-5 磁制动时标 $\tau_{\rm MB}$(蓝线) 和同步时标 $\tau_{\rm syn}$(红线) 随时间的演化。子图中输入的 M_2 和 T_0 以及线型与图 3-4 一致。 …… 69

3-6 潮汐时标 $\tau_{\rm tid}$(蓝线) 和 $\tau_{\rm MB}$(红线) 随时间的演化。子图中输入的 M_2 和 T_0 以及线型与图 3-4 一致。 …… 70

3-7 参数 $(M_2, T_0, f_{\rm B}) = (1\,M_\odot, 1\times10^7\,{\rm yr}, 1)$ 时, $f_{\rm conv}, \tau_{\rm c}, M_{\rm cz}/M_2, r_{\rm g}^2, R_2/a, \tau_{\rm tid}$ 随时间的演化。 …… 72

3-8 伴星半径 R_2(蓝线) 及其洛希瓣半径 $R_{\rm L,2}$(红线) 随时间的演化。子图中输入的 M_2 和 T_0 以及线型与图 3-4 一致。 …… 73

中国知网 https://www.cnki.net

3-9 主序前星在双星中的演化。每个子图中的输入参数与图 3-4 一致。图中蓝色实线虚线点线分别对应 f_B 取为 1, 3, 10。黑色虚线表示单星情形的演化路径，黑色实线表示主序带。蓝点表示双星演化的起点。 …… 74

3-10 恒星质量取为 1.2 $M_\odot$ 时物质传输率 $\dot{M}_{rlo}$ 随时间的演化。在左中右子图中 T_0 分别取为 0.5×10^7 yr, 1.0×10^7 yr, 1.5×10^7 yr。蓝线绿线红线分别对应 f_B 取为 1, 3, 10。 …… 74

3-11 不同质量的主序前星的单星演化路径。黑色实线表示主序带，蓝线对应质量范围为 0.4 – 2 $M_\odot$ 的演化路径，其中 1.1 – 1.2 $M_\odot$ 范围由红线标出，我们认为此质量范围为发生 Z 形演化的过渡区. 红色水平和垂直的棒表示观测到的锂元素超丰的伴星的伴星和有效温度。 …… 75

3-12 主序前黑洞小质量 X 射线双星在 $T_{eff} - R_2$ 平面上的演化。图中演化路径对应两组输入参数: Case-1, (M_{BH}, M_2, T_0, f_B) = ($7M_\odot$, $1.2M_\odot$, 1.5×10^7 yr, 1); Case-2, (M_{BH}, M_2, T_0, f_B) = ($7M_\odot$, $1.5M_\odot$, 0.5×10^7 yr, 1)。黑色实线表示主序带，黑色虚线蓝色实线分别表示单星情形和双星情形的演化。蓝色的点和方块表示 Case-1 和 Case-2 对应演化路径的起始点。红色水平和垂直的棒表示观测到的锂元素超丰的伴星的伴星和有效温度。 …… 76

4-1 BeXBs 中中子星的自转演化。上下行对应 x 取为 0.05 和 0.005。第一第二第三第四列中输入参数 (A, y, η) 分别取为 (1, 0, 0), (1, 0, 0.1), (0.1, 0, 0.1), (0.1, 0.1, 0.1)。蓝线表示演化曲线，垂直黑线表示演化时间为 10^6 yr，水平黑线表示方程 (4-20) 给出的平衡周期。 … 85

4-2 103 个 BeXBs 中中子星的自转周期分布。上图表示 P 的观测分布. 下图表示归一化的 P 的分布 (蓝色实线) 和双高斯函数对应的拟合曲线 (绿色实线)。垂直黑线表示 P = 40 s。 …… 86

4-3 马可夫链蒙特卡洛拟合结果。第一第二第三行分别对应 Solution-1, Solution-2, and Solution-3。展示了 μ_{lgB}, σ_{lgB}, f, y 的一维和二维的后验概率分布，其中蓝色实线表示最佳拟合点。右列比较了观测分布 (蓝色实线) 和最佳拟合点给出的理论分布 (绿色实线)。 …· 89

中国知网 https://www.cnki.net

5-1 脉冲星自行的数据样本。第一行为 Hobbs 样本，第二行为 Verbunt 样本。左列为脉冲星自行的分布（蓝色直方图）以及两成分的二维速度分布的拟合曲线（红色），右列为相应的特征年龄的分布。 ····· 97

5-2 单星演化情况下的理论脉冲星自行分布。记我们计算输出的系统中第一个孤立中子星形成的时刻为 T_0，我们选取计算结果中 $[T_0, T_0 + \Delta T]$ 时间区间内形成的中子星。左图为理论分布随着时间区间 ΔT 的分布，右图为所有脉冲星的自行分布。 ····· 98

5-3 双星情况下的理论脉冲星自行分布。符号和线型含义与图 5-2 相同。 ····· 99

B-1 核心发生电子俘获反应时简并天体的质量轮廓。 ····· 126

C-1 左图为四个坐标系的示意图。右图为超新星爆发之后轨道的四种可能的构形。 ····· 130

D-1 恒星模型收敛性测试: 收敛性较差的演化. 当恒星核心的 He 丰度低于 10^{-2} 时停止计算. A, B, C, D 子图中分辨率 (mesh_delta_coeff, varcontrol_target) 分别取为 (1, 1d-4), (1, 1d-5), (0.5, 1d-4), (0.5, 1d-5), 图中从上至下的演化路径分别对应 $20M_\odot$, $16M_\odot$, $13M_\odot$, $10M_\odot$. ····· 143

D-2 恒星模型收敛性测试: 收敛性较好的演化. 其中输入的恒星质量, 计算的停止条件和各个子图所对应的分辨率与图 D-1 相同. ····· 144

E-1 根据给定概率分布生成参数样本: 以初始质量函数为例. 图中函数曲线为初始质量函数, 直方图为 [0, 1] 内均匀分布的随机变量生成的样本的归一化分布. ····· 150

F-1 MCMC 方法示意图. 图中圆点表示真实的解, 周围的 contour 表示其周围的概率分布, 方块表示 MCMC 计算时的初始值, 折线表示计算过程中逐渐逼近真实解的路径. ····· 154

中国知网 https://www.cnki.net

附表清单

2-1 BHLMXBs 的观测参数 …… 47
2-2 前 CB 盘阶段给出的 BHLMXBs 的初始参数 …… 48
2-3 输入参数 (α, r_{out} [a], t_{vis} [yr], $M_{CB,0}$ [g]) …… 50

4-1 自转周期分布拟合参数[a] …… 88
4-2 分布函数的不同组合给出的拟合参数 …… 90

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　绪论

X 射线双星由一个正常恒星与一个致密天体构成（白矮星、中子星、黑洞），通过双星中物质传输驱动的吸积过程产生 X 射线辐射。研究 X 射线双星演化历史综合了许多天体物理的重要分支，这其中包含了恒星的结构与演化、双星轨道的演化以及双星之间的相互作用、致密天体的性质、以及产生高能辐射辐射机制等等。在双星环境中的致密天体往往会由于物质的吸积产生高能辐射，这也为我们研究致密天体物理提供了一个有效的途径。此外，X 射线双星对于更大尺度的研究也具有重要意义，如星系物理、X 射线对早期宇宙的电离和加热等等。近年探测到的引力波事件的发生源——双黑洞和双中子星系统也可通过 X 射线双星的演化产生。所以，X 射线双星形成与演化的研究具有重要的科学意义。

X 射线双星可根据以下两种方式进行分类，致密天体的类型以及伴星质量的大小（如图 1-1所示）。依据致密天体类型可分为黑洞 (black hole) 双星、中子星 (neutron star) 双星、白矮星 (white dwarf) 双星；依据伴星的质量可分为大质量 X 射线双星 (high-mass X-ray binaries，HMXBs)，小质量 X 射线双星（low-mass X-ray binaries，LMXB），对于白矮星双星一般没有大质量和小质量的子类，此外，除去图中所示的分类还存在中等质量 X 射线双星。在我们的研究中，我们主要关注于致密天体为中子星和黑洞的 X 射线双星。

关于这类天体的形成，通常有两种形成渠道：致密天体与正常恒星之间的动力学相互作用，如致密天体通过引力俘获其他恒星，以及双星与单星之间的碰撞，这种形成方式一般发生在恒星数密度较大的环境中；正常恒星组成的双星系统，经历恒星演化以及双星相互作用，其中一个恒星演化为致密天体，轨道收缩，引力作用使得物质从伴星流向致密天体。在我们的研究中，我们主要考虑后一种形成通道。

在绪论接下来的小节中我将首先介绍致密天体附近产生 X 射线的吸积过程 (第 1 .1节)，接着简述驱动和影响双星演化的物理过程 (第 1 .2节)，然后描述 X 射线双星的部分观测性质 (第 1 .3节)，最后总结 X 射线双星形成演化的基本图像以及其中尚未解决的疑难。

中国知网　https://www.cnki.net

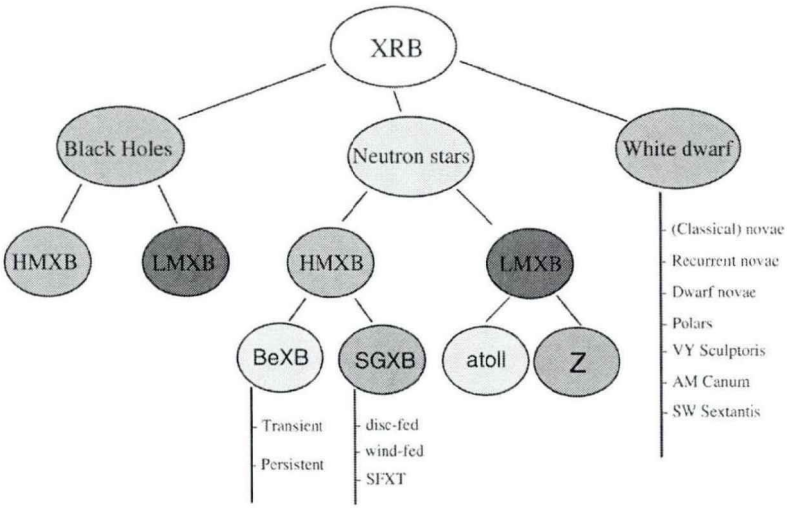


图 1-1: X 射线双星基本分类。取自 Reig (2011)[190]，其中缩写含义如下：XRB，X 射线双星；HMXB，大质量 X 射线双星；LMXB，小质量 X 射线双星；BeXB，Be X 射线双星；SGXB，超巨星 X 射线双星。

1.1 吸积过程

致密天体的吸积过程即是周围的物质由于中心天体的引力作用落向引力中心的过程，在这过程中物质会释放其引力能产生辐射，该过程的能量释放效率与中心天体的致密程度呈正相关，对于中子星和黑洞来说，吸积过程产生的辐射能量主要集中在 X 射线能段，相应的 X 射线光度与中心天体吸积率之间的关系可简单写作

$$L_{\rm X} = \frac{GM\dot{M}}{R} \tag{1-1}$$

其中 G 为万有引力常数，M 为中心天体的质量，$\dot{M}$ 为吸积率，R 为吸积物质能量释放的位置，对于中子星 R 可以取为其半径，对于黑洞 R 取为最内稳定轨道半径。另一方面，产生于中心天体的辐射会产生辐射压，阻碍吸积物质的下落，当下落物质的冲击压和向外的辐射压达到平衡时对应的辐射光度为爱丁顿极限光度 ($L_{\rm Edd}$；Eddington limit)。考虑吸积物质由氢原子构成，并且物质的下落和中心天体对外的辐射为各向同性，则 $L_{\rm Edd}$ 可以作简单的估计[63]

$$L_{\rm Edd} = 4\pi G m_{\rm p} c/\sigma_{\rm T} \approx 1.3 \times 10^{38}\ {\rm erg\ s^{-1}}, \tag{1-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

m_p 为质子质量，c 为真空中光速，σ_T 为电子的汤姆森散射截面（Thomson cross-section）；考虑吸积物质的成分与中心天体的能量转换效率，L_{Edd} 表达为[181]

$$L_{Edd} = \frac{4\pi GM}{\kappa c\eta} \approx 2.6\times10^{-7}\ \mathrm{M_\odot\ yr^{-1}}\left(\frac{M}{10\ \mathrm{M_\odot}}\right)\left(\frac{\eta}{0.1}\right)^{-1}\left(\frac{1+X}{1.7}\right)^{-1}, \tag{1-3}$$

κ 为吸积物质的不透明度，η 为中心天体的能量转化效率，即 $L_{Edd} = \eta\dot{M}c^2$，X 为氢元素的质量丰度。爱丁顿光度被认为时一个球对称吸积的天体所能达到的最大光度，即超过此极限时吸积物质将会被辐射压吹散。

1.1.1 风吸积与盘吸积

致密天体在双星中的吸积主要有两种发生形式，盘吸积以及风吸积，图1-2为这两种方式的示意图。左图为盘吸积过程，致密天体周围的物质由于携带一定量的角动量会绕着致密天体旋转，其中物质之间的粘滞相互作用会在径向上重新分配角动量，最终形成一个盘结构；右图为风吸积过程，在双星系统中主星为一个早型星，致密天体沐浴在主星强烈的星风中捕获星风物质，并在其运动方向上产生了弓激波。

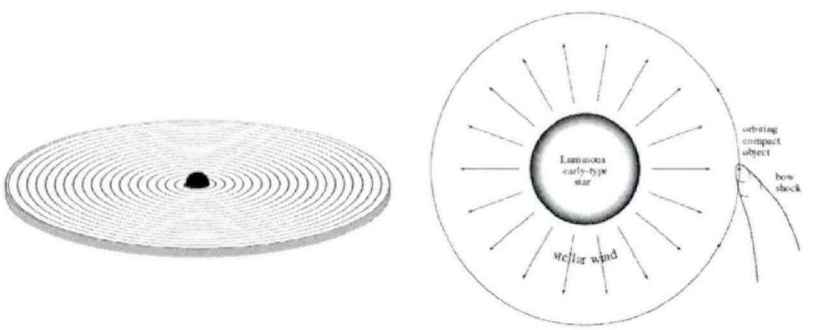


图 1-2: 吸积过程示意图，取自 Frank et al. (2002)[63]。左图为盘吸积，致密天体周围环绕了一个吸积物质组成的吸积盘；右图为风吸积，致密天体沐浴在早型星强烈的星风中，并且在其运动方向前方产生了弓激波。

盘吸积一般发生在小质量 X 射线双星中，物质通过洛希瓣渗溢从伴星流向致密天体，此时物质若有足够的角动量则可以在致密天体周围形成盘，接着通过物质之间的粘滞相互作用耗散角动量，最终落向中心天体。Shakura 和 Sunyaev 在 1973 年建立了标准薄盘模型，其中吸积盘的特征为几何薄、光学

中国知网 https://www.cnki.net

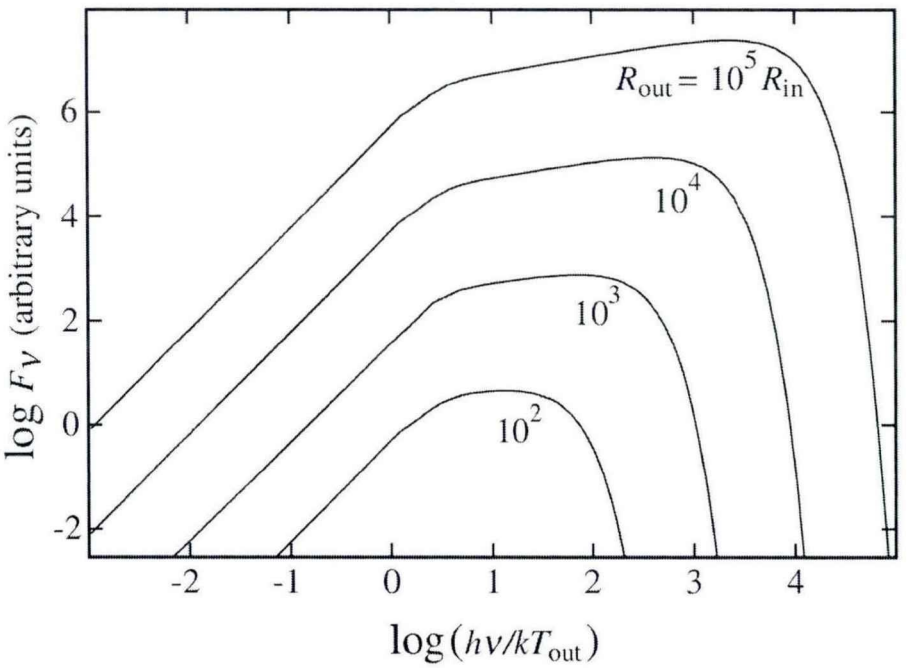


图 1-3: 标准薄盘多色谱示意图，不同的谱型由不同的盘的尺寸给出，该图取自 Frank et al.(2002)[63]

厚，此模型又称为 α 盘模型[201]。他们假设湍流过程主导了吸积盘中的粘滞耗散过程，并由此对粘滞系数 ν 进行了如下估计

$$\nu = \alpha C_s h, \tag{1-4}$$

其中 C_s 为吸积盘局地的声速，h 为吸积盘局地的半高，α 为一个修正参数，特征范围约为 0.01 – 0.1。此外，在标准薄盘模型中辐射冷却与粘滞加热互相平衡。此时，物质向中心天体的迁移主要靠粘滞耗散损失角动量，其径向迁移的速度 v_R 约为

$$v_R = \frac{\nu}{R}, \tag{1-5}$$

其中 R 为径向坐标。该模型中物质的温度由外向内逐渐上升，由于盘内物质为光学厚，任意半径处圆环的辐射可认为是黑体辐射，在吸积盘内区等离子体会产生 X 射线波段的热辐射，盘的总的辐射性质即为所有不同温度的圆环的累计，称为多色谱，图 1-3为其谱型的示意图。标准薄盘的垂直结构（z 方向）

中国知网 https://www.cnki.net

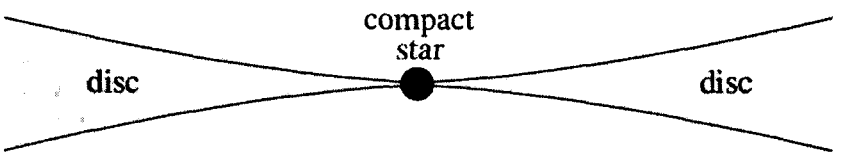


图 1-4: 标准薄盘由内至外几何结构的示意图，该图取自 Frank et al.(2002)[63]

由 z 方向上的流体静力学平衡给出

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\frac{GMz}{R^3}\rho, \tag{1-6}$$

其中 ρ 为物质密度，P 为压强由此方程我们可以得到盘的半高 H 与 R 之间的大致关系

$$\frac{H}{R} \approx \frac{C_s}{v_k} \sim \frac{1}{100}, \tag{1-7}$$

其中 v_k 为局地的开普勒速度，这意味着离中心天体越远盘的厚度越厚，图 1-4为盘由内之外几何结构的示意图。由于此几何构形，中心天体处产生的高能光子有可能会照射到外盘上发生反射与再辐射，进而改变薄盘本来的辐射性质。

标准薄盘模型广泛地应用到了各类天体物理环境中，不仅可以解释中子星黑洞的辐射现象还可以应用到原恒星的形成演化中。但随着等离子体物理的发展以及 X 射线的观测越来越丰富，人们意识到盘模型仍需要进一步的研究。Balbus 和 Hawley 发现吸积盘中旋转的磁流体非常容易引发磁旋不稳定性 (magnetorotational instability)[11,12]。此不稳定性一旦发生，在径向上磁场会被快速放大，并且连接吸积盘内外的等离子体，此时外部转动较慢的物质会拖拽内部物质的旋转，造成角动量由内向外的传递。近年的数值模拟工作也证实了磁旋不稳定性的重要性，它对粘滞参数 α 的影响依赖于气体压与磁压之比[21,78,209]。另一方面，观测上发现处于宁静态的吸积黑洞的 X 射线光度非常低，而且其光谱也较标准薄盘模型更硬[191,193]。这些特性需要由径移主导的吸积流来解释（advection-dominated accretion flow; ADAF）[6,97,160]。相较于薄盘情形下辐射冷却与粘滞加热的平衡，ADAF 中冷却机制由物质的径向移动主导，因而光度较低，热辐射的成分也较少。图 1-5为 ADAF 性质的图示，左图为其光谱随着吸积率的变化，图中谱型对应的吸积率由下至上逐渐上升，可以看出

中国知网 https://www.cnki.net

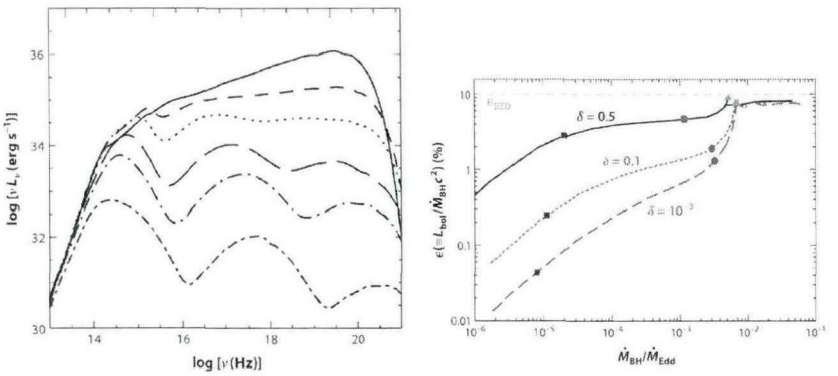


图 1-5: 径移主导的吸积流的性质。左图为其光谱随着吸积率的变化，图中谱型对应的吸积率由下至上逐渐上升。右图为吸积流辐射效率随着吸积率的变化，图中 δ 为电子加热参数，$\varepsilon_{\rm SSD}$ 为标准薄盘的辐射效率。该图取自 Yuan & Narayan (2014)[250]。

吸积率越低吸积流的辐射对于多色谱的偏离就越大；右图为吸积流辐射效率随着吸积率的变化，图中 δ 为电子加热参数，$\varepsilon_{\rm SSD}$ 为标准薄盘的辐射效率，吸积率越低、电子加热越不有效时吸积流的辐射效率越低，此时冷却机制主要为物质的宏观运动，随着吸积率的逐渐上升，辐射效率逐渐接近标准薄盘的情形。此外 ADAF 情形下盘的几何结构变厚，物质的转动从开普勒转动变为亚开普勒转动，由于物质径向的迁移速度增加，从盘的外半径落到中心天体所需的时间大大缩短。

风吸积一般发生在大质量 X 射线双星中，此时致密天体通过俘获大质量恒星强烈的星风吸积物质。对于低质量恒星来说，星风损失率非常低，例如太阳的星风损失约为 $10^{-13.5}$ $M_\odot$ yr^{-1}[44]，此时的物质损失率不足以让致密天体产生显著的 X 射线辐射，但大质量恒星的星风损失率可以达到 10^{-6} – 10^{-5} $M_\odot$ yr^{-1}[63]，沐浴在如此强烈的星风中，致密天体可以产生可观测的 X 射线辐射。数学上致密天体 M 捕获物质的能力一般由吸积半径 $r_{\rm acc}$ 描述，

$$r_{\rm acc} \sim \frac{2GM}{v_{\rm rel}^2}, \tag{1-8}$$

其中 $v_{\rm rel}$ 是星风物质相对于致密天体的速度，即

$$v_{\rm rel} = \sqrt{v_{\rm w}^2 + v_{\rm orb}^2 + 2v_{\rm w}v_{\rm orb}\cos\theta}, \tag{1-9}$$

其中 $v_{\rm w}$ 为星风速度，$v_{\rm orb}$ 为致密天体的轨道速度，θ 为 $v_{\rm w}$ 与 $v_{\rm orb}$ 之间的夹角。若认为进入吸积半径的物质都可以被致密天体捕获，则吸积率 $\dot{M}$ 可用恒星星风

中国知网 https://www.cnki.net

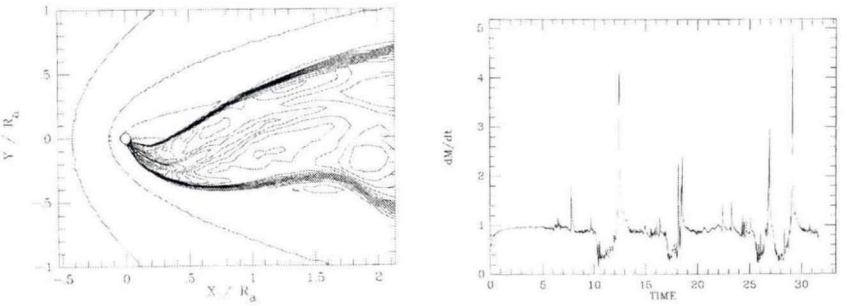


图 1-6: 星风吸积的流体力学模拟，左图为物质的密度在空间中的分布，其中白色圆圈表示致密天体，右图为致密天体处物质俘获率随着时间的变化

损失率 $\dot{M}_{\rm w}$ 给出[63]

$$\dot{M} = \dot{M}_{\rm w}\frac{\pi r_{\rm acc}^2 v_{\rm w}}{4\pi a^2 v_{\rm w}}, \tag{1-10}$$

其中 a 为轨道半长径。该公式表明致密天体的吸积率与星风的性质密切相关，星风中往往存在许多随机的密度起伏，使得致密天体处的吸积存在很多随机性进而产生 X 射线光变，图 1-6为星风吸积的模拟图，左图为物质的密度在空间中的分布，其中白色圆圈表示致密天体，可以看出密度存在许多随机涨落，右图为致密天体处物质俘获率随着时间的变化。

1.1.2 中子星自转演化

吸积物质会携带角动量，落到致密天体上后会改变其自转。对于黑洞来说，自旋由比角动量 a 描述，即为黑洞单位质量所携带的角动量，$a = 0$ 则对应不旋转的史瓦西黑洞，$a > 0$ 则为克尔黑洞。观测上黑洞自旋可以通过产生于盘内边缘的宽铁线来测得，或者通过盘的光谱[255]、喷流的能量[211] 等方法间接测得。目前黑洞的自旋测量仍存在很大的不确定性，这使得其自转演化的研究十分困难。对于中子星来说，由于其极强的磁场，磁极处的辐射性质明显不同于其他部位，若中子星的磁轴与自转轴不重合，中子星会由于快速自转在观测上产生稳定的脉动信号，因此通过计时观测可以精确地测得中子星的自转周期，长期的监测就可以得到中子星自转周期随时间的演化历史，由此我们可以研究中子星周围的物质的性质以及双星中物质传输的历史。接下来我简单介绍吸积驱动中子星自转演化的相关理论。

Ghosh 和 Lamb 首先研究了中子星磁场和周围吸积盘的相互作用[66,67]。图 1-7展示了他们模型中中子星磁场和吸积盘的基本构形。他们假设吸积盘的

中国知网 https://www.cnki.net

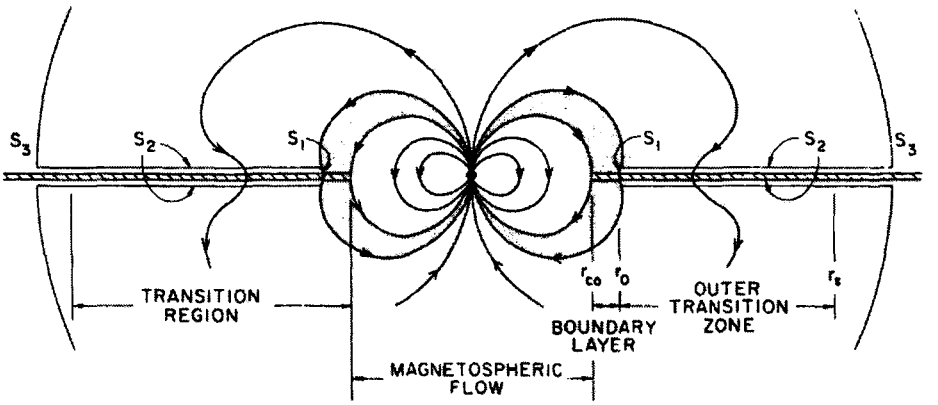


图 1-7: Ghosh 和 Lamb 的模型中中子星磁场和吸积盘构型的示意图，取自[66]。

内边界由中子星磁场产生的向外的磁压 ($P_{\rm mag}$) 与吸积物质向内的冲击压 ($P_{\rm gas}$) 的平衡决定，

$$P_{\rm gas} = P_{\rm mag}, \tag{1-11}$$

模型中磁力线可以穿透吸积盘，由于等离子体的磁冻结效应，物质的运动和磁场耦合在了一起，并且这种耦合可以发生在盘面很大的范围上，等离子体的运动对于磁力线的扭曲会产生环向磁场，该环向磁场产生的磁张力将引发盘中等离子体与中子星之间的角动量交换，其效率与环向磁场的大小有关，Ghosh & Lamb 认为小尺度上的快速磁重联（magnetic reconnection）耗散过程决定了环向磁场的大小。由此作用于中子星的力矩 N 可写作

$$N = N_0(R_0)n(\omega), \tag{1-12}$$

$N_0(R_0)$ 为盘内边界 R_0 处物质落向中子星产生的物质力矩，ω 为快参数（fastness parameter），定义为中子星自转角速度 Ω 与盘内边处物质转动的角速度 $\Omega_{\rm D}$ 之比，$n(\omega)$ 为无量刚力矩，与磁场和吸积盘之间的相互作用有关，其表达式为

$$n(\omega) = 1 + \frac{1}{2}(1-\omega)^{-1}\int_1^{y_{\rm s}} b_{\rm out}(y)(y^{-3/2}-\omega)y^{-31/40}dy, \tag{1-13}$$

其中 y 为无量刚的径向坐标，$b_{\rm out}$ 为盘外区无量刚的极向磁场，此公式有如下近似表达式

$$n(\omega) \approx 1.39\{1-\omega[4.03(1-\omega)^{0.173}-0.878]\}(1-\omega), \tag{1-14}$$

此公式在 $0 < \omega < 0.9$ 内可以满足 5% 的精确度要求。注意到在 $\omega = 1$ 处存在奇

中国知网 https://www.cnki.net

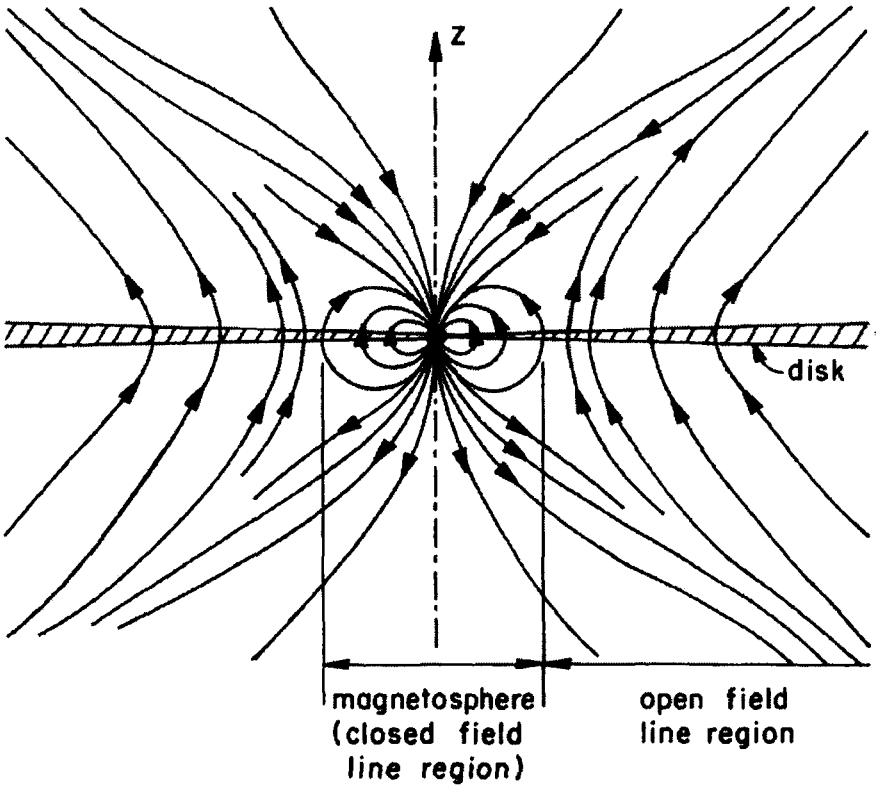


图 1-8: Lovelace et al. (1995) 模型中磁场与吸积盘的构形[142]。

异性，并且近似公式无法适用于 $\omega > 1$ 的情况，因而无法包含之后提出的"螺旋桨态"（见下段）。

Ghosh & Lamb 的工作比较成功地建立了中子星与周围吸积盘相互作用以及中子星自转演化的基本框架，并成功解释了许多观测现象，但之后的作者发现该模型还存在许多问题需要研究。首先在 Ghosh & Lamb 的工作中中子星的磁极方向与其自转轴方向是平行的，这一假设是明显偏离实际情况的，观测上可测得自转演化的中子星其自转轴和磁轴之间一定存在夹角，而且有工作表明此夹角有可能在随时间演化[65]，一般认为吸积盘的盘面与中子星的自转方向垂直，此时倾斜的偶极场会自然地在吸积盘上产生环向磁场和径向磁场，并且这两个方向上磁场分量的大小还与方位角相关，Wang 首先研究了磁倾角对于吸积力矩的影响，他指出吸积力矩中的加速成分会随着倾角的增加而加强[241]。此外，Wang 发现在他们的模型中磁场产生的力矩在盘的外区会大于吸积盘内物质的粘滞力矩[239]，这会使得吸积盘被磁场破坏。另一方面，Ghosh & Lamb 模型中角动量是通过扭曲的磁力线进行传递的，但 Lovelace et al. 指出磁力线

中国知网 https://www.cnki.net

的扭曲是存在极限的，超出此极限磁力线就会断裂，与吸积盘脱离，因而磁力线与吸积盘的相互作用只会发生在吸积盘内边缘附近的边界层内，同时在吸积盘的外区，盘面存在开放的磁力线，物质可以沿着开放磁力线流出系统，由此可能会产生大量的盘风，图1-8为其模型的示意图[142]。关于吸积盘内边界的位置，之后的作者也提出了不同的见解，人们发现吸积盘内边界的位置还可以通过力矩来确定[117,130,240]，即磁张力产生的力矩 $N_{\rm mag}$ 和吸积盘内的粘滞力矩 $N_{\rm vis}$ 平衡的位置为吸积盘的内边界

$$N_{\rm mag} = N_{\rm vis}, \tag{1-15}$$

当快参数 $\omega < 1$ 时，力矩的平衡与压强的平衡给出的吸积盘内半的径差异在可接受的范围内，当 ω 接近 1 时两种方法给出的结果差异非常显著：力矩平衡在 $\omega = 1$ 处存在奇异性，可以证明此公式的求解使得 ω 永远小于 1，但压强平衡不存在这一问题，他允许 $\omega > 1$ 的情形发生，后者即为“螺旋桨态”。螺旋桨态由 Illarionov & Sunyaev 最早提出[99]。由于磁力线与盘的耦合，吸积盘内边界处的物质应与磁场共转，中子星的自转角速度超出盘内边缘处的开普勒旋转速度时物质将会由于离心力的作用被抛射出去，该机制称为螺旋桨机制[99]。物质在中子星表面的累积会发出强烈的辐射，中子星处的辐射对于吸积盘内区的结构有反馈作用，有工作表明，若中子星处产生的辐射非常强，它对吸积盘内区的照射会加热该区域的等离子体进而产生几何厚的盘结构（图1-9为该模型的示意图），进而影响中子星的自转演化[7,248]。

相较于盘吸积情形，风吸积发生在更大尺度上，其作用于中子星的力矩可表述为以下形式，

$$N = j\dot{M}, \tag{1-16}$$

其中 $\dot{M}$ 为中子星的吸积率，j 为相对于中子星星风物质所携带的单位质量的角动量，可进一步记作

$$j = \eta \frac{r_{\rm acc}^2}{2} \frac{2\pi}{P_{\rm orb}}, \tag{1-17}$$

其中 $P_{\rm orb}$ 为轨道周期，其中 η 表示角动量传递的效率。风吸积作用于中子星的力矩敏感地依赖于星风物质的性质，一方面星风内的密度起伏以及速度分布直接影响了中子星的吸积率（图1-6展示了星风物质内的密度起伏对于致密天体吸积率的调制），另一方面这些性质也同时影响着星风物质相对于中子星的角动量。一些球对称星风情形下（Bondi 吸积模型[23,43]）的数值模拟表明效率因

中国知网 https://www.cnki.net

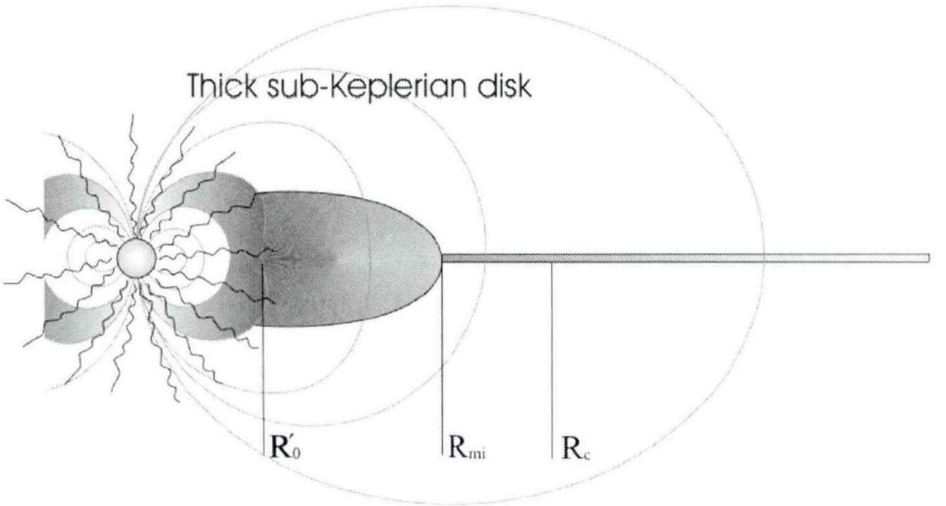


图 1-9: 中子星处强烈的辐射使得吸积盘内区产生后盘，该图取自 Andersson et al. (2005)[7]

子 η 的取值约为 0.05[22,64,138]，但对于 Be 星的盘状星风 η 会有所提升[116,131]，j 由 Be 星的星周盘的密度分布以及速度性质给出，Klus et al 假设 Be 星的星周盘为开普勒旋转并且其中的物质密度为幂率衰减，此时 j 可表达为[116]，

$$j = -v_{\rm rel} r_{\rm acc} \left[\frac{2}{3\pi} + \frac{1}{8}(n_\rho + 1/2)\frac{r_{\rm acc}}{a} \right], \tag{1-18}$$

其中 n_ρ 为密度幂率分布的指数，此时角动量传递的效率明显高于球吸积情形。此外，Shakura et al. 指出低吸积率的情形下 ($\dot{M} < 10^{16}$ g s^{-1})，吸积物质内的康普顿冷却 (Compton Cooling) 的效率显著降低，星风物质会在中子星磁层附近形成一个准静态的壳层，该壳层与中子星磁层的相互作用与星风物质向磁层的渗透共同决定了中子星自转周期的演化，此吸积方式被称为准球形吸积 (quasi-spherical accretion)[200]。该模型中作用于中子星的力矩表达式为

$$\dot{J} = A\dot{M}^{(3+2n_{\rm s})/11} - B\dot{M}^{3/11}, \tag{1-19}$$

此处 $n_{\rm s}$ 为模型参数，系数 A 和 B 的函数十分复杂，并且依赖于许多参数。当 $n = 2$ 时可以给出该公式的一个近似表达式[127]，

$$\dot{J} = A\dot{M}^{7/11} - B\dot{M}^{3/11}, \tag{1-20}$$

中国知网 https://www.cnki.net

此时系数 A 和 B 的表达式为 (CGS 单位制)

$$\begin{cases} A \approx 4.6\times10^{31}K_1\mu_{30}^{1/11}v_{\mathrm{rel},8}^{-4}\left(\frac{P_{\mathrm{orb}}}{10\ \mathrm{day}}\right)^{-1} \\ \\ B \approx 5.49\times10^{32}K_1\mu_{30}^{13/11}\left(\frac{P_{\mathrm{s}}}{100\ \mathrm{s}}\right)^{-1} \end{cases} \tag{1-21}$$

其中 K_1 为数值系数，该近似下可以取 40，$v_{\mathrm{rel},8}=v_{\mathrm{rel}}/10^8\mathrm{cm\,s^{-1}}$，$P_{\mathrm{s}}$ 为中子星自转周期，$\mu_{30}=\mu/10^{30}$，其中 μ 为中子星的磁矩。目前有观点认为准球形吸积模式可以用于解释大质量 X 射线双星中自转较慢的中子星的自转演化[184]，薄盘吸积模型预言这类中子星的磁场会达到磁星量级，准球形吸积则可以给出相对合理的磁场值，值得指出的是，该模型对于星风与中子星之间的相对速度非常敏感，目前观测上还无法准确的限定星风速度，并且模型还依赖于系统的轨道周期，观测上虽然可以通过脉冲星的计时拟合得出，其中一般采用简单的自转演化模型进行拟合[222]，实际情形很可能不是这样，因而目前来说很难用准球形吸积模型从观测准确地推测出系统的性质。

1.2 双星演化

双星系统的轨道周期一般远远小于系统的演化时标，所以双星演化的计算一般不会分辨出系统的轨道周期，与轨道周期相关的过程可可虑其对于轨道周期的平均变化量，即参数 X 的变化量为

$$\bar{X}=\int^{P_{\mathrm{orb}}}X\,\mathrm{d}t, \tag{1-22}$$

P_{orb} 为轨道周期，并且一般认为轨道参始终满足开普勒第三运动定律，即

$$\left(\frac{2\pi}{P_{\mathrm{orb}}}\right)^2a^3=GM, \tag{1-23}$$

其中 a 为轨道半长径，G 为万有引力常数，M 为双星系统的总质量，记两个天体的质量分别为 M_1 和 M_2，则 $M=M_1+M_2$。双星的轨道演化由轨道角动量 J 的演化给出，

$$J=\frac{M_1M_2}{M}\sqrt{GMa(1-e^2)}, \tag{1-24}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 e 为轨道偏心率。对上式求对数导数我们可以得到

$$\frac{\dot{J}}{J}=\frac{\dot{M}_1}{M_1}+\frac{\dot{M}_2}{M_2}-\frac{1}{2}\frac{\dot{M}}{M}+\frac{1}{2}\frac{\dot{a}}{a}-\frac{e\dot{e}}{1-e^2}, \tag{1-25}$$

大多数天体物理情形下双星的轨道已经圆化，即偏心率为 0，此时方程可进一步整理为以下形式

$$\frac{1}{2}\frac{\dot{a}}{a}=\frac{\dot{J}}{J}-\frac{\dot{M}_1}{M_1}-\frac{\dot{M}_2}{M_2}+\frac{1}{2}\frac{\dot{M}}{M}, \tag{1-26}$$

方程左侧 $\dot{a}$ 即为轨道半长径的演化，方程右侧为驱动轨道演化的各个因素，这些不同的因素之间还会相互影响。$\dot{J}$ 反映了系统的轨道角动量流失机制，一般情况下会驱使轨道收缩，若恒星已经充满其引力势，轨道的收缩会挤压恒星，进而引发物质流失，这一过程对轨道演化的影响反映在质量改变项上 ($\dot{M}_1$, $\dot{M}_2$, $\dot{M}$)，星风损失、吸积过程也包含在其中。另一方面，观测上最直接的观测量为轨道周期的变化率 $\dot{P}_{\rm orb}$。对开普勒第三定律求对数导数，

$$\frac{\dot{a}}{a}=\frac{1}{3}\frac{\dot{M}}{M}+\frac{2}{3}\frac{\dot{P}_{\rm orb}}{P_{\rm orb}}, \tag{1-27}$$

带入方程 (1-26) 可得到

$$\frac{\dot{P}_{\rm orb}}{P_{\rm orb}}=3\left(\frac{\dot{J}}{J}-\frac{\dot{M}_1}{M_1}-\frac{\dot{M}_2}{M_2}\right)+\frac{\dot{M}}{M}. \tag{1-28}$$

结合一定的假设我们可以通过观测得到的 $\dot{P}_{\rm orb}$ 对系统的性质进行简单的估计：

- 若观测的 $\dot{P}_{\rm orb}$ 由角动量损失主导

$$\frac{\dot{P}_{\rm orb}}{P_{\rm orb}}\sim 3\frac{\dot{J}}{J}$$

- 若观测的 $\dot{P}_{\rm orb}$ 由物质交流主导

$$\frac{\dot{P}_{\rm orb}}{P_{\rm orb}}\sim -3\frac{\dot{M}_1}{M_1}-3\frac{\dot{M}_2}{M_2}+\frac{\dot{M}}{M}$$

通过以上讨论我们可以看出驱动和影响双星演化的因素主要有两个：物质交流和角动量流失，接下来我将进一步介绍这两种机制。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 物质交流

若双星的轨道演化由物质交流主导，则有方程(1-26)可以有如下近似形式

$$\frac{1}{2}\frac{\dot{a}}{a} \sim -\frac{\dot{M}_1}{M_1} - \frac{\dot{M}_2}{M_2} + \frac{1}{2}\frac{\dot{M}}{M}, \tag{1-29}$$

不妨记物质流的方向为从 M_1 流向 M_2，即 $\dot{M}_1 < 0$、$\dot{M}_2 > 0$。由此近似公式可以看出物质交流既有可能驱使轨道扩张（$-\dot{M}_1$）也有可能驱使轨道收缩（$-\dot{M}_2$），为进一步分析物质交流对于轨道演化的影响，这里我们采用以下符号：双星质量比 $q = M_1/M_2$，在 M_1 附近 $|\dot{M}_1|$ 中有 $\alpha_{\rm mt}$ 比例脱离了双星系统，在 M_2 附近由 $\beta_{\rm mt}$ 比例脱离了系统。我们可以得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\frac{\dot{a}}{a} &\sim -\frac{\dot{M}_1}{M_1} + \frac{(1-\alpha_{\rm mt}-\beta_{\rm mt})\dot{M}_1}{M_1 q^{-1}} + \frac{1}{2}\frac{(\alpha_{\rm mt}+\beta_{\rm mt})\dot{M}_1}{(1+q^{-1})M_1} \\ &= -\frac{\dot{M}_1}{M_1}\left[1 - q(1-\alpha_{\rm mt}-\beta_{\rm mt}) - \frac{1}{2}\frac{(\alpha_{\rm mt}+\beta_{\rm mt})q}{(1+q)}\right],\end{aligned} \tag{1-30}$$

对于保守的物质交流（conservative mass transfer），即没有物质从系统流失（$\alpha_{\rm mt} = \beta_{\rm mt} = 0$），则有

$$\frac{1}{2}\frac{\dot{a}}{a} = -\frac{\dot{M}_1}{M_1}[1-q], \tag{1-31}$$

该公式表明当小质量天体向大质量天体传输物质时轨道倾向于扩张，限制了物质传输率的增长，此时的物质交流有利于系统的稳定性，当大质量向小质量天体传输物质时轨道倾向于收缩，轨道的收缩会进一步压迫恒星传输物质，此时的物质交流不利于系统的稳定性。

物质交流具体的发生方式主要有两种：星风俘获 (wind capture) 和洛希瓣渗溢 (Roche Lobe Overflow)。前一种方式中，伴星俘获主星的星风物质实现从主星到伴星的物质交流，其中物质传输的速率与主星星风的损失率，星风物质的性质，轨道间距和伴星的引力相关，一般大部分星风物质都流出了双星系统。后一种方式中，双星之间的距离较近，物质会由于引力流向另一天体，物质传输的速率取决于双星引力势的形状。接下来主要介绍后一种情形下的物质交流。

考虑一个检验粒子在双星引力场的运动，可以求得图1-10所示引力势结构。图中表明双星的引力一共给出5个平衡点，又称为5个拉格朗日点（L1，L2，L3，L4，L5），其中L1，L2，和L3为不稳定平衡点，L4，L5为稳定平

中国知网 https://www.cnki.net

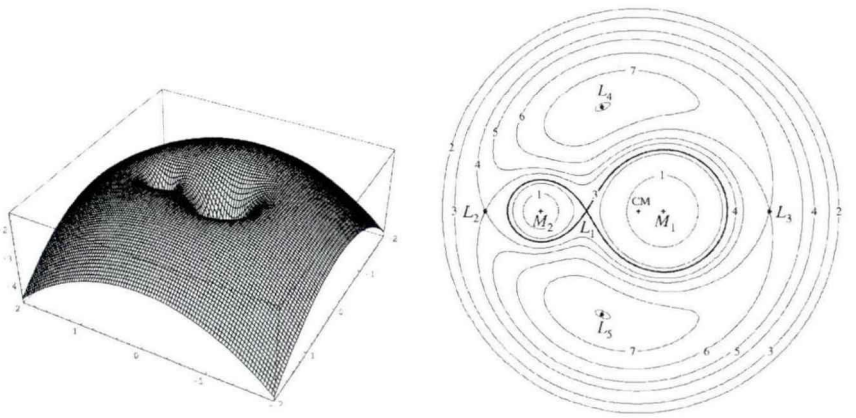


图 1-10: 双星引力势的示意图，左图为其引力势井的三维结构，右图为在轨道平面上的截图，取自 Frank et al. (2002)[63]。

衡点。当一个恒星的半径超过深黑色实线画出的等势面时，其包层中的粒子就可以自由地通过 L1 点流向另一个天体，此等势面称为该天体的洛希瓣（Roche Lobe），物质溢出洛希瓣并流向另一个天体的过程即为洛希瓣渗溢。当稳定的物质交流发生时，恒星的形状将会与洛希瓣的形状相同。Eggleton 于 1983 年提出了等效洛希瓣半径的概念[45]，洛希瓣原本为水滴形，现考虑一个体积与洛希瓣相同的球，认为该球的半径为洛希瓣的半径，可由以下经验公式计算

$$\frac{R_{\mathrm{L},2}}{a}=\frac{0.49q^{2/3}}{0.6q^{2/3}+\ln(1+q^{1/3})}, \tag{1-32}$$

其中 $R_{\mathrm{L},2}$ 为 M_2 的洛希瓣半径，$q=M_2/M_1$ 为双星的质量比。该公式广泛地应用于以后的双星演化的计算中。注意到以上结果仅由天体力学方法给出，其中仅考虑了双星引力场以及系统的旋转，但实际中天体物理环境更加复杂，系统中还可能充满了强烈的辐射以及气体本身的热压强，这些因素会使得上述洛希瓣的形状发生变形，图 1-11表示辐射对于双星引力势的影响，该图为双星引力势在两个天体连线方向上的截面，其中辐射压的效应由 f 因子表示，实线对应 $f=0$ 的情形（没有辐射），短虚线对应 $f=0.7$，长虚线对应 $f=1.1$。可以看到，随着辐射的增强引力势井在逐渐变浅，当辐射非常强时引力势井甚至已经不存在了。

接下来我将讨论物质交流的稳定性。这里稳定的物质交流是指在传输物质的过程中恒星总可以被洛希瓣包裹，即恒星的半径等于洛希瓣半径，恒星半径的变化率等于洛希瓣半径的变化率，在实际情形下恒星的半径可以略大于洛希瓣。稳定性的判据可由半径 R 随质量 M 变化的指数给出，此处假设 $R\propto M^{\zeta}$，

中国知网 https://www.cnki.net

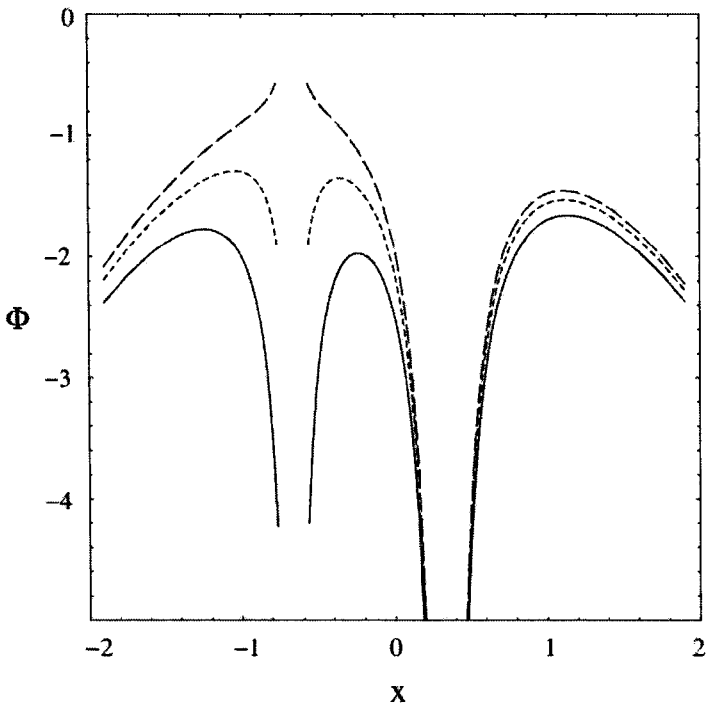


图 1-11: 辐射压对于双星引力势的影响，该图为双星引力势在两个天体连线方向上的截面，取自 Dermine et al.(2009)[41]。该工作中辐射压的效应由 f 因子表示，实线对应 $f=0$ 的情形（没有辐射），短虚线对应 $f=0.7$，长虚线对应 $f=1.1$。

记恒星自身随着质量变化的指数为 $\zeta_{\rm donor}$

$$\zeta_{\rm donor}=\left(\frac{{\rm d}\ln R}{{\rm d}\ln M}\right)_{\rm donor}, \tag{1-33}$$

洛希瓣随着质量变化的指数为 $\zeta_{\rm L}$，

$$\zeta_{\rm L}=\left(\frac{{\rm d}\ln R_{\rm L}}{{\rm d}\ln M}\right)_{\rm binary}. \tag{1-34}$$

稳定的物质交流要求 $\zeta_{\rm L}\leq\zeta_{\rm donor}$，即恒星收缩的速度比洛希瓣收缩得快，膨胀的速度比洛希瓣膨胀得慢。依据恒星对于物质损失的响应方式 $\zeta_{\rm donor}$ 可进一步分为热平衡响应 $\zeta_{\rm th}$

$$\zeta_{\rm th}=\left(\frac{{\rm d}\ln R_{\rm L}}{{\rm d}\ln M}\right)_{\rm thermal}, \tag{1-35}$$

以及流体静力学的绝热响应 $\zeta_{\rm hyd}$

$$\zeta_{\rm hyd}=\left(\frac{{\rm d}\ln R_{\rm L}}{{\rm d}\ln M}\right)_{\rm hydrostatic}. \tag{1-36}$$

中国知网 https://www.cnki.net

一般情形下我们有 $\zeta_{hyd} > \zeta_{th}$，即流体静力学的响应要快于热响应。由此我们可以对物质交流的进行分类

- $\zeta_L < \zeta_{th}$：
  此时发生核时标下的物质交流，该时标对应恒星核心核反应进行的时标，物质交流的发生主要靠恒星自身的膨胀充满洛希瓣，该时标下恒星既可以既可以保持流体力学平衡也可以保持热平衡，恒星结构以准静态的方式相应物质流失。这种情况一般发生在主序阶段、低质量恒星向致密天体传输质量的情况，物质交流相对平缓，恒星将会在赫罗图中损失质量的恒星会沿着主序带向低质量端迁移；
- $\zeta_{hyd} > \zeta_L > \zeta_{th}$：
  此时发生热时标下的物质交流，热时标又称为开尔文-亥姆霍兹时标，该时标对应恒星辐射自身热能所需要的时标，也为恒星达到热平衡所需要的时标。这种情况一般发生在主序后阶段，如 Hertzsprung Gap 阶段恒星内部核反应停止，恒星以热时标演化，或者损失质量的天体为大质量恒星，大质量恒星包层为辐射传能主导不利于热调节。热时标下的物质交流比较剧烈，恒星来不及调整其结构以达到热平衡，但仍然可以维持形状。
- $\zeta_L > \zeta_{hyd}$：
  此时发生动力学时标下的物质交流，该时标对应物质自由下落运动的时标，也为恒星维持流体静力学平衡并保持形状所需要的时标。这种情况一般对应主星内有很深的对流包层、双星质量比相对极端、或者损失物质的天体为致密天体，这些天体和双星的物质交流会使得损失物质的天体进一步膨胀引发更剧烈的物质交流，如白矮星的质量半径关系为

$$R \propto M^{-1/3}, \tag{1-37}$$

  此时轨道进一步收缩使得物质交流逐渐失控，该过程也称为不稳定的物质交流，整个过程的速度快于恒星流体静力学响应的速度，此时恒星已经无法维持其基本的形状。

动力学时标下的物质交流一旦发生，接下来会引发公共包层演化 (common envelope evolution)[169]，相对于恒星的演化时标，公共包层演化持续时间非常短，约千年甚至更短。图 1-12为公共包层演化的 3D 模拟视图，相对致密的天体将会旋入巨星的包层中，通过摩擦作用加热并驱散巨星的包层物质，演化可能会导致两个天体的并合或者巨星包层完全被驱散，剩下一个裸露的核心，并

中国知网 https://www.cnki.net

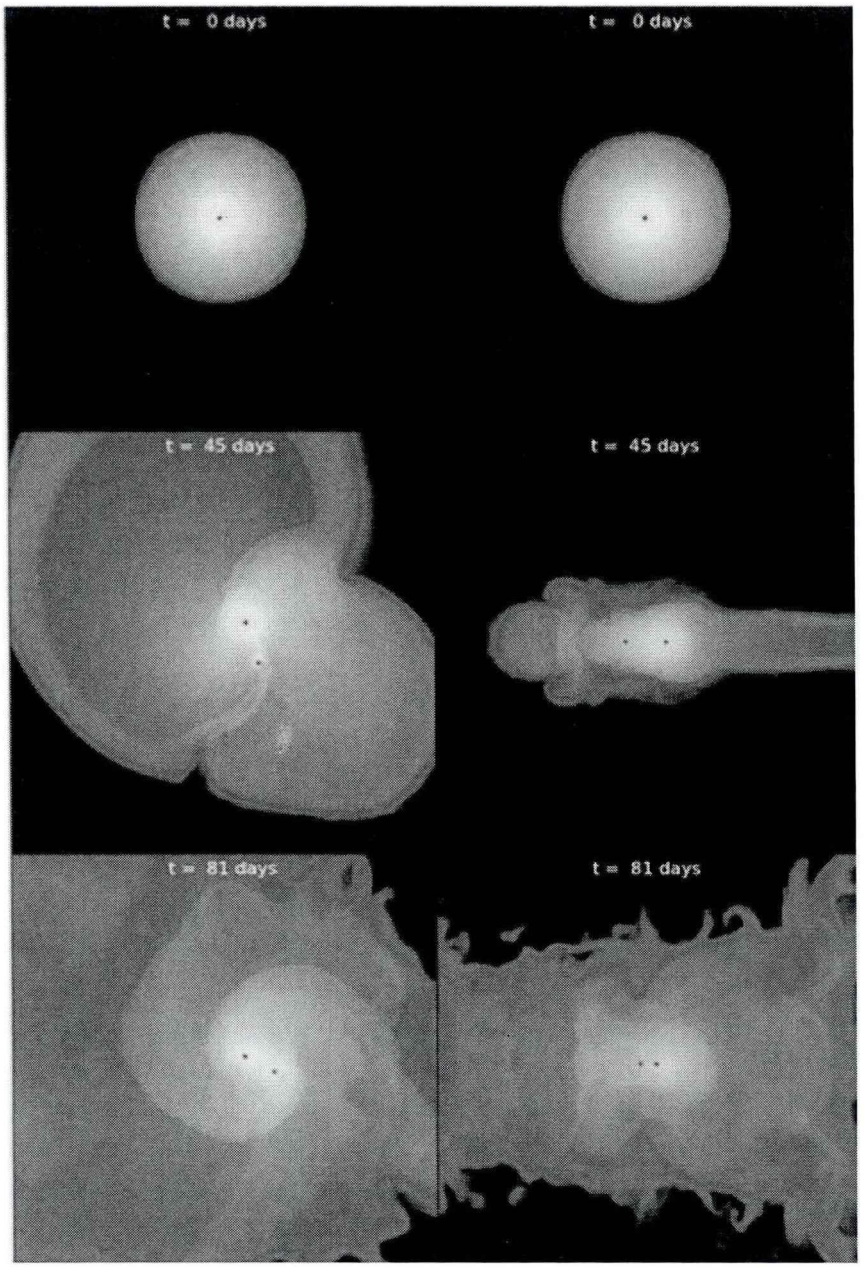


图 1-12: 公共包层演化的 3D 模拟，左列为沿着轨道角动量方向的视图，右列为轨道平面平行方向的视图，该图取自 Ivanova et al. (2013)[104]。

且整个过程中轨道会发生显著的衰减。物理上天体的旋进为 3D 过程，因而细致的研究需要流体力学或者磁流体力学模拟，这对于当前的恒星演化程序来说十分困难，但我们可以通过一定的假设对公共包层演化前后的系统性质进行估算。一般认为该过程满足 Webbink 提出的能量守恒方程[242]，其中假设旋入天

中国知网 https://www.cnki.net

体的轨道能量的变化 $\Delta E_{\rm orb}$ 最终用于抵消巨星包层的结合能 $E_{\rm bind}$，即

$$E_{\rm bind} = \alpha_{\rm CE}\Delta E_{\rm orb}, \tag{1-38}$$

其中 $\alpha_{\rm CE}$ 为效率因子，

$$\Delta E_{\rm orb} = \frac{GM_{1,\rm core}M_2}{a_{\rm f}} - \frac{GM_1M_2}{a_{\rm i}}, \tag{1-39}$$

其中 $M_{1,\rm core}$ 为巨星的核心的质量，$a_{\rm f}$ 和 $a_{\rm i}$ 分别为公共包层演化结束和开始时的轨道半长径。$E_{\rm bind}$ 由 de Kool 引入的 λ 参数描述[39]，即

$$E = -\frac{GM_1M_{1,\rm env}}{\lambda R_1}, \tag{1-40}$$

其中 $M_{1,\rm env}$ 为巨星包层的质量，R_1 为巨星的半径。根据上述参数，$a_{\rm f}$ 和 $a_{\rm i}$ 之间的关系可以简单的给出

$$\frac{a_{\rm f}}{a_{\rm i}} = \frac{M_{1,\rm core}M_2}{M_1}\frac{1}{2M_{1,\rm env}a_{\rm i}/(\alpha_{\rm CE}\lambda R_1) + M_2} \tag{1-41}$$

λ 参数的取值敏感地依赖于恒星演化的阶段，并且与内能、电离能、熵等潜在因素相关。图 1-13为 λ 随着恒星外半径（恒星演化阶段）的演化，图中 $\lambda_{\rm g}$、$\lambda_{\rm b}$、$\lambda_{\rm h}$ 分别为仅考虑了引力势能、考虑了内能、考虑了熵的情形，Wind1 和 Wind2 分别为不同的星风模型，可以看到在恒星不同的演化阶段以及不同的星风模型中 λ 甚至会出现量级的差异。

此外，物质交流还可以根据恒星演化的阶段进行分类：

- Case A：物质交流发生时，损失质量的恒星核心氢正在燃烧；
- Case B：物质交流发生时，损失质量的恒星核心氢元素耗尽；
- Case C：物质交流发生时，损失质量的恒星核心氦元素耗尽。

Case A 发生在主序阶段，Case B 涵盖了亚巨星支（Hertzsprung Gap）到水平支的演化，Case C 即对应渐进巨星支及其之后的演化。图 1-14中显示了 5 倍太阳质量恒星的半径随时间的演化，并且标出了 Case A/B/C 所对应的演化阶段。Case A 阶段恒星缓慢的膨胀，引发的物质交流相对平缓，Case B/C 阶段，即脱离主序后，恒星会在短时间内发生剧烈的膨胀，通常会引发快速的的物质交流。

中国知网 https://www.cnki.net

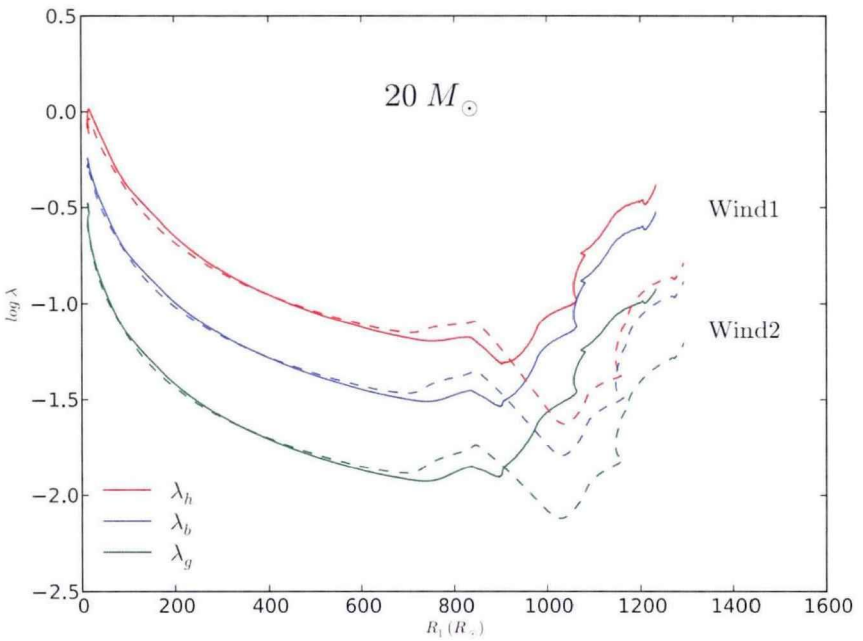


图 1-13: λ 随着恒星外半径（恒星演化阶段）的演化，图中 λ_g、λ_b、λ_h 分别为仅考虑了引力势能、考虑了内能、考虑了熵的情形，Wind1 和 Wind2 分别为不同的星风模型，该图取自 Wang et al. (2016)[2,37]

1.2.2 角动量流失

若双星的轨道演化由角动量流失主导，则方程 (1-26) 可以有如下近似形式

$$\frac{1}{2}\frac{\dot{a}}{a} \sim \frac{\dot{J}}{J}, \tag{1-42}$$

一般情况下这里 $\dot{J} < 0$，即角动量流失一般会造成轨道的收缩。在标准图像中双星系统的轨道角动量流失一般由以下机制造成：引力波辐射、磁制动、物质流失。

引力波辐射最早由 Einstein 于 100 年前所预言[46,47]，是双星的轨道运动对时空本身产生扰动，其轨道动能以波的形式向外传播。Hulse 和 Taylor 于 1975 年发现了由两个脉冲星（中子星）组成的双星系统[92]，后续的分析发现该系统的轨道收缩速率可以很好的用引力波辐射解释[243]，图 1-15显示了双脉冲星双星系统的轨道演化与引力波辐射的理论预言完全吻合，Hulse 和 Taylor 的工作间接证明了引力波的存在。近年引力波探测器观测到了双黑洞系统以及双中子星系统并合时产生的引力波信号，直接证明了引力波的存在[1,2]。引力波辐射产生于广义相对论效应，因而广泛地存在于双星系统中，其带走角动量的速率

中国知网 https://www.cnki.net

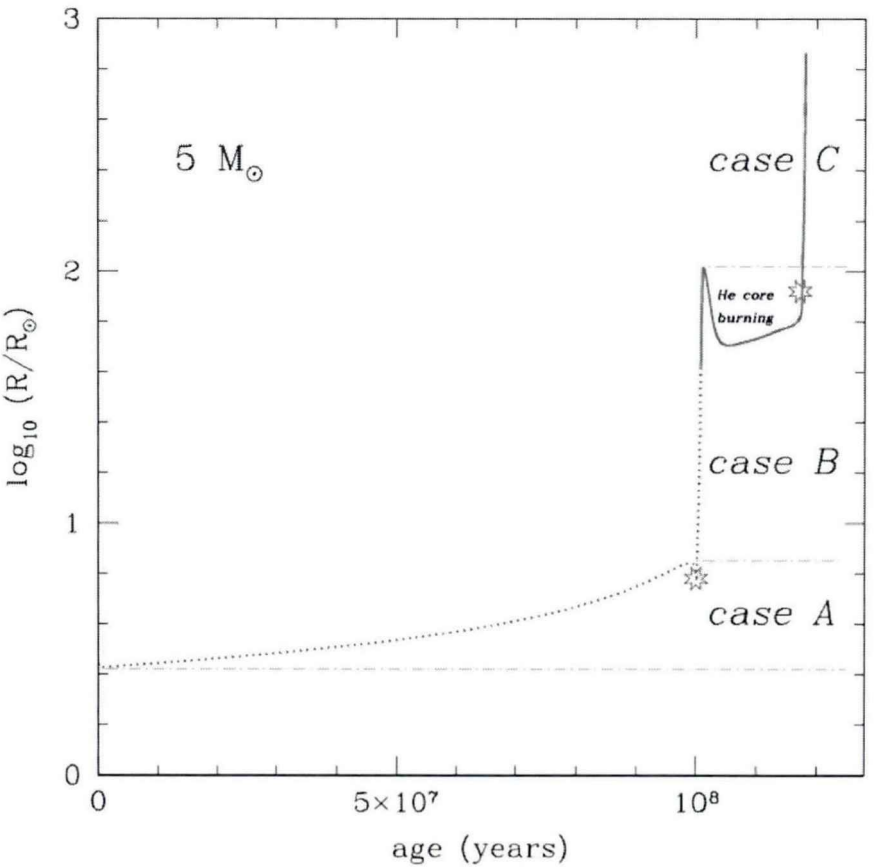


图 1-14: 5 倍太阳质量恒星的半径随时间的演化，其中显示了 Case A/B/C 所对应的演化阶段。该图取自[102]

$\dot{J}_{\rm GR}$ 可写作[122]

$$\dot{J}_{\rm GR} = -\frac{32}{5c^5}\left(\frac{2\pi G}{P_{\rm orb}}\right)^{7/3}\frac{(M_1M_2)^2}{M^{2/3}}, \tag{1-43}$$

其中 $P_{\rm orb}$ 为双星的轨道周期。

磁制动机制产生于等离子体的磁冻结效应。由于旋转和辐射，恒星在其演化过程中会将其外层大气的物质吹走，产生星风，由于磁冻结效应，流失的物质会和恒星的大范围磁场相互耦合在一起，拖拽磁场的运动，进而减速恒星的旋转[154]。注意到磁制动机制直接提取的是单星自转的角动量，提取双星轨道角动量还需潮汐相互作用使得轨道和自转运动耦合在一起，此时恒星的自转演化受到潮汐力矩的影响，使得轨道角动量和恒星自转角动量之间发生交换，其效率与轨道周期、自转周期以及轨道间距相关。潮汐相互作用可用以下公

中国知网 https://www.cnki.net

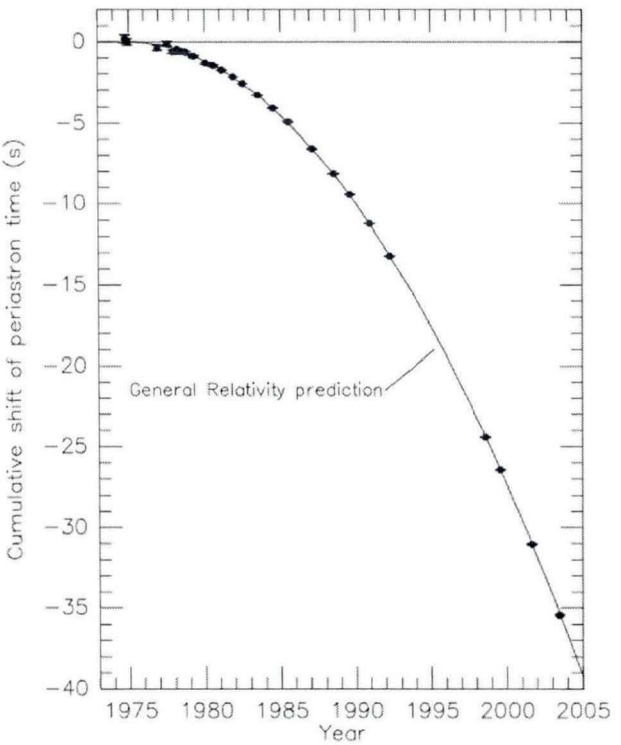


图 1-15: 双脉冲星双星 B1913+16 轨道演化的与引力波理论预言的比较。该图取自 Weisberg & Taylor (2005)[243]

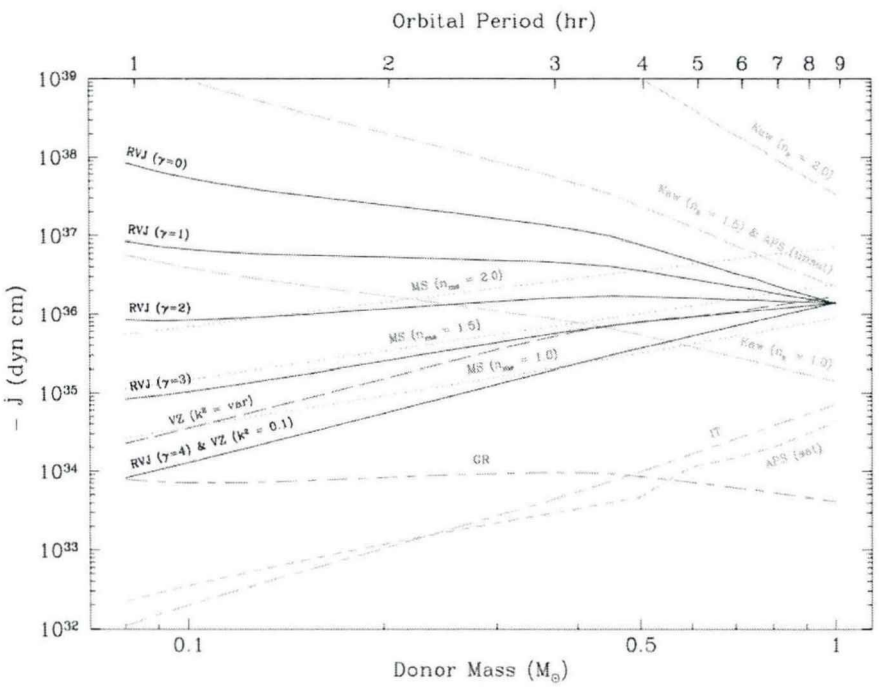


图 1-16: 不同磁制动模型的对比，该图取自 Knigge et al. (2011)[118]。

中国知网 https://www.cnki.net

式描述

$$\frac{d\Omega}{dt}=\frac{\Omega_{\rm orb}-\Omega}{\tau_{\rm tid}}, \tag{1-44}$$

其中 Ω 表示受到潮汐力矩的恒星的自转角速度，$\Omega_{\rm orb}$ 为轨道角速度，$\tau_{\rm tid}$ 为潮汐时标. 这里潮汐时标可由 Hut 给出公式来计算 $\tau_{\rm tid}$[95]，

$$\tau_{\rm tid}=\left[3\frac{k}{T}\frac{q^{-2}}{r_{\rm g}^2}\left(\frac{R}{a}\right)^6\right]^{-1}, \tag{1-45}$$

其中 $r_{\rm g}$ 为恒星的回转半径，q 为双星质量比，受到力矩的恒星的质量 M/另一个天体的质量，R 为该恒星的半径，k/T 为反映了天体形变性质的因子，与天体类型相关[94]，

- 对于对流包层的恒星

$$\frac{k}{T}=\frac{2}{21}\frac{f_{\rm conv}}{\tau_{\rm c}}\frac{M_{\rm cz}}{M}\ {\rm yr}^{-1}, \tag{1-46}$$

其中 $\tau_{\rm c}$ 为翻转时标 (turnover time)，即为一个对流元从恒星对流层底部运动到对流层顶部的时间，$M_{\rm cz}$ 为恒星对流层的质量

$$f_{\rm conv}=\min\left[1,\left(\frac{P_{\rm tid}}{2\tau_{\rm c}}\right)^2\right], \tag{1-47}$$

$P_{\rm tid}$ 为潮汐阻尼周期 (damping period)，

$$\frac{1}{P_{\rm tid}}=\left|\frac{1}{P_{\rm orb}}-\frac{1}{P_{\rm spin}}\right|. \tag{1-48}$$

- 对于辐射包层的恒星

$$\frac{k}{T}=1.9782\times10^4\frac{M}{M_\odot}\frac{R^2}{R_\odot^2}a^{-5}(1+q)^{5/6}E_2\ {\rm yr}^{-1}, \tag{1-49}$$

其中 E_2 有以下近似[252]

$$E_2\approx1.592\times10^{-1}\left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{2.84}. \tag{1-50}$$

- 对于简并星

$$\frac{k}{T}=2.564\times10^{-8}r_{\rm g}^2\left(\frac{L}{L_\odot}\frac{M_\odot}{M}\right)^{5/7}\ {\rm yr}^{-1}. \tag{1-51}$$

从以上公式我们可以看出潮汐力矩的效率非常依赖于恒星的结构，比如恒星

中国知网 https://www.cnki.net

如有显著的对流包层（翻转时标较长）则潮汐力矩会相对弱，若该天体为简并星，由于其本身非常致密，难以产生显著的形变，因而潮汐时标会显著长于正常恒星，此外，潮汐力矩还依赖于双星的质量比与轨道参数，宽轨道中潮汐力矩会比较弱，一般来说对于密近的双星系统潮汐相互作用足够强使得系统达到潮汐锁定，可以立刻补充经由磁制动提取的自转角动量，其结果就是磁制动间接提取了双星系统的轨道角动量[188,233]。假设了潮汐锁定，磁制动产生的角动量流失 $\dot{J}_{\rm MB}$ 可由以下经验公式给出[188,233]，

$$\dot{J}_{\rm MB} = -3.8\times10^{-30} M_2 R_2^4 \omega_{\rm orb}^3 \ {\rm dyn\ cm}, \tag{1-52}$$

其中 M_2 为产生磁制动的天体，R_2 为其半径，$\omega_{\rm orb}$ 为轨道角速度。此公式为对类太阳恒星自转减慢的观测结果的外推公式。此后许多作者尝试了从物理的角度给出描述磁制动提取角动量的公式，他们指出恒星大范围磁场的空间构形会影响磁制动的效率[115,155]，并且磁制动的效率随着恒星自转会呈现出饱和的趋势[103,197]。目前为止，磁制动的具体形式还未有定论，图 1-16为不同磁制动模型之间的比较，可见不同的模型给出角动量损失率甚至有时会产生量级上的差异。

双星以及恒星演化过程中时刻伴随着物质的流失，从系统逃逸的物质会直接带走双星系统的角动量。恒星演化过程中时刻伴随着星风损失，流失的星风物质会带走系统的角动量，实际中物质交流的过程很可能是不保守的，即物质流中会有物质流出系统，若给吸积天体传输物质的速率过快超过了吸积天体的 Eddington 极限，则超出的部分也被认为会以风的形式抛出系统。这里通常假设流失的物质主要以各向同性风的形式从主星或者伴星附近逃出双星系统，并且带走相应天体的轨道角动量，其效率 $\dot{J}_{\rm ML}$ 可写作[176]

$$\dot{J}_{\rm ML} = [(\dot{M}_{1,\rm w} + \alpha_{\rm mt}\dot{M}_{\rm RLOF})M_1^2 + (\dot{M}_{2,w} + \beta_{\rm mt}\dot{M}_{\rm RLOF})M_2^2]\frac{a^2}{M^2}\Omega_{\rm orb}, \tag{1-53}$$

其中 $\dot{M}_{1/2,\rm w}$ 为 $M_{1/2}$ 处的星风损失，$\dot{M}_{\rm RLOF}$ 为总的洛希瓣渗溢传输率，其中有 $\alpha_{\rm mt}$ 比例从 M_1 处流失，$\beta_{\rm mt}$ 比例从 M_2 处流失。此外，流失的物质有可能会在双星周围形成一个环双星盘，这部分物质所提取的角动量为环双星盘的特征角动量，假设有 δ 比例的物质进入了半径为 γa 的环双星盘，则物质流失造成的总

中国知网 https://www.cnki.net

角动量流失可以写作[219]

$$\frac{\dot{J}_{\rm ML}}{J}=\frac{\alpha_{\rm mt}+\beta_{\rm mt}q^2+\gamma\delta(1+q)^2}{1+q}\frac{\dot{M}_2}{M_2} \tag{1-54}$$

认为 M_1 为损失质量的天体，即 q 为损失质量的天体/吸积天体，则有

$$\dot{M}_1=-(1-\alpha_{\rm mt}-\beta_{\rm mt}-\delta)=-\varepsilon\dot{M}_2. \tag{1-55}$$

若假设轨道演化由物质流失主导，则 a 的演化可以解析求解为质量比 q 的函数

$$\frac{a}{a_{\rm i}}=\left(\frac{q}{q_{\rm i}}\right)^{2(\alpha_{\rm mt}+\gamma\delta-1)}\left(\frac{q+1}{q_{\rm i}+1}\right)^{\frac{-\alpha_{\rm mt}-\beta_{\rm mt}+\delta}{1-\varepsilon}}\left(\frac{\varepsilon q+1}{\varepsilon q_{\rm i}+1}\right)^{3+2\frac{\alpha_{\rm mt}\varepsilon^2+\beta_{\rm mt}+\gamma\delta(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon(1-\varepsilon)}}, \tag{1-56}$$

其中下标 i 表示初始值。

若物质的流失存在不对称性，流失的物质作用于双星系统的力臂将发生变化，进而影响角动量流失的效率。如当轨道收缩较快或者恒星在快速膨胀时，物质有可能从其外侧的拉格朗日点流出，此时物质流失点作用于系统的力臂为外侧拉格朗日点到质心，给定双星质量比 $q=M_1/M_2<1$，取 M_2 天体的中心为坐标系原点，则 M_1 天体外侧的拉格朗日点距离原点的距离 x_3(以两个天体之间的距离为单位；$x_3>1$) 满足以下公式[199]

$$q=\frac{(x_3-1)^3(1+x_3+x_3^2)}{(2-x_3)x_3^2(1-x_3+x_3^2)}, \tag{1-57}$$

对于给定的 q 可以通过数值方法求解对应的 x_3，在通过以下公式转化至质心坐标 l_3，

$$l_3=x_3-\frac{q}{1+q}, \tag{1-58}$$

若 M_2 外侧的物质流失 $\dot{M}_{\rm x3}$ 主导了角动量的流失，此时 $\dot{J}_{\rm ML}$ 应写作

$$\dot{J}_{\rm ML}=\dot{M}_{\rm x3}(l_3a)^2\Omega_{\rm orb}. \tag{1-59}$$

有研究指出，当恒星的外拉格朗日点发生物质的外流时，拉格朗日点 L1 一定已经由物质流通过了[133]，因而，外拉格朗日点处的物质外流要求轨道快速的收缩或者恒星的快速膨胀，这种情形更可能发生于极端质量比的旋进 (Extreme Mass Ratio Inspiral；EMRI) 事件中，对应于一个正常恒星逐渐接近一个超大质量黑洞。

中国知网 https://www.cnki.net

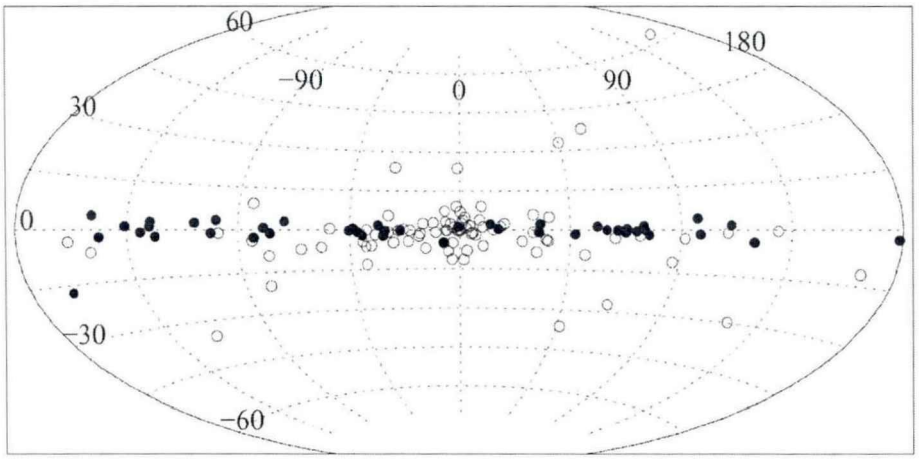


图 1-17: 部分 X 射线双星在银河系内的分布，其中空心圆圈表示低质量 X 射线双星，实心圆圈表示高质量 X 射线双星。该图取自 Grimm et al. (2002)[77]

1.3 X 射线双星的观测性质

目前已发现了上百个 X 射线双星[136,137]，其中主要以中子星系统为主，银河系内从动力学上确认的黑洞系统约有 19 个[26,153,191]，小质量 X 射线双星（low-mass X-ray binaries；LMXBs）中伴星的光谱型以 K 型和 M 型居多，大质量 X 射线双星（high-mass X-ray binaries；HMXBs）中伴星为早型恒星或者超巨星。LMXBs 的轨道一般比较密近，轨道周期通常 $\lesssim 1$ 天，说明他们应该是经历了公共包层演化，有观测发现 LMXBs 中光学波段的光度与 X 射线波段的光度呈现正相关关系[228]，致密天体周围的吸积盘受到 X 射线照射而产生的再辐射主导了 LMXBs 在光学波段上的辐射，HMXBs 轨道周期更长，范围一般为 ~ 1 天至 ~ 1 年，光学波段上辐射由高温的大质量伴星主导。在 X 射线波段上 LMXBs 和 HMXBs 一般都表现为暂现源。

图 1-17和图 1-18展示了部分银河系内的 X 射线双星的空间分布，我们可以看出 HMXBs 主要分布于盘面上的恒星形成区，LMXBs 在纬度上和盘面上的分布相对弥散，表明 HMXBs 主要产生于年轻的星族而 LMXBs 来自相对年老的星族，这是由于大质量恒星的寿命远远短于小质量恒星，因而观测到的大质量恒星一般都是近期形成的，观测还发现球状星团 (globular cluster) 中 X 射线双星的丰度比银河系场内 (galactic field) 的丰度约高 100 倍[33,114]，因为恒星密度较大的区域里动力学的俘获和碰撞更加频繁，利于 X 射线双星的形成。

X 射线双星具体的观测性质与致密天体的类型、伴星质量的类型以及轨道

中国知网 https://www.cnki.net

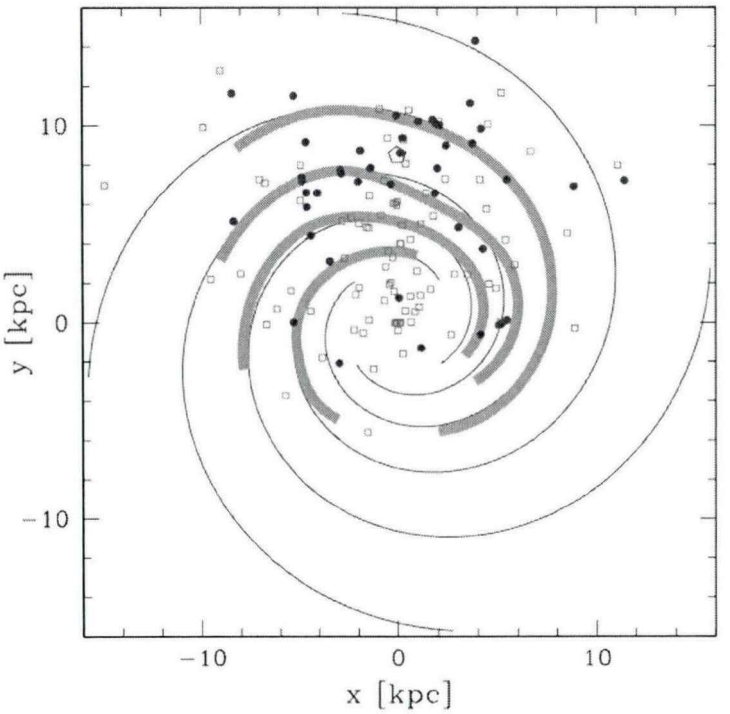


图 1-18: 部分 X 射线双星在银盘面上的分布，细实线表示银河系的悬臂，粗实线表示 HII 区，其中空心圆圈表示低质量 X 射线双星，实心圆圈表示高质量 X 射线双星。该图取自 Grimm et al. (2002)[77]

参数相关等因素相关。接下来我首先介绍致密天体（中子星、黑洞）的基本性质以及观测特性，再分别介绍 LMXBs 和 HMXBs 的观测特点。

1.3.1 致密天体

中子星的质量一般为 ~ 1.4 $M_\odot$，半径 10 km (10^5 cm)，其磁场非常强，使得吸积物质沿着磁力线流向强磁场的磁极处，造成辐射性质上的不对称性，若中子星的磁轴和自转轴之间存在一定夹角，观测上则会出现一系列周期性的脉冲信号，脉冲周期即反映了中子星的自转周期，对中子星进行长时间的监测就可以测得其自转的演化，图 1-20中的右图为 Her X-1 中中子星随时间的演化[19]。对于射电脉冲星，可认为自转变化由磁偶极辐射提取转动能造成，即[205]

$$\dot{E}_{\rm rot} = -\frac{B^2 R^6 \Omega^4 \sin\alpha}{6c^3}, \tag{1-60}$$

$\dot{E}_{\rm rot}$ 为转动能的变化率，B 为中子星磁场，R 为半径，Ω 为中子星自转角速度，α 为磁轴的磁倾角，图 1-19为射电脉冲星在自转周期 P-周期变化率 $\dot{P}$ 图上的分

中国知网 https://www.cnki.net

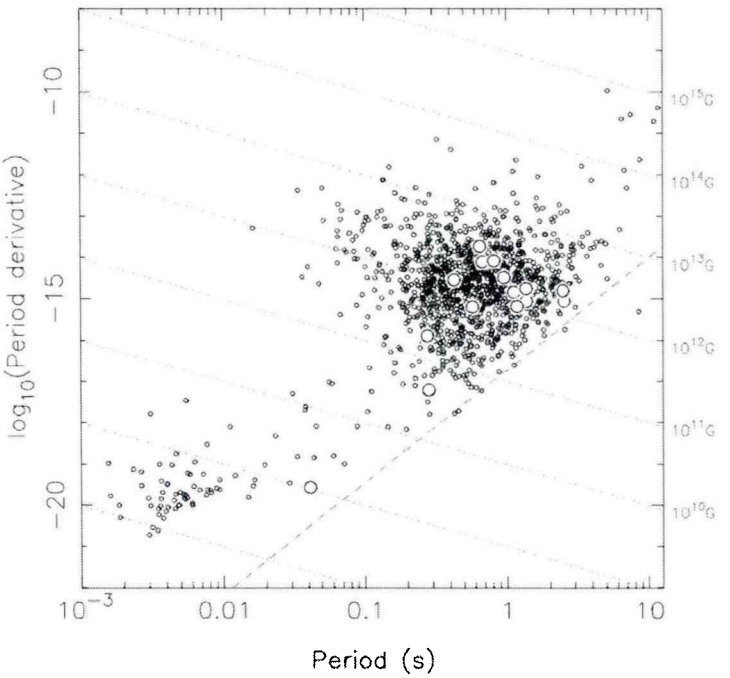


图 1-19: 脉冲星在自转周期 − 自转周期变化率图上的分布。该图取自 Hobbs et al. (2004)[91]。

布情况，图中虚线为"死亡线"，该线以下的中子星将不会产生射电辐射。通过方程 (1-60) 可以推测中子星磁场值的大小（图中点线），大部分中子星的磁场值为 $10^{11} - 10^{13}$ G，一部分自转在毫秒量级的中子星磁场较低 $10^{8} - 10^{9}$ G，一般认为它们为中子星小质量 X 射线双星的产物，此外个别的中子星磁场值超过了量子临界磁场 $B_c = 4.4 \times 10^{13}$ G，它们的演化主要由磁场供能，被称为磁星（Magnetar）。方程 (1-60) 可以进一步推广为

$$\dot{\Omega} = -k\Omega^n, \tag{1-61}$$

其中 n 被称为制动指数 (braking index)，

$$n = \frac{\ddot{\Omega}\Omega}{\dot{\Omega}}, \tag{1-62}$$

$n = 3$ 对应中子星的自转演化完全由磁偶极辐射驱动，$n = 5$ 对应中子星的自转演化完全由引力波辐射驱动，k 与具体的产生制动的机制相关，年轻中子星磁场的演化以及中子星周围可能的盘结构会使得 $n < 3$[135]。注意到方程 (1-61) 可

中国知网 https://www.cnki.net

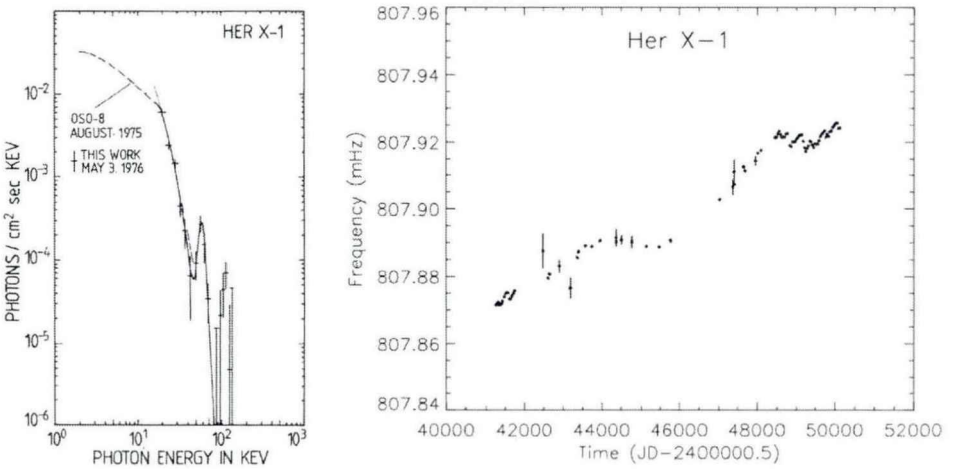


图 1-20: 左图为 Her X-1 中观测到的回旋吸收线[224]，右图为观测到的 Her X-1 中中子星的自转演化[19]。

以解析求解，即

$$T = \frac{1}{(n-1)k}\left(\Omega^{-n+1} - \Omega_0^{-n+1}\right), \tag{1-63}$$

其中 T 为演化时间，Ω_0 为中子星诞生时的自转周期，定义特征年龄

$$T_0 = \frac{\Omega}{\dot{\Omega}} = -\frac{1}{k\Omega^{n-1}}, \tag{1-64}$$

带入方程 (1-63)，

$$T = \frac{T_0}{n-1}\left[1 - \left(\frac{\Omega}{\Omega_0}\right)^{n-1}\right], \tag{1-65}$$

其中 T_0 为观测量，若假设 $\Omega_0 >> \Omega$ 我们则可以对脉冲星的年龄进行估计。此外，中子星磁极处电子的运动会在光谱中产生回旋吸收线 (图 1-20中左图为 Her X-1 中中子星产生的回旋吸收线[224])，根据回旋吸收线的线心位置我们可由以下公式给出中子星表面磁场的大小，

$$E_c = 11.6\frac{B}{10^{12}\,\mathrm{G}}(1+z)^{-1}\,\mathrm{keV}, \tag{1-66}$$

其中 E_c 为以 keV 为单位的回旋线位置，B 为中子星磁场，z 为中子星引力造成的红移，此方法被认为是测量中子星表面磁场最直接的方法，观测发现回旋线的线心能量会随着 X 射线的光度的上升而增加[210]，这说明产生回旋线的电子可能位于中子星表面的上方，吸积率增加时下落的物质使得这些电子更靠近中子星的表面，目前对银河系内的吸积 X 射线脉冲星的观测表明，中子星的表面

中国知网 https://www.cnki.net

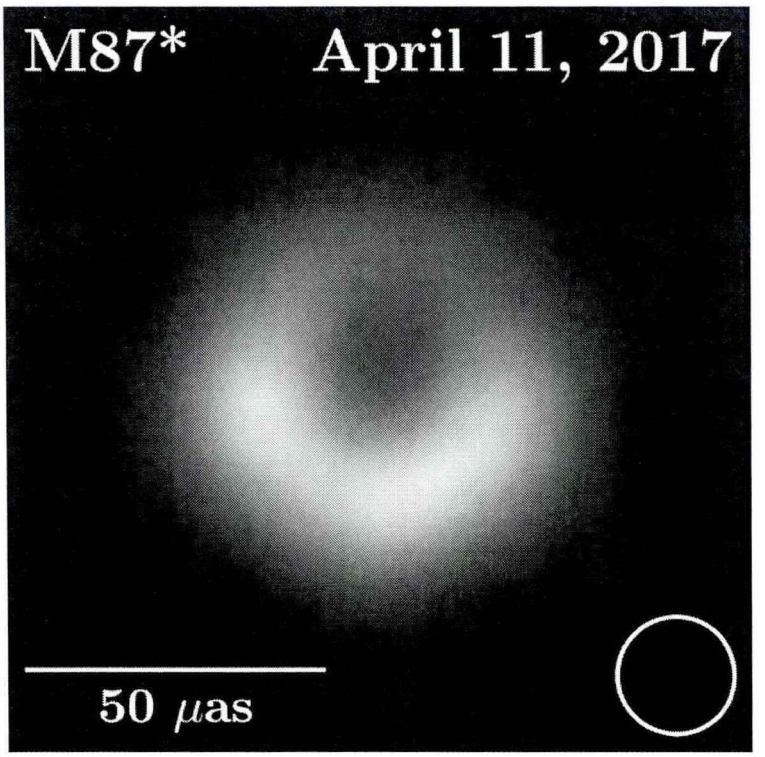


图 1-21: M87 中心超大质量黑洞的 EHT 观测结果，该图取自 The Event Horizon Telescope Collaboration (2019)[52]

磁场约为 $10^{11} - 10^{13}$ G[34]，与正常的射电脉冲星一致。

动力学质量为区别中子星和黑洞的重要判据，恒星级的黑洞质量一般为 $\sim 10\ M_\odot$，其几何尺寸由视界（event horizon）决定，对于一个没有选转的黑洞视界半径为史瓦西半径（Schwarzschild radius）

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}, \tag{1-67}$$

不同于中子星，视界不是一个固体表面，下落的物质会直接进入视界面，不会在外侧累积，这一特点在观测上被用作区别中子星和黑洞的重要判据，近年视界望远镜（EHT；Event Horizon Telescope）对 M87 中心的超大质量黑洞的成像直接证明了视界面的存在[52–57]，图 1-21为 EHT 观测的结果图。另外，黑洞外侧还存在一处最内稳定轨道半径 $R_{\rm ISCO}$，此半径以内的物体无法稳定得绕着黑洞做轨道运动，只能落向黑洞，因而 $R_{\rm ISCO}$ 也被认为是黑洞周围盘结构的内半径。黑洞一般不具有大范围的强磁场，因而其自旋的测量非常困难。通过拟合黑洞周围气体发出的宽铁线可以间接得到自旋参数，图 1-22中左图表示了黑

中国知网 https://www.cnki.net

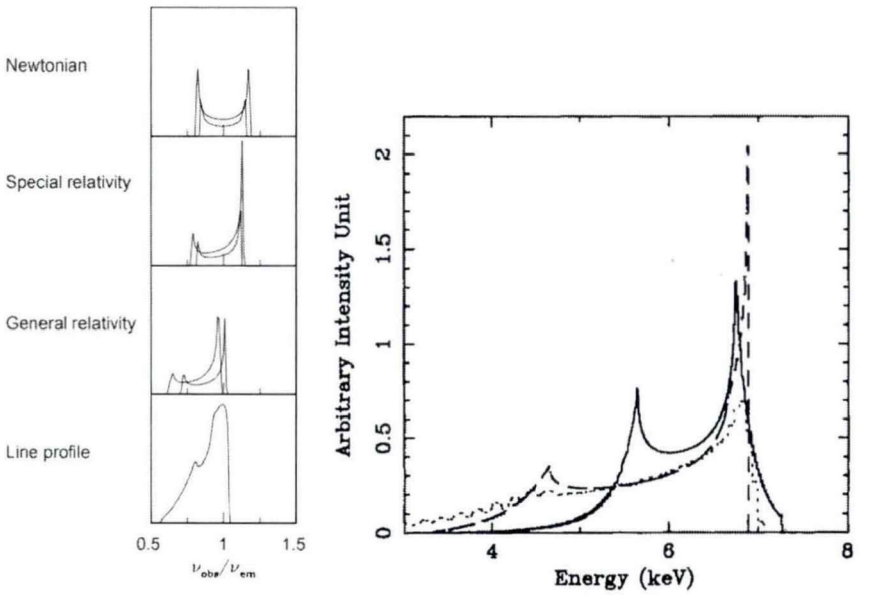


图 1-22: 黑洞相对论效应对于周围物质产生的铁线的轮廓的影响。左图取自 Fabian et al. (2000)[58]，右图取自 Iwasawa et al. (1996)[105]。

洞相对论效应对于铁线的轮廓的影响，在经典情形下得到的即为一个对称的轮廓，考虑到狭义相对论的集束效应后呈现出不对称结构，广义相对论产生的红移会移动铁线的能量范围，黑洞自旋产生的时空拖曳效应会进一步改变宽铁线的轮廓，见图 1-22中的右图，其中实线、虚线都为史瓦西黑洞产生的铁线，点线为克尔黑洞（Kerr black hole）产生的铁线轮廓，其中尖峰的结构被黑洞的自旋模糊了。

1.3.2 小质量 X 射线双星

LMXBs 中存在丰富的 X 射线爆发现象。对于中子星小质量 X 射线双星 (NSLMXBs) 存在两类爆发现象：I 型 X 射线暴 (type I X-ray burst) 和 II 型 X 射线暴 (type II X-ray burst)。一般认为该类型的爆发是由热核反应驱动，由于中子星具有一个固态的表面，吸积物质可以在其表面累积，进而点燃热核反应，若燃烧的物质处于简并态则会进一步引发不稳定的核燃烧[159]、也因此热核爆发现象也被认为是区别中子星和黑洞的重要特征之一。目前的观测显示热核 X 射线暴现象只发生在年老的中子星小质量 X 射线双星中，图 1-23为 4U 1820-303 中观测到的 I 型 X 射线暴，爆发阶段持续时间约为几十秒到几分钟，并有一定的周期性，其周期与吸积率相关，爆发时光度可以达到中子星的爱丁顿光度[18]，

中国知网 https://www.cnki.net

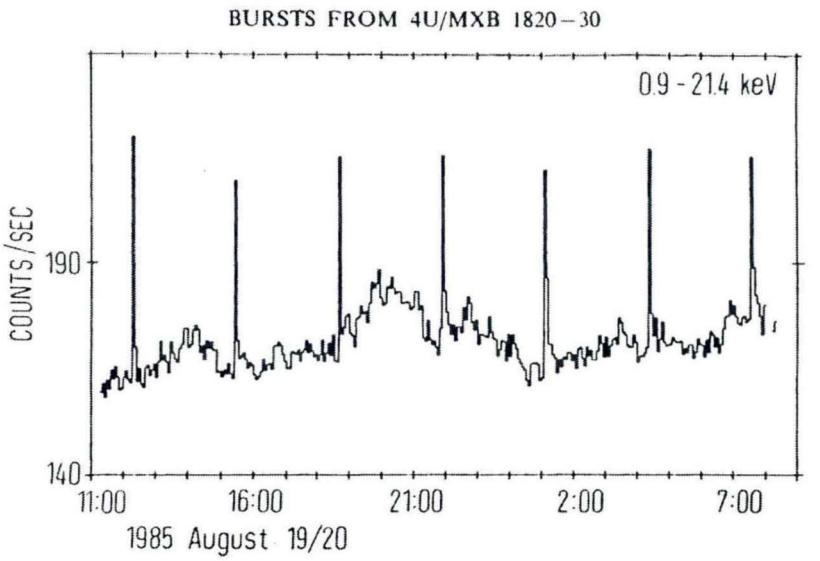


图 1-23: 4U 1820-303 中观测到的 I 型 X 射线暴，该图取自 Lewin et al. (1993)[126]

还有研究表明中子星的磁场越弱越利于 I 型 X 射线暴的发生[111]。II 型 X 射线爆的持续时间可以达到十分钟，相较于 I 型 X 射线暴，II 型的光谱更硬，说明这两类爆发现象可能有着不同的起源，II 型 X 射线暴的本质还未有定论。除了热核爆发之外，NSLMXB 中的爆发现象还有可能由中子星对伴星的照射引起[81]，计算表明来自中子星处的 X 射线加热会使得恒星温度升高，包层膨胀进一步充满洛希瓣，更快的物质传输会使得轨道周期呈现短暂的扩张，由此会产生一系列具有周期性的爆发现象，理论上其周期约为 1-1000 yr[82]。黑洞小质量 X 射线双星 (BHLMXBs) 有着较长的宁静态 (X 射线光度 $L_X \sim 10^{30.5} - 10^{33.5}$ erg s^{-1}) 伴随着短暂的爆发现象 (X 射线光度 $L_X \sim 10^{37} - 10^{39}$ erg s^{-1})。其中爆发态可能是由于黑洞周围吸积盘的热不稳定性引起的[124,146]，当物质传输率非常大时吸积盘内的物质完全电离，随着传输率的降低，吸积盘上开始出现部分电离区，即该区域密度的增加不会引起温度的明显上升，这使得物质会产生显著的径向移动，引发 X 射线爆发现象。

演化过程中，LMXBs 的光谱也会产生显著的变化，由此我们可以对 LMXBs 进行分类并且定义系统不同的演化状态。NSLMXBs 可以根据他们在 X 射线波段的颜色-颜色图（Color-Color Diagram）上的行为分为 atoll 源和 Z 源，图 1-24为 atoll 和 Z 在颜色-颜色图中行为的示意图。atoll 源的演化基本符合一个环状曲线，其中分为上方的 island（谱型最硬，光度最低），下方的“香蕉支”（banana branch，谱型较软，光度较高），“香蕉支”可进一步分为

中国知网 https://www.cnki.net

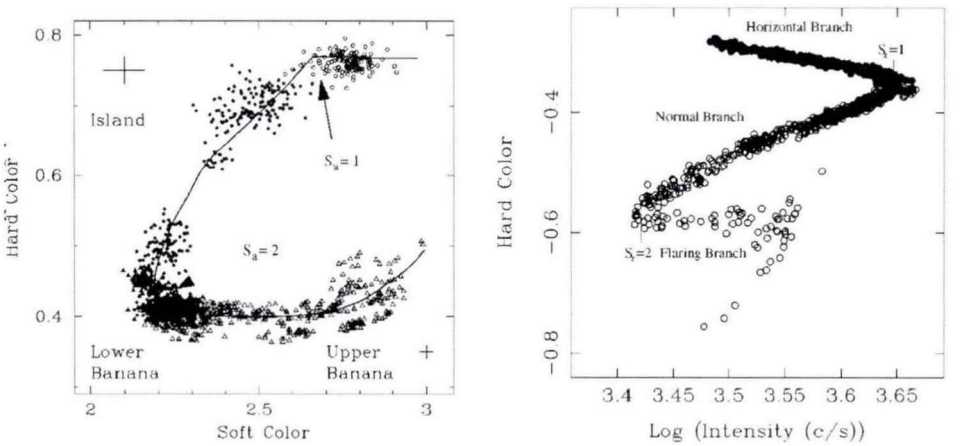


图 1-24: 左图为 atoll 源 4U 1608 - 52，右图为 Z 源 GX 340+0。其中 Soft color 定义为 lg(3.5 - 6.4 KeV/2.0 - 3.5 KeV)、Hard color 定义为 lg(9.7 - 16.0 KeV/6.4 - 9.7 KeV)。该图取自 van der Klis (2000)[227]

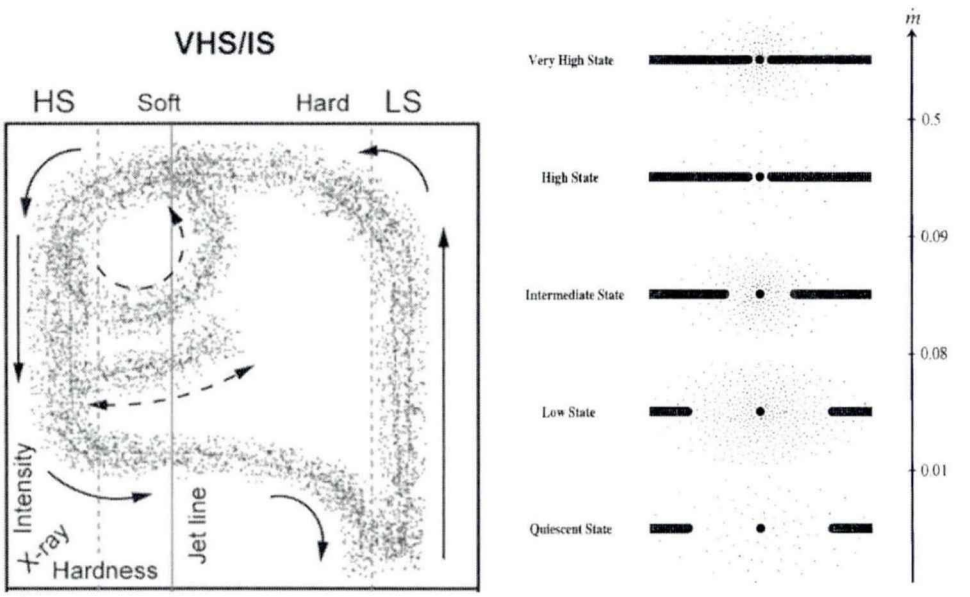


图 1-25: 左图为 BHLMXB 三个不同的状态（低硬态，LH；甚高态，VHS；高软态，HS）在光谱硬度（spectra hardness）- 光度图上的位置，其中横坐标为硬度，纵坐标为光度，该图取自 Remillard & McClintock (2006)[191]。右图为吸积率驱动态转换的模型的示意图，该图取自 Esin et al. (1997)[51]。

左下的 Lower Banana（LB）和右下的 Right Banana（RB），相应的系统光度从 island 至 RB 逐渐升高；Z 源的演化曲线类似于字母 Z，其中分为上方水平支（Horizontal Branch；HB），中间的正常支（Normal Branch；NB），以及下方的耀发支（Flaring Branch；FB），相应的光度有可能从 HB 向着 FB 逐渐增加。在 Z 源的光度比较高、辐射中含有软的热辐射，atoll 源的光度较低，其光

中国知网 https://www.cnki.net

谱也更硬，此外对于一个特定的 atoll 或者 Z 源在颜色-颜色图中只会连续的运动，不会跳变，这种运动有可能由吸积率的变化驱动。

黑洞系统可分为三个不同的态：热态（高软态；high/soft state，HS state），硬态（低硬态；low/hard state, LH state），甚高态（very high state，VHS；也可称为陡幂律态，steep power law state, SPL，或者中间态，intermediate state，IS）。高软态中光度较高，一般对应 BHLMXBs 的爆发态，谱型相对软，辐射中热辐射较强，可通过几何薄光学厚的标准薄盘模型解释[201]。低硬态中光度很低，对应 BHLMXBs 的宁静态，光谱较硬，可通过径移主导的吸积流解释(advection-dominated accretion flow[6,161]，ADAF；)，ADAF 也可称为辐射不有效的吸积流（radiatively inefficient accretion flow；RIAF）。处于甚高态的系统光度较高，辐射中即含有热成分和幂律成分，其中幂律成分比低硬态要陡，这一状态的本质目前还不清楚。图 1-25中左图为 BHLMXB 三个不同的状态在光谱硬度（spectra hardness）– 光度图上的位置，其中横坐标为硬度，纵坐标为光度。有模型认为态之间的转换可能由吸积率的改变驱动[51]，图 1-25中右图为该模型的示意图。光谱中软的成分来自于吸积盘的热辐射，硬成分来自于黑洞冕的非热成分，当吸积率较低的时候冕的成分主导了系统的辐射，随着吸积率逐渐升高，吸积盘的内边界逐渐靠近黑洞，温度上升，盘的热辐射越来越强，在光谱中软的成分越来越显著。

1.3.3 大质量 X 射线双星

根据伴星的类型 HMXBs 有以下两个子类：Be/X 射线双星和超巨星 (super-giant)X 射线双星。

Be/X 射线双星 (BeXBs) 通常由中子星和 O/Be 型星构成[190]。个别源中致密天体有可能为白矮星，但仍有争论[79,140,212]，此外，近年发现了一个黑洞 BeXBs[27]。黑洞 BeXBs 的确实主要与初始质量函数相关[15]。图 1-26为 BeXBs 系统和其中 X 射线爆发现象的示意图。O/Be 星通常旋转比较快，并且周围存在一个星周盘，因而产生巴尔末发射线，并且在红外波段的辐射超出正常恒星的辐射。此观测特性可以由 decretion 盘模型较好的解释[125]，该模型中盘的性质与吸积盘相似，但其中物质流的方向与吸积盘相反. 此外，星周盘不是一个稳定的结构，会经历一系列的耗散与重现[80]，中子星的引力与轨道运动会强烈的影响盘的尺寸和结构[162,163,166]. 在近星点的时候，部分盘上物质会被中子星捕获。吸积物质会通过磁力线流向中子星的表面，此时中子星会表现为 Be/X 射

中国知网 https://www.cnki.net

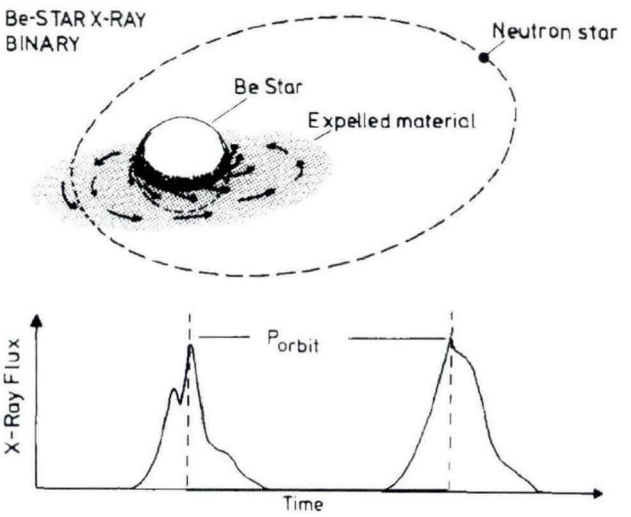


图 1-26: Be/X 射线双星系统以及 I 型爆 (type I outburst) 示意图，该图取自 Bhattacharya 和 van den Heuvel (1991)[17]

线脉冲星 (BeXP)[121].

BeXBs 可进一步分为持续源和暂现源。一小部分 BeXBs 表现为持续源，其轨道接近圆轨道 (偏心率 $e \lesssim 0.2$) 并且 X 射线光度较低 ($L_X \sim 10^{34} - 10^{35}$ erg s^{-1})，绝大多数 BeXBs 为暂现源，轨道为偏心轨道 ($e \gtrsim 0.3$)[190]. 暂现源会经历一系列爆发现象，每次爆发之间为较长的宁静态。暂现的 BeXBs 中主要有两类爆发现象，I 型爆 (type I outbursts) 和 II 型爆 (type II outbursts)。I 型爆又称为正常爆发 (normal outbursts)，呈现出 (准) 周期性，峰值光度的范围一般在 $\sim 10^{36} - \sim 10^{37}$ erg s^{-1}. 一般认为这类爆发产生于中子星通过近星点时发生的快速吸积。II 型爆又称为巨大爆发 (giant outbursts)，该现象没有周期性，其峰值光度一般为 $\gtrsim 10^{37}$ erg s^{-1}. II 型爆发的起源目前还尚未有定论。

相较于 BeXBs，超巨星 X 射线双星 (SyXBs) 的数目比较少，其中大部分源为中子星系统，个别源可能含有黑洞[113]。不同于 BeXBs，SyXBs 一般为持续源，有近圆轨道，其伴星已经脱离了主序，并且接近充满洛希瓣或已经充满洛希瓣，前一种情形中可能会产生风洛希瓣渗溢 (wind Roche-Lobe overflow)[49,157]，此时超巨星的星风会由于引力集中吹向中子星，产生强烈的星风，后一种情形中就会发生洛希瓣渗溢，对于 BeXBs 而言，Be 星还在主序阶段，远未达到充满洛希瓣，中子星的吸积主要通过与 Be 星的星周盘相互作用[190]。SyXBs 和 BeXBs 中吸积模式的不同也反应在了自转周期的分布上。图 1-27为轨道周期 – 自转周期图 (Corbet diagram)，图中方块表示 SyXBs，

中国知网 https://www.cnki.net

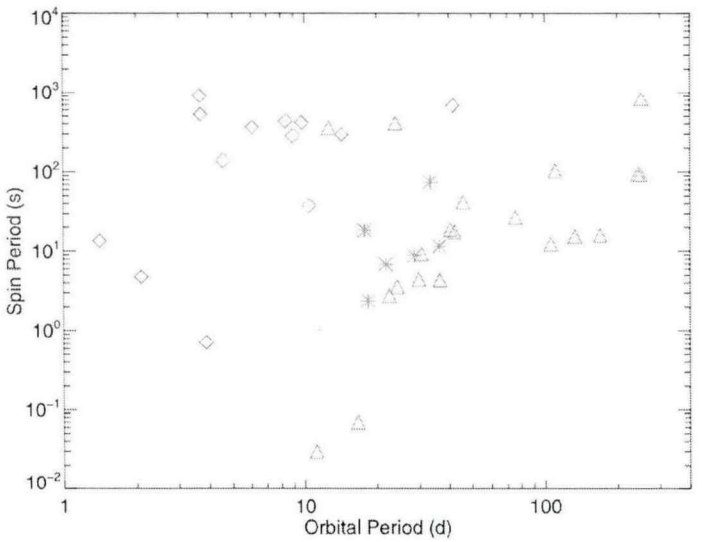


图 1-27: 轨道周期 – 自转周期图，取自 Townsend et al. (2011)[222]。图中方块表示 SyXBs，三角表示银河系中的 BeXBs，星号表示小麦哲伦运中的 BeXBs

三角表示银河系中的 BeXBs，星号表示小麦哲伦运中的 BeXBs。BeXBs 和 SyXBs 占据了图中两个区域，BeXBs 的轨道周期较长，并且取值范围更广，并且 BeXPs 的自转周期与轨道周期成正相关，这可能是由于轨道越宽，Be 星周盘中物质会越稀薄[37,130]，对于 SyXBs，自转周期与 BeXPs 的范围相似，轨道周期相对小，轨道周期和自转周期之间没有显著的正相关关系。此外，近年 INTEGRAL 的观测发现了一类新的 SyXBs，超巨星快速 X 射线暂现源 (Supergiant Fast X-ray Transients; SFXTs)，此类源的主要特征为短时间内快速剧烈的光变，爆发时 X 射线光度可以达到 10^{37} erg s^{-1}，宁静态光度可以低值 10^{32} erg s^{-1}，其中爆发态持续时间一般为 100 s 至 10000 s[206]，图 1-28为一个 SyXB 源 IGR J17544-2619 的光变，图中每一个圆圈表示一次爆发，位于底部的横棒表示该时间内 INTEGRAL 没有探测到这个源。目前这类 SyXBs 的光变的本质尚不清楚。

中国知网 https://www.cnki.net

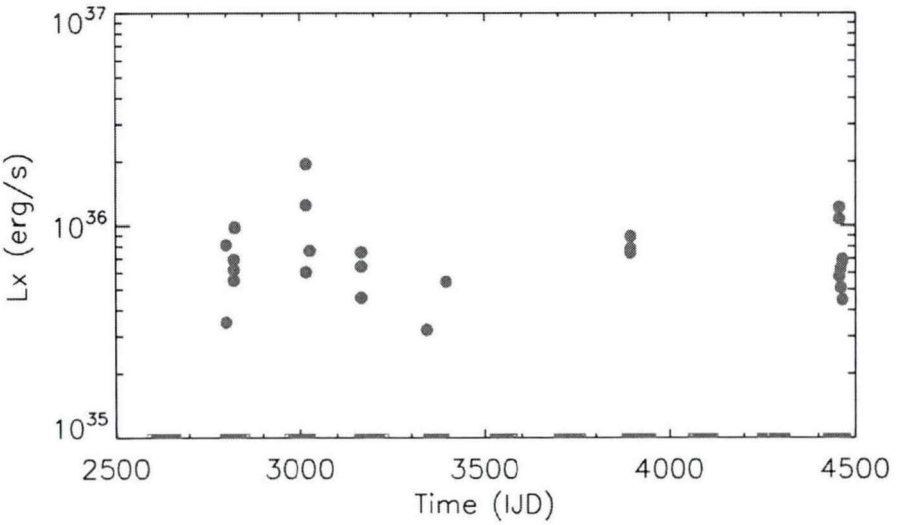


图 1-28: SyXB 源 IGR J17544-2619 的光变，图中每一个圆圈表示一次爆发，位于底部的横棒表示该时间内 INTEGRAL 没有探测到这个源。该图取自 Sidoli (2017)[207]

1.4 X 射线双星的形成演化以及相关问题

1.4.1 X 射线双星的形成演化图像

图 1-29为小质量 X 射线双星 (LMXBs) 的演化示意图。在 LMXBs 形成的标准图像中[17,219,225], 其前身星为宽轨道的双星，并且具有比较极端的质量比[129]. 主星脱离主序阶段后开始快速的膨胀并且充满洛希瓣，此时相对极端的质量比会引发动力学时标下的物质传输，快速膨胀的主星会将伴星吞入其包层中，接下来系统将进入公共包层演化阶段[169]。公共包层演化的结果与主星包层的结合能，伴星驱散主星包层的效率等因素相关。若系统可以顺利度过公共包层演化，此时会产生一个密近的双星系统，考虑到大质量恒星的演化时标，其中小质量伴星仍然处于主序阶段的演化，原来的大质量主星的包层在公共包层演化中被剥离，剩下一个裸露的核心，接下来的演化中该核心发生核塌缩，引发超新星爆发，留下中子星或者黑洞。在超新星爆发过程中，由于中微子流的不对称以及流体的不稳定性，抛射物通常具有不对称性，其与致密核心之间的引力相互作用使得致密天体诞生时具有一定的初始动能，被称为 natal kick，这部分动能将会使得双星的束缚能变弱。另一方面，超新星爆发过程中伴随的物质流失也会减弱两个天体之间的引力束缚。如果经历了超新星爆发双星系统的总能量仍为负值，接下来系统的演化将会由伴星的核演化或者磁制动和双星的引力

中国知网 https://www.cnki.net

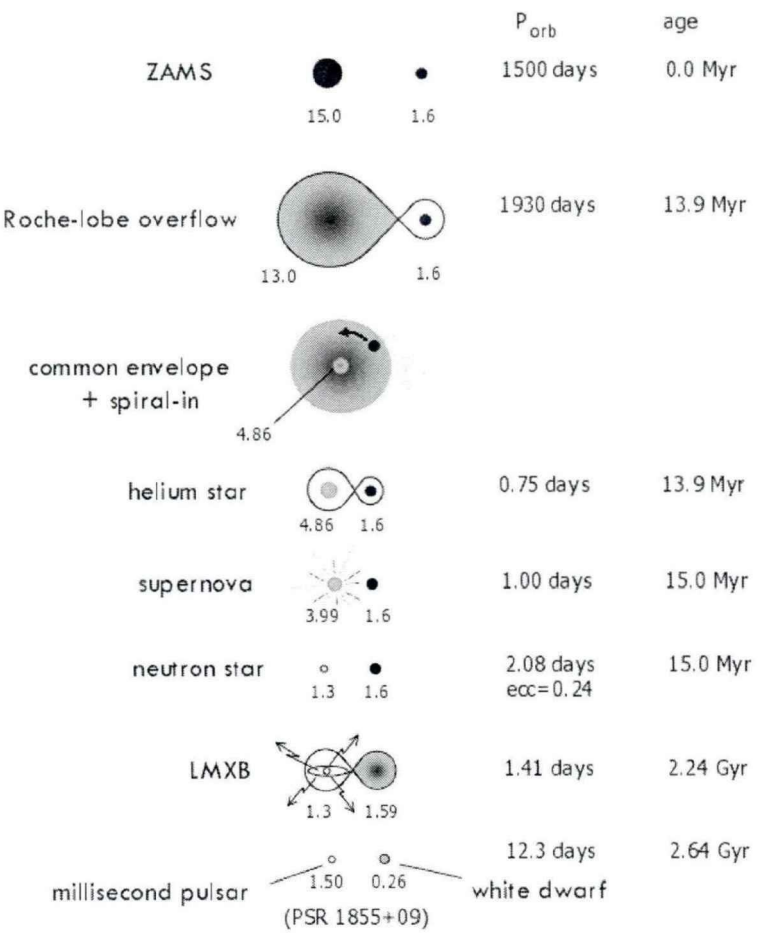


图 1-29: 小质量 X 射线双星形成演化的示意图，该图取自 Tauris 和 van den Heuvel (2006)[219]。

波辐射主导。当系统的轨道足够窄时，发生物质传输，此时双星在观测上表现为低质量 X 射线双星。在接下来的演化中，物质交流不断的剥离小质量伴星的包层，最终只剩下简并的核心，形成白矮星。

对于中子星系统来说，X 射线双星阶段的演化会产生一类特殊的脉冲星，毫秒脉冲星。NSLMXBs 中吸积物质携带的角动量会加速中子星的自转，在中子星磁极的累积会造成表面磁场的衰减，其中磁场衰减的具体过程还有一定争论，有可能是物质对磁场的掩埋减弱了磁场[195]，也能是吸积物质加热了极区，提高了欧姆耗散的效率，磁能通过电流最终转为成了热能[120]，此外演化过程中，中子星产生的高能辐射也会蒸发其伴星的质量[108]。随着吸积过程的进行，物质传输率逐渐下降，系统会表现为态转换的 X 射线双星[132,170]，一般

中国知网 https://www.cnki.net

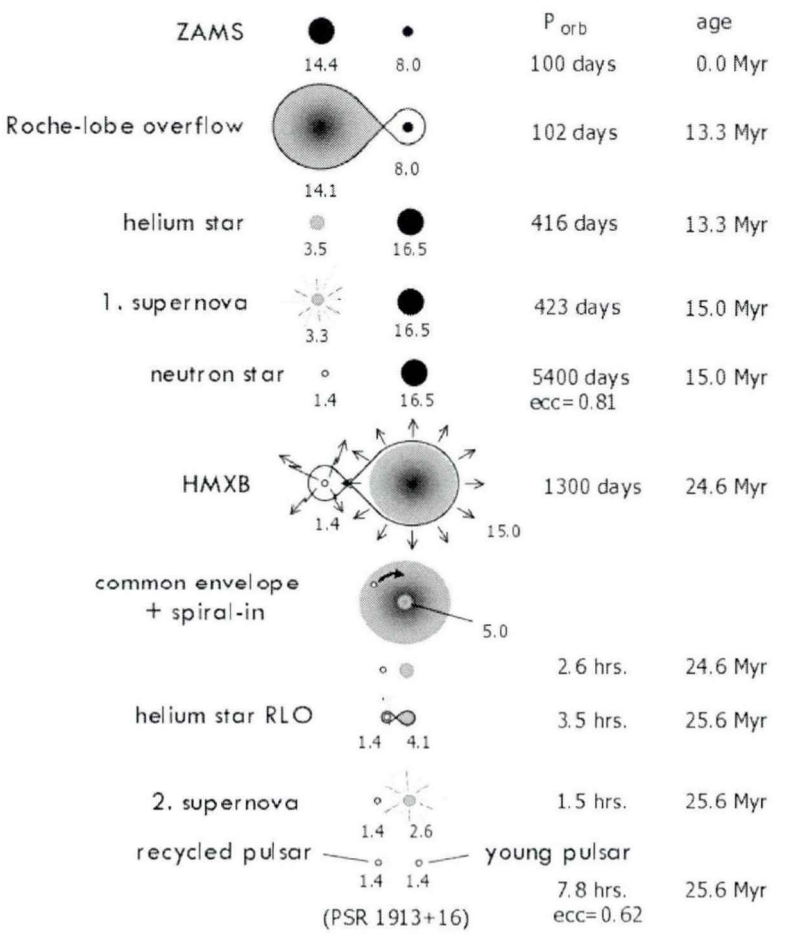


图 1-30: 大质量 X 射线双星形成演化的示意图，该图取自 Tauris 和 van den Heuvel (2006)[219]。

认为此时中子星周围的吸积盘内边界在光速圆锥附近摆动，当吸积率偏小时，吸积盘的内半径超出光速圆锥，中子星的磁场与吸积盘脱耦，不能发生吸积，观测上中子星的 X 射线辐射停止，开始射电辐射，当吸积率偏大时，吸积盘的内半径进入光速圆锥，中子星磁场与吸积盘耦合，此时物质可以沿着磁力线到达中子星磁极，中子星开始产生 X 射线辐射，射电辐射停止。上述射电辐射主导的状态被称为转动供能态 (rotation-powered state)，X 射线辐射主导的状态被称为吸积供能态 (accretion-powered state)。X 射线双星阶段的演化结束后，中子星的自转被加速至毫秒量级，并且磁场 ($\sim 10^{8-9}$ G) 远弱于正常脉冲星 ($\sim 10^{11-13}$ G)。这种通过吸积引发的自转加速和磁场衰减形成毫秒脉冲星的机制称为“再循环”机制[17]。

中国知网 https://www.cnki.net

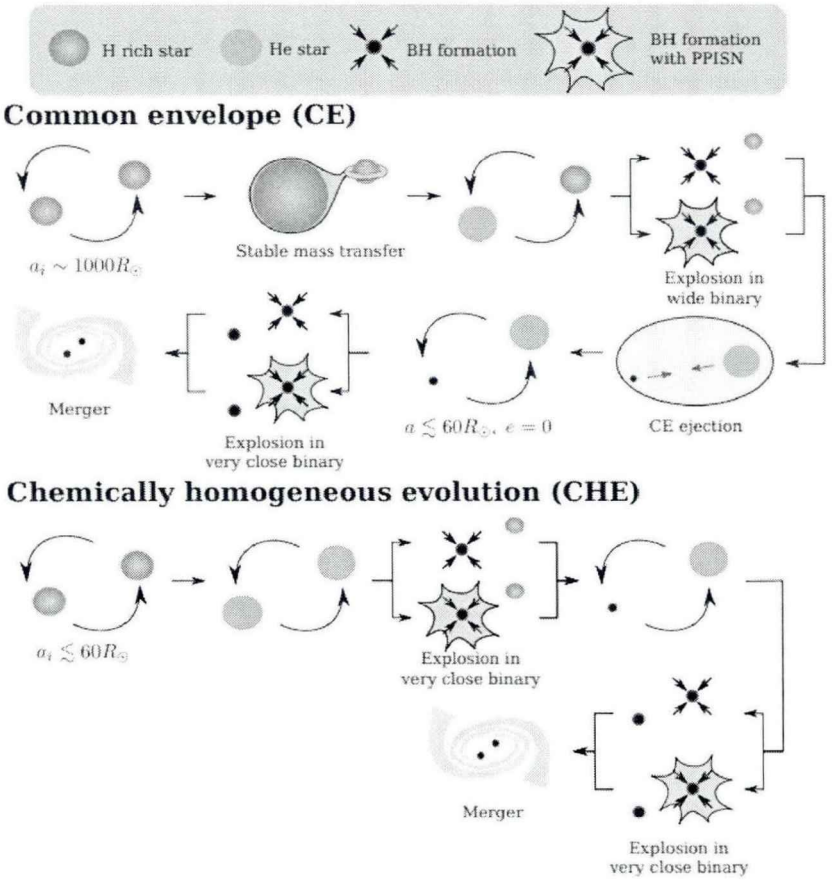


图 1-31: 两种双黑洞系统的形成渠道。该图取自 Pablo Marchant et al (2018)[150]。

图 1-30为大质量 X 射线双星 (HMXBs) 的演化示意图。演化开始于包含两个大质量恒星或者一个中等质量恒星和一个大质量恒星的宽轨道双星系统，其中质量较大的恒星率先脱离主序并且充满其洛希瓣，发生洛希瓣渗溢。通过物质交流过程，主星的大部分质量都传输给了伴星，并且剥离掉了氢包层，形成一个裸露的氦星，经历短暂的燃烧之后发生超新星爆发，形成致密天体。如果双星系统不被超新星爆发过程破坏，接下来致密天体将会与伴星发生进一步的相互作用，形成 Be/X 射线双星或者超巨星 X 射线双星。随着演化的进一步进行，伴星快速膨胀，有可能会引发公共包层演化。若系统未发生并合，公共包层演化结束后伴星的包层被剥离，留下氦星，并且轨道显著收缩，此时有可能发生氦星的洛希瓣渗溢，接着发生系统的第二次超新星爆发，产生双致密天体双星。

此外，若大质量双星诞生时处于相对窄的轨道中接下来的演化中恒星将会

中国知网 https://www.cnki.net

经历化学各向同性演化（chemically homogeneous evolution；CHE）。窄轨道双星中潮汐相互作用相对显著，迫使大质量恒星快速旋转，由此产生的混合作用（mixing）使得恒星包层中的物质混合进入中心的核反应区，其结果是恒星直接演化为一个氦星，经历此演化阶段的恒星将不会显著膨胀，接下来的演化中有可能会产生氦星向着黑洞的物质交流。近双星的 CHE 演化也是形成双黑洞系统的重要途径之一，图 1-31为宽轨道大质量双星与窄轨道大质量双星形成双黑洞系统的形成渠道的比较，其中 CHE 演化渠道中有可能不会经历公共包层演化。

1.4.2 关于 X 射线双星的疑难

虽然目前我们已经得到了 X 射线双星形成演化的基本图像，但故事还远没有完成，其中还有很多未解决的疑难。致密天体形成于大质量恒星的演化，但目前大质量恒星演化计算中存在很多不确定性，诸如对流、元素混合、转动、星风损失、中微子冷却等过程，不同的作者采用不同的数值处理方法往往会给出不同的结果，这使得我们很难确定不同类型的致密天体多对应的初始恒星质量。观测上发现一些 X 射线双星正在经历非常快速的轨道扩张或者收缩，其速率源超过了传统理论的预言[24,72,73,76,84,183,198,235]。大部分 X 射线双星的形成都会经历公共包层演化，该过程发生了不稳定的物质交流，破坏了恒星的流体力学平衡，此过程存在很多不确定性，目前没有恒星演化程序可以较好的处理公共包层演化[104]。X 射线双星的形成与演化非常依赖与超新星爆发过程，近年的研究表明，LIGO 探测到的双中子星并合事件要求超新星爆发中产生的 kick 速度很小才可以得到观测到的事件概率[2,68,69,220,234]，但目前观测和理论还没有对 kick 速度给出很好的限制。对于中子星小质量 X 射线双星，不同态之间具体的转换方式还有待进一步的研究，传统“再循环”理论预言毫秒脉冲星的自转周期也与观测有一定偏差[172,202,217]，中子星大质量 X 射线双星中具体的吸积机制和自转演化的方式也还存在很多争议，例如 Be/X 射线脉冲星中自转周期的双峰分布的形成机制[119] 以及自转周期较长的中子星的吸积模式等，近年在大质量 X 射线双星中观测到了许多超轨调制现象[36]，目前尚未有较好的理论解释。对于黑洞小质量 X 射线双星，其中小质量伴星的性质还有争论，有工作指出小质量恒星的质量太小，不足以耗散主星的包层，这些作者认为黑洞小质量 X 射线双星可能起源于大质量恒星与中等质量恒星构成的天体[181]，还有工作提出公共包层演化结束时小质量伴星还未达到主序[101]，因而系统的前身星为大质量

中国知网 https://www.cnki.net

恒星和主序前星构成的双星系统，对于黑洞大质量 X 射线双星，目前可研究的样本还比较少，有待观测的进一步补充。

在我的研究中我主要关注 X 射线双星的轨道演化，伴星的性质，以及中子星的吸积过程以及自转演化。在以下章节中我分别介绍的我的相关工作。第二章讨论了黑洞小质量 X 射线双星中轨道的快速收缩现象；第三章讨论了黑洞小质量 X 射线双星中低质量伴星为主序前星的可能性；第四章中讨论了 Be/X 射线脉冲星自转周期的双峰分布所反映的吸积物理。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　黑洞小质量X射线双星中轨道的快速收缩现象

2.1　引言

双星轨道周期的演化为我们研究BHLMXBs中物质传输过程提供了有效的工具。但是对于黑洞双星来说，轨道周期的变化率($\dot{P}_{\rm orb}$)的观测十分困难。近年，有课题组利用伴星谱线的多普勒频移测得了三个BHLMXBs的轨道周期变化率(A0620-00, XTE J1118+480和Nova Muscae 1991)[72,73,76]。这些作者发现这些BHLMXBs正在经历非常快速的轨道收缩（见表2-1对观测数据的总结）。观测到的轨道收缩率超出了磁制动和引力波辐射的预言1–2个量级。如果这些轨道收缩是由于物质流失引起的，那么当前观测到的收缩速率则要求物质流失的速率非常大，即观测上这些BHLMXBs应该在X射线波段非常明亮。但实际观测中这些源但大部分时间处于非常暗淡的宁静态，以相应的爱丁顿光度为标度，他们的光度约为$10^{-3}-10^{-2}$[153,247].

快速的轨道收缩挑战了我们对于BHLMXBs演化的认识。目前文献中已经有一些作者尝试提出解释这个现象的方案。若双星系统外侧有一个绕转的大质量行星，则有可能引起快速的轨道收缩[96,106,178]。在这个模型中，由于第三天体的动力学效应，轨道将会经历一系列的收缩与膨胀。但是目前还没有观测证据可以证明第三天体的存在，为验证此模型还需要更多的观测数据。另有一些作者提出低质量伴星中反常的磁活动有可能会造成轨道的快速衰减(例如,强磁场下的磁制动[112]或者Applegate机制[73])。演化计算表明，为解释观测的参数组合，上述强磁场模型要求伴星的有效温度高于观测值[112]，此外低质量恒星的内能是否足够Applegate机制产生观测到的轨道收缩目前还不确定[173]。另一方面，观测发现A0620-00和XTE J1118+480中存在质量约为$\sim 10^{22}-10^{24}$ g[158]的环双星盘。基于此事实,Chen & Li研究了环双星盘和中心双星之间通过物质流的角动量传递[31]。物质流本身就会携带角动量，从而引起轨道收缩。但是为了达到观测到的轨道收缩率，该模型要求盘的质量比观测高出6个数量级。

中国知网　https://www.cnki.net

在本工作中，我们将讨论环双星盘（CB盘）模型的另一种可能性，即盘与双星之间的引力共振相互作用。前人在其他类型的双星系统中已有讨论共振相互作用，并且证明环双星盘可以高效地提取双星的角动量[9,40,143,145]. 但对于BHLMXBs，这个机制是否会起作用目前尚未研究。接下来我在第2.2节中介绍环双星盘与盘之间的相互作用以及双星的轨道演化。在第2.3中展示不同初始参数以及环双星盘演化方式的组合给出的双星演化路径，并且和观测比较。在第2.4中对本工作进行总结。

2.2 模型

在这个工作中，我们认为观测到的轨道收缩和CB盘的形成和演化相关联，其中CB盘产生于BHLMXB爆发现象所伴随的间歇性的物质流失。在研究CB盘的效应之前，我们需要计算双星系统的长期演化以设置CB盘形成时的初始条件。我们采用恒星演化程序 Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA; 版本号 9575)[174–176] 来计算BHLMXB的演化。其中关键的物理考虑总结如下。

伴星的洛希瓣半径 $R_{\rm L,2}$ 有 Eggleton 给出的公式计算[45]，

$$\frac{R_{\rm L,2}}{a}=\frac{0.49q^{2/3}}{0.6q^{2/3}+\ln(1+q^{1/3})}, \tag{2-1}$$

其中 $q=M_2/M_{\rm BH}$ 为伴星 M_2 黑洞 $M_{\rm BH}$ 的质量比，a 为双星的轨道半长径。我们采用MESA中的Ritter模式来计算洛希瓣渗溢产生的物质交流[194]，

$$\dot{M}_2=-\dot{M}_{2,0}\exp\left(-\frac{R_2-R_{\rm L,2}}{H}\right), \tag{2-2}$$

其中 R_2 是伴星的半径，H 为伴星大气表面处的压力标高，$\dot{M}_{2,0}$ 由恒星表面的物理环境有关

$$\dot{M}_{2,0}=\frac{1}{e^{1/2}}\rho c_{\rm th}Q, \tag{2-3}$$

其中 ρ 和 $c_{\rm th}$ 分别为恒星表面处的质量密度和声速，Q 为物质流通过拉格朗日点L1的截面。黑洞处的吸积由爱丁顿吸积率限制 $\dot{M}_{\rm Edd}$，即

$$\dot{M}_{\rm BH}=\min(-\dot{M}_2,\dot{M}_{\rm Edd}), \tag{2-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $\dot{M}_{\rm Edd}$ 由如下公式给出[181]，

$$\dot{M}_{\rm Edd} = 2.6\times10^{-7}\ M_\odot\,{\rm yr}^{-1}\left(\frac{M_{\rm BH}}{10M_\odot}\right)\left(\frac{\eta}{0.1}\right)^{-1}\left(\frac{1+X}{1.7}\right)^{-1}, \tag{2-5}$$

其中 X 吸积物质中氢元素的质量比例，η 为能量转换效率。物质传输率中超出爱丁顿极限的部分认为通过各向同性风的的形式抛出双星系统，并提取系统的轨道角动量。

我们把双星演化过程分为两个阶段: 前 CB 盘阶段和 CB 盘阶段。前 CB 盘阶段开始于双星中黑洞诞生的时刻，此时伴星可近似认为为零龄主序星，该阶段的演化停止于观测到的 $P_{\rm orb}$，假设此时 CB 盘形成。我们提取前 CB 阶段演化结束时系统的参数（$P_{\rm orb}$, M_2 和伴星的有效温度 $T_{\rm eff}$），选取其中与观测最契合的结果进行进一步的计算。该阶段的计算中我们采用标准的角动量流失机制(AML)，包含 MB, GR，通过各向同性风的物质流失，则前 CB 盘阶段中总的角动量流失速率为

$$\dot{J}_{\rm orb} = \dot{J}_{\rm GR} + \dot{J}_{\rm MB} + \dot{J}_{\rm ML}, \tag{2-6}$$

其中 $J_{\rm orb}$ 为双星的轨道角动量

$$J_{\rm orb} = M_2 M_{\rm BH}\left(\frac{Ga}{M_2+M_{\rm BH}}\right)^{1/2}, \tag{2-7}$$

$\dot{J}_{\rm orb}$ 轨道角动量对时间的导数。方程的右侧，$\dot{J}_{\rm GR}$ 项由引力波辐射造成[122]

$$\dot{J}_{\rm GR} = -\frac{32}{5c^5}\left(\frac{2\pi G}{P_{\rm orb}}\right)^{7/3}\frac{(M_2M_{\rm BH})^2}{(M_{\rm BH}+M_2)^{2/3}}, \tag{2-8}$$

其中 c 光速，G 为万有引力常数。$\dot{J}_{\rm MB}$ 由磁制动产生，由以下公式给出[188,233]，

$$\dot{J}_{\rm MB} = -3.8\times10^{-30}M_2R_2^4\omega_{\rm orb}^3\ {\rm dyn\ cm}, \tag{2-9}$$

其中 $\omega_{\rm orb}$ 双星系统的轨道角速度。最后一项 $\dot{J}_{\rm ML}$ 代表黑洞处各向同性风带走的轨道角动量，

$$\dot{J}_{\rm ML} = -(-\dot{M}_2 - \dot{M}_{\rm BH})a_{\rm BH}^2\omega_{\rm orb}, \tag{2-10}$$

其中 $a_{\rm BH}$ 为黑洞与双星质心之间的距离。

我们取前 CB 盘阶段的演化结果作为 CB 盘阶段的演化的输入模型。此时，CB 盘的形成，由此内部双星将会产生额外的角动量流失。此时总的轨道

中国知网 https://www.cnki.net

角动量流失机制由如下公式给出

$$\dot{J}_{\rm orb} = \dot{J}_{\rm GR} + \dot{J}_{\rm MB} + \dot{J}_{\rm ML} + \dot{J}_{\rm CB}, \tag{2-11}$$

其中 $\dot{J}_{\rm CB}$ 项代表 CB 盘和内部双星之间的共振相互作用，其计算公式为[143]

$$\frac{\dot{J}_{\rm CB}}{J_{\rm orb}} = -\frac{l}{m}\frac{M_{\rm CB}}{\mu}\alpha\left(\frac{H}{R}\right)^2\frac{a}{R}\frac{2\pi}{P_{\rm orb}}, \tag{2-12}$$

其中 l 和 m 为描述双星引力势的整数，$M_{\rm CB}$ 为 CB 盘的质量，μ 为双星系统的约化质量，

$$\mu = \frac{M_2 M_{\rm BH}}{M_2 + M_{\rm BH}}, \tag{2-13}$$

α 为盘的粘滞参数，R 为 CB 盘的半角动量半径 $R = \sqrt{r_{\rm in} r_{\rm out}}$ ($r_{\rm in}$: CB 盘的内半径; $r_{\rm out}$: CB 盘的外半径).

接下来我们介绍 $\dot{J}_{\rm orb,CB}$ 公式的输入参数。假设双星引力势的非轴对称项所造成的扰动很小，可以取 $l = m = 1$。粘滞参数 α 取 CB 盘的特征值 0.01 – 0.1. Dullemond et al. 研究了双星系统辐射的照射对于尘埃 CB 盘的结构和演化的影响[42]。他们发现盘在其内半径处的厚度约为 $H/R = 0.1 - 0.25$，我们有此采取 $(H/R)^2 = 1/30$. Miranda 和 Lai 研究了内部双星对 CB 盘产生的潮汐截断现象，他们认为粘滞力矩和万有引力产生的共振力矩之间的平衡为截断发生临界条件，由此他们发现盘的内半径和双星轨道半长径之间有以下关系 $1.5a < r_{\rm in} < 3.5a$。对于盘的外半径 $r_{\rm out}$，我们采用一个典型的参数范围 $r_{\rm out} = 10a - 100a$。

近期，Jiang et al. 讨论了 CB 盘对于形成极端致密 (ultra-compact)X 射线双星 4U 1820-303 的可行性[109]，该系统中的吸积天体为中子星。他们假设 CB 盘起源于中子星超爆 (superburst) 过程中的物质抛射. 在 BHLMXBs 中，用于产生 CB 盘的物质抛射可能产生于吸积盘不稳定性所引发的爆发现象或者磁压产生的盘风[250]。同时，观测到的轨道收缩为长期现象还是短期现象目前还没有定论. 因此，在下面的计算中我们对这两种情况进行分类讨论，即 CB 盘产生于一次特定的爆发或者一系列爆发. 此外，CB 盘由于其内部的粘滞损耗，其质量会随着时间衰减，我们采用以下公式描述该过程[50]

$$M_{\rm CB} = \frac{M_{\rm CB,0}}{(1 + t/t_{\rm vis})^n}, \tag{2-14}$$

其中 $t_{\rm vis}$ 为粘滞时标，n 为一个常数，对于 CB 盘其范围为 1/4 - 3/4。认为 CB 盘的

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1: BHLMXBs 的观测参数

Parameter[a]	Nova Muscae 1991	Ref.	XTE J1118+480	Ref.	A0620-00	Ref.
$M_{\rm BH}$ ($M_\odot$)	$11.0^{+2.1}_{-1.4}$	[245]	$7.46^{+0.34}_{-0.69}$	[73]	$6.61^{+0.23}_{-0.17}$	[73]
M_2 ($M_\odot$)	0.89 ± 0.18	[245]	0.18 ± 0.06	[73]	0.40 ± 0.01	[73]
$q = M_2/M_{\rm BH}$	0.079 ± 0.007	[246]	0.024 ± 0.009	[73]	0.06 ± 0.004	[164]
a ($R_\odot$)	5.49 ± 0.32	[245]	2.54 ± 0.06	[73]	3.79 ± 0.04	[71,73]
R_2 ($R_\odot$)	1.06 ± 0.07	[245]	0.34 ± 0.05	[73]	0.67 ± 0.02	[71,73]
$P_{\rm orb}$ (day)	0.432605(1)	[76]	0.16993404(5)	[73]	0.32301415(7)	[73]
$\dot{P}_{\rm orb}$ (ms yr^{-1})	-20.7 ± 12.7	[76]	-1.90 ± 0.57	[73]	-0.60 ± 0.08	[73]
$T_{\rm eff}(K)$	4400 ± 100	[246]	4700 ± 100	[75]	4900 ± 100	[74]
	4065-5214	[62]	3405-4640	[62]	3800-4910	[62]

[a] 参数含义: $M_{\rm BH}$ - 黑洞质量, M_2 - 伴星质量, q - 质量比, a - 轨道半长径, R_2 - 伴星半径, $P_{\rm orb}$ - 轨道周期, $\dot{P}_{\rm orb}$ - 轨道周期变化率, $T_{\rm eff}$ - 伴星有效温度.

损耗由外半径处的物质外流造成, 由此 $t_{\rm vis}$ 可做如下估计

$$t_{\rm vis} \sim \frac{r_{\rm out}}{v_{\rm r}}, \tag{2-15}$$

其中 $v_{\rm r}$ 为盘中物质的径向速度, 可通过标准薄盘模型进行估计[201]。取 $P_{\rm orb} \sim 0.5$ day, 则 $t_{\rm vis}$ 可以进一步写为

$$t_{\rm vis} \sim 1\ {\rm yr}\left(\frac{\alpha}{0.1}\right)^{-1}\left(\frac{r_{\rm out}}{10a}\right)^{3/2}. \tag{2-16}$$

由此我们在计算中取 $t_{\rm vis}$ =1, 10, 和 30 yr, 分别对应 $(\alpha, r_{\rm out}) = (0.1, 10a)$, $(0.01, 10a)$, 和 $(0.1, 100a)$。

2.3 计算结果

2.3.1 前 CB 盘阶段演化

在这一节中, 我们展示前 CB 盘阶段的演化曲线, 这里我们主要关注 MESA 模型给出的伴星的恒星模型, 此前已有作者对这一点展开过研究[31,62,101,112,181,237,251]。在表 2-1中, 我们总结了这三个 BHLMXBs 的观测性质。其中伴星的有效温度一项不同的作者采用的方法不同, 给出的范围也有所差异,

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2: 前 CB 盘阶段给出的 BHLMXBs 的初始参数

Parameter	Nova Muscae 1991	XTE J1118+480	A0620-00
M_2 ($M_\odot$)	1	1.0	1
M_{BH} ($M_\odot$)	11	6.6	6
$P_{orb}(day)$	1.5	1.65	1.72

Wu et al. 采用 TDR-value 方法[221] 拟合伴星的光谱型并转换为有效温度, González Hernández et al. 采用蒙特卡罗模拟的方法拟合 A0620-00 和 XTE J1118-480 中的发射线来得到有效温度[74,75], Fragos 和 McClintock 利用经验关系式把伴星的光谱型转换为相应的有效温度。我们的工作中采用 Fragos 和 McClintock 得到的有效温度与 MESA 的计算结果比较。在演化过程中黑洞产生的 X 射线辐射有可能照射到伴星上，对其演化以及有效温度产生影响，但该过程目前还存在很大的不确定, 并且这三个双星系统中 X 射线的光度很低，因而我们忽略黑洞产生的 X 射线照射对于伴星的照射。表 2-2列出了我们的计算给出的这三个双星在公共包层演化之后的特征参数，即此参数下前 CB 盘阶段的双星演化结束时系统的参数与当先的观测值相当。

在图 2-1中我们展示了表 2-2所对应的前 CB 盘阶段的演化路径，该图中左, 中, 右列分别对应 A0620-00, XTE J1118-480, 和 Nova Muscae 1991。每个子图中蓝色实线分别展示了 $T_{\rm eff}$, $P_{\rm orb}$, R_2, Age(年龄) 和 $\dot{M}_2$ 以 M_2 为自变量的演化曲线。该图表明我们的模型是可以较好地拟合 A0620-00 和 XTE J1118+480 的观测性质, 但对于 Nova Muscae 1991, 理论给出的 $T_{\rm eff}$ 总是略高于观测值。此外，在前 CB 盘阶段的演化中，这些双星的长期轨道收缩主要由磁制动驱动, 给出的物质传输率相对较低 ($< 10^{-9}\, M_\odot\, {\rm yr}^{-1}$)。

2.3.2 CB 盘阶段的演化

2.3.2.1 CB 盘由单次爆发补充物质

在这一节中, 我们考虑 CB 盘产生于单次爆发的情况。首先我们展示 $|\dot{P}_{\rm orb}|$ 和 $\log(|\dot{M}_2|)$ 在 10^4 yr 内的演化 (图 2-2和 2-3), 其中 n 分别取为 1/4 和 3/4。每一张子图所对应输入参数列在表 2-3中。图中蓝色实线表示 $|\dot{P}_{\rm orb}|$ 的演化曲线，其中轨道都呈现收缩趋势即 $\dot{P}_{\rm orb} < 0$, 绿色实线为 $\dot{M}_2$ 的演化曲线。为了突出 CB 盘

中国知网 https://www.cnki.net

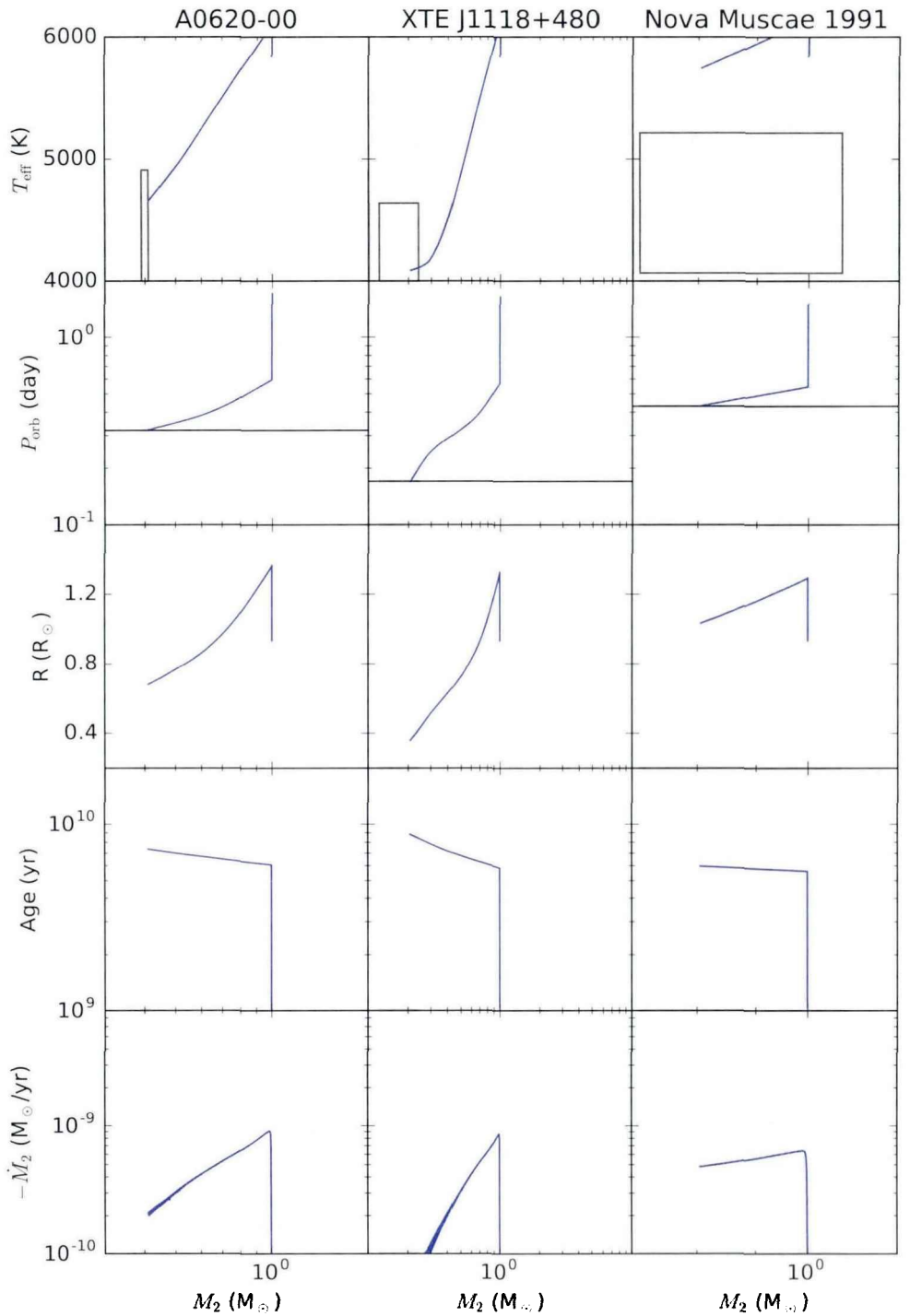


图 2-1: BHLMXBs 在前 CB 盘阶段的演化。蓝色实线表示演化曲线，阴影区域表示观测给出的限制。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-3: 输入参数 (α, $r_{\rm out}$ [a], $t_{\rm vis}$ [yr], $M_{\rm CB,0}$ [g])

Nova Muscae 1991	XTE J1118+480	A0620-00
$(0.1,\ 10,\ 1,\ 4\times10^{24})$	$(0.1,\ 10,\ 1,\ 4\times10^{24})$	$(0.1,\ 10,\ 1,\ 4\times10^{25})$
$(0.01,\ 10,\ 10,\ 4\times10^{25})$	$(0.01,\ 10,\ 10,\ 4\times10^{25})$	$(0.01,\ 10,\ 10,\ 4\times10^{26})$
$(0.1,\ 100,\ 30,\ 12.8\times10^{24})$	$(0.1,\ 100,\ 30,\ 12.8\times10^{24})$	$(0.1,\ 100,\ 30,\ 12.8\times10^{25})$

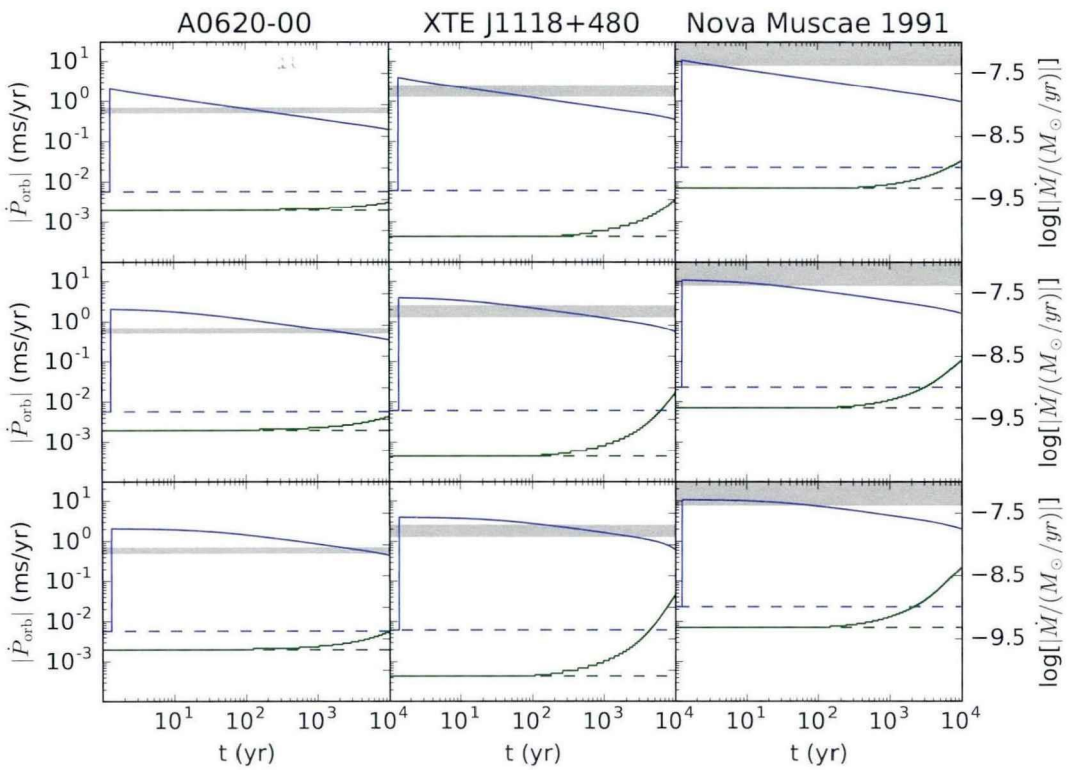


图 2-2: CB 盘起源于单次爆发时 BHLMXBs 的演化，其中 $n = 1/4$。输入参数 $(\alpha,\ r_{\rm out},\ t_{\rm vis},\ M_{\rm CB,0})$ 列在表 2-3中。蓝色和红色实线表示 $\dot{P}_{\rm orb}$ 的演化，颜色分别对应 $\dot{P}_{\rm orb}<0$ 和 $\dot{P}_{\rm orb}>0$，绿色实线表示 $|\dot{M}_2|$ 的演化. 为了比较目的，虚线表示没有 CB 盘时系统的演化. 阴影区域表示观测给出的 $\dot{P}_{\rm orb}$ 的区域。

对于双星演化的作用，我们也画出了没有 CB 盘时 $\dot{P}_{\rm orb}$ 和 $\dot{M}_2$ 的演化曲线，并以蓝色和绿色虚线分别表示。此外，阴影区域显示观测给出的 $\dot{P}_{\rm orb}$ 的范围。

图 2-2和 2-3所展示的演化呈现出以下共同行为：当系统进入 CB 盘阶段的时候 $-\dot{P}_{\rm orb}$ 会突然增大，并且以 $\sim t_{\rm vis}$ 为特征时标开始衰减，并伴随着 $|\dot{M}_2|$ 一定程度的上升。理论上 BHLMXBs 的轨道快速收缩是可以通过选取合理的 $M_{\rm CB,0}$ 来解释的。我们知道轨道的快速收缩可以加速伴星的物质流失，从而提升系统

中国知网 https://www.cnki.net

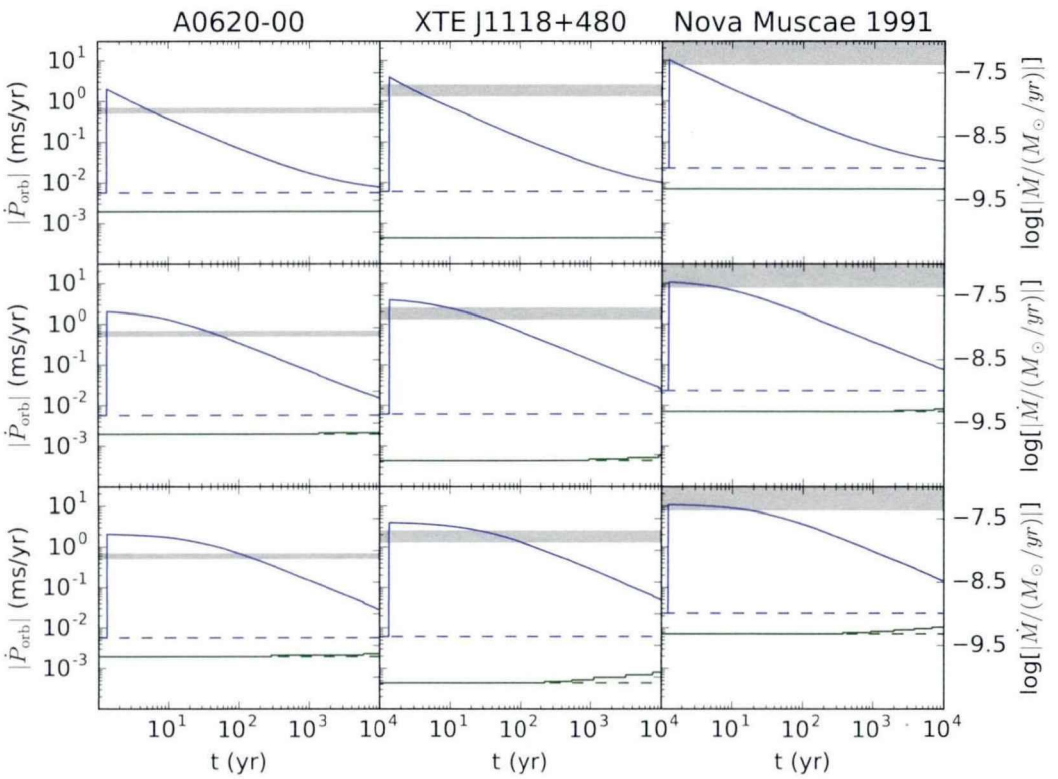


图 2-3: 同图 2-2, 其中 $n = 3/4$。

的 X 射线光度[31,112]。但是, 观测上这三个 BHLMXBs 都是先对暗弱的源。注意到图2-2和2-3显示 $|\dot{P}_{\rm orb}|$ 和 $|\dot{M}_2|$ 的上升之间存在一个时间延迟, 这意味着恒星需要一个驰豫时间来调整其结构来响应 $|\dot{P}_{\rm orb}|$ 的增长对其物质损失的影响. 此时 CB 盘的质量已经开始衰减, 所以系统的 X 射线光度是否会有显著提升需要考察双星在更长的时间尺度上的演化。

因而接下来, 我们我们在一个相对长的时间尺度上 (10^6 yr) 计算不同的 $M_{\rm CB}$ 对于系统演化的影响, 其中 $n = 3/4$。计算结果展示在图2-4至2-6中, 分别对应 A0620-00, XTE J1118+480, 和 Nova Muscae 1991。每个图中分为左右两列, 展示 $|\dot{P}_{\rm orb}|$ (蓝色实线: $\dot{P}_{\rm orb} < 0$; 红色实线: $\dot{P}_{\rm orb} > 0$; 蓝色虚线: 没有 CB 盘的演化) 和 $|\dot{M}|$ 的演化。对于每一个 BHLMXB, 我们仍然采用表2-3中的输入参数, 其中 $M_{\rm CB,0}$ 乘上一个因子 ζ 以表示不同的 $M_{\rm CB,0}$, 其中 ζ 取为 $\zeta = (4,\ 1,\ 4^{-1},\ 4^{-2},\ 4^{-3},\ 4^{-4})$, 分别对应每个子图中由上至下六条演化曲线。

对于 A0620-00, $\zeta = (4,\ 1,\ 4^{-1})$ 时, 轨道衰减速率是可以和观测相匹配的。CB 盘的质量越大, 轨道收缩的时间就越长, 进而给出更高的物质损失率。当 $t_{\rm vis} = 1$ yr 时, $\dot{M}_2$ 的演化没有显著的改变, 这是由于当伴星开始调节其结构的

中国知网 https://www.cnki.net

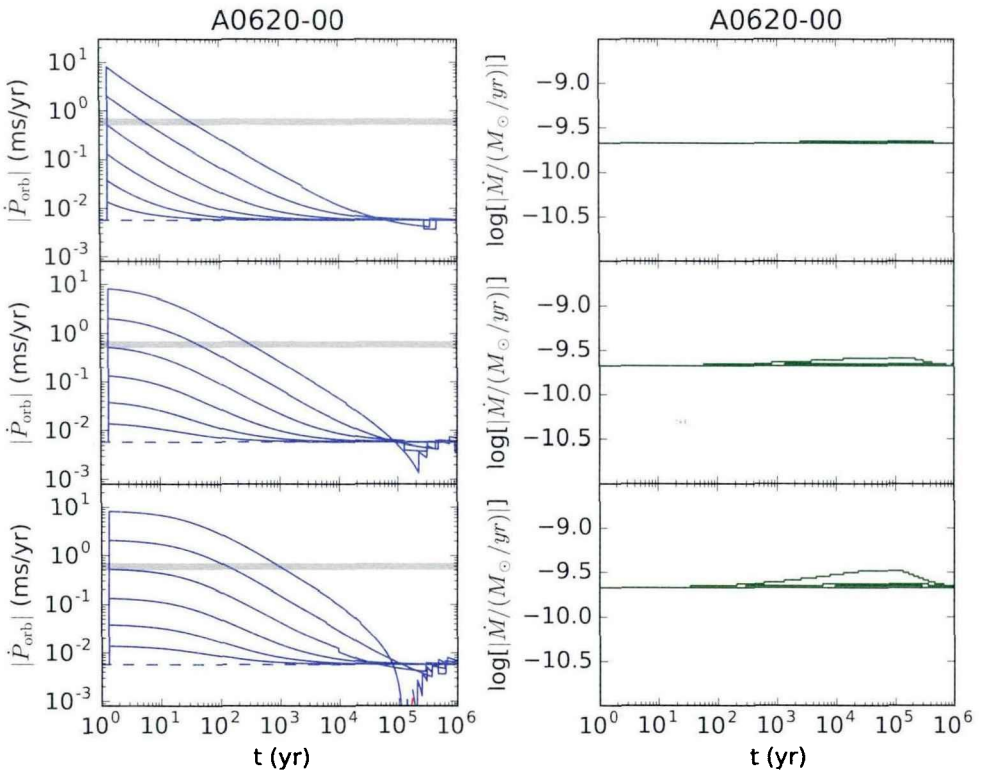


图 2-4: 考虑 CB 盘时 A0620-00 的演化。每个子图中的实曲线分别对应 $\zeta = (4,\ 1,\ 4^{-1},\ 4^{-2},\ 4^{-3},\ 4^{-4})$。其他符号与图2-2相同。

时候 CB 盘已经显著地衰减了。当 $t_{\rm vis} = 10$ yr 时，$|\dot{M}_2|$ 的上升更加明显，其产生的轨道扩张的趋势越来越强，总体上表现为相对慢的轨道慢速收缩，该阶段的演化持续了较长时间 ($\sim 10^5$ yr)。当 $t_{\rm vis} = 30$ yr 时，轨道的慢速收缩发生于 $\zeta = (4,\ 1,\ 4^{-1})$，并且伴随着 $|\dot{M}_2|$ 显著的提高，特别地当 $\zeta = 4$ 时于 $\sim 10^5$ yr 处发生了轨道扩张。此后，轨道再次开始收缩，此时的演化由磁制动和引力波辐射主导。

对于 XTE J1118+480，总体的演化趋势与 A0620-00 相似。XTE J1118+480 的伴星更加年老质量更小。此时恒星内部的辐射核心已经消失，相应的磁制动机制已经停止. 相较于 A0620-00，物质流失过程也更敏感于 $\dot{P}_{\rm orb}$ 的改变。CB 盘形成之前，$|\dot{M}_2|$ 的值非常低 ($< 10^{-10}\ M_\odot\ {\rm yr}^{-1}$). 进入 CB 盘阶段后，相较于 A0620-00，轨道的快速收缩引发了更高的物质传输率。相较于其他两个源，Nova Muscae 1991 中的伴星更年轻质量更大。因此，在形成 CB 盘之前就会达到相对高的物质传输率. 进入 CB 盘阶段后，该伴星可以更快地相应 $\dot{P}_{\rm orb}$ 的改变，即 $|\dot{M}_2|$ 上升所需要的时间也更短.

中国知网 https://www.cnki.net

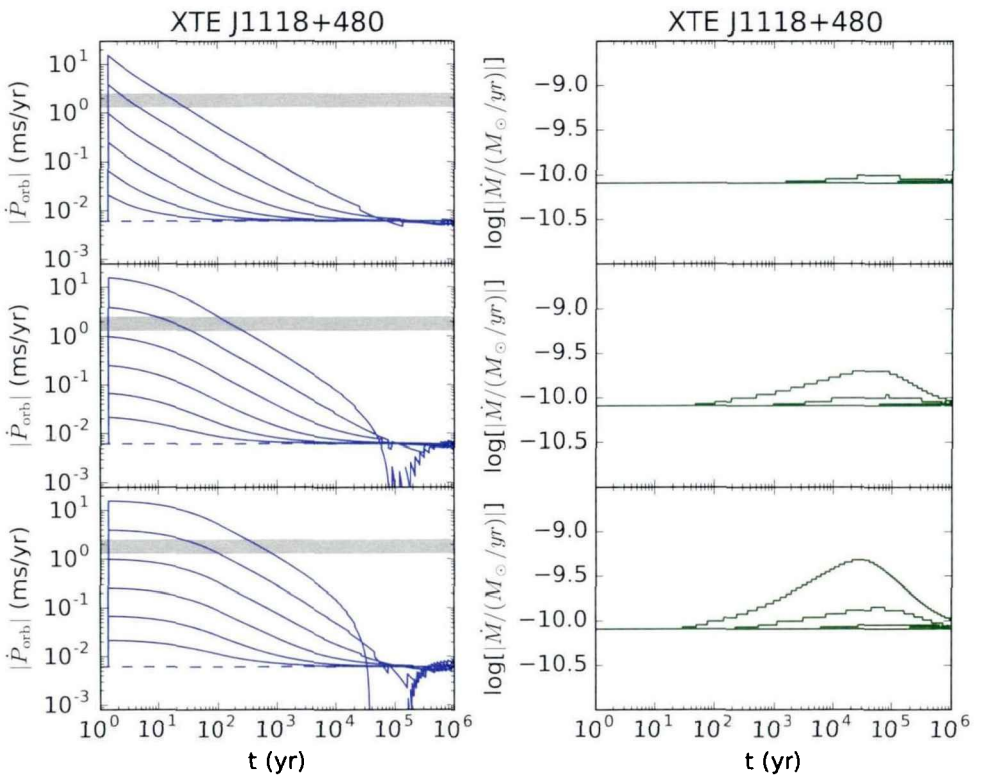


图 2-5: 考虑 CB 盘时 XTE J1118+480 的演化。符号含义同图 2-4。

2.3.2.2 CB 盘由多次爆发补充物质

在这一节中我们考虑另一种情况，双星内产生一系列爆发现象对 CB 盘损耗的物质进行补充。我们假设黑洞处的爆发现象以 1/200 为循环周期 (duty cycle)，同时 CB 盘以 $t_{\rm vis}$ 为特征时标进行耗散。我们取表 2-3中的中间行输入参数，并且设置 $n = 3/4$。在图 2-7中我们展示了 $|\dot{P}_{\rm orb}|$ 和 $|\dot{M}_2|$ 在 2×10^6 yr 内的演化。图中上中下子图分别对应 A0620-00, XTE J1118+480, 和 Nova Muscae 1991 的演化。蓝色/红色实线表示 $\dot{P}_{\rm orb}$ 的演化，对应 $\dot{P}_{\rm orb} < 0$ 和 $\dot{P}_{\rm orb} > 0$，绿色实线表示 $\dot{M}_2$ 的演化。阴影区域表示观测到的 $\dot{P}_{\rm orb}$。此外，我们在图 2-8中展示图 2-7的部分放大图，其中左右子图分别对应时间区间 0 – 50000 yr 和 10^6 yr - $(10^6 + 50000)$ yr。

对于单次爆发的情形，恒星有足够的时间来调整其结构 ($> 10^4$ yr) 以回到原来的演化路径上，但对于多次爆发的情形，在下一次爆发开始之前恒星没有足够的时间以响应 CB 盘的耗散。这就会导致 $|\dot{M}_2|$ 的增长会在演化的最初几个循环内累积，其中轨道周期持续收缩. 当 $\dot{M}_2$ 达到某个临界值时，每个周期内 CB 盘

中国知网 https://www.cnki.net

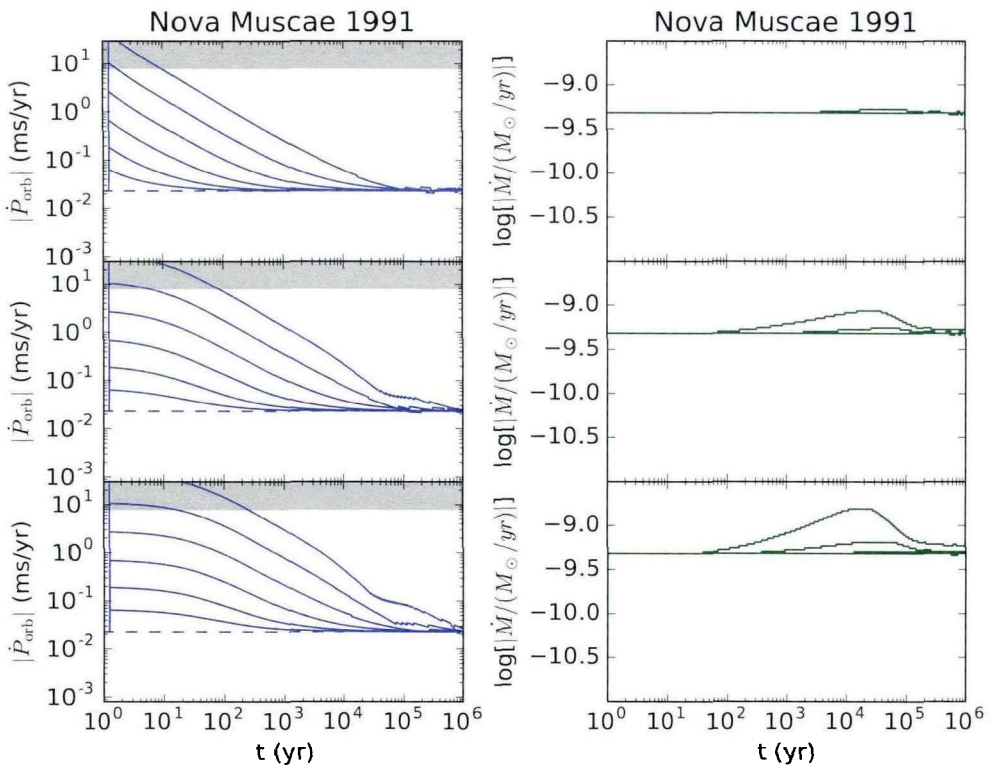


图 2-6: 考虑 CB 盘时 Nova Muscae 1991 的演化。符号含义同图 2-4

衰减后较高的物质传输率可以引发轨道的扩张，这个过程限制了 $|\dot{M}_2|$ 的增长趋势。之后轨道的收缩和扩张交替出现，其平衡使得 $\dot{M}_2$ 最终演化至一个相对稳定的值。对于 A0620-00, XTE J1118+480, 和 Nova Muscae 1991, 最终的物质传输率大致为 $< 5 \times 10^{-10}\,M_\odot\,{\rm yr}^{-1}$, $< 5 \times 10^{-10}\,M_\odot\,{\rm yr}^{-1}$, 和 $< 1.5 \times 10^{-9}\,M_\odot\,{\rm yr}^{-1}$。

由图 2-7和 2-8, 我们可以得出计算中轨道收缩率高于观测值的时间占比为 0.50%(A0620-00), 0.31%(XTE J1118+480), 和 0.046%(Nova Muscae 1991)。显然, 对于长粘滞时标 $t_{\rm vis}$, 以上比例会显著的上升。所以, 源于多次重复爆发的 CB 盘同样可以解释轨道的快速收缩, 同时保持相对低的物质传输率。

我们还展示了 $P_{\rm orb}$ 随时间的演化 (图 2-9)。图中上中下子图分别对应 A0620-00, XTE J1118+480, 和 Nova Muscae 1991。蓝色实线和虚线分别表示有 CB 盘的演化和没有 CB 盘的演化。该图显示, 虽然 CB 盘阶段的演化中轨道的收缩和扩张交替出现, 但前者主导了系统的长期演化, 此时的轨道周期收缩速率快于标准理论给出的轨道收缩。

中国知网 https://www.cnki.net

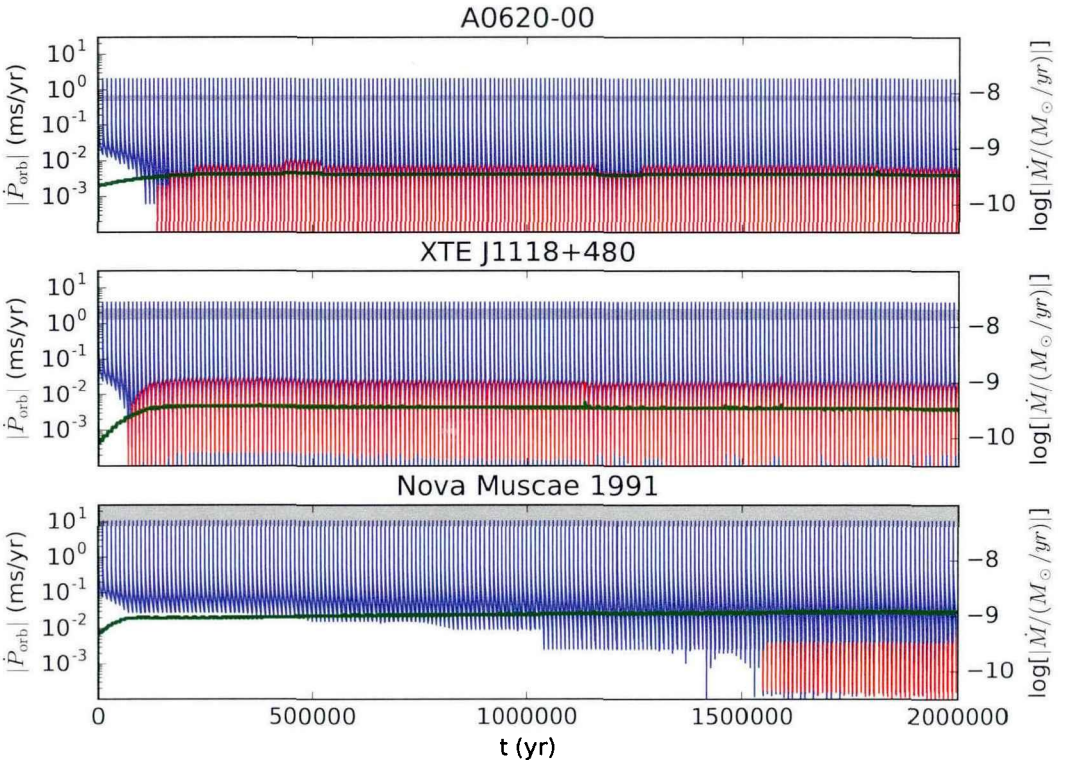


图 2-7: CB 盘源于一系列反复爆发时 BHLMXBs 的演化。符号含义同图 2-2。

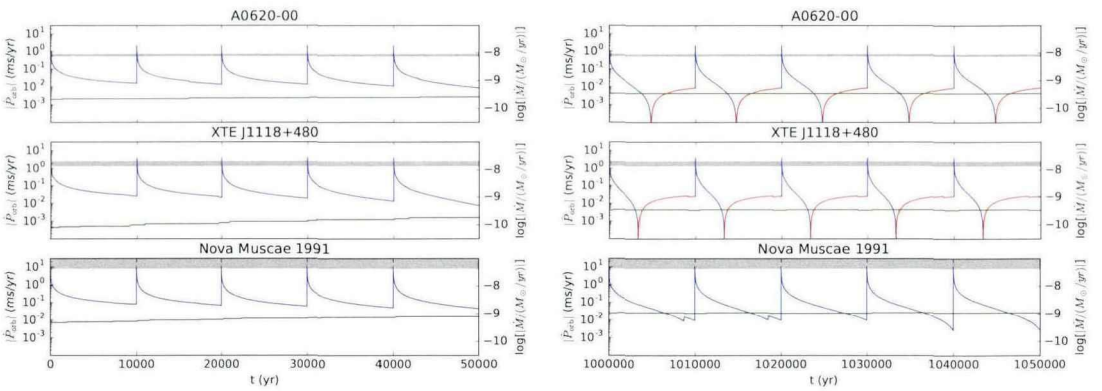


图 2-8: 图 2-7在两个时间区间上的放大图: 左, 0 - 50000 yr; 右, 10^6 - (10^6 + 50000) yr。

2.4 总结

三个 BHLMXBs 中观测到的轨道快速收缩现象是小质量 X 射线双星形成演化理论中的疑难之一。除去第三个天体的动力学相互作用, 物质损失所造成的轨道角动量损失是最自然的解释之一。但是这个方案通常会造成快速的物质传

中国知网 https://www.cnki.net

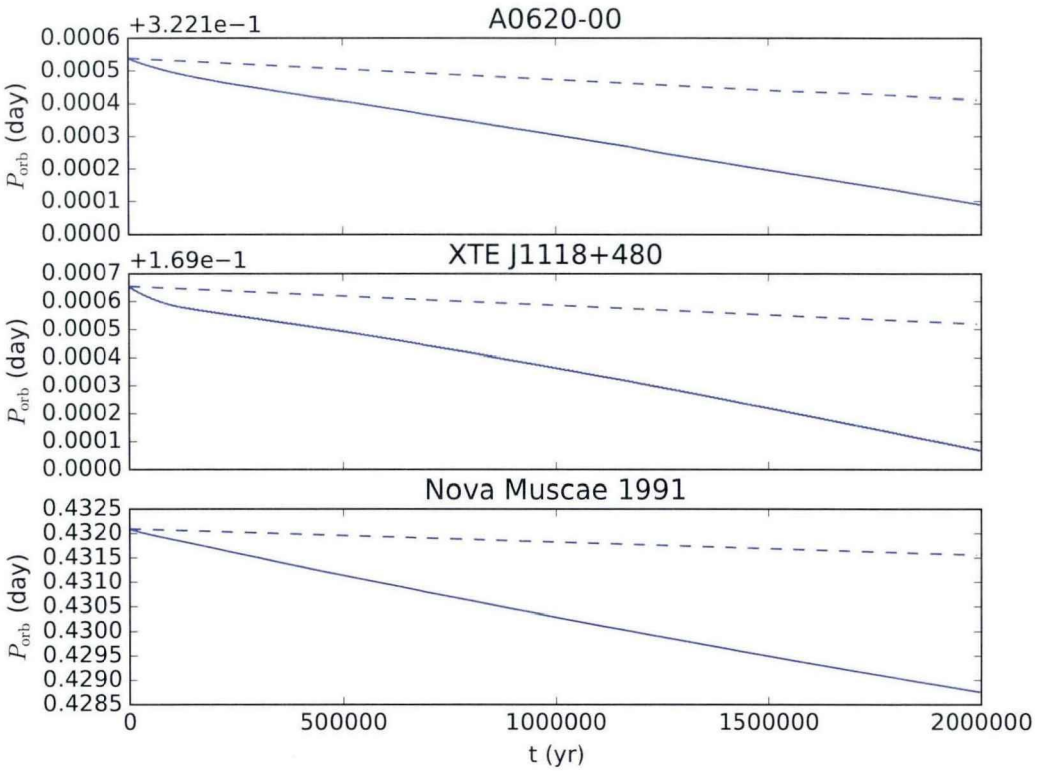


图 2-9: 含 CB 盘 (实线) 与不含 CB 盘 (虚线) 时系统轨道周期的长期演化。

输，这与观测事实是相矛盾的. 同时，红外观测指出在双星系统周围可能存在环双星盘[158]。

基于观测事实、在这个工作中我们研究了 CB 盘对于其内部的双星演化的影响，其中我们假设 CB 盘起源于黑洞吸积盘不稳定性所驱动的爆发现象。鉴于 CB 盘的起源和演化还存在很多不确定性，我们对以下两种情况进行分类讨论：（1）CB 盘形成于单次爆发；（2）CB 盘内物质由一系列重复的爆发补充。计算中我们分析了盘的质量和寿命对于 CB 盘和双星之间相互作用的影响。我们的结果显示，选取和观测相当的 CB 盘的质量，盘和双星之间的共振相互作用可以解释观测到的 $\dot{P}_{\rm orb}$，同时不会引起 $\dot{M}_2$ 显著的改变。

当吸积率低于某个临界值时，黑洞周围的吸积盘会发生热不稳定性，进而引发爆发现象[124]. 我们的工作中假设 CB 盘产生于此类爆发现象。在这种情况下连续爆发的模型比单次爆发的模型更加可行，因为暂现的 BHLMXBs 中的爆发现象一般认为是反复的。但是我们很难确定吸积盘的不稳定性何时开始起作用、抛射的物质中有多少比例进入 CB 盘，计算中我们简单假设 CB 盘是当前形成的。通过此方法我们可以集中讨论 CB 盘的存在对于双星轨道演化的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

如果 CB 盘形成于更早的时刻，那么系统的长期（含 CB 盘）的轨道收缩将会快于仅考虑磁制动和引力波辐射的情况，此时伴星的初始质量会更小。

对于盘与双星之间的相互作用，除共振相互作用之外动力学摩擦也是一种相互作用方式[100,215]。在后一种情形下，伴星嵌入在主星的吸积盘中，并且其引力会在盘中清出一段空隙。要发生动力学摩擦，这段空隙的宽度需要远小于伴星的轨道半径。如果伴星的质量远小于主星的质量，此时轨道收缩的时标将远长于吸积盘内局地的粘滞时标。这类相互作用不同于 CB 盘. 在后者中，CB 盘通过长程的共振相互作用与双星耦合在一起[70,144]. Rafikov 进一步考虑了 CB 盘的粘滞演化[186]。可以证明这些作者得到的公式与我们工作中的方程 (2-12) 在相同的量级上。因此，虽然 CB 盘的质量远小于伴星，但它有能力通过共振相互作用有效地提取内部双星的角动量。

注意到中子星小质量 X 射线双星中存在类似的轨道快速变化的现象。例如 SAX J1808.4-3658, 2A 1822-371，和 SAX J1748.9-202 表现出轨道扩张[24,84,198]，另一方面，X1658-298 和 AX J1745.6-2901 则表现出轨道收缩[183,235]。这些中子星系统和黑洞系统之间存在着很多相似性，这意味着可能不止一种机制在轨道快速变化中起作用，如 Applegate 机制。如要达到观测的周期变化率，Applegate 机制需要伴星表面存在 ~ 1 KG 强度的磁场，此外 CB 盘模型中还预言双星系统的偏心率将随着轨道周期的改变而演化。我们预期将来更加细致的观测可以对这些双星的轨道的演化给出更强的限制，以帮助我们区分开这些不同的模型。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　是否存在主序前黑洞小质量 X 射线双星?

3.1　引言

BHLMXBs 形成的标准图像中的主要困难为公共包层演化。因为大多情况下低质量恒星的质量不足以驱散主星的包层，这使得公共包层演化很容易造成双星的并合[181,237,238]。目前已有许多方案提出以解决此疑难[129]。观测上 XTE J1118+480 中发现了 CNO 循环处理过的物质[86]，这意味着低质量伴星有可能起源于中等质量恒星，这样双星将更有可能成功度过公共包层阶段，同时这也意味着低质量 X 射线双星或许会经历中等质量 X 射线双星的演化阶段[30,112]。另一方面，在三个 BHLMXBs 中发现了 Li 元素的超丰现象[151,152]，Li 元素很容易被破坏，一般不会大量存在于较热的环境中。有作者提出快速旋转的恒星缓降低 Li 元素的破坏的速率，Li 元素超丰现象有可能通过双星系统的中潮汐锁定来解释[147]，另一方面，也可以解释为伴星是一个主序前星，此时恒星的温度较低，Li 不会被显著破坏[101]。后一种情况下，恒星到达主序前会经历显著的收缩，并且经历强磁制动，通过潮汐相互作用进而产生显著的轨道收缩。

虽然主序前模型可能存在许多潜在的问题[101]，但很大一部分 BHLMXBs 都应该经历过伴星为主序前星的阶段，因为 $1\,M_{\odot}$ 恒星的主序前的寿命约为 10^7 年，而 $> 25M_{\odot}$ 的主星的寿命约为 10^6 年。因此，很有必要考虑在此阶段的双星是否会表现为 X 射线双星。如果伴星被潮汐锁定，则磁制动就可以有效地提取双星的轨道角动量，造成快速的轨道衰减进而引发物质传输。但我们的工作中，我们通过计算证明了不是所有的情况下都会发生潮汐锁定，并且是否发生物质交流敏感地依赖于主序前星的质量和演化路径。

这一章接下来的部分按以下方式组织：第 3.2节中，我介绍自转和轨道演化的相关物理；第 3.3节中，我展示双星演化的数值结果；最后在第 3.4节中总结本工作。

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 模型

3.2.1 自转演化

主序前恒星自转角动量的变化速率 $\dot{J}_2$ 由以下方程控制,

$$\dot{J}_2 = \dot{I}_2\Omega_2 + I_2\dot{\Omega}_2 = \dot{J}_{2,\mathrm{MB}} + \dot{J}_{2,\mathrm{tid}}, \tag{3-1}$$

其中 $\dot{X} = \partial X/\partial t$. 这里 I_2 和 Ω_2 为恒星的转动惯量和自转角速度, $\dot{J}_{2,\mathrm{MB}}$ 和 $\dot{J}_{2,\mathrm{tid}}$ 表示由磁制动和潮汐力矩造成的角动量流失, 我们假设恒星为刚体转动。

首先我们来考察恒星演化对于其自转的影响。随着向零龄主序带的演化, 恒星会显著地收缩或膨胀, 该过程会改变恒星的转动惯量, 由此影响自转角速度的演化。在图 3-1中, 我们画出了无旋转的主序前星在有效温度 T_{eff}-恒星半径 R_2 平面上的演化。图中蓝色、红色、绿色代表质量为 $0.8\,M_\odot$, $1.0\,M_\odot$, 和 $1.2\,M_\odot$ 的主序前星的演化, 黑线代表零龄主序带。主序前阶段中, 恒星有大量的时间处于林中四郎线 (Hayshi track) 上, 该阶段对应于图 3-1中水平部分的演化曲线。注意到不同质量的恒星在结束林中四郎线阶段后的演化非常不同。接近零龄主序带时, $0.8\,M_\odot$ 主序前星的半径持续衰减, $1.0\,M_\odot$ 恒星的半径在一段时间内大体保持不变, 之后开始衰减, $1.2\,M_\odot$ 主序前星会先经历一段膨胀之后在开始衰减。

考虑到恒星的自转, 描述恒星结构的流体静力学平衡方程可写作如下形式[149]

$$\frac{1}{\rho}\nabla P_{\mathrm{p}} = -\nabla(\Phi_{\mathrm{g}} - \Phi_\Omega), \tag{3-2}$$

其中 ρ 为物质密度, P_{p} 为包含了气体压和辐射压的总压强, Φ_{g} 为引力势, Φ_Ω 为旋转导致的离心势。显然旋转抵消了一部分引力势, 使得旋转恒星的半径略大于静止恒星。

在接近零龄主序带时, T_{eff} 会显著上升, 同时 R_2 的演化逐渐变慢。特别地, 对于 $M_2 = 1.2\,M_\odot$ 的情况, 演化曲线表现出了一个重要的特征: 林中四郎线阶段的收缩结束之后恒星发生膨胀, 我们称之为"Z 形" 演化路径。这个特征的产生与主序前星内部核反应的点燃相关联。在图3-2中我们画出了演化过程中核反应光度与恒星总光度的比值 L_{nuc}/L 和恒星半径 R_2 随着时间的演化。该图中, 上中下子图分别表示展示 $M_2 = 0.8\,M_\odot$, $1.0\,M_\odot$, 和 $1.2\,M_\odot$ 的演化路径。红色和蓝色实线分别表示 L_{nuc}/L 和 R_2 的演化. 黑色实线代表 $L_{\mathrm{nuc}}/L = 0.9$, 我们取这个值为零龄主序星诞生的临界值。对于 $M_2 = 0.8\,M_\odot$ 和 $1.0\,M_\odot$, 核反应进行得相对平缓,

中国知网 https://www.cnki.net

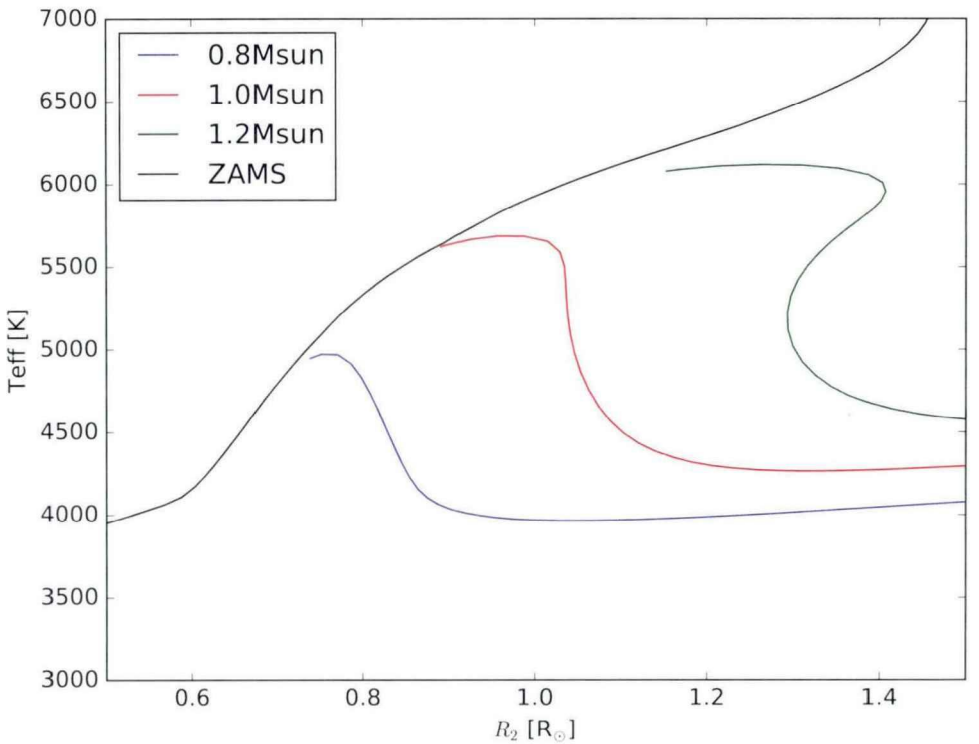


图 3-1: 无旋转主序前星在 $T_{\rm eff} - R_2$ 平面上的演化路径。黑线表示 $T_{\rm eff} - R_2$ 平面上的演化路径。蓝线红线绿线分别表示恒星质量 M_2 取为 $0.8\,M_\odot$、$1.0\,M_\odot$、$1.2\,M_\odot$。

另一方面对于 $M_2 = 1.2\,M_\odot$ 情况，$L_{\rm nuc}$ 上升得较快进而造成了恒星短暂的膨胀。

方程 (3-1) 中的 $\dot{J}_{2,\rm MB}$ 项表示磁制动的影响。这里我们采用传统假设来设置磁制动的停止条件，即当恒星辐射的核心消失时磁制动停止。为了考虑星风损失和恒星磁场对于磁制动的影响，我们采用如下公式来计算磁制动造成的自转角动量损失[112]，

$$\dot{J}_{2,\rm MB} = -\frac{2\pi}{P_{\rm spin}} B_{\rm s} R_2^{13/4} \dot{M}_{\rm w}^{1/2} (GM_2)^{-1/4}, \tag{3-3}$$

其中 $P_{\rm spin}$，$B_{\rm s}$，和 $\dot{M}_{\rm w}$ 分别表示主序前星的自转角速度，表面磁场强度，星风损失率，G 为万有引力常数。

主序前星一般会有较强的星风和表面磁场，我们采用 Ivanova 提出的参数化公式来描述此特征[101]。根据恒星发动机机制 (dynamo mechanism)[88,156,171]，表面磁场 $B_{\rm s}$ 的演化与 Rossby 数 $\tau_{\rm B}$ 相关，即 $B_{\rm s} \propto \tau_{\rm B}^{-\alpha}$，我们工作中取 α 为 1

$$\tau_{\rm B} = \frac{P_{\rm spin}}{\tau_{\rm c}}. \tag{3-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

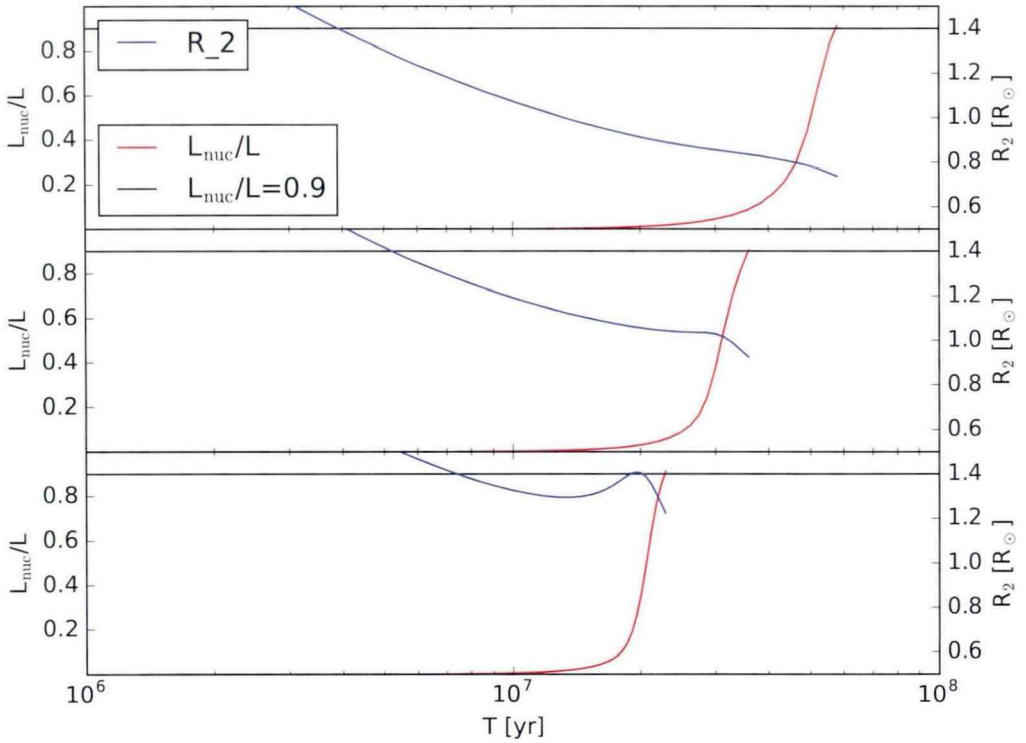


图 3-2: L_{nuc}/L 和 R_2 随时间 T 的演化。上中下子图中恒星质量 M_2 取为 0.8 $M_\odot$, 1.0 $M_\odot$, 1.2 $M_\odot$。红色实线表示 L_{nuc}/L 的演化。蓝色实线表示 R_2 的演化。黑色实线表示主序星形成的临界条件 $L_{nuc}/L = 0.9$。

这里 τ_c 为恒星中对流区的翻转时间 (turnover time), 定义为对流元从对流层底部运动到对流层顶部所需要的时间, 即

$$\tau_c = \frac{H_p}{v_{conv}}, \tag{3-5}$$

其中 H_p 为压力标高, v_{conv} 为对流元胞的速度.

由此, B_s, τ_c 和 P_{spin} 之间的关系可以写作,

$$\frac{B_s}{B_{s,0}} = f_B \left(\frac{\tau_c}{800\ \text{day}}\right)\left(\frac{1\ \text{day}}{P_{spin}}\right), \tag{3-6}$$

其中 $B_{s,0}$ 为主序前星的初始表面磁场, 其中 f_B 为常数。我们的工作中忽略磁场对于恒星结构的影响。观测上显示 T Tauri 的磁场 B_s 可以达到 ~ 5 kG[168,216], 由此我们取 $B_{s,0} = 10$ kG, 与 Ivanova 给出的建议一致[101]。对于主序前星的星风损失率, Ivanova 指出, 虽然 B_s 和 $\dot{M}_w$ 之间或许没有物理上的联系, 但 B_s 和 $\dot{M}_w$ 在以

中国知网 https://www.cnki.net

相似的规律衰减。由此可以得到

$$\frac{\dot{M}_{\rm w}}{\dot{M}_{\rm w,0}} = f_{\rm w}\frac{B_{\rm s}}{B_{\rm s,0}}, \tag{3-7}$$

其中 $\dot{M}_{\rm w,0}$ 为主序前星初始的星风损失率，$f_{\rm w}$ 为常数。太阳的星风损失率非常低 $\sim 10^{-13.6}\ M_\odot\ {\rm yr}^{-1}$[44]，另一方面主序前星的星风损失可以达到 $\sim 10^{-9} - 10^{-8}\ M_\odot\ {\rm yr}^{-1}$[141]。由此我们取 $(\dot{M}_{\rm w,0}, f_{\rm w}) = (10^{-9}\ M_\odot\ {\rm yr}^{-1}, 1)$[101]。此外，我们在模型中进一步考虑旋转对于星风的影响。由于离心力的存在，快速旋转的恒星表面上的物质更容易逃离，旋转对于星风损失率的影响可以有以下公式描述[87]，

$$\frac{\dot{M}_{\rm w}}{\dot{M}_{\rm w}(\Omega_2 = 0)} = (1 - \Omega_2/\Omega_{\rm crit})^{-n}, \tag{3-8}$$

其中 n 为一个常数，特征值为 0.43，$\Omega_{\rm crit}$ 为恒星旋转的临界角速度

$$\Omega_{\rm crit}^2 = \left(1 - \frac{\kappa L}{4\pi c G M_2}\right)\frac{GM_2}{R_2^3}, \tag{3-9}$$

其中 c 为光速，κ 为恒星表面的不透明度。

对于翻转时间 $\tau_{\rm c}$，我们采用以下经验公式计算[197]，

$$\begin{aligned}\lg(\tau_{\rm c}/1\ {\rm s}) = {} & 8.79 - 2|\lg(m_{\rm cz})|^{0.349} - 0.0194|\lg(m_{\rm cz})|^2 \\ & - 1.62\min[|\lg(m_{\rm cz}) + 8.55|, 0],\end{aligned} \tag{3-10}$$

其中 $m_{\rm cz} = M_{\rm cz}/M_2$，$M_{\rm cz}$ 为恒星对流区的质量。在图 3-3中我们分别画出了 $0.8\ M_\odot$(蓝线)，$1.0\ M_\odot$(红线)，和 $1.2\ M_\odot$(绿线) 无旋转主序前星中 $\tau_{\rm c}$ 的演化。可以看出主序前阶段中 $\tau_{\rm c}$ 远长于主序阶段。

翻转时间 $\tau_{\rm c}$ 在主序前黑洞双星的演化中起着重要的作用。它不仅会影响 $B_{\rm s}$ 和 $\dot{M}_{\rm w}$ 的演化也影响者潮汐力矩的效率。潮汐力矩所引发的自转变化率由以下公式给出

$$\frac{d\Omega_2}{dt} = \frac{\Omega_{\rm orb} - \Omega_2}{\tau_{\rm tid}}, \tag{3-11}$$

其中 $\Omega_{\rm orb}$ 为轨道运动的角速度，即 $\Omega_{\rm orb} = 2\pi/P_{\rm orb}$，$\tau_{\rm tid}$ 为潮汐时标。我们采用 Hut 给出的公式来计算 $\tau_{\rm tid}$[95]，

$$\tau_{\rm tid} = \left[3\frac{k}{T}\frac{q^{-2}}{r_{\rm g}^2}\left(\frac{R_2}{a}\right)^6\right]^{-1}, \tag{3-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

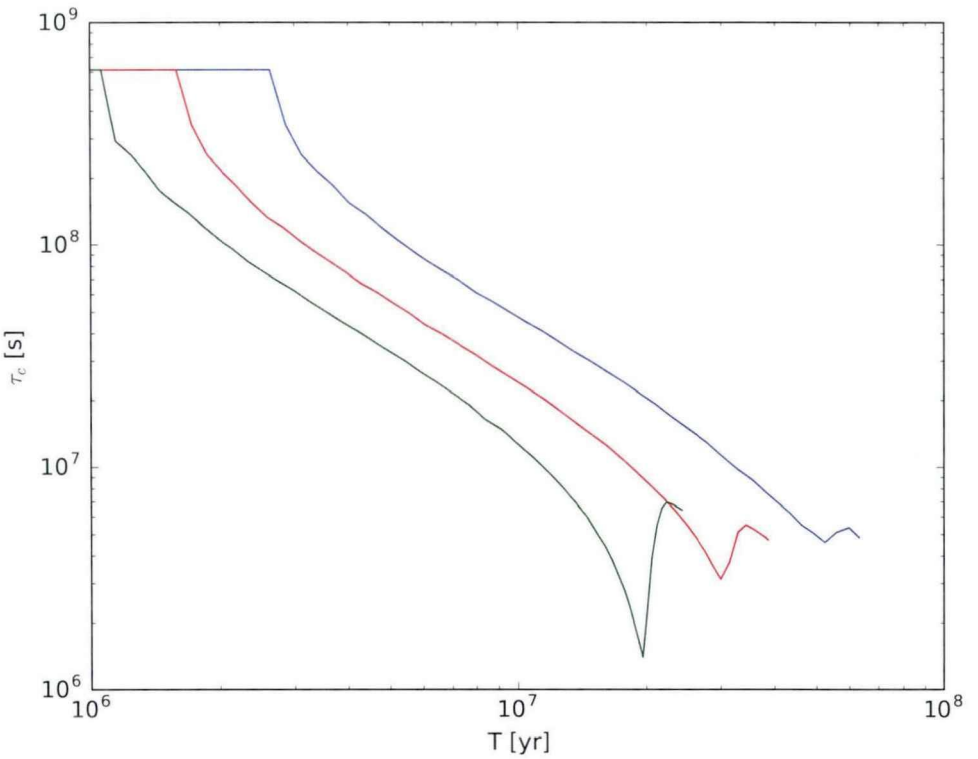


图 3-3: 翻转时间 τ_c 在主序前阶段的演化。蓝线红线绿线画出的演化路径分别对应 M_2 取为 $0.8\,M_\odot, 1.0\,M_\odot, 1.2\,M_\odot$。

其中 $r_g^2 = I/(M_2R_2^2)$ 为回转半径, q 为双星的质量比, $q = M_2/M_{BH}$ (M_{BH} 为黑洞质量), a 为轨道半长径。低质量主序前星外部为对流包层, 此时 k/T 因子的计算公式为[94],

$$\frac{k}{T} = \frac{2}{21}\frac{f_{conv}}{\tau_c}\frac{M_{cz}}{M_2}\ \mathrm{yr}^{-1}, \tag{3-13}$$

其中

$$f_{conv} = \min\left[1, \left(\frac{P_{tid}}{2\tau_c}\right)^2\right], \tag{3-14}$$

P_{tid} 为阻尼周期 (damping period),

$$\frac{1}{P_{tid}} = \left|\frac{1}{P_{orb}} - \frac{1}{P_{spin}}\right|. \tag{3-15}$$

注意到 $\tau_{tid} \propto \tau_c f_{conv}^{-1}$. 因此, 黑洞双星中, 对于相同质量的伴星而言, 作用在主序前星上的潮汐力矩要弱于主序星。另外, 因子 f_{conv} 敏感地依赖于阻尼周期, 即 P_{spin} 和 P_{orb} 之差: 在达到潮汐锁定之前 $f_{conv} \ll 1$, 达到锁定之后 $f_{conv} = 1$。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 轨道演化

双星系统的轨道角动量 $J_{\rm orb}$ 定义为

$$J_{\rm orb} = \frac{M_2 M_{\rm BH}}{M}\sqrt{GMa}, \tag{3-16}$$

其中 M 为双星的总质量，即 $M = M_2 + M_{\rm BH}$。对上式取对数导数，我们得到

$$\frac{\dot{a}}{a} = 2\frac{\dot{J}_{\rm orb}}{J_{\rm orb}} - 2\frac{\dot{M}_2}{M_2} - 2\frac{\dot{M}_{\rm BH}}{M_{\rm BH}} + \frac{\dot{M}}{M}. \tag{3-17}$$

该式表明轨道演化主要取决于物质和角动量的流失和传递。为了维持稳定的物质交流，a 的演化必须满足两个条件：$R_2 = R_{\rm L,2}$（$R_{\rm L,2}$ 为伴星的洛希瓣半径），以及 $\dot{R}_2 = \dot{R}_{\rm L,2}$。首先我们考虑物质的流失和交换. 主序前星的总的物质流失率由两部分组成：星风损失 $\dot{M}_{\rm w}$ 和洛希瓣渗溢导致的物质传输 $\dot{M}_{2,\rm rlo}$，即

$$-\dot{M}_2 = \dot{M}_{\rm w} + \dot{M}_{2,\rm rlo}. \tag{3-18}$$

此处物质传输率由 Ritter 模式给出

$$\dot{M}_{2,\rm rlo} = \dot{M}_{\rm rlo,0}\exp\left[\frac{R_2 - R_{\rm L,2}}{H_{\rm p}\gamma(q)}\right], \tag{3-19}$$

其中 $\dot{M}_{\rm rlo,0}$ 以下公式计算

$$\dot{M}_{\rm rlo,0} = \frac{1}{e^{1/2}}\rho c_{\rm th} Q, \tag{3-20}$$

$\gamma(q)$ 为双星质量比的函数。在方程 (20) 中，Q 为物质流在拉格朗日点 L1 处的截面，ρ 和 $c_{\rm th}$ 分别为恒星表面处的物质密度和声速。另外，洛希瓣半径 $R_{\rm L,2}$ 由 Eggleton 给出的公式计算[45]，

$$\frac{R_{\rm L,2}}{a} = \frac{0.49q^{2/3}}{0.6q^{2/3} + \ln(1+q^{1/3})}. \tag{3-21}$$

我们假设黑洞处的吸积受到爱丁顿吸积率 $\dot{M}_{\rm Edd}$ 限制，即

$$\dot{M}_{\rm BH} = \min[\dot{M}_{2,\rm rlo}, \dot{M}_{\rm Edd}], \tag{3-22}$$

其中

$$\dot{M}_{\rm Edd} = 2.6\times10^{-7}\ {\rm M_\odot\ yr^{-1}}\left(\frac{M_{\rm BH}}{10M_\odot}\right)\left(\frac{\eta}{0.1}\right)^{-1}\left(\frac{1+X}{1.7}\right)^{-1}, \tag{3-23}$$

中国知网 https://www.cnki.net

这里 X 吸积气体中氢元素的质量比例，η 为辐射效率

$$\eta = 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{M_{\rm BH}}{3M_{\rm BH}^0}\right)^2}, \tag{3-24}$$

$M_{\rm BH}^0$ 为黑洞的初始质量[181]。

轨道角动量的改变 $\dot{J}_{\rm orb}$ 由引力波辐射，物质流失，潮汐相互作用决定，数学上可以做如下表达

$$\dot{J}_{\rm orb} = \dot{J}_{\rm orb,GR} + \dot{J}_{\rm orb,ML} + \dot{J}_{\rm orb,tid}. \tag{3-25}$$

引力波辐射造成的角动量流失由以下公式给出[122]，

$$\dot{J}_{\rm orb,GR} = -\frac{32}{5c^5}\left(\frac{2\pi G}{P_{\rm orb}}\right)^{7/3}\frac{(M_2 M_{\rm BH})^2}{(M_{\rm BH}+M_2)^{2/3}}. \tag{3-26}$$

我们假设恒星风会带走主序前星的轨道特征角动量 (specific orbital angular momentum)，当超爱丁顿吸积发生时我们认为此时的物质抛射过程会带走黑洞的特征角动量。由此，$\dot{J}_{\rm orb,ML}$ 写作

$$\dot{J}_{\rm orb,ML} = -\dot{M}_{\rm w} a^2 \Omega_{\rm orb}\left(\frac{M_{\rm BH}}{M_2+M_{\rm BH}}\right)^2 \quad \text{if } \dot{M}_{2,\rm rlo} < \dot{M}_{\rm Edd}, \tag{3-27}$$

或者

$$\dot{J}_{\rm orb,ML} = -\left[\dot{M}_{\rm w} M_{\rm BH}^2 + (\dot{M}_{2,\rm rlo} - \dot{M}_{\rm Edd}) M_2^2\right]\frac{a^2\Omega_{\rm orb}}{(M_2+M_{\rm BH})^2} \quad \text{if } \dot{M}_{2,\rm rlo} > \dot{M}_{\rm Edd}. \tag{3-28}$$

最后，潮汐力矩使得轨道角动量和主序前星自转角动量之间发生角动量的传递，该效果可以表示为

$$\dot{J}_{\rm orb,tid} = -\dot{J}_{2,\rm tid}. \tag{3-29}$$

如果恒星的自转被潮汐相互作用锁定，那么他通过磁制动所流失的自转角动量将会立刻由潮汐力矩给予补充，即此时磁制动可以很有效地提取轨道角动量。但是，对于刚刚经历公共包层演化，未达到潮汐锁定的主序前星，其 $\tau_{\rm c}$ 相对长以及相应的 $f_{\rm conv}$ 因子很小，给出的潮汐力矩弱于已经处于潮汐锁定的恒星，同时主序前星应该会产生很强的磁制动。因此，在考虑这个阶段的演化时需要仔细检查潮汐力矩是否有能力锁定主序前星的旋转。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 结果

我们的计算由恒星演化程序 Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA; 版本号 10108)[174–177] 来完成。这一节中我们展示数值计算给出的双星以及主序前星的演化路径。

3.3.1 方法和数值设置

我们的演化计算的步骤如下。首先我们通过 MESA 中的 star 模块生成一个给定年龄 (T_0) 和质量 (M_2) 的主序前星模型，其中在 T_0 时刻双星中的主星发生超新星爆发、形成黑洞。接着，我们把这个恒星模型作为 MESA 中 binary 模块的输入模型。由于我们工作的关注点为当前观测到的 X 射线双星中是否含有主序前的伴星，此处我们假设主序前星再诞生时就充满其洛希瓣，即在 $T = T_0$ 时刻有 $R_2 = R_{\mathrm{L},2}$。对于此假设之外的情况，由于还未充满洛希瓣，主序前星将会有更多时间收缩，向着零龄主序带演化。所以，虽然系统会在某个时刻发生洛希瓣渗溢，此时恒星很可能已经到达主序带，这类系统不是本工作的关注点 (见图 12)。通过上述假设我们可以确定 T_0 时刻系统的轨道周期. 显然，binary 模块中初始的轨道周期越长，主序前星就会需要更长时间来演化至主序。

接下来我们介绍程序中的数值设置。计算的时间步长 ΔT 设置为

$$\Delta T = \min\left[10^{-3}\left|\frac{J_2}{\dot{J}_{2,\mathrm{MB}}}\right|, 10^{-3}\left|\frac{J_2}{\dot{J}_{2,\mathrm{tid}}}\right|, \Delta T_{\mathrm{MESA}}\right] \tag{3-30}$$

其中 ΔT_{MESA}MESA 程序中默认的时间步长。计算采用下列输入参数:

- 黑洞的初始质量: $M_{\mathrm{BH},0} = 7\,M_\odot$;
- 主序前星的初始年龄 (黑洞诞生的时刻): $T_0 = (0.5\times10^7\ \mathrm{yr}, 1\times10^7\ \mathrm{yr}, 1.5\times10^7\ \mathrm{yr})$;
- 主序前星的初始质量: $M_2 = (0.8\,M_\odot, 1.0\,M_\odot, 1.2\,M_\odot)$;
- 主序前星的初始自转周期: $P_{\mathrm{spin}} = 1\ \mathrm{day}$;
- 主序前星的初始磁场和星风损失率: $B_{\mathrm{s},0} = 10\ \mathrm{kG}$, $f_{\mathrm{B}} = (1,3,10)$; $\dot{M}_{\mathrm{w},0} = -10^{-9}M_\odot\,\mathrm{yr}^{-1}$, $f_{\mathrm{w}} = 1$;
- 系统的初始轨道周期 P_{orb} 由 T_0 时刻 $R_2 = R_{\mathrm{L},2}$ 的条件给出。

当主序前恒星演化至零龄主序时计算停止，其中零龄主序由 $L_{\mathrm{nuc}}/L = 0.9$ 条件确定。

中国知网 https://www.cnki.net

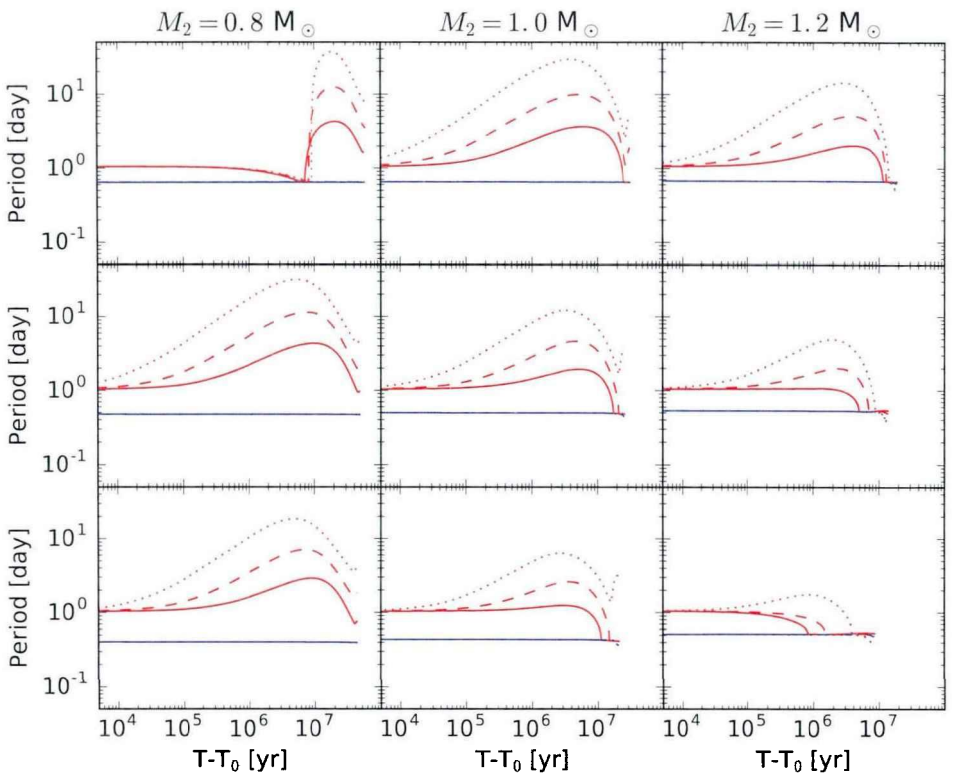


图 3-4: 自转周期 $P_{\rm spin}$(红线) 和轨道周期 $P_{\rm orb}$(蓝线) 随时间的演化。在第一第二第三列中恒星质量分别取为 $0.8\,M_\odot$, $1.0\,M_\odot$, $1.2\,M_\odot$。第一第二第三行中 T_0 分别取为 0.5×10^7 yr, 1.0×10^7 yr, 1.5×10^7 yr。每个子图中实线虚线点线对应输入的 $f_{\rm B}$ 为 1, 3, 10。

3.3.2 自转周期和轨道周期的演化

图 3-4展示了 $P_{\rm spin}$ 和 $P_{\rm orb}$ 的演化, 分别由红线和蓝线表示。在第一、第二、第三列中我们分别取 $M_2 = 0.8\ M_\odot$, $1.0\ M_\odot$, 和 $1.2\ M_\odot$, 在第一、第二、第三行中输入的 T_0 分别为 0.5×10^7 yr, 1.0×10^7 yr, 和 1.5×10^7 yr。每个子图中实线、虚线、点线非别表示 $f_{\rm B}$ 取 1、3、10 时的演化路径。我们可以看到自转周期的演化非常快速, 期间轨道周期几乎不变。除去 $(M_2, T_0) = (0.8\ M_\odot, 0.5\times10^7\,{\rm yr})$ 和 $(1.2\ M_\odot, 1.5\times10^7\,{\rm yr})$ 的情形, 这些演化曲线显示出了一个总体的趋势, 主序前星先是经历自转减慢然后开始自转加速。在自转减慢的阶段中, $P_{\rm spin}$ 的演化由磁制动主导, 恒星质量越低, 磁场越强, $P_{\rm spin}$ 所能达到的最大值越长。接着, 随着 $(B_{\rm s},\ \dot{M}_{\rm w},\ \tau_{\rm c})$ 的下降和 $f_{\rm conv}$ 的上升, 潮汐力矩开始主导系统的演化。对于 $(M_2, T_0) = (0.8\ M_\odot, 0.5\times10^7\,{\rm yr})$, $P_{\rm spin}$ 首先经历自转加速, 这是因为此时主序前星内没有辐射的核心, 磁制动机制还未起作用。对于 $(M_2, T_0) = (1.2\ M_\odot, 1.5\times10^7\,{\rm yr})$, 当 $f_{\rm B}$ =1 和 3 时, 主序前恒星在计算开始就进入了自转加

中国知网 https://www.cnki.net

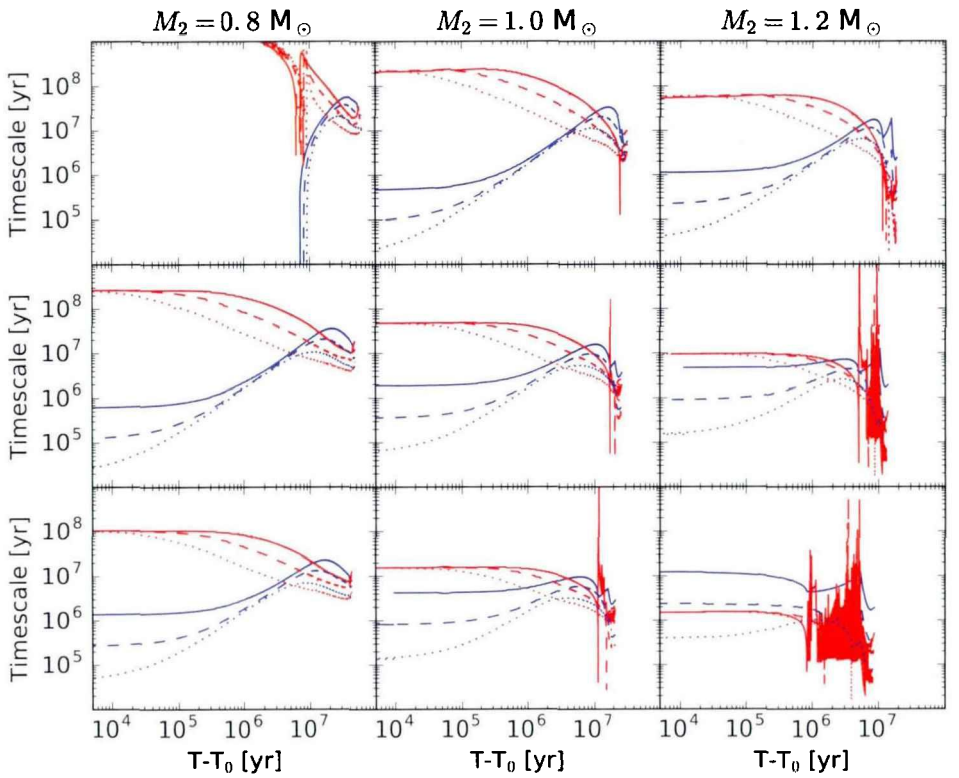


图 3-5: 磁制动时标 $\tau_{\rm MB}$(蓝线) 和同步时标 $\tau_{\rm syn}$(红线) 随时间的演化。子图中输入的 M_2 和 T_0 以及线型与图 3-4 一致。

速阶段，根据方程 (3-6) 和图 3-3，这组参数下主序前星的磁场相对弱，此时潮汐力矩开始就可以主导自转的演化。我们还可以看出，恒星接近主序的时候初始磁场较强的恒星还会经历一次自转减慢，此现象与 $\tau_{\rm c}$ 靠近主序时的增加相关。对于初始磁场较弱的情况，系统最终可以在主序前阶段达到潮汐锁定。

为了仔细检验磁制动和潮汐力矩之间竞争，我们比较了同步时标 $\tau_{\rm syn}$ 和磁制动时标 $\tau_{\rm MB}$，他们分别定义为

$$\tau_{\rm syn} = \frac{\Omega_2}{|\Omega_2 - \Omega_{\rm orb}|}\tau_{\rm tid} \tag{3-31}$$

和

$$\tau_{\rm MB} = \left|\frac{J_2}{\dot{J}_{2,\rm MB}}\right|. \tag{3-32}$$

在图 3-5中我们画出了 $\tau_{\rm syn}$(红线) 和 $\tau_{\rm MB}$(蓝线) 的演化。这里每个子图中输入的 M_2 和 T_0 以及线型的含义与图 3-4相同。大多数情况下 $\tau_{\rm syn}$ 计算开始时远长于 $\tau_{\rm MB}$。接着，$\tau_{\rm syn}$ 开始衰减，同时 $\tau_{\rm MB}$ 开始增加。输入参数为 (M_2, T_0) =

中国知网 https://www.cnki.net

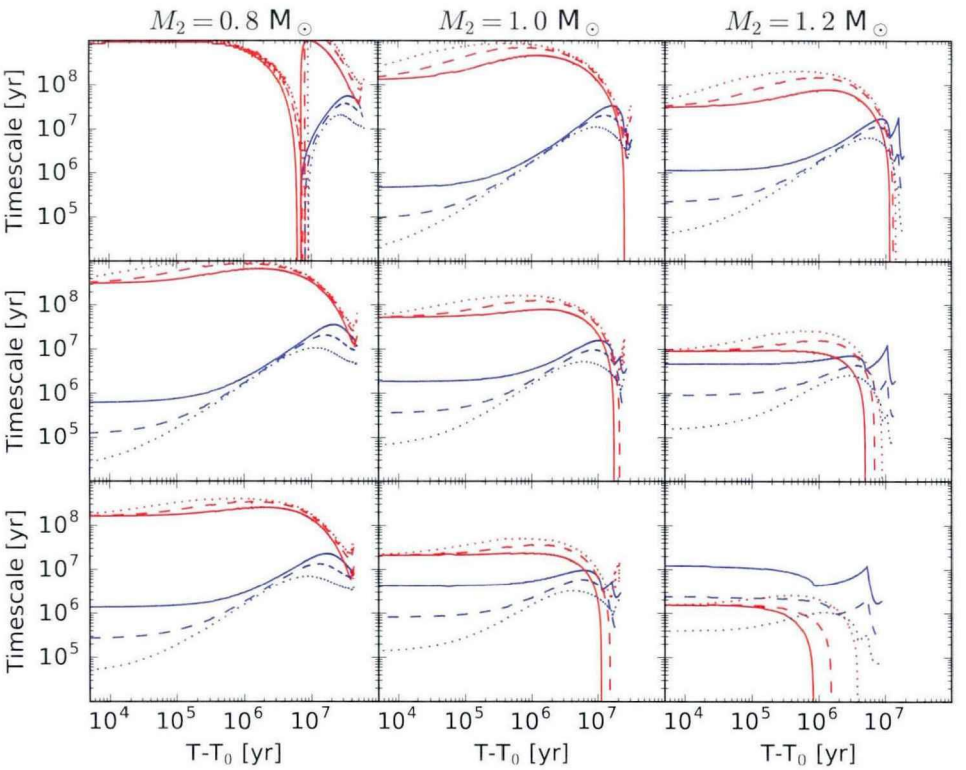


图 3-6: 潮汐时标 $\tau_{\rm tid}$(蓝线) 和 $\tau_{\rm MB}$(红线) 随时间的演化。子图中输入的 M_2 和 T_0 以及线型与图 3-4一致。

$(0.8\,M_\odot,\ 0.5\times10^7\ {\rm yr})$ 时, $\tau_{\rm MB}$ 的演化路径中出现了一次间断, 此结构也与辐射核心的缺失相关。对于 $(M_2,\ T_0) = (1.2\,M_\odot,\ 1.5\times10^7\ {\rm yr})$, $f_{\rm B}$ 取为 3 和 10 时, $\tau_{\rm syn}$ 开始时短于 $\tau_{\rm MB}$。在演化的后期, 两个时标逐渐地趋于一致[①]。

我们在图 3-6比较了 $\tau_{\rm tid}$(红线) 和 $\tau_{\rm MB}$(蓝线) 的演化。在演化的早期阶段, $\tau_{\rm tid}$ 总体上长于 $\tau_{\rm MB}$, 除了 $(M_2,\ T_0) = (1.2\,M_\odot,\ 1.5\times10^7\ {\rm yr})$ 情况。演化的末期, $\tau_{\rm tid}$ 的演化呈现出两个趋势: 部分演化曲线以 $\tau_{\rm tid}\sim10^7-10^8\ {\rm yr}$ 为结尾, 相反的其他参数下 $\tau_{\rm tid}$ 会显著地衰减。这主要是由 $f_{\rm conv}$ 演化的不同造成的。以 $(M_2,\ T_0,\ f_{\rm B}) = (1\,M_\odot,\ 1\times10^7\ {\rm yr},\ 1)$ 为例, 我们在图 3-7中展示了 $f_{\rm conv}, \tau_{\rm c}, M_{\rm cz}/M_2, r_{\rm g}^2, R_2/a$, 和 $\tau_{\rm tid}$ 随时间的演化。我们可以看出 $M_{\rm cz}/M_2, r_{\rm g}^2$, 和 R_2/a 的变化都在一个量级之内, $\tau_{\rm c}$ 从 $10^{7.4}$ s 衰减至 $10^{6.5}$ s。特别地, $f_{\rm conv}$ 曾长了五个量级。达到潮汐锁定之前 $f_{\rm conv}$ 演化地十分缓慢, 并且保持着一个很小的值, 当 $P_{\rm spin}$ 接近 $P_{\rm orb}$ 时, $f_{\rm conv}$ 短时间内发生巨大变化。该演化特征使得 $\tau_{\rm tid}$ 从 10^{15} s ($\sim10^7$ yr) 衰减至

[①] 对于一些特定的参数, $\tau_{\rm syn}$ 在演化后期变化十分剧烈, 这是由于 $\Omega_2\to\Omega_{\rm orb}$ 时数值计算上的不稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

10^{10} s ($\sim 10^2$ yr)。也因此强磁场所对应的演化路径最终给出的 $\tau_{\rm tid}$ 较长，弱磁场所对应的演化路径最终给出的 $\tau_{\rm tid}$ 较短。在上述演化中 $f_{\rm conv}$ 因子起着重要的作用：如果主序前星未达到潮汐同步，即使 $P_{\rm spin}$ 和 $P_{\rm orb}$ 相对接近，$\tau_{\rm tid}$ 仍可能远长于处于潮汐同步的恒星。

这里对上述计算结果进行简要总结，潮汐相互作用由主序前星对流包层中的翻转时间和阻尼周期 $P_{\rm tid}$ 共同决定，其中 $P_{\rm tid}$ 敏感地依赖于 $P_{\rm spin}$ 和 $P_{\rm orb}$ 之间的差异. 因此，对于刚刚经历了公共包层演化的主序前星来说，磁制动机制无法有效地提取双星系统的轨道角动量。

3.3.3 主序前黑洞双星中的物质交流

在这一节中，我们分析主序前黑洞双星中的物质交流过程以及主序前黑洞 X 射线双星的形成条件。我们在图 3-8中比较了 R_2 和 $R_{\rm L,2}$ 的演化，以检验给定的参数组合是否可以在主序前阶段引发双星中的物质交流。该图中，蓝线和红线分别表示 R_2 和 $R_{\rm L,2}$ 的演化，其中输入参数和线型的含义与图 3-4相同。演化计算开始的时候主序前星刚好充满其洛希瓣，与我们的假设和数值设置一致。但是对于 M_2 取 0.8 $M_\odot$ 和 1.0 $M_\odot$ 的情况，R_2 收缩的速率快于 $R_{\rm L,2}$，使得伴星与其洛希瓣分离。这些系统在演化计算停止之前中不会再发生物质交流，即他们无法表现为主序前黑洞 X 射线双星。另一方面，M_2 取为 1.2 $M_\odot$ 时，恒星结束林中四郎线的演化后会经历膨胀过程。这时主序前星会主动充满洛希瓣，在一定条件下会维持稳定的物质交流。对于 $R_{\rm L,2}$，其演化大部分情况下由磁制动和潮汐力矩所驱动，总体成收缩趋势。但对于 $(M_2, T_0) = (1.2\ M_\odot, 1\times10^7\ {\rm yr})$ 和 $(1.2\ M_\odot, 1.5\times10^7\ {\rm yr})$，主序前星与黑洞之间的快速物质交流使得 $R_{\rm L,2}$ 经历了一段短暂的膨胀阶段。

在图 3-9中，我们比较了双星中主序前星在 $T_{\rm eff} - R_2$ 平面上的演化路径。每个子图所对应的输入参数与图 3-9相同，其中蓝色实线、虚线、点线分别表示 $f_{\rm B}$ 取为 1、3、10 时主序前星的演化路径，黑色虚线表示相应质量的无旋转单星演化路径，黑色实线表示零龄主序带. 曲线上蓝点表示双星演化的起始点，即 T_0 时刻的主序前星模型。结合图 3-8和3-9，我们可以得到以下结论：主序前星的单星演化路径中存在 Z 形路径时该系统才有可能发生物质交流。对于 M_2 为 0.8 $M_\odot$ 和 1.0 $M_\odot$ 的情况，由于没有发生物质交流，主序前星的演化仍然很接近单星演化给出的路径。对于 $M_2 = 1.2\ M_\odot$ 的情况，演化路径显著地偏离了单星情况，这是由于洛希瓣渗溢造成的质量流失降低了恒星的有效温度。

图 3-10展示了 $M_2 = 1.2\ M_\odot$ 时 $\dot{M}_{2,\rm rlo}$ 的演化。在左、中、右子图中 T_0 分别

中国知网 https://www.cnki.net

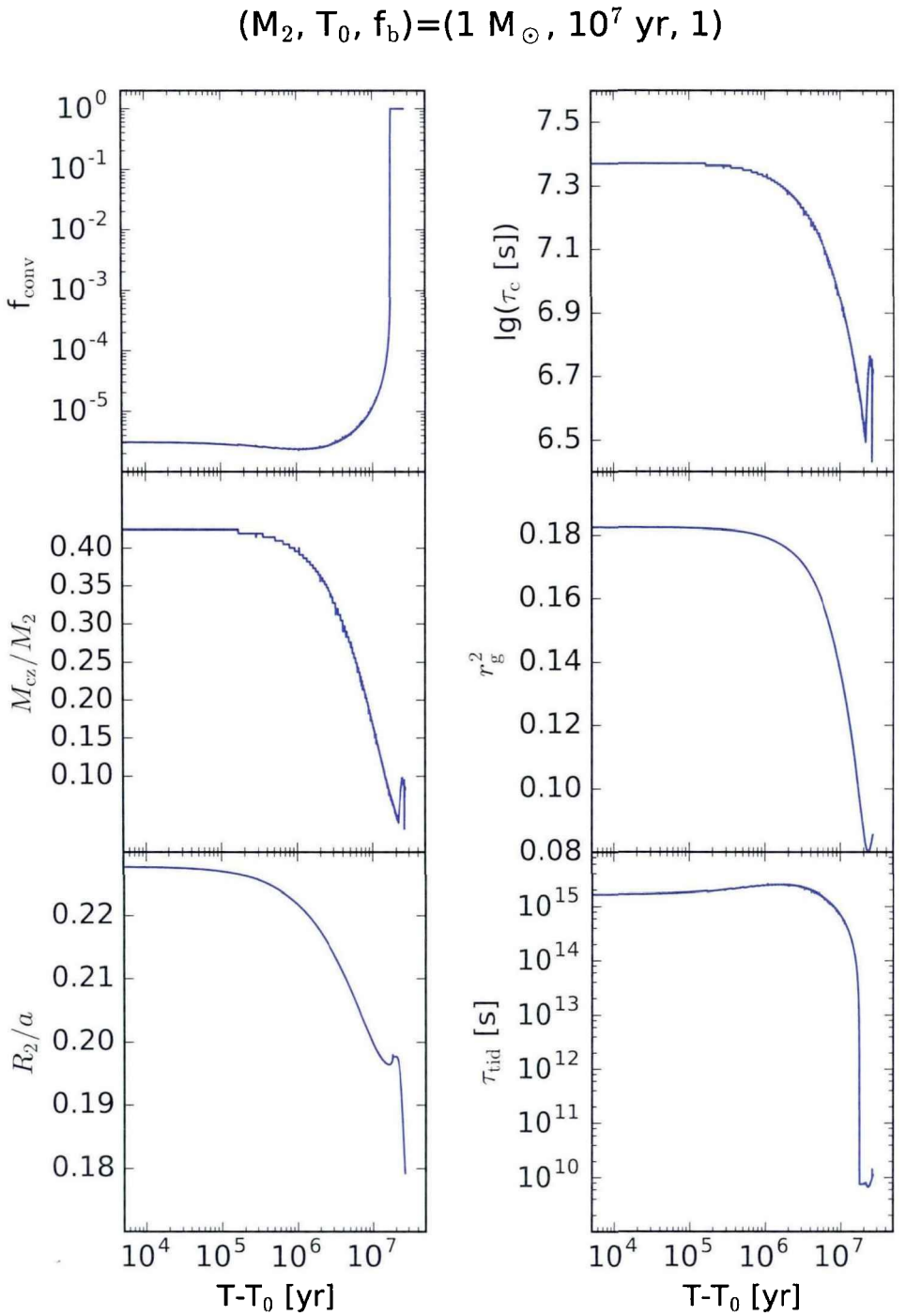


图 3-7: 参数 $(M_2, T_0, f_B) = (1\,M_\odot, 1\times10^7\,\mathrm{yr}, 1)$ 时, $f_{\rm conv}, \tau_{\rm c}, M_{\rm cz}/M_2, r_{\rm g}^2, R_2/a, \tau_{\rm tid}$ 随时间的演化。

中国知网 https://www.cnki.net

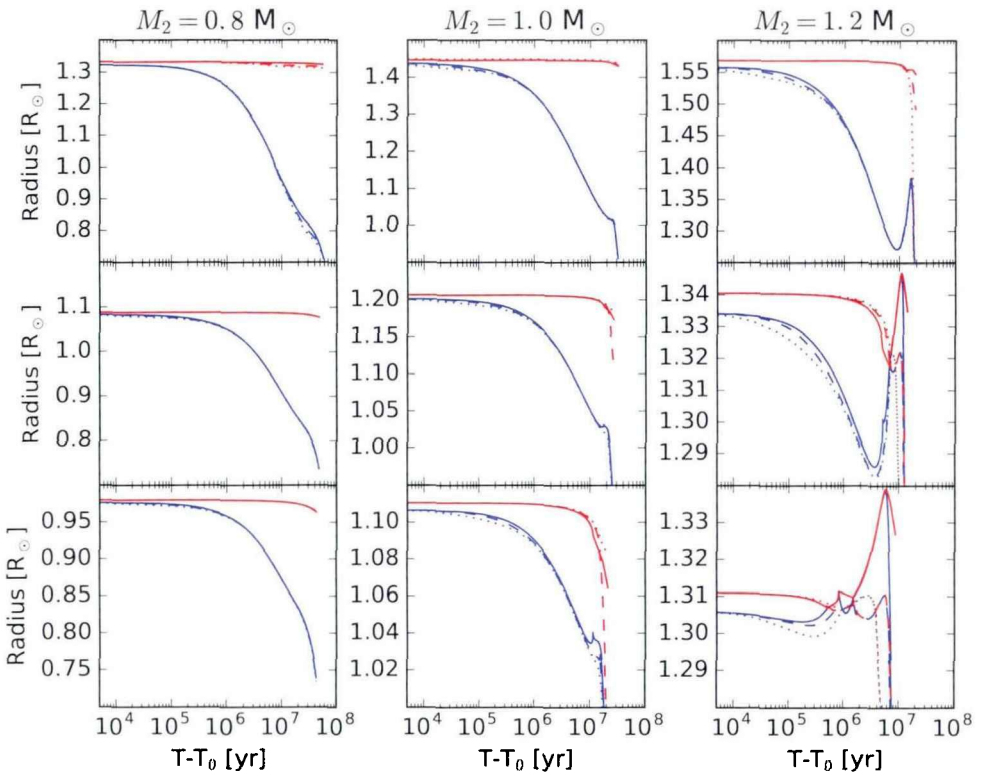


图 3-8: 伴星半径 R_2(蓝线) 及其洛希瓣半径 $R_{L,2}$(红线) 随时间的演化。子图中输入的 M_2 和 T_0 以及线型与图 3-4 一致。

取为 0.5×10^7 yr、1.0×10^7 yr、1.5×10^7 yr。蓝线绿线红线表示 f_B 的值为 1、3、10。左图中物质交流仅发生在 $f_B = 10$; 中图和右图中 f_B 取为 1, 3, 10 时物质交流都可以发生。物质交流的持续时间约为 $(0.5 - 6) \times 10^6$ yr。在多数情况下物质传输率约为 $\sim 10^{-9} - 10^{-7}\ M_\odot\ \mathrm{yr}^{-1}$, 并且表现出以下不同的演化趋势: 对于强磁场, 物质传输率呈增长趋势; 对于弱磁场, 物质传输率呈降低趋势。两者之间的差异由磁制动的效率决定, 较强的磁制动才可能使得轨道的收缩匹配上恒星接近主序时的快速收缩以维持相对高的物质传输率。此外, τ_c 接近主序时会经历一段快速的衰减, 这个特征会导致短暂的快速物质传输, 进而产生了演化曲线中的截断。

3.4 总结和结论

本工作中我们检验了 Ivanova 提出的可能的 pre-MS/BHLMXBs 形成通道[101]。对于 7 $M_\odot$ 的黑洞和 1 $M_\odot$ 的伴星所构成的双星系统, 由于黑洞前身星的

中国知网 https://www.cnki.net

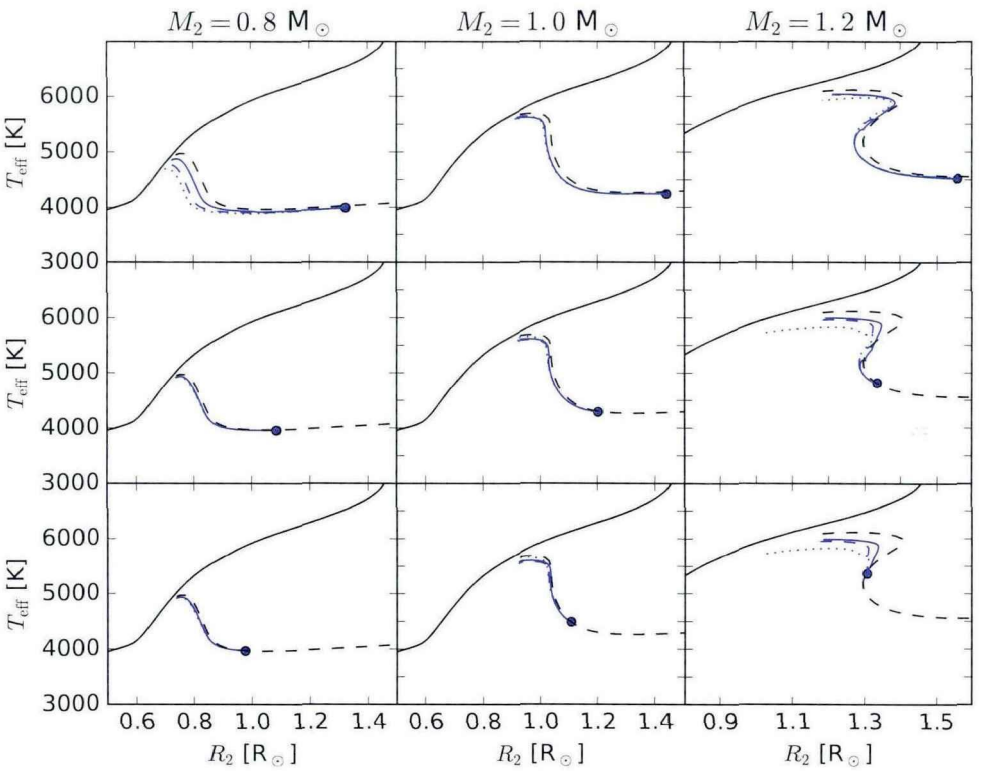


图 3-9: 主序前星在双星中的演化。每个子图中的输入参数与图 3-4一致。图中蓝色实线虚线点线分别对应 $f_{\rm B}$ 取为 1, 3, 10。黑色虚线表示单星情形的演化路径, 黑色实线表示主序带。蓝点表示双星演化的起点。

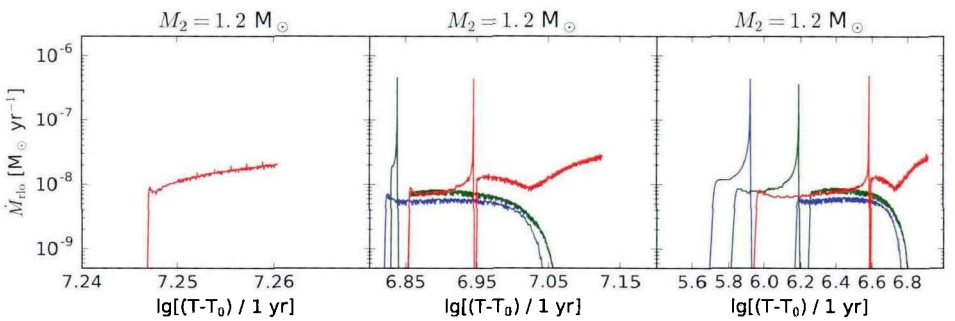


图 3-10: 恒星质量取为 1.2 $M_\odot$ 时物质传输率 $\dot{M}_{\rm rlo}$ 随时间的演化。在左中右子图中 T_0 分别取为 0.5×10^7 yr, 1.0×10^7 yr, 1.5×10^7 yr。蓝线绿线红线分别对应 $f_{\rm B}$ 取为 1, 3, 10。

演化时间 ($\sim 10^6$ yr) 短于低质量伴星的主序前寿命 ($\sim 10^7$ yr), 所以认为黑洞形成的时候伴星还没到达主序不是不合理的。在这类系统中, 主序前星产生的强磁制动有可能引发从主序前星向黑洞的物质传输。模型中我们采用了 Ivanova 提出的参数化公式来计算主序前星的磁场和星风[101], 其中考虑了恒星对流包层中翻转时间对于磁场和星风的演化。我们通过 MESA 程序给出的双星演化路径来

中国知网 https://www.cnki.net

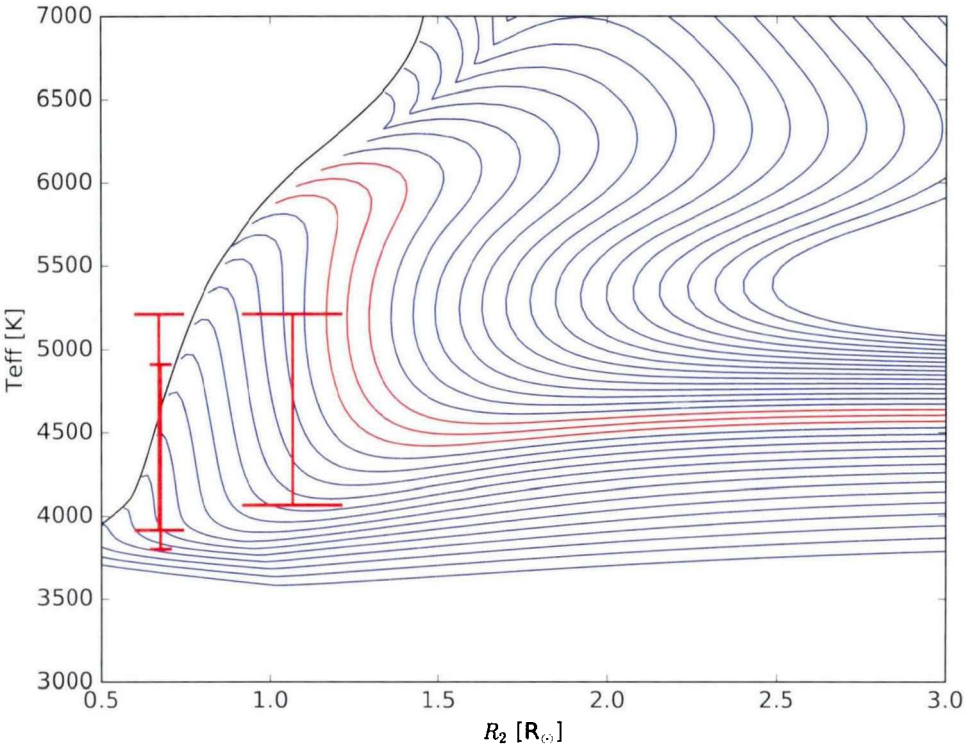


图 3-11: 不同质量的主序前星的单星演化路径。黑色实线表示主序带，蓝线对应质量范围为 0.4 – 2 $M_\odot$ 的演化路径，其中 1.1 – 1.2 $M_\odot$ 范围由红线标出，我们认为此质量范围为发生 Z 形演化的过渡区. 红色水平和垂直的棒表示观测到的锂元素超丰的伴星的伴星和有效温度。

考察主序前黑洞双星中物质交流的发生条件。我们的结果可以做如下总结。

我们的主要发现为当主序前星接近主序时有可能还未达到潮汐同步。潮汐力矩的效率由阻尼周期和翻转时间共同决定，对于刚结束公共包层演化不久的主序前星，轨道半长径发生了剧烈收缩，因而伴星的自转角速度应该慢于轨道角速度，另一方面低质量主序前星外部为对流包层，其翻转时间较长，由于以上两个原因，在黑洞主序前双星中潮汐同步时标很长。使得磁制动不能有效地提取轨道角动量，此时主序前星的自转周期通常要慢于轨道运动的周期。

我们进一步证明了物质交流是否可以发生主要取决于主序前星的演化。如果林中四郎线演化之后恒星内部核反应点燃得比较剧烈，则恒星会经历一段膨胀的演化，由此主动充满洛希瓣，引发物质交流。这类恒星一般质量 $\gtrsim 1.2\,M_\odot$，并且在 $T_{\rm eff} - R$ 图上显示 Z 形演化路径。物质传输如果可以发生，其持续时间一般为 Myr 的量级，也就是说主序前黑洞双星表现为 pre-MS/BHLMXBs 的时间较短。此外，星风损失和洛希瓣渗溢导致的物质交流会减少恒星质量，使其有效温

中国知网 https://www.cnki.net

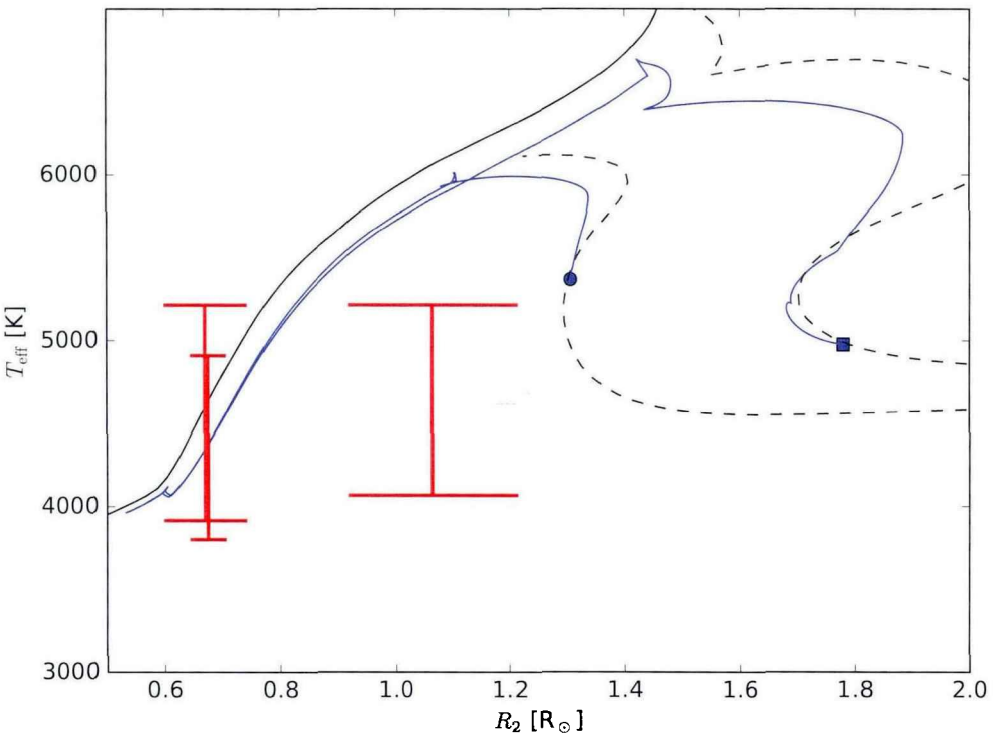


图 3-12: 主序前黑洞小质量 X 射线双星在 $T_{\rm eff} - R_2$ 平面上的演化。图中演化路径对应两组输入参数: Case-1, $(M_{\rm BH}, M_2, T_0, f_{\rm B}) = (7M_\odot, 1.2M_\odot, 1.5 \times 10^7\ {\rm yr}, 1)$; Case-2, $(M_{\rm BH}, M_2, T_0, f_{\rm B}) = (7M_\odot, 1.5M_\odot, 0.5 \times 10^7\ {\rm yr}, 1)$。黑色实线表示主序带, 黑色虚线蓝色实线分别表示单星情形和双星情形的演化。蓝色的点和方块表示 Case-1 和 Case-2 对应演化路径的起始点。红色水平和垂直的棒表示观测到的锂元素超丰的伴星的伴星和有效温度。

度低于单星情形。

发生物质交流的主序前黑洞双星是否可以解释锂元素超丰的 BHLMXBs? 我们在图 3-11画出了不同质量的主序前星在 $T_{\rm eff} - R_2$ 平面上的演化曲线。图中黑色的实线表示主序带, 蓝线和红线表示质量范围为 0.4 – 2 $M_\odot$ 的主序前星演化路径, 其中红色标出了 1.1 – 1.2 $M_\odot$ 对应的演化路径, 我们认为该质量范围是发生 Z 形路径和不发生 Z 形的过渡区。从图中我们可以看出, 随着质量的增加, Z 形路径欲来越显著. 此外, 三个红色垂直的棒表示三个观测到锂元素超丰现象的 BHLMXBs (GS 2000+25, A0620-00, and Nova Muscae 1991; 数据取自 Fragos 和 McClintock 的工作[62][①]) 这些源都处于不发生 Z 形路径的区域, 即主序前星在到达主序前不会引发物质交流。因此主序前黑洞 X 射线双星不能解释这三个源中锂元素的超丰现象。

[①]伴星的半径取为其洛希瓣半径, 有效温度由伴星光谱型给出。

中国知网 https://www.cnki.net

发生物质交流的主序前黑洞双星将会演化为什么类型的天体? 这里我们放开了计算的终止条件 ($L_{\rm nuc}/L > 0.9$), 让 pre-MS/BHLMXBs 继续演化。图 3-12中我们展示了两组参数下的演化路径: Case-1, $(M_{\rm BH}, M_2, T_0, f_{\rm B}) = (7M_\odot, 1.2M_\odot, 1.5 \times 10^7\ {\rm yr}, 1)$; Case 2, $(M_{\rm BH}, M_2, T_0, f_{\rm B}) = (7M_\odot, 1.5M_\odot, 0.5 \times 10^7\ {\rm yr}, 1)$。图中黑色实线表示主序带, 黑色虚线蓝色实线分别表示单星情形和双星情形所对应的演化路径。蓝点和方块标记 Case-1 和 Case-2 演化的起点. 红色垂直的棒为观测到锂元素超丰的 BHLMXBs。这两组参数都可以引发物质交流. 结束主序前阶段后恒星开始沿着主序带向下演化, 有效温度略低于主序带。对于低质量的主序星, 它有足够的时间以调整其结构以响应洛希瓣渗溢造成的物质损失。因此, 我们认为 pre-MS/BHLMXBs 的演化最后会形成短周期由吸积黑洞和低质量主序星所构成的双星系统。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第四章　Be/X 射线脉冲星自转周期的双峰分布

4.1　引言

Knigge et al. 发现银河系内以及大 (小) 麦哲伦云中 Be X 射线脉冲星 (BeXPs) 的自转周期 (P) 表现出双峰分布，两个峰值的位置大约在 ~ 10 s 和 ~ 200 s。这些作者提出这两族 BeXPs 可能分别对应于两类超新星爆发，即核塌缩型超新星和电子俘获型超新星[119]。Cheng et al. 认为这两族 BeXBs 有可能产生于两类爆发现象中不同的吸积过程。因为 I 型爆和 II 型爆中峰值光度和吸积盘的结构会有所不同，由此在不同的吸积模式中中子星会受到不同的吸积力矩，进而会产生双峰分布[32]。

BeXBs 中的吸积过程非常复杂，并且存在很多不确定性。虽然一般认为中子星在爆发过程中经历盘吸积，也有作者认为风吸积在起作用[98,200]。即便是盘吸积模型，有作者发现标准薄盘模型[201] 不能很好的解释 I 型爆的爆发时长，并且他们建议径移主导的吸积流 (advection-dominated accretion flow；ADAF) 模型来解释 I 型爆[167]。另一方面，许多作者用薄盘模型研究了小麦哲伦云中 BeXPs 的自转周期的长期演化[29,89,116]，并且得到了类似的结论：这些 BeXPs 中有一大部分为磁星，即中子星的表面磁场强于 4×10^{13} G。但此结论与银河系中 X 射线脉冲星的回旋线观测相矛盾[25,34,236]。

考虑到大部分 BeXBs 都为暂现源，爆发态和宁静态之间的转换应该会在中子星的自转演化中扮演重要角色。但绝大多数前人的工作中仅仅考虑了长期平均的自转演化，这实际上偏离了暂现源的吸积过程。本工作中，我们将尝试用更为自恰的方式研究 BeXPs 的自转演化，即考虑到 BeXPs 不同的状态 (I 型爆、II 型爆、宁静态) 以及吸积流结构的改变对自转演化的影响。第 4.2 节中我们介绍模型中理论上的考虑。第 4.3 节中我们描述本工作中采用的数据样本，以及其对模型参数的限制。最后我们在第 4.4 中总结本工作。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2 模型

4.2.1 自转演化

我们认为 BeXB 中的中子星的自转演化由的吸积盘所驱动，其中吸积盘中物质源于 Be 星的星风。我们首先介绍两个重要半径: 光速圆锥半径 $R_{\rm L}$ 和吸积盘的内半径 R_0。这里 $R_{\rm L}$ 定义为

$$R_{\rm L} = \frac{c}{\Omega_{\rm S}}, \tag{4-1}$$

其中 c 为光速，$\Omega_{\rm S}$ 为中星的自转角速度; R_0 可由以下公式给出

$$R_0 = \phi R_{\rm A}, \tag{4-2}$$

其中 ϕ 为一个常数因子[66,67,139]，本工作中取为 0.5，$R_{\rm A}$ 为球吸积情况下的阿尔芬半径 (Alfvén radius),

$$R_{\rm A} = \left(\frac{\mu^2}{\dot{M}\sqrt{2GM}}\right)^{2/7}, \tag{4-3}$$

其中 μ 为中子星的磁矩，$\dot{M}$ 为吸积率，G 为万有引力常数，M 为中子星质量，取典型值 1.4 $M_\odot$。根据 $R_{\rm L}$ 和 R_0 之间的关系自转演化可以分为以下两个不同的状态: 转动供能态 ($R_{\rm L} < R_0$) 和吸积供能态 ($R_{\rm L} > R_0$)。[①]

在自转供能态中，中子星的自转演化由磁偶极辐射产生的力矩 $N_{\rm dip}$ 主导[205]，写作

$$N_{\rm dip} = -\frac{\mu^2\Omega_{\rm S}^3}{9c^3}. \tag{4-4}$$

考虑态转换之间的临界条件 $R_{\rm L} = R_0$ 可以得到以下临界自转周期

$$P \approx 0.23\left(\frac{\mu}{10^{30}\ {\rm G\ cm^3}}\right)^{4/7}\left(\frac{\dot{M}}{10^{14}\ {\rm g\ s^{-1}}}\right)^{-2/7}\ {\rm s}. \tag{4-5}$$

当前大部分的 BeXP 的自转周期都大于这个值，因此旋转供能态一般只发生在自转演化的早期。

在吸积供能态，基于磁穿透的 (magnetically threaded) 吸积盘模型[66,67]，我们认为中子星的自转演化由吸积盘和盘与中子星磁场之间的相互作用驱动。根据

[①]由于螺旋桨态中的物质抛射也会提取吸积能，因此我们将吸积和螺旋桨态都包含进吸积供能态。

中国知网 https://www.cnki.net

此模型吸积力矩 N_d 分为两部分，即

$$N_d = N_0 + N_M. \tag{4-6}$$

其中 N_0 为物质下落造成的物质力矩，由以下公式给出

$$N_0 = \dot{M}\Omega_K(R_0)R_0^2, \tag{4-7}$$

公式中 Ω_K 为盘中物质运动的开普勒角速度，N_M 为磁力线和盘中物质之间的剪切运动造成的磁张力力矩。方程 (4-6) 可以通过无量纲力矩 n 进一步表达为[66,67]，

$$N_d = N_0 n(\omega), \tag{4-8}$$

其中 ω 为快参数 (fastness parameter)，定义为

$$\omega \equiv \frac{\Omega_S}{\Omega_K(R_0)}, \tag{4-9}$$

根据 Ghosh & Lamb (1979a, 1979b)[66,67]，$n(\omega)$ 可近似表达为

$$n \approx 1.39\{1 - \omega[4.03(1-\omega)^{0.173} - 0.878]\}(1-\omega)^{-1}, \tag{4-10}$$

该公式假设了中子星的磁场通过以下机制穿透吸积盘：开尔文-亥姆霍兹不稳定性 (Kelvin - Helmholtz instability)、湍流耗散、吸积盘中小范围磁场的磁重联 (magnetic reconnection)。但是，Wang[239] 指出，在大半径的区域，上述假设会使得弯曲磁场产生的压强大于盘内物质产生的热压强，此时盘将会被破坏。除了 Ghosh 和 Lamb 给出的公式之外，目前文献中已有许多不同的 $n(\omega)$ 公式提出[117,130,240]。我们的工作中采用一下简化的形式进行讨论

$$n \approx 1 - \frac{\omega}{\omega_c}, \tag{4-11}$$

此公式类似于 Lipunov 给出的力矩公式[134]，并且广泛应用于之前的工作中[48,85,89,128]。方程 (4-11) 中 ω_c 为快参数的临界值，当 $\omega < \omega_c$ 时 $N_0 + N_M > 0$，当 $\omega > \omega_c$ 时 $N_0 + N_M < 0$. 特别指出，方程 (4-11) 可以同时应用于吸积态 (accretor states) 和螺旋桨态 (propeller states)：当 $\omega \to 0$ 时，$N_d \to \dot{M}R_0^2\Omega_K(R_0)$；当 $\omega >> 1$ 时，$N_d \sim -\dot{M}R_0^2\Omega_K(R_0)$。

这里应该指出的是方程 (4-8) 只适用于中子星周围稳定的吸积过程，但对

中国知网 https://www.cnki.net

于 BeXBs，吸积过程远比假设的复杂，所以我们考虑以下因素来对吸积力矩进行修正.

(1) 由于中子星磁层和吸积盘之间的相互作用，磁层上会存在一段开放磁场的区域，此处吸积物质可以沿着磁力线以风的形式逃离系统[142,196]。源于吸积盘的盘风和中子星磁场之间由于磁冻结效应耦合在一起，由此产生了作用在中子星上的自转减速力矩。在我们的工作中，我们假设吸积物质中有 η 比例作为风流失，即 $\dot{M}_{\rm w}=\eta\dot{M}$。那么由风产生的减速力矩 $N_{\rm w}$ 可表达为以下形式

$$N_{\rm w}=-\eta_{\rm w}\dot{M}_{\rm w}\sqrt{GMR_{\rm A,w}}, \tag{4-12}$$

其中 $R_{\rm A,w}$ 为风的阿尔芬半径，$\eta_{\rm w}$ 反映了磁场和风之间相互作用的效率，我们的计算中取为 1。此时方程 (4-8) 修正为

$$N_{\rm d}=N_0 n(\omega)+N_{\rm w}. \tag{4-13}$$

(2) 大部分 BeXBs 为暂现源，表现出准周期或周期性的 I 型爆发现象[190]。I 型爆发过程中的自转演化可由以下公式描述

$$N_{\rm I}=N_{0,\rm I}n(\omega_{\rm I})+N_{\rm w,I}, \tag{4-14}$$

其中下标 I 表示该物理量由 I 型爆发的参数给出，即把 I 型爆发中的吸积率带入方程 (4-13)$N_{0,\rm I}$。这里我们用时间占比 x 来描述 I 型爆的发生。假设爆发发生时可以观测到 X 射线脉冲，我们可以根据 Yang 等人给出的数据样本[249] 得到 x 的大致取值范围为 0.005 至 0.05。

(3) II 型爆相较于 I 型爆爆发概率更小，但是也更加剧烈。就目前的研究，II 型爆的起源以及其中的吸积物理尚无定论。Okazaki et al. 认为 Bondi-Hoyle-Lyttleton 吸积过程可以解释 II 型爆[167]，但观测上似乎更倾向于盘吸积过程[80,214]。我们的工作中采用盘吸积假设来计算[214]，由此 II 型爆期间的吸积力矩可以写作

$$N_{\rm II}=N_{0,\rm II}n(\omega_{\rm II})+N_{\rm w,II}. \tag{4-15}$$

其中下标 II 表示该物理量由 II 型爆的参数给出。这里我们引入参数 y 以描述 II 型爆的性质，该参数反映了 II 型爆在系统演化过程中的时间占比，即

$$y=\text{爆发概率}\times\text{单次爆发的持续时间}. \tag{4-16}$$

中国知网 https://www.cnki.net

观测上 II 型爆的爆发概率大约为 $\sim 1/1000\,\mathrm{day}^{-1}$ 每次爆发的持续时间为 $\sim$ 100 days, 由此给出的 y 参数约为 0.1.

(4) 处于宁静态的 BeXBs 光度 $L_{\mathrm{X,q}}$ 可以低至 $\sim 10^{33}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ [249], 在如此低的光度下光学厚、几何薄的盘盘结构会发生改变，形成径移主导的吸积流 (advection-dominated accretion flow; ADAF). 此时盘呈现出几何厚的结构, 并且以亚开普勒速度进行旋转。我们引入参数 A 以描述宁静态下的吸积盘结构和物质的转动速度,

$$\Omega_{\mathrm{D}} = A\Omega_{\mathrm{K}}, \tag{4-17}$$

其中 A 的典型取值范围为 $0.2-0.3$[161]。由于盘结构发生转变, 宁静态下的吸积力矩 N_{q} 需做如下修正

$$N_{\mathrm{q}} = AN_{0,\mathrm{q}}n(\omega_{\mathrm{q}}A^{-1}) + N_{\mathrm{w,q}}, \tag{4-18}$$

其中下标 q 表示该物理量由宁静态的参数给出。

结合以上因素, 吸积盘产生的平均的总的吸积力矩可写为

$$N_{\mathrm{d}} \approx xN_{\mathrm{I}} + yN_{\mathrm{II}} + (1-x-y)N_{\mathrm{q}}. \tag{4-19}$$

结合方程 (4-6)-(4-19), 并可虑 $N_{\mathrm{d}} = 0$ 的情况, 我们可以估计暂现 BeXB 中中子星的平衡自转周期 P_{eq}(推导过程见附录)

$$P_{\mathrm{eq}} \simeq \left(\frac{2\pi\phi^{3/2}}{2^{3/14}}\right)\left[\frac{\mu^{6/7}}{\omega_{\mathrm{c}}(GM)^{5/7}}\right]\left[\frac{x\dot{M}_{\mathrm{I}}^{3/7} + (1-x-y)\dot{M}_{\mathrm{q}}^{3/7} + y\dot{M}_{\mathrm{II}}^{3/7}}{x\dot{M}_{\mathrm{I}}^{6/7}C_{1,1}^{-1} + (1-x-y)\dot{M}_{\mathrm{q}}^{6/7}C_{1,\mathrm{A}}^{-1} + y\dot{M}_{\mathrm{II}}^{6/7}C_{1,1}^{-1}}\right], \tag{4-20}$$

其中 $C_{1,1}$ 和 $C_{1,\mathrm{A}}$ 反映了吸积盘结构和盘风的效应, 分别定义为

$$C_{1,1} = \left(1 - \frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}}\right)^{-1}, \tag{4-21}$$

和

$$C_{1,A} = \left(A - \frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}}\right)^{-1}. \tag{4-22}$$

此外, 我们认为盘风产生的减速力矩总是弱于物质力矩, 数学上表达为 $C_{1,1} > 0$ 和 $C_{1,\mathrm{A}} > 0$。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 自转改变时标与自转平衡

在吸积供能态中,中子星的自转演化由吸积盘作用在中子星上的总力矩决定

$$-2\pi I\frac{\dot{P}}{P^2}=N_{\rm d}, \tag{4-23}$$

其中 I 为中子星的转动惯量,$\dot{P}$ 自转周期对时间的导数。注意到此方程可以解析求解,根据其解的形式我们可以估计其中自转改变的典型时标 $\tau_{\rm spin}$(求解过程见附录),

$$\tau_{\rm spin}=\left[\frac{I\omega_{\rm c}}{\phi^2}\frac{(2GM)^{2/7}}{\mu^{8/7}}\right]\left(\frac{GM}{\bar{L}_{\rm X}R}\right)^{3/7}, \tag{4-24}$$

其中 $\dot{M}$ 已通过如下公式转换为 X 射线光度 $L_{\rm X}$

$$L_{\rm X}=\frac{GM\dot{M}}{R}, \tag{4-25}$$

R 为中子星半径,$\bar{L}_{\rm X}$ 为平均 X 射线光度,定义为

$$\bar{L}_{\rm X}^{3/7}=xL_{\rm X,I}^{3/7}+(1-x-y)L_{\rm X,q}^{3/7}+yL_{\rm X,II}^{3/7}. \tag{4-26}$$

注意到以上公式会给出一个有趣的推论,吸积盘的结构和盘风会影响最终的平衡周期,但不会改变自转演化的特征时标。方程 (4-24) 显示 $\tau_{\rm spin}\propto\bar{L}_{\rm X}^{-3/7}\mu^{-8/7}$,即系统的平均吸积率越高,磁场越强,那么中子星演化至平衡周期所需要的时间就越短。接下来我们用一下参数对 $\tau_{\rm spin}$ 进行估计: $x=0, y=0, L_{\rm X,q}=10^{34}$ erg s^{-1}, $\mu=10^{30}$ G cm^3, $R=10^6$ cm, $M=1.4\,M_\odot$, $I=10^{45}$ g cm^2, $\phi=0.5$, 以及 $\omega_{\rm c}=0.8$, 我们得到 $\tau_{\rm spin}\lesssim 10^6$ yr, 这意味着即使只考虑宁静态的演化过程中子星也可以在 10^6 yr 内达到平衡态。显然,如果我们进一步考虑 I/II 型爆发现象 $\tau_{\rm spin}$ 将会更短。大部分 BeXBs 的年龄大致为 10 Myr[8], 所以我们可以假设观测到的 BeXPs 已经演化至自转平衡或者在其附近。

我们接下来对上述分析进行数值检验。计算中我们采用下列参数: $P_0=1$ s, $(L_{\rm X,I}, L_{\rm X,q}, L_{\rm II})=(10^{37}, 10^{34}, 10^{38})$ erg s^{-1}, $\mu=10^{30}$ G cm^3, $R=10^6$ cm, $A=0.1$ or 1, $x=0.05$ or 0.005, (爆发概率, 持续时间) = (1/1000 day^{-1}, 100 days), 即 $y=0.1$, $P_{\rm orb}=100$ days, $\eta=0$、0.1, $\omega_{\rm c}=0.8$。图 4-1展示了我们的计算结果,其中上、下子图分别对应 $x=0.05$ 和 $x=0.005$, 第一、第二、第三、第四列中的输入参数 (A, y, η) 分别为 (1, 0, 0), (1, 0, 0.1), (0.1, 0, 0.1), 和 (0.1, 0.1, 0.1)。每个子

中国知网 https://www.cnki.net

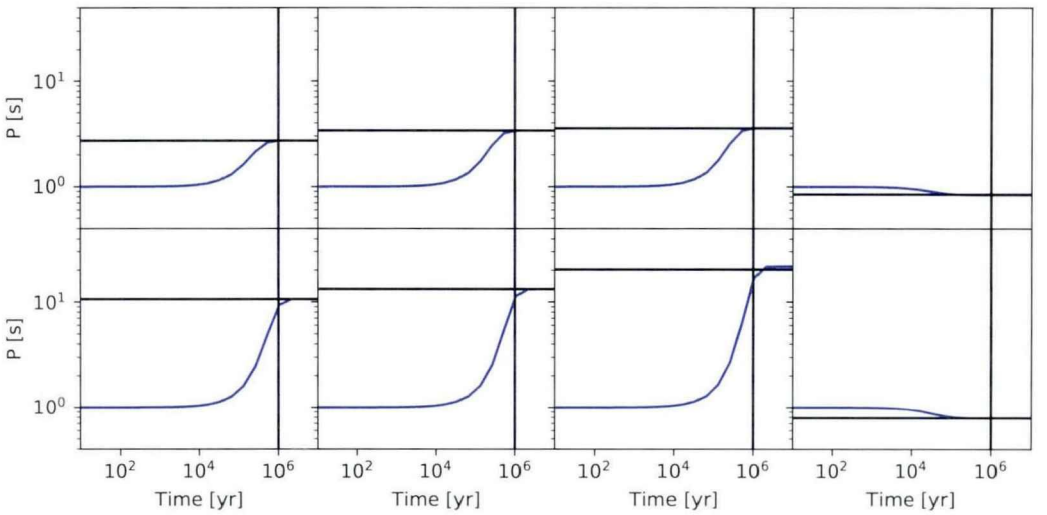


图 4-1: BeXBs 中中子星的自转演化。上下行对应 x 取为 0.05 和 0.005。第一第二第三第四列中输入参数 (A, y, η) 分别取为 $(1,0,0),(1,0,0.1),(0.1,0,0.1),(0.1,0.1,0.1)$。蓝线表示演化曲线，垂直黑线表示演化时间为 10^6 yr，水平黑线表示方程 (4-20) 给出的平衡周期。

图中，蓝线表示 P 的演化曲线，垂直的黑线表示年龄为 10^6 yr，水平的黑线表示方程 (4-20) 给出的平衡自转周期 $P_{\rm eq}$。数值计算结果与我们解析分析得到的结果一致，即目前观测到的 BeXPs 应该很靠近其自转平衡周期。另外演化计算显示出一个很重要的特征，II 型爆可以显著地改变自转周期的分布。Cheng et al. 证明了自转周期小于 40 s 的 BeXPs 相较于自转周期大于 40 s 的 BeXPs 更有可能经历过 II 型爆。图4-1也证明了中子星在 II 型爆发生期间会被显著地加速。下一节中我们将用我们的模型来拟合观测数据，以检验 BeXPs 的双峰分布是否可以通过平衡周期给出。

4.3 双峰分布

首先，我们介绍用于拟合计算的数据样本。我们的样本中含有 103 个 BeXPs，其中的源来自银河系，大/小麦哲伦云 (数据取自 Raguzova & Popov 2005; Reig 2011; Townsend et al. 2011; Sturm et al. 2012; Vasilopoulos et al. 2014; Coe & Kirk 2015; Vasilopoulos et al. 2016, 2017; Yang et al. 2017)[135,187,190,213,222,229–231,249]。我们在图 4-2中展示了样本中脉冲周期 P 的分布，其中黑色数显表示 $P = 40$ s。其中上图表示 P 分布的直方图，下图表示了归一化的脉冲周期的分布 (蓝色实线)

中国知网 https://www.cnki.net

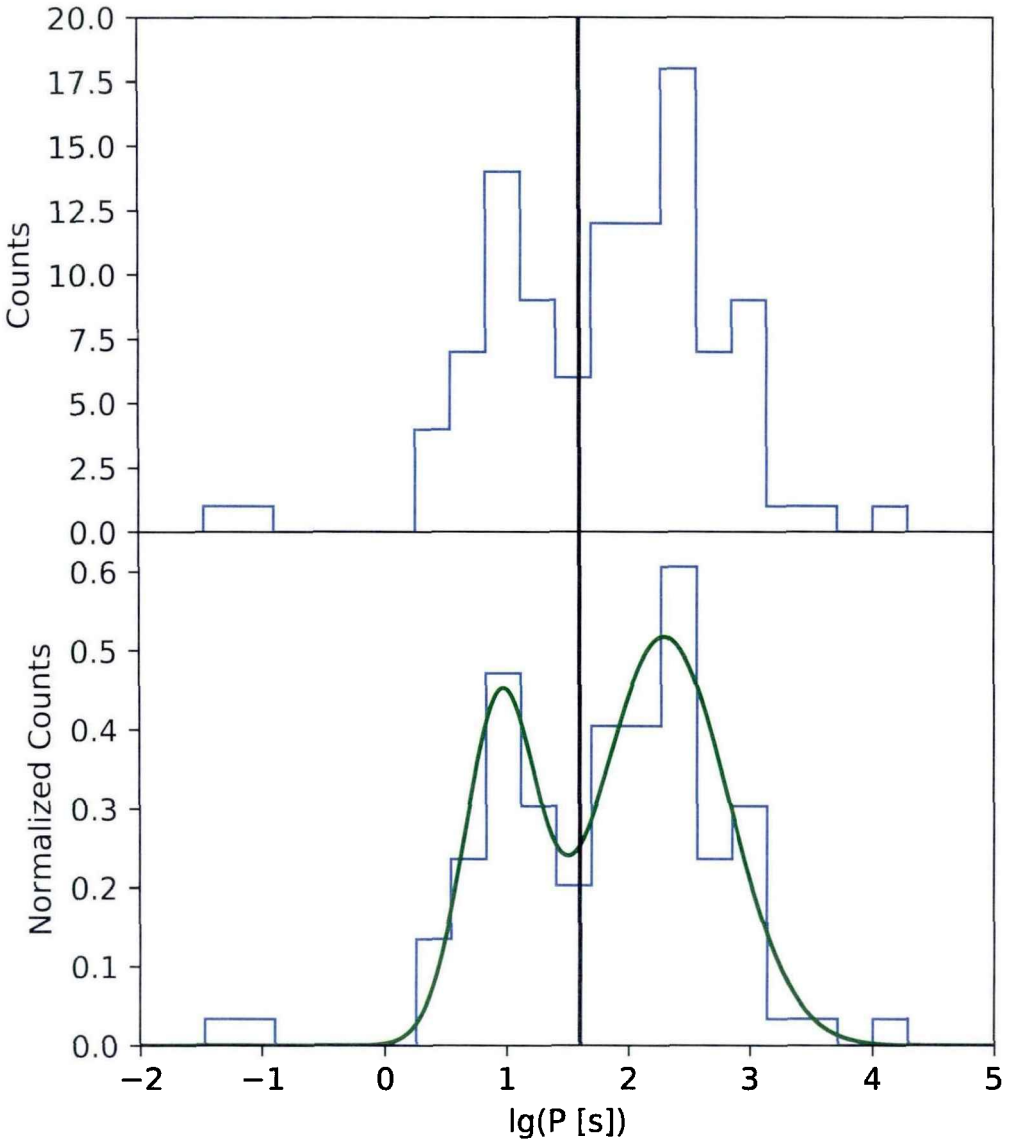


图 4-2: 103 个 BeXBs 中中子星的自转周期分布。上图表示 P 的观测分布. 下图表示归一化的 P 的分布 (蓝色实线) 和双高斯函数对应的拟合曲线 (绿色实线)。垂直黑线表示 $P = 40$ s。

以及双成分的高斯函数的拟合曲线 (绿色实线)[①], 此函数的定义为

$$F(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}}\exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right] + \frac{1-A}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}}\exp\left[-\frac{(x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right]. \tag{4-27}$$

[①] 其中函数拟合采用基于 Python 的 Scipy 函数库[110]。

中国知网 https://www.cnki.net

我们得到了以下拟合参数:

- $A = 0.321 \pm 0.057$;
- $\mu_1 = 0.953 \pm 0.056, \mu_2 = 2.298 \pm 0.067$;
- $\sigma_1 = 0.296 \pm 0.063, \sigma_2 = 0.524 \pm 0.071$,

其中 $x, \mu_{1,2}, \sigma_{1,2}$ 以秒为单位,其中误差由拟合方法给出[①]。我们也基于 Hartigans' dip test[83] 对样本中双峰特征的显著性进行了检验,其中零假设 (null hypothesis) 为: 样本不是多峰分布。对数尺度上 (lg P), Hartigans' dip test 给出的 P-value 为 0.4308, 线性尺度上, Hartigans' dip test 给出的 P-value 为 0.9918[②]。

接下来,我们介绍拟合计算中的固定输入参数:

- I 型爆的时间占比 x: 基于 Yang et al. 给出的样本[249], 根据其中关于 X 射线脉冲的观测, 我们采用 0.005-0.05 之间的对数均匀分布;
- I 型爆期间的 X 射线光度 $L_{\rm X,I}$: 我们取 $10^{36} - 10^{37}$ erg s^{-1} 之间的对数均匀分布[190];
- 宁静态期间的 X 射线光度 $L_{\rm X,q}$: 我们采用 $10^{34} - 10^{36}$ erg s^{-1} 之间的对数均匀分布[249];
- 快参数的临界值 $\omega_{\rm c}$: 许多研究显示其取值范围大致为 0.35–0.95[66,67,130,139,240,253,254], 我们的工作中取为 $0.5 - 1$ 之间的均匀分布;
- ADAF 参数 A: 我们采用 $0.2 - 0.3$ 之间的均匀分布[161];
- II 型爆期间的 X 射线光度 $L_{\rm X,II}$: Cheng et al.[32] 的统计工作显示自转周期小于 40 s 的 BeXPs 的 X 射线峰值光度大概截断在 2×10^{38} erg s^{-1}, 并且其分布倾向于高光度端. 由此, 我们取 $10^{37} - 2 \times 10^{38}$ erg s^{-1} 之间的均匀分布。

拟合中的自由参数如下:

- 盘风参数 η;
- 中子星磁场 B: 我们采用对数高斯分布 B,

$$F(\lg B \mid \mu_{\lg B}, \sigma_{\lg B}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{\lg B}^2}} \exp\left[-\frac{(\lg B - \mu_{\lg B})^2}{2\sigma_{\lg B}^2}\right], \tag{4-28}$$

其中平均值 $\mu_{\lg B}$ 和方差 $\sigma_{\lg B}$ 为自由参数;
- 经历 II 型爆的 BeXPs 的比例 f;
- II 型爆的时间占比 y。

[①] 具体算法见 https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html
[②] Hartigans' dip test 由基于 R 语言的 diptest 函数计算[148,185]

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1: 自转周期分布拟合参数[a]

η	$\mu_{\lg B}$	$\sigma_{\lg B}$	f	y
0	$13.34^{+0.09}_{-0.11}$	$0.45^{+0.10}_{-0.07}$	$0.41^{+0.40}_{-0.06}$	$0.33^{+0.62}_{-0.17}$
0.1	$12.97^{+0.12}_{-0.11}$	$0.39^{+0.12}_{-0.09}$	$0.39^{+0.07}_{-0.07}$	$0.08^{+0.34}_{-0.04}$
0.5	$12.15^{+0.12}_{-0.12}$	$0.28^{+0.12}_{-0.09}$	$0.36^{+0.05}_{-0.06}$	$0.04^{+0.04}_{-0.01}$

[a] 其中误差由 90% 置信区间给出。

根据上述输入参数和平衡自转周期假设，我们用马可夫链蒙特卡洛方法 (Markov Chain Monte-Carlo method) 来模拟 BeXPs 的双峰分布[①]。计算中我们考虑三类解: 无风解，$\eta = 0$; 弱风解，$\eta = 0.1$; 强风解，$\eta = 0.5$(分别记为 Solution-1、Solution-2、Solution-3)。计算结果展示在图 4-3中[②]。该图中有三行两列. 第一、第二、第三行分别对应 Solution-1、Solution-2、Solution-3。左列表示 $\mu_{\lg B}$、$\sigma_{\lg B}$、f、y 的后验概率分布，其中蓝色实线表示最佳拟合点; 右列表示观测分布 (蓝色实线) 和最佳拟合参数给出的理论分布 (绿色实线) 的比较. 最佳拟合参数总结在表 4-1中。

从图 4-3和表 4-1可以看出，我们考虑的三类解可以较好得解释观测到的自转周期的双峰分布。短周期的子群主要由经历过 II 型爆的 BeXBs 构成。随着风越来越强 (η 变大)，$\mu_{\lg B}$，f，y 变小。这个趋势不难理解，由于风会产生减速力矩，对于更强的风，给定自转平衡周期时所需要的磁场就越小。当 η 从 0 增至 0.5 时，平均值 $\mu_{\lg B}$ 从 13.34($B \sim 2.2\times10^{13}$ G) 衰减至 12.15($B \sim 1.4\times10^{12}$ G)，对于 X 射线脉冲星来说此范围在合理的区间内。发生 II 型爆的比例 f 从 0.41 变化为 0.36。根据 Cheng 等人文章中的数据[32] 我们可以粗略推测观测到的 f 大致为 0.2。注意到 II 型爆相对稀少，所以很肯定存在很多未被记录的 II 型爆，所以 0.2 应视作实际值的下限。II 型爆的时间占比 y 从 0.33 降低至 0.04，大体符合观测值 0.1。

注意到，还有很多潜在因素未考虑进入我们的计算中，有可能会对理论分布产生一定影响。比如，为简化问题我们将爆发过程中的光度设为常数，实际中光度会随着时间演化，形成上升阶段和下降阶段。对于 II 型爆，我们取其光度为 $L_{\rm X,II} = 10^{37} - 2\times10^{38}$ erg s^{-1}，未考虑超爱丁顿光度对演化的影响[223]。我们采用的 $L_{X,I}$、$L_{X,II}$、$L_{X,q}$ 的分布有一定假设的成分，这一点需要通过更多的观测做进一步的完善。此外，我们忽略了 BeXBs 中偏心率的影响以及 f 对轨道周期和偏

[①] 我们的计算由 emcee 软件来完成. 这是一个用于实线马可夫链蒙特卡模拟的基于 Python 的开源程序[61]。

[②] 该图由基于 Python 的函数 corner.py 画出[60]。

中国知网 https://www.cnki.net

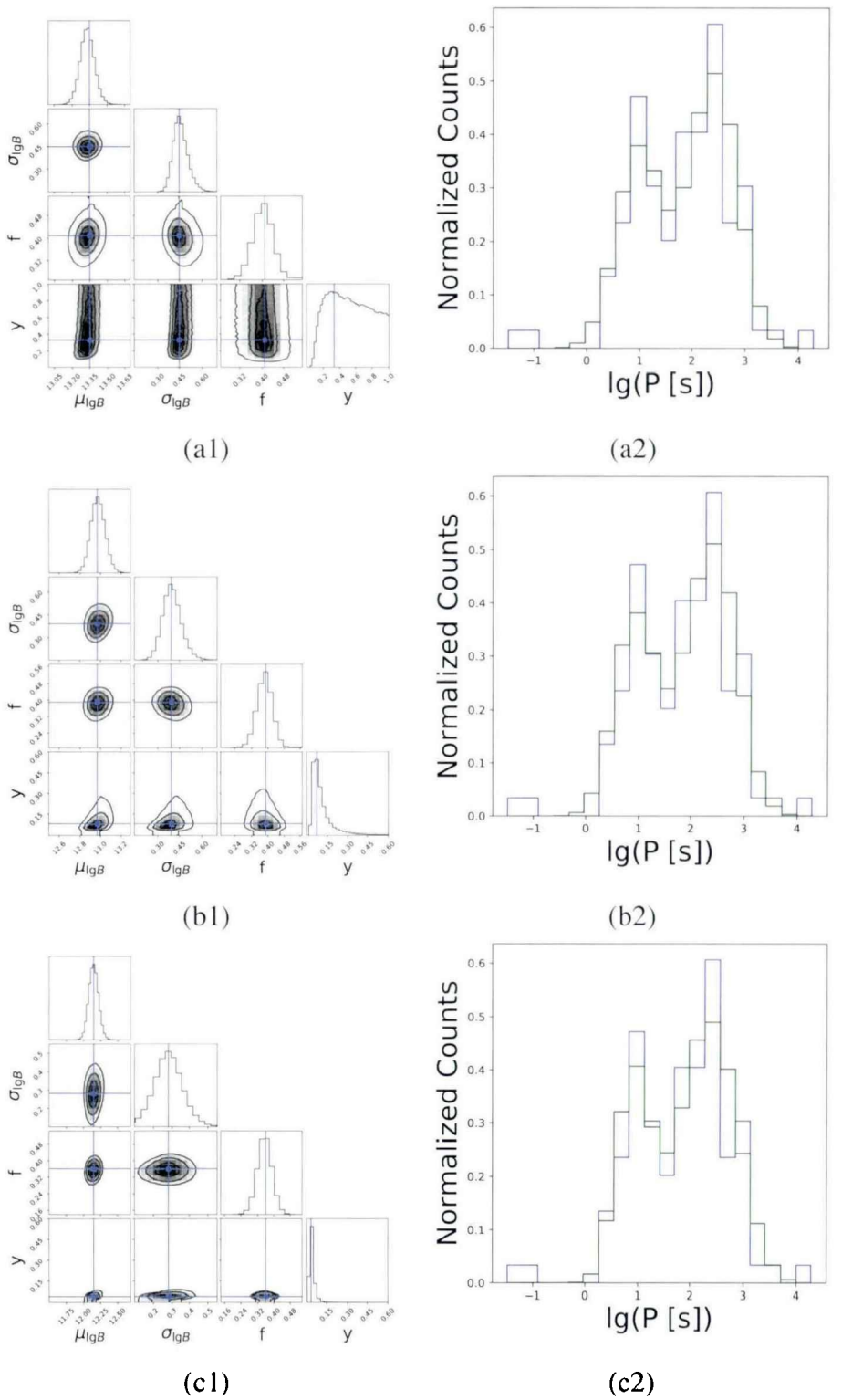


图 4-3: 马可夫链蒙特卡洛拟合结果。第一第二第三行分别对应 Solution-1, Solution-2, and Solution-3。展示了 μ_{lgB}、σ_{lgB}、f、y 的一维和二维的后验概率分布，其中蓝色实线表示最佳拟合点。右列比较了观测分布 (蓝色实线) 和最佳拟合点给出的理论分布 (绿色实线)。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2: 分布函数的不同组合给出的拟合参数

η	分布函数的组合 [a]				$\mu_{\lg B}$	$\sigma_{\lg B}$	f	y
	x	$L_{\mathrm{X,I}}$	$L_{\mathrm{X,q}}$	$L_{\mathrm{X,II}}$				
0.1	LU	LU	LU	U	$12.97^{+0.12}_{-0.11}$	$0.39^{+0.12}_{-0.09}$	$0.39^{+0.07}_{-0.07}$	$0.08^{+0.34}_{-0.04}$
	U	LU	LU	U	$13.12^{+0.11}_{-0.10}$	$0.40^{+0.10}_{-0.08}$	$0.37^{+0.08}_{-0.05}$	$0.15^{+0.77}_{-0.04}$
	LU	U	LU	U	$13.10^{+0.11}_{-0.10}$	$0.40^{+0.10}_{-0.09}$	$0.37^{+0.07}_{-0.05}$	$0.15^{+0.74}_{-0.06}$
	LU	LU	U	U	$12.87^{+0.11}_{-0.11}$	$0.41^{+0.12}_{-0.08}$	$0.40^{+0.41}_{-0.06}$	$0.07^{+0.09}_{-0.02}$
	LU	LU	LU	LU	$12.96^{+0.11}_{-0.09}$	$0.38^{+0.12}_{-0.08}$	$0.37^{+0.08}_{-0.05}$	$0.18^{+0.72}_{-0.06}$
0.5	LU	LU	LU	U	$12.15^{+0.12}_{-0.12}$	$0.28^{+0.12}_{-0.09}$	$0.36^{+0.05}_{-0.06}$	$0.04^{+0.04}_{-0.01}$
	U	LU	LU	U	$12.39^{+0.10}_{-0.14}$	$0.35^{+0.11}_{-0.11}$	$0.36^{+0.06}_{-0.06}$	$0.08^{+0.57}_{-0.02}$
	LU	U	LU	U	$12.35^{+0.11}_{-0.13}$	$0.32^{+0.13}_{-0.10}$	$0.36^{+0.05}_{-0.06}$	$0.06^{+0.43}_{-0.01}$
	LU	LU	U	U	$11.90^{+0.08}_{-0.15}$	$0.28^{+0.15}_{-0.12}$	$0.37^{+0.05}_{-0.07}$	$0.03^{+0.02}_{-0.01}$
	LU	LU	LU	LU	$12.15^{+0.12}_{-0.11}$	$0.27^{+0.14}_{-0.17}$	$0.36^{+0.05}_{-0.06}$	$0.09^{+0.26}_{-0.03}$

[a]LU 和 U 分别对应对数均匀分布和均匀分布。

心率的潜在依赖关系。另外，输入参数分布函数的具体形式也会潜在地影响我们的结果. 这里我们采取不同的分布函数的组合以检验这一因素对于我们结果的影响 (LU, 对数均匀分布; U, 均匀分布)。我们取 Solution-2 和 Solution-3 作为参考值, (x, $L_{\mathrm{X,I}}$, $L_{\mathrm{X,q}}$, $L_{\mathrm{X,II}}$) 对应分布函数取为以下组合 (U, LU, LU, U), (LU, U, LU, U), (LU, LU, U, U), (LU, LU, LU, LU). 计算结果总结在表 4-2中。这四种不同的分布函数的组合给出的结果总体上与 Solution-2 和 Solution-3 一致。所以我们的计算结果不敏感地依赖于分布函数的选取。

4.4 总结

我们的工作可做如下总结。

(1) 在暂现 BeXBs 中, 中子星在爆发态中经历自转加速, 在宁静态中经历自转减速, 所以其自转平衡态为爆发态中的力矩和宁静态中的力矩相平衡的结果。因此, 用长期平均的吸积过程来描述自转演化并且估算吸积中子星的磁场是不合理的。

(2) 盘吸积模型给出的自转演化时标明显短于 BeXBs 的特征年龄, 因而大部分 BeXBs 中的中子星已经演化至平衡周期附近。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 考虑到 BeXBs 爆发态和宁静态之间的转换，其中中子星的自转周期的双峰分布可以通过平衡周期假设用中子星磁场的特征值 ($\sim 10^{12} - 10^{13}$ G) 给出。决定双峰分布的关键因素为 I/II 型爆发现象。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第五章　总结与展望

5.1　已完成工作的总结

X 射线双星形成与演化的研究综合了恒星物理、双星相互作用、吸积物理、致密天体物理等多个重要的天体物理学分支，X 射线双星对于星系的性质、宇宙的演化都起到了重要作用，并且还会产生重要的引力波信号源。因而，研究 X 射线双星的形成与演化具有重要意义。目前我们已经得到了 X 射线双星形成与演化的基本图像，但其中仍存在许多尚未解决的疑难。本文中主要关注于中子星/黑洞 X 射线双星的形成与演化，采用演化模拟的方法研究了黑洞小质量 X 射线双星中的轨道演化、黑洞小质量 X 射线双星中低质量伴星的性质，通过理论公式推导以及马可夫链蒙特卡洛模拟的方法研究了 Be/X 射线脉冲星的自转演化。相关工作可做如下总结：

- 黑洞小质量 X 射线双星中的轨道演化
  观测上发现三个黑洞小质量 X 射线脉冲星正在经历非常快速的轨道收缩，其收缩速率远超出了标准理论的预言。此外，有观测认为 A0620-00 和 XTE J1118+480 中存在环双星盘，基于此观测结果我们采用了恒星演化程序 Modules for Experiments in Stellar Astrophysics 研究了环双星盘与内部双星的相互作用。由于环双星盘的形成演化存在很多不确定因素，我们的计算中考虑了以下两种情形：盘形成于单次爆发现象；盘内物质由连续的爆发不断补充。我们证明了环双星盘模型可以通合理的输入参数解释观测到的轨道快速收缩，同时不会引发快速的物质传输率。
- 黑洞小质量 X 射线双星中低质量伴星的性质
  大部分黑洞小质量 X 射线双星都处于密近的轨道，这说明在之前的演化阶段中系统损失了大量的角动量。Ivanova 进一步讨论了该过程，她提出一部分黑洞小质量 X 射线双星中应该含有主序前的小质量伴星，此观点可以解释一些黑洞小质量 X 射线双星中观测到的 Li 元素超丰现象。基于 Ivanova 的观点，我们进一步研究了由低质量主序前星和黑洞构成的双星系统的演化过程。我们用恒星演化程序 Modules for Experiments in Stellar Astrophysics

中国知网　https://www.cnki.net

计算了系统刚刚结束公共包层之后的演化，主要考察了轨道周期、恒星自转周期、恒星半径、洛希瓣半径等参数随时间的变化。我们发现潮汐力矩不总是能够锁定主序前星的旋转，这是因为公共包层演化后主序前星的自转角速度慢于轨道角速度，并且主序前星内对流包层较深，翻转时间较长。物质传输只可能发生在主序前星质量大于 1.2 $M_{\odot}$ 的情况中，在这个质量范围的主序前星内部核反应点燃的比较剧烈，使得其结束林中四郎线阶段演化后会经历一段时期的膨胀。这些系统的有效温度和轨道周期与观测到 Li 元素超丰的黑洞小质量 X 射线双星不相符。我们的结果不支持这些 Li 元素的黑洞小质量 X 射线双星中存在主序前的小质量伴星。

- Be/X 射线脉冲星的自转演化

  观测发现存在两族 Be/X 射线脉冲星，他们的自转周期的分布的峰值分别为 ~ 10 s 和 ~ 200 s。此双峰分布的一种可能的解释为这两族分别对应 Be/X 射线双星中不同的吸积模式。基于磁穿透的吸积盘模型，我们讨论了双峰分布背后可能的吸积模式。相较于前人的工作，我们考虑了以下 Be/X 射线双星中重要的特征：爆发态、宁静态中不同吸积行为的转换、宁静态中吸积盘的结构可能会发生改变。我们证明了 Be/X 射线脉冲星的平衡自转周期由爆发态中的加速力矩与宁静态中的减速力矩的平衡决定，目前观测到的大部分 Be/X 射线脉冲星应该接近与自转平衡态，并且我们的模型可以自恰地给出观测到的脉冲周期的双峰分布。

5.2 今后工作的展望以及初步结果：Natal Kick

在 X 射线双星的形成中超新星爆发所产生的 kick 速度起了至关重要的角色，若 kick 速度较大，新生的致密天体诞生时所具有的动能就会比较大，很可能会逃离双星系统的引力势。有工作表明银河系中 X 射线双星的分布要求中子星诞生时的 kick 速度约为 230 km s^{-1} [192]，另一方面，LIGO 探测到的双中子星并合的事件发生率[3,4] 则要求双中子星中第二个中子星诞生时的 kick 度很小[68,69,204,234]，观测上，双脉冲星系统以及大质量 X 射线双星的低偏心率也间接印证了低 kick 超新星的存在[179,226]。此外，很多计算都表明双中子星系统的形成率十分敏感于 kick 速度的大小[5,220]。但是，目前我们还没有对 kick 速度以及相应的超新星爆发类型给出很好的限制。因此在我们希望通过银河系内脉冲星的自行速度分布对 kick 速度以及相应的脉冲星类型进行限制。

中国知网 https://www.cnki.net

我们采用升级版的 BSE 程序来进行计算，该程序由 Hurley et al. 最初发布[93,94]，经 Shao et al. 进行更新升级[203,237]。我们的模型中认为高 kick 速度产生于核塌缩型超新星爆发，低 kick 速度产生于电子俘获型超新星[59] 以及低质量铁核塌缩超新星[107]。在后两种爆发过程中，能量释放相对弱，于是抛射物的总质量以及不对称性都比核塌缩型超新星弱[107]。大质量恒星演化还有许多不确定性尚未解决，如恒星核心的旋转、内部的冷却效率、挖掘过程、对流以及对流超射、元素混合等等，这使得不同超新星爆发类型所对应的零龄主序星的初始质量范围存在很多不确定性，不同的作者对于这些不确定性的处理方式一般会给出不同的质量范围[13,123,165,180,182,208,244]，我们的程序中采用 Belczynski et al. 对于超新星爆发的描述。此外，Podsiadlowski et al. 指出双星相互作用会显著的改变超新星爆发的质量范围[180]，作者认为物质交流会剥离 AGB 星的包层，使得恒星的核免于挖掘过程进而扩大电子俘获超新星的质量范围，近年有工作用更加细致的恒星演化程序进一步分析了 Podsiadlowski et al. 的观点，他们分析了近双星中物质交流对于超新星爆发的影响，他们发现物质交流并不会显著拓宽电子俘获型超新星的质量范围。注意到由于数值计算上的限制，这些细致的计算只考虑了近双星的情况，而且不能处理公共包层演化[104,169] 以及恒星的碰撞和并合的影响[10,16,189]，在我们的程序中采用了一定近似，但是可以考虑所有类型的双星相互作用，由此覆盖所有的参数空间。特别地，对于电子俘获型超新星，我们检验了发生电子俘获反应时恒星内部简并核的临界质量（细节见附录 B），我们的结果与 Nomoto 给出的参考值一致 ($1.38\ M_{\odot}$)[165]，同时我们的推导还表明了该临界质量还和天体的旋转、化学成分、电子平均分子量 (μ_e) 等因素相关，参考值 $1.38\ M_{\odot}$ 对应无旋转、简并核由 ^{24}Mg 构成、$\mu_e = 2$ 的情形，因而实际情况下该临界质量很可能大于参考值。

为了从脉冲星的自行中分解出超新星爆发以及 natal kick 的信息我们还需要描述双星瓦解对于中子星速度的动力学效应。双星瓦解的动力学过程最早由 Blaauw 研究[20]，Blaauw 提出超新星爆发伴随的质量损失可以造成双星瓦解，该过程可以解释观测到的快速自行的 O 型星，作者还指出双星瓦解后天体将沿着双曲线轨道运动，另外，Blaauw 工作中没有考虑 kick 速度对于系统的影响。此后，Tauris & Takens 解析地研究了双星瓦解的动力学过程以及致密天体运动到无穷远的速度[218]，在他们的分析中假设超新星爆发前双星处于圆轨道，通过一系列复杂的角度和坐标系变化 Tauris & Takens 给出了中子星脱离双星系统后的速度的解析表达式。基于 Tauris & Takens 给出的解析表达式，De Donder

中国知网 https://www.cnki.net

& Vanbeveren 用星族合成的方法研究了双星引力势对于中子星最终速度的影响[38]，他们发现输入的 kick 速度的分布与最终给出的中子星的三维速度的分布基本一致，虽然双星刚刚瓦解时中子星具有一定的轨道动能，但在其逃离双星引力势的过程中大部分轨道动能都被双星之间的相互吸引抵消了，即中子星逃离双星系统后的速度分布基本反映了其在诞生时 kick 速度的分布。其后，Belczynski et al. 给出了一个基于极坐标的求解双星瓦解的方法[13,14]，该方法更易理解和操作，并且不必假设超新星爆发前的双星为圆轨道，注意到若 kick 很大时，超新星爆发后的系统的角动量方向有可能与爆发前的系统的角动量方向相反，由此会出现四种不同的轨道构型，Belczynski et al. 在其描述中并未考虑这一点，此外这些作者没有给出中子星最终速度的解析表达式，因而不能直接应用于星族合成程序中。因此，我们基于 Belczynski et al. 等人给出的方法解析的推导了双星瓦解对于中子星逃离双星系统后的影响，其中我们进一步考虑了双星瓦解后可能出现的四种轨道构形，仔细的推导过程以及最终结果列在附录 C 中。

目前可用的脉冲星自行样本有两个，Hobbs 样本[90] 和 Verbunt 样本[232]，我们取其中相对年轻的脉冲星以减弱碰撞以及银河系引力势等因素的影响。Hobbs 样本中共有 233 个脉冲星，我们选取其中的年轻脉冲星样本（特征年龄 $\tau_c < 3$ Myr），共 46 个；Verbunt 样本中由 28 个年轻脉冲星，我们取其中最年轻的样本（$\tau_c < 10$ Myr）。注意到 Verbunt 样本中有一个显著的低速成分，Hobbs 样本中仅有一个高速成分。这可能时由于 Hobbs 样本中误差较大，模糊了其中的低速成分，另一方面，两个样本的大小远没有达到统计意义上的显著，所以两者之间的差异也可能时由于样本大小造成的。脉冲星自行为二维速度，为自恰地分析自行的分布我们需要一个合适的二维速度分布函数。这里我们类比于麦克斯韦速度分布给出二维速度分布函数，麦克斯韦速度分布 P_{3D} 的含义即为 X、Y、Z 三个方向上的速度 (v_x, v_y, v_z) 可以由三个独立的高斯分布描述，高斯分布可写作

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] \tag{5-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

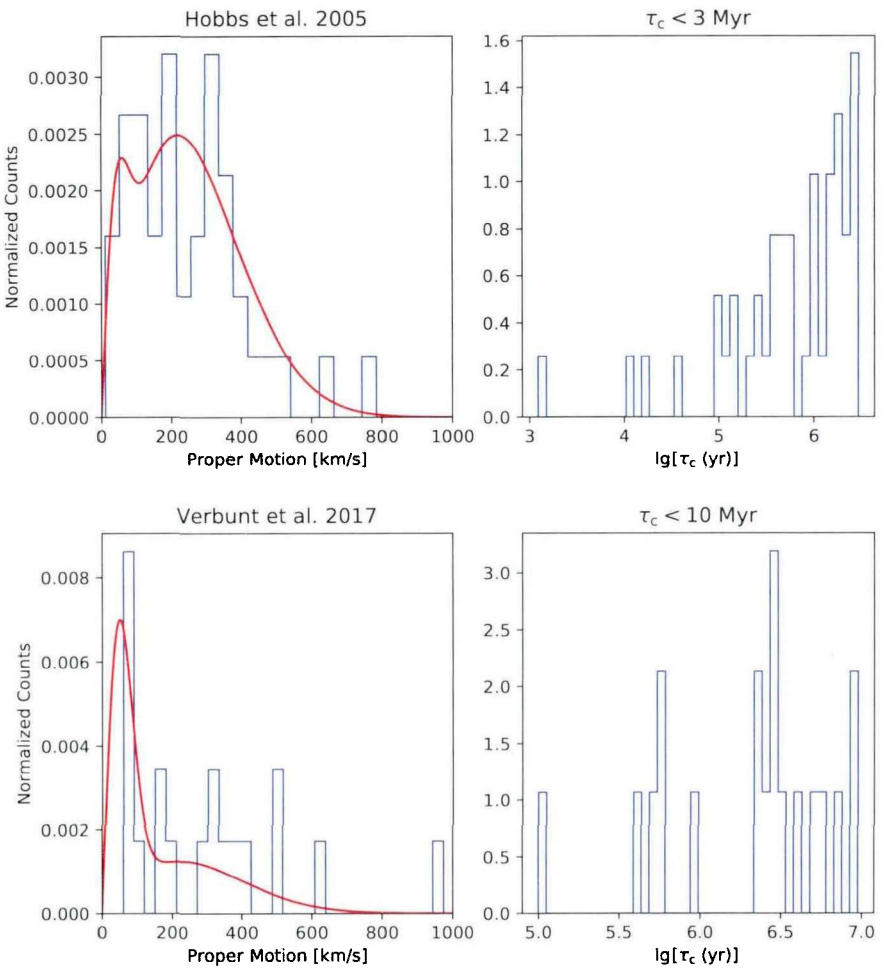


图 5-1: 脉冲星自行的数据样本。第一行为 Hobbs 样本、第二行为 Verbunt 样本。左列为脉冲星自行的分布（蓝色直方图）以及两成分的二维速度分布的拟合曲线（红色）、右列为相应的特征年龄的分布。

其中 σ 为方差、μ 为平均值，由此麦克斯韦速度分布的数学表述即为

$$\begin{aligned} P_{3D}(v_{3D}|\,\sigma)\,dv_{3D} &= [G(v_x,\,\sigma)\,dv_x][G(v_y,\,\sigma)\,dv_y][G(v_z,\,\sigma)\,dv_z] \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{v_{3D}^2}{\sigma^3}\exp\left(-\frac{v_{3D}^2}{2\sigma^2}\right)dv_{3D} \end{aligned}, \tag{5-2}$$

其中 $v_{3D} = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)^{1/2}$，对于二维情形，我们认为 X、Y 两个方向上的速度 $(v_x,\, v_y)$ 可以由两个独立的高斯分布函数描述，由此假设给出的速度分布 P_{2D} 为

$$\begin{aligned} P_{2D}(v_{2D}|\,\sigma)\,dv_{2D} &= [G(v_x,\,\sigma)\,dv_x][G(v_y,\,\sigma)\,dv_y] \\ &= \frac{v_{2D}}{\sigma^2}\exp\left(-\frac{v_{2D}^2}{2\sigma^2}\right)dv_{2D} \end{aligned}, \tag{5-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

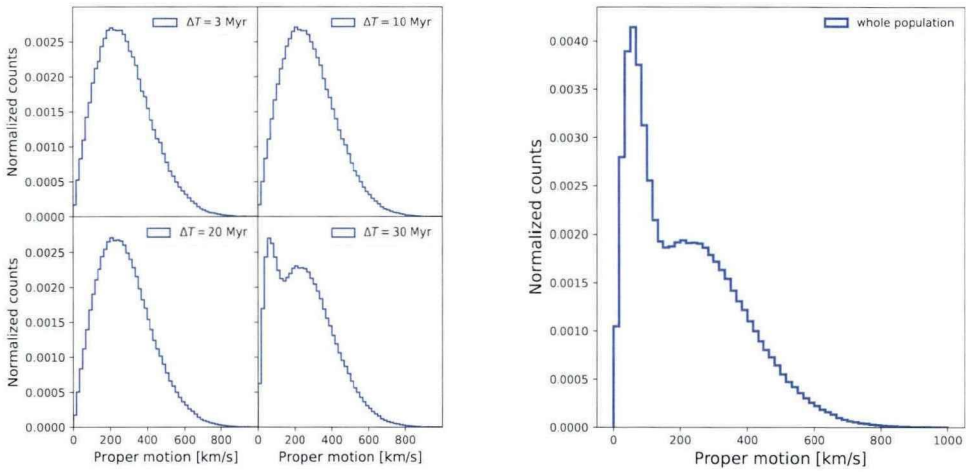


图 5-2: 单星演化情况下的理论脉冲星自行分布。记我们计算输出的系统中第一个孤立中子星形成的时刻为 T_0，我们选取计算结果中 $[T_0,\ T_0+\Delta T]$ 时间区间内形成的中子星。左图为理论分布随着时间区间 ΔT 的分布，右图为所有脉冲星的自行分布。

$v_{2D}=(v_x^2+v_y^2)^{1/2}$。考虑到低 kick 超新星的存在，我们进一步构建了两成分二维速度分布

$$P(v|\,\sigma_1,\,\sigma_2,\,w)=v\left[\frac{w}{\sigma_1^2}\exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_1^2}\right)+\frac{1-w}{\sigma_2^2}\exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_2^2}\right)\right], \tag{5-4}$$

用该函数对两个样本进行拟合，结果以及数据的分布展示在图5-1中，得到的拟合参数如下

- Hobbs 样本
  - $w=0.099\pm0.064$;
  - $\sigma_1=44.186\pm19.384$ km s^{-1};
  - $\sigma_2=219.414\pm23.454$ km s^{-1}.
- Verbunt 样本
  - $w=0.529\pm0.220$;
  - $\sigma_1=48.835\pm20.898$ km s^{-1};
  - $\sigma_2=229.467\pm168.259$ km s^{-1}.

接下来我们展示星族合成细算的初步结果。kick 速度的分布采用麦克斯韦三维速度分布、发生电子俘获超新星或者低质量铁核超新星时分布中速度弥散 σ 取为 σ_1、发生核塌缩型超新星时取为 σ_2、根据对 Hobbs 样本和 Verbunt 样本的拟合结果速度弥散的值取为 $(\sigma_1,\ \sigma_2)=(50,\ 224)$ km s^{-1}、此外，我们程序的直接输出结果为三维速度，我们假设所有脉冲星的速度方向是随机的，即其指向的立体角 $d\Omega$ 为均匀分布，由此转化为二维的自行速度。此外，为与观测中的年轻脉冲星样本比较，我们还需提取计算结果中相对年轻的中子星，记我们计算输出的系统中第一个孤立中子星形成的时刻为 T_0，我们选取计算结果

中国知网 https://www.cnki.net

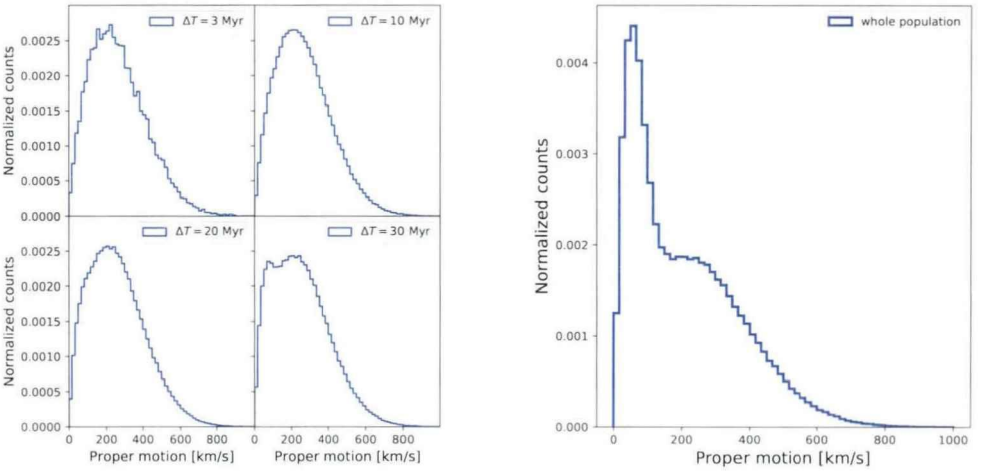


图 5-3: 双星情况下的理论脉冲星自行分布。符号和线型含义与图 5-2 相同。

中 $[T_0, T_0 + \Delta T]$ 时间区间内形成的中子星。这里我们初步考虑了两种情况：输入系统全部为单星，结果展示在图 5-2 中；输入系统全部为双星，结果展示在图 5-3 中。图 5-2 和图 5-3 中分为左图和右图，左图中 ΔT = (3, 10, 20, 30) Myr，右图则为所有中子星自行速度的分布。

单星演化的情形下（图 5-2），我们发现时间区间较窄时脉冲星的自行分布由核塌缩型超新星爆发产生的高 kick 速度主导，当时间区间 ΔT 拓宽至 30 Myr 第 kick 超新星开始显著的贡献自行分布，这是由于大质量恒星的寿命相对短，若输入的系统都是同一时刻形成的，则最早发生的超新星爆发一定为核塌缩型超新星，在我们的程序中 $22M_\odot$ 的恒星经历 8.8119 Myr 发生核塌缩型超新星，形成中子星，另一方面，8 $M_\odot$ 的恒星经历 42.7301 Myr 发生电子俘获型超新星，形成中子星。图 5-2 展示了所有孤立脉冲星自行的理论分布，其中低 kick 超新星的成分，明显低于 ΔT = 30 Myr 的情形，说明电子俘获型超新星或者低质量铁核超新星更多的发生在较晚期。双星演化的情形下（图 5-3），我们发现脉冲星自行分布的总体趋势以及形状与单星情形基本一致，其中速度大小略有向着低速端的偏移，该结果与 De Donder & Vanbeveren 得到的结论定性上一致，即脉冲星的自行分布基本反映了 kick 速度的分布，此结果还表明双星演化没有显著的改变恒星演化的时标，此外相较于单星情形 ΔT = 30 Myr 时，双星演化中的低速成分显著性更小一些。观测上脉冲星的特征年龄也不一定确切反映了脉冲星的年龄，同一个数据样本中脉冲星很可能来自不同的恒星形成区，即恒星形成的历史不同，此外即使来自于同一个恒星形成区不同的大质量

中国知网 https://www.cnki.net

恒星也可能恒星形成时开始塌缩的时刻不同，因而实际上 ΔT 的弥散可能比较大，脉冲星自行对于 kick 速度以及超新星类型的限制还需进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Abbott, B. P., Abbott, R., Abbott, T. D., et al., Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. 2016, Physical Review Letters, 116, 061102

[2] Abbott, B. P., Abbott, R., Abbott, T. D., et al., GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral. 2017, PhRvL, 119, 161101

[3] Abbott, B. P., Abbott, R., Abbott, T. D., et al., GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral. 2017, Physical Review Letters, 119, 161101

[4] Abbott, B. P., Abbott, R., Abbott, T. D., et al., Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger. 2017, ApJL, 848, L12

[5] Abbott, B. P., Abbott, R., Abbott, T. D., et al., On the Progenitor of Binary Neutron Star Merger GW170817. 2017, ApJL, 850, L40

[6] Abramowicz, M. A., Chen, X., Kato, S., Lasota, J.-P., & Regev, O., Thermal equilibria of accretion disks. 1995, ApJL, 438, L37

[7] Andersson, N., Glampedakis, K., Haskell, B., & Watts, A. L., Modelling the spin equilibrium of neutron stars in low-mass X-ray binaries without gravitational radiation. 2005, MNRAS, 361, 1153

[8] Antoniou, V., Zezas, A., Hatzidimitriou, D., & Kalogera, V., Star Formation History and X-ray Binary Populations: The Case of the Small Magellanic Cloud. 2010, ApJL, 716, L140

[9] Artymowicz, P., Clarke, C. J., Lubow, S. H., & Pringle, J. E., The effect of an external disk on the orbital elements of a central binary. 1991, ApJL, 370, L35

中国知网 https://www.cnki.net

[10] Bailey, V. C., & Davies, M. B., Red giant collisions in the Galactic Centre. 1999, MNRAS, 308, 257

[11] Balbus, S. A., & Hawley, J. F., A powerful local shear instability in weakly magnetized disks. I - Linear analysis. II - Nonlinear evolution. 1991, ApJ, 376, 214

[12] Balbus, S. A., & Hawley, J. F., Instability, turbulence, and enhanced transport in accretion disks. 1998, Reviews of Modern Physics, 70, 1

[13] Belczynski, K., Kalogera, V., Rasio, F. A., et al., Compact Object Modeling with the StarTrack Population Synthesis Code. 2008, ApJS, 174, 223

[14] Belczynski, K., Perna, R., Bulik, T., et al., A Study of Compact Object Mergers as Short Gamma-Ray Burst Progenitors. 2006, ApJ, 648, 1110

[15] Belczynski, K., & Ziolkowski, J., On the Apparent Lack of Be X-Ray Binaries with Black Holes. 2009, ApJ, 707, 870

[16] Benz, W., & Hills, J. G., Three-dimensional hydrodynamical simulations of colliding stars . III - Collisions and tidal captures of unequal-mass main-sequence stars. 1992, ApJ, 389, 546

[17] Bhattacharya, D., & van den Heuvel, E. P. J., Formation and evolution of binary and millisecond radio pulsars. 1991, PhR, 203, 1

[18] Bildsten, L. 1998, in NATO Advanced Science Institutes (ASI) Series C, Vol. 515, NATO Advanced Science Institutes (ASI) Series C, ed. R. Buccheri, J. van Paradijs, & A. Alpar, 419

[19] Bildsten, L., Chakrabarty, D., Chiu, J., et al., Observations of Accreting Pulsars. 1997, ApJS, 113, 367

[20] Blaauw, A., On the origin of the O- and B-type stars with high velocities (the "run-away" stars), and some related problems. 1961, BAN, 15, 265

[21] Blackman, E. G., Penna, R. F., & Varnière, P., Empirical relation between angular momentum transport and thermal-to-magnetic pressure ratio in shearing box simulations. 2008, NewA, 13, 244

中国知网 https://www.cnki.net

[22] Blondin, J. M., Hypercritical spherical accretion onto compact objects. 1986, ApJ, 308, 755

[23] Bondi, H., & Hoyle, F., On the mechanism of accretion by stars. 1944, MNRAS, 104, 273

[24] Burderi, L., Di Salvo, T., Riggio, A., et al., New ephemeris of the ADC source 2A 1822-371: a stable orbital-period derivative over 30 years. 2010, A&A, 515, A44

[25] Caballero, I., & Wilms, J., X-ray pulsars: a review. 2012, MmSAI, 83, 230

[26] Casares, J., & Jonker, P. G., Mass Measurements of Stellar and Intermediate-Mass Black Holes. 2014, SSRv, 183, 223

[27] Casares, J., Negueruela, I., Ribó, M., et al., A Be-type star with a black-hole companion. 2014, Nature, 505, 378

[28] Chandrasekhar, S. 1939, An introduction to the study of stellar structure

[29] Chashkina, A., & Popov, S. B., Magnetic field estimates for accreting neutron stars in massive binary systems and models of magnetic field decay. 2012, NewA, 17, 594

[30] Chen, W.-C., & Li, X.-D., Evolution of black hole intermediate-mass X-ray binaries: the influence of a circumbinary disc. 2006, MNRAS, 373, 305

[31] Chen, W.-C., & Li, X.-D., Orbital period decay of compact black hole X-ray binaries: the influence of circumbinary disks? 2015, A&A, 583, A108

[32] Cheng, Z.-Q., Shao, Y., & Li, X.-D., On the Spin Period Distribution in Be/X-Ray Binaries. 2014, ApJ, 786, 128

[33] Clark, G. W., X-ray binaries in globular clusters. 1975, ApJL, 199, L143

[34] Coburn, W., Heindl, W. A., Rothschild, R. E., et al., Magnetic Fields of Accreting X-Ray Pulsars with the Rossi X-Ray Timing Explorer. 2002, ApJ, 580, 394

[35] Coe, M. J., & Kirk, J., Catalogue of Be/X-ray binary systems in the Small Magellanic Cloud: X-ray, optical and IR properties. 2015, MNRAS, 452, 969

中国知网 https://www.cnki.net

[36] Corbet, R. H. D., & Krimm, H. A., Superorbital Periodic Modulation in Wind-accretion High-mass X-Ray Binaries from Swift Burst Alert Telescope Observations. 2013, ApJ, 778, 45

[37] Dai, H.-L., Liu, X.-W., & Li, X.-D., Exploration of the P_s-P_{orb} Relation for Wind-fed X-Ray Pulsars. 2006, ApJ, 653, 1410

[38] De Donder, E., & Vanbeveren, D., The effect of binaries on the space velocity distribution of single pulsars. 1999, NewA, 4, 167

[39] de Kool, M., Common envelope evolution and double cores of planetary nebulae. 1990, ApJ, 358, 189

[40] Dermine, T., Izzard, R. G., Jorissen, A., & Van Winckel, H., Eccentricity-pumping in post-AGB stars with circumbinary discs. 2013, A&A, 551, A50

[41] Dermine, T., Jorissen, A., Siess, L., & Frankowski, A., Radiation pressure and pulsation effects on the Roche lobe. 2009, A&A, 507, 891

[42] Dullemond, C. P., Dominik, C., & Natta, A., Passive Irradiated Circumstellar Disks with an Inner Hole. 2001, ApJ, 560, 957

[43] Edgar, R., A review of Bondi-Hoyle-Lyttleton accretion. 2004, NewAR, 48, 843

[44] Eggleton, P. 2006, Evolutionary Processes in Binary and Multiple Stars

[45] Eggleton, P. P., Approximations to the radii of Roche lobes. 1983, ApJ, 268, 368

[46] Einstein, A., Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation. 1916, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Seite 688-696.

[47] Einstein, A., Über Gravitationswellen. 1918, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Seite 154-167.

[48] Ekşi, K. Y., Andaç, İ. C., Çıkıntoğlu, S., et al., The ultraluminous X-ray source NuSTAR J095551+6940.8: a magnetar in a high-mass X-ray binary. 2015, MNRAS, 448, L40

中国知网 https://www.cnki.net

[49] El Mellah, I., Sander, A. A. C., Sundqvist, J. O., & Keppens, R., Formation of wind-captured disks in supergiant X-ray binaries. Consequences for Vela X-1 and Cygnus X-1. 2019, A&A, 622, A189

[50] Ertan, Ü., Ekşi, K. Y., Erkut, M. H., & Alpar, M. A., On the Evolution of Anomalous X-ray Pulsars and Soft Gamma-ray Repeaters with Fall Back Disks. 2009, ApJ, 702, 1309

[51] Esin, A. A., McClintock, J. E., & Narayan, R., Advection-Dominated Accretion and the Spectral States of Black Hole X-Ray Binaries: Application to Nova Muscae 1991. 1997, ApJ, 489, 865

[52] Event Horizon Telescope Collaboration, Akiyama, K., Alberdi, A., et al., First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole. 2019, ApJL, 875, L1

[53] Event Horizon Telescope Collaboration, Akiyama, K., Alberdi, A., et al., First M87 Event Horizon Telescope Results. II. Array and Instrumentation. 2019, ApJL, 875, L2

[54] Event Horizon Telescope Collaboration, Akiyama, K., Alberdi, A., et al., First M87 Event Horizon Telescope Results. III. Data Processing and Calibration. 2019, ApJL, 875, L3

[55] Event Horizon Telescope Collaboration, Akiyama, K., Alberdi, A., et al., First M87 Event Horizon Telescope Results. IV. Imaging the Central Supermassive Black Hole. 2019, ApJL, 875, L4

[56] Event Horizon Telescope Collaboration, Akiyama, K., Alberdi, A., et al., First M87 Event Horizon Telescope Results. V. Physical Origin of the Asymmetric Ring. 2019, ApJL, 875, L5

[57] Event Horizon Telescope Collaboration, Akiyama, K., Alberdi, A., et al., First M87 Event Horizon Telescope Results. VI. The Shadow and Mass of the Central Black Hole. 2019, ApJL, 875, L6

[58] Fabian, A. C., Iwasawa, K., Reynolds, C. S., & Young, A. J., Broad Iron Lines in Active Galactic Nuclei. 2000, PASP, 112, 1145

中国知网 https://www.cnki.net

[59] Finzi, A., & Wolf, R. A., Type i Supernovae. 1967, ApJ, 150, 115

[60] Foreman-Mackey, D., corner.py: Scatterplot matrices in Python. 2016, The Journal of Open Source Software, 24

[61] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D., & Goodman, J., emcee: The MCMC Hammer. 2013, PASP, 125, 306

[62] Fragos, T., & McClintock, J. E., The Origin of Black Hole Spin in Galactic Low-mass X-Ray Binaries. 2015, ApJ, 800, 17

[63] Frank, J., King, A., & Raine, D. J. 2002, Accretion Power in Astrophysics: Third Edition, 398

[64] Fryxell, B. A., & Taam, R. E., Numerical simulation of nonaxisymmetric adiabatic accretion flow. 1988, ApJ, 335, 862

[65] Gao, X.-D., Zhang, S.-N., Yi, S.-X., Xie, Y., & Fu, J.-N., Understanding the residual patterns of timing solutions of radio pulsars with a model of magnetic field oscillation. 2016, MNRAS, 459, 402

[66] Ghosh, P., & Lamb, F. K., Accretion by rotating magnetic neutron stars. II - Radial and vertical structure of the transition zone in disk accretion. 1979, ApJ, 232, 259

[67] Ghosh, P., & Lamb, F. K., Accretion by rotating magnetic neutron stars. III - Accretion torques and period changes in pulsating X-ray sources. 1979, ApJ, 234, 296

[68] Giacobbo, N., & Mapelli, M., The impact of electron-capture supernovae on merging double neutron stars. 2018, ArXiv e-prints

[69] Giacobbo, N., & Mapelli, M., The progenitors of compact-object binaries: impact of metallicity, common envelope and natal kicks. 2018, MNRAS

[70] Goldreich, P., & Tremaine, S., The excitation of density waves at the Lindblad and corotation resonances by an external potential. 1979, ApJ, 233, 857

中国知网 https://www.cnki.net

[71] González Hernández, J. I., Casares, J., Rebolo, R., et al., Chemical Abundances of the Secondary Star in the Black Hole X-Ray Binary V404 Cygni. 2011, ApJ, 738, 95

[72] González Hernández, J. I., Rebolo, R., & Casares, J., The Fast Spiral-in of the Companion Star to the Black Hole XTE J1118+480. 2012, ApJL, 744, L25

[73] González Hernández, J. I., Rebolo, R., & Casares, J., Fast orbital decays of black hole X-ray binaries: XTE J1118+480 and A0620-00. 2014, MNRAS, 438, L21

[74] González Hernández, J. I., Rebolo, R., Israelian, G., et al., Chemical Abundances in the Secondary Star in the Black Hole Binary A0620-00. 2004, ApJ, 609, 988

[75] González Hernández, J. I., Rebolo, R., Israelian, G., et al., XTE J1118+480: A Metal-rich Black Hole Binary in the Galactic Halo. 2006, ApJL, 644, L49

[76] González Hernández, J. I., Suárez-Andrés, L., Rebolo, R., & Casares, J., Extremely fast orbital decay of the black hole X-ray binary Nova Muscae 1991. 2017, MNRAS, 465, L15

[77] Grimm, H.-J., Gilfanov, M., & Sunyaev, R., The Milky Way in X-rays for an outside observer. Log(N)-Log(S) and luminosity function of X-ray binaries from RXTE/ASM data. 2002, A&A, 391, 923

[78] Guan, X., Gammie, C. F., Simon, J. B., & Johnson, B. M., Locality of MHD Turbulence in Isothermal Disks. 2009, ApJ, 694, 1010

[79] Haberl, F., γ Cassiopeiae: evidence for a Be star/white dwarf X-ray binary? 1995, A&A, 296, 685

[80] Haigh, N. J., Coe, M. J., Steele, I. A., & Fabregat, J., Disc loss and renewal in A0535+26. 1999, MNRAS, 310, L21

[81] Hameury, J. M., King, A. R., Lasota, J. P., & Raison, F., Structure and Evolution of X-Ray Heated Compact Binaries. 1993, A&A, 277, 81

[82] Harpaz, A., & Rappaport, S., Epsiodic mass transfer in binaries with X-ray heating. 1994, ApJ, 434, 283

中国知网 https://www.cnki.net

[83] Hartigan, J. A., & Hartigan, P. M., The Dip Test of Unimodality. 1985, Ann. Statist., 13, 70

[84] Hartman, J. M., Patruno, A., Chakrabarty, D., et al., The Long-Term Evolution of the Spin, Pulse Shape, and Orbit of the Accretion-powered Millisecond Pulsar SAX J1808.4-3658. 2008, ApJ, 675, 1468

[85] Hartmann, L., On Disk Braking of T Tauri Rotation. 2002, ApJL, 566, L29

[86] Haswell, C. A., Hynes, R. I., King, A. R., & Schenker, K., The ultraviolet line spectrum of the soft X-ray transient XTE J1118+480: a CNO-processed core exposed. 2002, MNRAS, 332, 928

[87] Heger, A., Langer, N., & Woosley, S. E., Presupernova Evolution of Rotating Massive Stars. I. Numerical Method and Evolution of the Internal Stellar Structure. 2000, ApJ, 528, 368

[88] Hinata, S., An approximate analytic solution of a set of nonlinear model alpha-omega-dynamo equations for marginally unstable systems. 1989, Ap&SS, 153, 1

[89] Ho, W. C. G., Klus, H., Coe, M. J., & Andersson, N., Equilibrium spin pulsars unite neutron star populations. 2014, MNRAS, 437, 3664

[90] Hobbs, G., Lorimer, D. R., Lyne, A. G., & Kramer, M., A statistical study of 233 pulsar proper motions. 2005, MNRAS, 360, 974

[91] Hobbs, G., Lyne, A. G., Kramer, M., Martin, C. E., & Jordan, C., Long-term timing observations of 374 pulsars. 2004, MNRAS, 353, 1311

[92] Hulse, R. A., & Taylor, J. H., Discovery of a pulsar in a binary system. 1975, ApJL, 195, L51

[93] Hurley, J. R., Pols, O. R., & Tout, C. A., Comprehensive analytic formulae for stellar evolution as a function of mass and metallicity. 2000, MNRAS, 315, 543

[94] Hurley, J. R., Tout, C. A., & Pols, O. R., Evolution of binary stars and the effect of tides on binary populations. 2002, MNRAS, 329, 897

中国知网 https://www.cnki.net

[95] Hut, P., Tidal evolution in close binary systems. 1981, A&A, 99, 126

[96] Iaria, R., Di Salvo, T., Gambino, A. F., et al., Signature of the presence of a third body orbiting around XB 1916-053. 2015, A&A, 582, A32

[97] Ichimaru, S., Bimodal behavior of accretion disks - Theory and application to Cygnus X-1 transitions. 1977, ApJ, 214, 840

[98] Ikhsanov, N. R., The origin of long-period X-ray pulsars. 2007, MNRAS, 375, 698

[99] Illarionov, A. F., & Sunyaev, R. A., Why the Number of Galactic X-ray Stars Is so Small? 1975, A&A, 39, 185

[100] Ivanov, P. B., Papaloizou, J. C. B., & Polnarev, A. G., The evolution of a super-massive binary caused by an accretion disc. 1999, MNRAS, 307, 79

[101] Ivanova, N., Low-Mass X-Ray Binaries with Pre-Main-Sequence Companions. 2006, ApJL, 653, L137

[102] Ivanova, N. 2015, Binary Evolution: Roche Lobe Overflow and Blue Stragglers, 179

[103] Ivanova, N., & Taam, R. E., Magnetic Braking Revisited. 2003, ApJ, 599, 516

[104] Ivanova, N., Justham, S., Chen, X., et al., Common envelope evolution: where we stand and how we can move forward. 2013, A&A Rv, 21, 59

[105] Iwasawa, K., Fabian, A. C., Mushotzky, R. F., et al., The broad iron K emission line in the Seyfert 2 galaxy IRAS 18325-5926. 1996, MNRAS, 279, 837

[106] Jain, C., Paul, B., Sharma, R., Jaleel, A., & Dutta, A., Indication of a massive circumbinary planet orbiting the low-mass X-ray binary MXB 1658-298. 2017, MNRAS, 468, L118

[107] Janka, H.-T., Neutron Star Kicks by the Gravitational Tug-boat Mechanism in Asymmetric Supernova Explosions: Progenitor and Explosion Dependence. 2017, ApJ, 837, 84

中国知网 https://www.cnki.net

[108] Jia, K., & Li, X.-D., Evolution of Low-mass X-Ray Binaries: The Effect of Donor Evaporation. 2016, ApJ, 830, 153

[109] Jiang, L., Chen, W.-C., & Li, X.-D., A Circumbinary Disk Scenario for the Negative Orbital-period Derivative of the Ultra-compact X-Ray Binary 4U 1820-303. 2017, ApJ, 837, 64

[110] Jones, E., Oliphant, T., Peterson, P., et al. 2001–, SciPy: Open source scientific tools for Python, [Online; accessed <today>]

[111] Joss, P. C., & Li, F. K., Helium-burning flashes on accreting neutron stars - Effects of stellar mass, radius, and magnetic field. 1980, ApJ, 238, 287

[112] Justham, S., Rappaport, S., & Podsiadlowski, P., Magnetic braking of Ap/Bp stars: application to compact black-hole X-ray binaries. 2006, MNRAS, 366, 1415

[113] Kaper, L., van der Meer, A., & Tijani, A. H. 2004, in Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica, vol. 27, Vol. 21, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica Conference Series, ed. C. Allen & C. Scarfe, 128–131

[114] Katz, J. I., Two kinds of stellar collapse. 1975, Nature, 253, 698

[115] Kawaler, S. D., Angular momentum loss in low-mass stars. 1988, ApJ, 333, 236

[116] Klus, H., Ho, W. C. G., Coe, M. J., Corbet, R. H. D., & Townsend, L. J., Spin period change and the magnetic fields of neutron stars in Be X-ray binaries in the Small Magellanic Cloud. 2014, MNRAS, 437, 3863

[117] Kluźniak, W., & Rappaport, S., Magnetically Torqued Thin Accretion Disks. 2007, ApJ, 671, 1990

[118] Knigge, C., Baraffe, I., & Patterson, J., The Evolution of Cataclysmic Variables as Revealed by Their Donor Stars. 2011, ApJS, 194, 28

[119] Knigge, C., Coe, M. J., & Podsiadlowski, P., Two populations of X-ray pulsars produced by two types of supernova. 2011, Nature, 479, 372

中国知网 https://www.cnki.net

[120] Konar, S., & Bhattacharya, D., Magnetic field evolution of accreting neutron stars. 1997, MNRAS, 284, 311

[121] Lamb, F. K., Pethick, C. J., & Pines, D., A Model for Compact X-Ray Sources: Accretion by Rotating Magnetic Stars. 1973, ApJ, 184, 271

[122] Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. 1975, The classical theory of fields

[123] Langer, N., Presupernova Evolution of Massive Single and Binary Stars. 2012, ARA&A, 50, 107

[124] Lasota, J.-P., The disc instability model of dwarf novae and low-mass X-ray binary transients. 2001, NewAR, 45, 449

[125] Lee, U., Osaki, Y., & Saio, H., Viscous excretion discs around Be stars. 1991, MNRAS, 250, 432

[126] Lewin, W. H. G., van Paradijs, J., & Taam, R. E., X-Ray Bursts. 1993, SSRv, 62, 223

[127] Li, T., Shao, Y., & Li, X.-D., Can the Subsonic Accretion Model Explain the Spin Period Distribution of Wind-fed X-Ray Pulsars? 2016, ApJ, 824, 143

[128] Li, X.-D., Can the Anomalous X-Ray Pulsars Be Powered by Accretion? 1999, ApJ, 520, 271

[129] Li, X.-D., Formation of black hole low-mass X-ray binaries. 2015, NewAR, 64, 1

[130] Li, X.-D., & van den Heuvel, E. P. J., On the relation between spin and orbital periods in Be/X-ray binaries. 1996, A&A, 314, L13

[131] Li, X.-D., & van den Heuvel, E. P. J., On the relation between spin and orbital periods in Be/X-ray binaries. 1996, A&A, 314, L13

[132] Linares, M., X-Ray States of Redback Millisecond Pulsars. 2014, ApJ, 795, 72

[133] Linial, I., & Sari, R., Mass-loss through the L2 Lagrange point - application to main-sequence EMRI. 2017, MNRAS, 469, 2441

中国知网 https://www.cnki.net

[134] Lipunov, V. M., The universal diagram for magnetized neutron stars in the galaxy. 1982, Ap&SS, 85, 451

[135] Liu, B.-S., & Li, X.-D., Unifying neutron star sub-populations in the supernova fallback accretion model. 2019, Research in Astronomy and Astrophysics, 19, 044

[136] Liu, Q. Z., van Paradijs, J., & van den Heuvel, E. P. J., Catalogue of high-mass X-ray binaries in the Galaxy (4th edition). 2006, A&A, 455, 1165

[137] Liu, Q. Z., van Paradijs, J., & van den Heuvel, E. P. J., A catalogue of low-mass X-ray binaries in the Galaxy, LMC, and SMC (Fourth edition). 2007, A&A, 469, 807

[138] Livio, M., Soker, N., de Kool, M., & Savonije, G. J., On accretion of angular momentum from an inhomogeneous medium. 1986, MNRAS, 218, 593

[139] Long, M., Romanova, M. M., & Lovelace, R. V. E., Locking of the Rotation of Disk-Accreting Magnetized Stars. 2005, ApJ, 634, 1214

[140] Lopes de Oliveira, R., Motch, C., Haberl, F., Negueruela, I., & Janot-Pacheco, E., New γ Cassiopeiae-like objects: X-ray and optical observations of SAO 49725 and HD 161103. 2006, A&A, 454, 265

[141] Lorenzetti, D., Giannini, T., Calzoletti, L., et al., Evidence for T Tauri-like emission in the EXor V1118 Ori from near-IR and X-ray data. 2006, A&A, 453, 579

[142] Lovelace, R. V. E., Romanova, M. M., & Bisnovatyi-Kogan, G. S., Spin-up/spin-down of magnetized stars with accretion discs and outflows. 1995, MNRAS, 275, 244

[143] Lubow, S. H., & Artymowicz, P. 1996, in NATO Advanced Science Institutes (ASI) Series C, Vol. 477, NATO Advanced Science Institutes (ASI) Series C, ed. R. A. M. J. Wijers, M. B. Davies, & C. A. Tout, 53

[144] Lubow, S. H., & Artymowicz, P. 1997, in Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 121, IAU Colloq. 163: Accretion Phenomena and Related Outflows, ed. D. T. Wickramasinghe, G. V. Bicknell, & L. Ferrario, 505

中国知网 https://www.cnki.net

[145] Lubow, S. H., & Artymowicz, P., Interactions of Young Binaries with Disks. 2000, Protostars and Planets IV, 731

[146] Maccarone, T. J., Observational Tests of the Picture of Disk Accretion. 2014, SSRv, 183, 101

[147] Maccarone, T. J., Jonker, P. G., & Sills, A. I., Lithium enhancement in X-ray binaries due to stellar rotation. 2005, A&A, 436, 671

[148] Maechler, M. 2016, diptest: Hartigan's Dip Test Statistic for Unimodality - Corrected, r package version 0.75-7

[149] Maeder, A. 2009, Physics, Formation and Evolution of Rotating Stars

[150] Marchant, P., Renzo, M., Farmer, R., et al., Pulsational pair-instability supernovae in very close binaries. 2018, arXiv e-prints

[151] Martín, E. L., Casares, J., Molaro, P., Rebolo, R., & Charles, P., Lithium in black hole binaries: the case of X-ray Nova Muscae 1991. 1996, NewA, 1, 197

[152] Martin, E. L., Rebolo, R., Casares, J., & Charles, P. A., Li abundances in late-type companions to neutron stars and black hole candidates. 1994, ApJ, 435, 791

[153] McClintock, J. E., & Remillard, R. A. 2006, Black hole binaries, ed. W. H. G. Lewin & M. van der Klis, 157–213

[154] Mestel, L., Magnetic braking by a stellar wind-I. 1968, MNRAS, 138, 359

[155] Mestel, L., & Spruit, H. C., On magnetic braking of late-type stars. 1987, MNRAS, 226, 57

[156] Meunier, N., Proctor, M. R. E., Sokoloff, D. D., Soward, A. M., & Tobias, S. M., Asymptotic properties of a nonlinéar -dynamo wave: Period, amplitude and latitude dependence. 1997, Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, 86, 249

中国知网 https://www.cnki.net

[157] Mohamed, S., & Podsiadlowski, P. 2007, in Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 372, 15th European Workshop on White Dwarfs, ed. R. Napiwotzki & M. R. Burleigh, 397

[158] Muno, M. P., & Mauerhan, J., Mid-Infrared Emission from Dust around Quiescent Low-Mass X-Ray Binaries. 2006, ApJL, 648, L135

[159] Narayan, R., Evidence for the Black Hole Event Horizon. 2003, arXiv e-prints, astro

[160] Narayan, R., & Yi, I., Advection-dominated accretion: A self-similar solution. 1994, ApJL, 428, L13

[161] Narayan, R., & Yi, I., Advection-dominated Accretion: Underfed Black Holes and Neutron Stars. 1995, ApJ, 452, 710

[162] Negueruela, I., & Okazaki, A. T., The Be/X-ray transient 4U 0115+63/V635 Cassiopeiae. I. A consistent model. 2001, A&A, 369, 108

[163] Negueruela, I., Okazaki, A. T., Fabregat, J., et al., The Be/X-ray transient 4U 0115+63/V635 Cassiopeiae. II. Outburst mechanisms. 2001, A&A, 369, 117

[164] Neilsen, J., Steeghs, D., & Vrtilek, S. D., The eccentric accretion disc of the black hole A0620-00. 2008, MNRAS, 384, 849

[165] Nomoto, K., Evolution of 8-10 solar mass stars toward electron capture supernovae. I - Formation of electron-degenerate O + Ne + Mg cores. 1984, ApJ, 277, 791

[166] Okazaki, A. T., Bate, M. R., Ogilvie, G. I., & Pringle, J. E., Viscous effects on the interaction between the coplanar decretion disc and the neutron star in Be/X-ray binaries. 2002, MNRAS, 337, 967

[167] Okazaki, A. T., Hayasaki, K., & Moritani, Y., Origin of Two Types of X-Ray Outbursts in Be/X-Ray Binaries. I. Accretion Scenarios. 2013, PASJ, 65, 41

[168] O'Sullivan, M., Truss, M., Walker, C., et al., Modelling the photopolarimetric variability of AA Tau. 2005, MNRAS, 358, 632

中国知网 https://www.cnki.net

[169] Paczynski, B. 1976, in IAU Symposium, Vol. 73, Structure and Evolution of Close Binary Systems, ed. P. Eggleton, S. Mitton, & J. Whelan, 75

[170] Papitto, A., Ferrigno, C., Bozzo, E., et al., Swings between rotation and accretion power in a binary millisecond pulsar. 2013, Nature, 501, 517

[171] Parker, E. N., The Generation of Magnetic Fields in Astrophysical Bodies.IV. The Solar and Terrestrial Dynamos. 1971, ApJ, 164, 491

[172] Patruno, A., Haskell, B., & D'Angelo, C., Gravitational Waves and the Maximum Spin Frequency of Neutron Stars. 2012, ApJ, 746, 9

[173] Patruno, A., Jaodand, A., Kuiper, L., et al., Radio Pulse Search and X-Ray Monitoring of SAX J1808.4-3658: What Causes Its Orbital Evolution? 2017, ApJ, 841, 98

[174] Paxton, B., Bildsten, L., Dotter, A., et al., Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA). 2011, ApJS, 192, 3

[175] Paxton, B., Cantiello, M., Arras, P., et al., Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Planets, Oscillations, Rotation, and Massive Stars. 2013, ApJS, 208, 4

[176] Paxton, B., Marchant, P., Schwab, J., et al., Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Binaries, Pulsations, and Explosions. 2015, ApJS, 220, 15

[177] Paxton, B., Schwab, J., Bauer, E. B., et al., Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Convective Boundaries, Element Diffusion, and Massive Star Explosions. 2018, ApJS, 234, 34

[178] Peuten, M., Brockamp, M., Küpper, A. H. W., & Kroupa, P., The Puzzling Negative Orbit-period Derivative of the Low-mass X-Ray Binary 4U 1820-30 in NGC 6624. 2014, ApJ, 795, 116

[179] Pfahl, E., Rappaport, S., Podsiadlowski, P., & Spruit, H., A New Class of High-Mass X-Ray Binaries: Implications for Core Collapse and Neutron Star Recoil. 2002, ApJ, 574, 364

中国知网 https://www.cnki.net

[180] Podsiadlowski, P., Langer, N., Poelarends, A. J. T., et al., The Effects of Binary Evolution on the Dynamics of Core Collapse and Neutron Star Kicks. 2004, ApJ, 612, 1044

[181] Podsiadlowski, P., Rappaport, S., & Han, Z., On the formation and evolution of black hole binaries. 2003, MNRAS, 341, 385

[182] Poelarends, A. J. T., Wurtz, S., Tarka, J., Cole Adams, L., & Hills, S. T., Electron Capture Supernovae from Close Binary Systems. 2017, ApJ, 850, 197

[183] Ponti, G., De, K., Muñoz-Darias, T., Stella, L., & Nandra, K., The puzzling orbital period evolution of the LMXB AX J1745.6-2901. 2017, MNRAS, 464, 840

[184] Postnov, K. A., Shakura, N. I., Kochetkova, A. Y., & Hjalmarsdotter, L. 2014, in European Physical Journal Web of Conferences, Vol. 64, European Physical Journal Web of Conferences, 02002

[185] R Core Team. 2015, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria

[186] Rafikov, R. R., Protoplanetary Disk Heating and Evolution Driven by Spiral Density Waves. 2016, ApJ, 831, 122

[187] Raguzova, N. V., & Popov, S. B., Be X-ray binaries and candidates. 2005, Astronomical and Astrophysical Transactions, 24, 151

[188] Rappaport, S., Verbunt, F., & Joss, P. C., A new technique for calculations of binary stellar evolution, with application to magnetic braking. 1983, ApJ, 275, 713

[189] Rasio, F. A., & Shapiro, S. L., Collisions of giant stars with compact objects - Hydrodynamical calculations. 1991, ApJ, 377, 559

[190] Reig, P., Be/X-ray binaries. 2011, Ap&SS, 332, 1

[191] Remillard, R. A., & McClintock, J. E., X-Ray Properties of Black-Hole Binaries. 2006, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 44, 49

中国知网 https://www.cnki.net

[192] Repetto, S., Igoshev, A. P., & Nelemans, G., The Galactic distribution of X-ray binaries and its implications for compact object formation and natal kicks. 2017, MNRAS, 467, 298

[193] Reynolds, M. T., & Miller, J. M., An Anomalous Quiescent Stellar Mass Black Hole. 2011, ApJL, 734, L17

[194] Ritter, H., Turning on and off mass transfer in cataclysmic binaries. 1988, A&A, 202, 93

[195] Romani, R. W., A unified model of neutron-star magnetic fields. 1990, Nature, 347, 741

[196] Romanova, M. M., Toropina, O. D., Toropin, Y. M., & Lovelace, R. V. E., Magnetohydrodynamic Simulations of Accretion onto a Star in the "Propeller" Regime. 2003, ApJ, 588, 400

[197] Sadeghi Ardestani, L., Guillot, T., & Morel, P., A semi-empirical model for magnetic braking of solar-type stars. 2017, MNRAS, 472, 2590

[198] Sanna, A., Burderi, L., Riggio, A., et al., Timing of the accreting millisecond pulsar SAX J1748.9-2021 during its 2015 outburst. 2016, MNRAS, 459, 1340

[199] Seidov, Z. F., The Roche Problem: Some Analytics. 2004, ApJ, 603, 283

[200] Shakura, N., Postnov, K., Kochetkova, A., & Hjalmarsdotter, L., Theory of quasi-spherical accretion in X-ray pulsars. 2012, MNRAS, 420, 216

[201] Shakura, N. I., & Sunyaev, R. A., Black holes in binary systems. Observational appearance. 1973, A&A, 24, 337

[202] Shao, Y., & Li, X.-D., Formation of Millisecond Pulsars from Intermediate- and Low-Mass X-Ray Binaries. 2012, ApJ, 756, 85

[203] Shao, Y., & Li, X.-D., On the Formation of Be Stars through Binary Interaction. 2014, ApJ, 796, 37

[204] Shao, Y., & Li, X.-D., On the Role of Supernova Kicks in the Formation of Galactic Double Neutron Star Systems. 2018, ApJ, 867, 124

中国知网 https://www.cnki.net

[205] Shapiro, S. L., & Teukolsky, S. A. 1983, Black holes, white dwarfs, and neutron stars: The physics of compact objects

[206] Sidoli, L., Supergiant Fast X-ray Transients: a review. 2013, arXiv e-prints, arXiv:1301.7574

[207] Sidoli, L. 2017, in Proceedings of the XII Multifrequency Behaviour of High Energy Cosmic Sources Workshop. 12-17 June, 2017 Palermo, Italy (MULTIF2017) Online at <A href="https://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=306">https://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=306</A>, id.52, 52

[208] Siess, L., & Lebreuilly, U., Case A and B evolution towards electron capture supernova. 2018, A&A, 614, A99

[209] Sorathia, K. A., Reynolds, C. S., Stone, J. M., & Beckwith, K., Global Simulations of Accretion Disks. I. Convergence and Comparisons with Local Models. 2012, ApJ, 749, 189

[210] Staubert, R., Trümper, J., Kendziorra, E., et al., Cyclotron lines in highly magnetized neutron stars. 2019, A&A, 622, A61

[211] Steiner, J. F., McClintock, J. E., & Narayan, R., Jet Power and Black Hole Spin: Testing an Empirical Relationship and Using it to Predict the Spins of Six Black Holes. 2013, ApJ, 762, 104

[212] Sturm, R., Haberl, F., Pietsch, W., et al., A new super-soft X-ray source in the Small Magellanic Cloud: Discovery of the first Be/white dwarf system in the SMC? 2012, A&A, 537, A76

[213] Sturm, R., Haberl, F., Pietsch, W., et al., A new super-soft X-ray source in the Small Magellanic Cloud: Discovery of the first Be/white dwarf system in the SMC? 2012, A&A, 537, A76

[214] Sugizaki, M., Mihara, T., Nakajima, M., & Makishima, K., Correlation between the luminosity and spin-period changes during outbursts of 12 Be binary pulsars observed by the MAXI/GSC and the Fermi/GBM. 2017, PASJ, 69, 100

中国知网 https://www.cnki.net

[215] Syer, D., & Clarke, C. J., Satellites in discs: regulating the accretion luminosity. 1995, MNRAS, 277, 758

[216] Symington, N. H., Harries, T. J., Kurosawa, R., & Naylor, T., T Tauri stellar magnetic fields: HeI measurements. 2005, MNRAS, 358, 977

[217] Tauris, T. M., Spin-Down of Radio Millisecond Pulsars at Genesis. 2012, Science, 335, 561

[218] Tauris, T. M., & Takens, R. J., Runaway velocities of stellar components originating from disrupted binaries via asymmetric supernova explosions. 1998, A&A, 330, 1047

[219] Tauris, T. M., & van den Heuvel, E. P. J. 2006, Formation and evolution of compact stellar X-ray sources, ed. W. H. G. Lewin & M. van der Klis, 623–665

[220] Tauris, T. M., Kramer, M., Freire, P. C. C., et al., Formation of Double Neutron Star Systems. 2017, ApJ, 846, 170

[221] Tonry, J., & Davis, M., A survey of galaxy redshifts. I - Data reduction techniques. 1979, AJ, 84, 1511

[222] Townsend, L. J., Coe, M. J., Corbet, R. H. D., & Hill, A. B., On the orbital parameters of Be/X-ray binaries in the Small Magellanic Cloud. 2011, MNRAS, 416, 1556

[223] Townsend, L. J., Kennea, J. A., Coe, M. J., et al., The 2016 super-Eddington outburst of SMC X-3: X-ray and optical properties and system parameters. 2017, MNRAS, 471, 3878

[224] Truemper, J., Pietsch, W., Reppin, C., et al., Evidence for strong cyclotron line emission in the hard X-ray spectrum of Hercules X-1. 1978, ApJL, 219, L105

[225] van den Heuvel, E. P. J. 1983, in Accretion-Driven Stellar X-ray Sources, ed. W. H. G. Lewin & E. P. J. van den Heuvel, 303–341

中国知网 https://www.cnki.net

[226] van den Heuvel, E. P. J. 2007, in American Institute of Physics Conference Series, Vol. 924, The Multicolored Landscape of Compact Objects and Their Explosive Origins, ed. T. di Salvo, G. L. Israel, L. Piersant, L. Burderi, G. Matt, A. Tornambe, & M. T. Menna, 598–606

[227] van der Klis, M., Millisecond Oscillations in X-ray Binaries. 2000, ARA&A, 38, 717

[228] van Paradijs, J., & McClintock, J. E., Absolute visual magnitudes of low-mass X-ray binaries. 1994, A&A, 290, 133

[229] Vasilopoulos, G., Haberl, F., Delvaux, C., Sturm, R., & Udalski, A., Multi-wavelength properties of IGR J05007-7047 (LXP 38.55) and identification as a Be X-ray binary pulsar in the LMC. 2016, MNRAS, 461, 1875

[230] Vasilopoulos, G., Haberl, F., Sturm, R., Maggi, P., & Udalski, A., Spectral and temporal properties of RX J0520.5-6932 (LXP 8.04) during a type-I outburst. 2014, A&A, 567, A129

[231] Vasilopoulos, G., Zezas, A., Antoniou, V., & Haberl, F., SXP 15.6: X-ray spectral and temporal properties of a newly discovered pulsar in the Small Magellanic Cloud. 2017, MNRAS, 470, 4354

[232] Verbunt, F., Igoshev, A., & Cator, E., The observed velocity distribution of young pulsars. 2017, A&A, 608, A57

[233] Verbunt, F., & Zwaan, C., Magnetic braking in low-mass X-ray binaries. 1981, A&A, 100, L7

[234] Vigna-Gómez, A., Neijssel, C. J., Stevenson, S., et al., On the formation history of Galactic double neutron stars. 2018, ArXiv e-prints

[235] Wachter, S., Smale, A. P., & Bailyn, C., The Reappearance of the Transient Low-Mass X-Ray Binary X1658-298. 2000, ApJ, 534, 367

[236] Walter, R., Lutovinov, A. A., Bozzo, E., & Tsygankov, S. S., High-mass X-ray binaries in the Milky Way. A closer look with INTEGRAL. 2015, A&A Rv, 23, 2

中国知网 https://www.cnki.net

[237] Wang, C., Jia, K., & Li, X.-D., On the formation of galactic black hole low-mass X-ray binaries. 2016, MNRAS, 457, 1015

[238] Wang, C., Jia, K., & Li, X.-D., The binding energy parameter for common envelope evolution. 2016, Research in Astronomy and Astrophysics, 16, 126

[239] Wang, Y.-M., Disc accretion by magnetized neutron stars - A reassessment of the torque. 1987, A&A, 183, 257

[240] Wang, Y.-M., On the Torque Exerted by a Magnetically Threaded Accretion Disk. 1995, ApJL, 449, L153

[241] Wang, Y.-M., Torque Exerted on an Oblique Rotator by a Magnetically Threaded Accretion Disk. 1997, ApJL, 475, L135

[242] Webbink, R. F., Double white dwarfs as progenitors of R Coronae Borealis stars and Type I supernovae. 1984, ApJ, 277, 355

[243] Weisberg, J. M., & Taylor, J. H. 2003, in Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 302, Radio Pulsars, ed. M. Bailes, D. J. Nice, & S. E. Thorsett, 93

[244] Woosley, S. E., & Heger, A., The Remarkable Deaths of 9-11 Solar Mass Stars. 2015, ApJ, 810, 34

[245] Wu, J., Orosz, J. A., McClintock, J. E., et al., The Mass of the Black Hole in the X-ray Binary Nova Muscae 1991. 2016, ApJ, 825, 46

[246] Wu, J., Orosz, J. A., McClintock, J. E., et al., A Dynamical Study of the Black Hole X-Ray Binary Nova Muscae 1991. 2015, ApJ, 806, 92

[247] Wu, Y. X., Yu, W., Li, T. P., Maccarone, T. J., & Li, X. D., Orbital Period and Outburst Luminosity of Transient Low Mass X-ray Binaries. 2010, ApJ, 718, 620

[248] Xu, K., & Li, X.-D., On the Magnetic Field of the Ultraluminous X-Ray Pulsar M82 X-2. 2017, ApJ, 838, 98

中国知网 https://www.cnki.net

[249] Yang, J., Laycock, S. G. T., Christodoulou, D. M., et al., A Comprehensive Library of X-ray Pulsars in the Small Magellanic Cloud: Time Evolution of their Luminosities and Spin Periods. 2017, ArXiv e-prints

[250] Yuan, F., & Narayan, R., Hot Accretion Flows Around Black Holes. 2014, ARA&A, 52, 529

[251] Yungelson, L. R., & Lasota, J.-P., Evolutionary models of short-period soft X-ray transients: comparison with observations. 2008, A&A, 488, 257

[252] Zahn, J.-P., The dynamical tide in close binaries. 1975, A&A, 41, 329

[253] Zanni, C., & Ferreira, J., MHD simulations of accretion onto a dipolar magnetosphere. I. Accretion curtains and the disk-locking paradigm. 2009, A&A, 508, 1117

[254] Zanni, C., & Ferreira, J., MHD simulations of accretion onto a dipolar magnetosphere. II. Magnetospheric ejections and stellar spin-down. 2013, A&A, 550, A99

[255] Zhang, S. N., Cui, W., & Chen, W., Black Hole Spin in X-Ray Binaries: Observational Consequences. 1997, ApJL, 482, L155

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A　BeXB 中子星的自转平衡周期和自转演化的特征时标

$$
\begin{aligned}
I\frac{2\pi}{P^2}(-\dot{P}) &= \left[xN_{0,\mathrm{I}}(1-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})+(1-x-y)N_{0,\mathrm{q}}(A-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})+yN_{0,\mathrm{II}}(1-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})\right] \\
&\quad -\left[xN_{0,\mathrm{I}}\frac{\omega_{\mathrm{I}}}{\omega_{\mathrm{c}}}+(1-x-y)N_{0,\mathrm{q}}\frac{\omega_{\mathrm{q}}}{\omega_{\mathrm{c}}}+yN_{0,\mathrm{II}}\frac{\omega_{\mathrm{II}}}{\omega_{\mathrm{c}}}\right] \\
&= \frac{\phi^{1/2}(GM)^{3/7}\mu^{2/7}}{2^{1/14}}\left[x\dot{M}_{\mathrm{I}}^{6/7}(1-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})+(1-x-y)\dot{M}_{\mathrm{q}}^{6/7}(A-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})+y\dot{M}_{\mathrm{II}}^{6/7}(1-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})\right] \\
&\quad -\frac{2\pi\phi^2}{\omega_{\mathrm{c}}}\frac{\mu^{8/7}}{(2GM)^{2/7}}\left[x\dot{M}_{\mathrm{I}}^{3/7}+(1-x-y)\dot{M}_{\mathrm{q}}^{3/7}+y\dot{M}_{\mathrm{II}}^{3/7}\right]P^{-1}.
\end{aligned}
\tag{A-1}
$$

这里我们定义两个参数 C_1 和 C_2 以简化以上方程的表达

$$
C_1=\frac{\phi^{1/2}(GM)^{3/7}\mu^{2/7}}{2^{1/14}}\left[x\dot{M}_{\mathrm{I}}^{6/7}(1-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})+(1-x-y)\dot{M}_{\mathrm{q}}^{6/7}(A-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})+y\dot{M}_{\mathrm{II}}^{6/7}(1-\frac{\eta^{6/7}}{\phi^{1/2}})\right]\frac{1}{2\pi I}
\tag{A-2}
$$

以及

$$
C_2=\frac{2\pi\phi^2}{\omega_{\mathrm{c}}}\frac{\mu^{8/7}}{(2GM)^{2/7}}\left[x\dot{M}_{\mathrm{I}}^{3/7}+(1-x-y)\dot{M}_{\mathrm{q}}^{3/7}+y\dot{M}_{\mathrm{II}}^{3/7}\right]\frac{1}{2\pi I}.
\tag{A-3}
$$

于是，方程 (A-1) 可以改写为如下形式

$$
\dot{P}=-(C_1P-C_2)P.
\tag{A-4}
$$

平衡周期 P_{eq} 由条件 $\dot{P}=0$ 给出，即

$$
P_{\mathrm{eq}}=\frac{C_2}{C_1}.
\tag{A-5}
$$

中国知网　https://www.cnki.net

认为风所产生的力矩小于物质力矩,数学上表达为

$$(1-\eta^{6/7}/\phi^{1/2})>0 \tag{A-6}$$

以及

$$(A-\eta^{6/7}/\phi^{1/2})>0 \tag{A-7}$$

. 根据该假设 $C_1 \neq 0$. 此时方程 (A-4) 的解有以下形式

$$P=\frac{C_2/C_1}{1-(1-C_2/C1/P_0)e^{-C_2T}}, \tag{A-8}$$

其中 T 为演化时间, P_0 为 $T=0$ 时的自转周期. 根据 (A-5), C_2/C_1 可以替换为 $P_{\rm eq}$. 即系统的自转演化可以写作

$$P=\frac{P_{\rm eq}}{1-(1-P_{\rm eq}/P_0)e^{-C_2T}}. \tag{A-9}$$

根据公式中的指数项我们可以定义自转演化的特征时标 $\tau_{\rm spin}$,

$$\tau_{\rm spin}=C_2^{-1}. \tag{A-10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

附录 B　电子俘获反应的临界质量

考虑一个不旋转的球对称致密天体，其质量 M 的可描述为

$$dM = \rho 4\pi r^2 dr, \tag{B-1}$$

即

$$M = \int \rho 4\pi r^2 dr, \tag{B-2}$$

其中 ρ 为质量密度、r 为径向坐标。为计算 M 的具体数值我们还需要质量密度随半径变化的函数，此函数可以由流体静力学平衡方程给出[28]。

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM}{r^2}\rho, \tag{B-3}$$

其中 P 为物质产生的压强、G 为万有引力常数。结合方程 (B-1) 和 (B-3) 我们可以得到

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{r^2}{\rho}\frac{dP}{dr}\right) = -G\rho 4\pi r^2. \tag{B-4}$$

压强的计算与电子的数密度和每个电子的动量相关，

$$P = \frac{1}{3}\int n(p) p v 4\pi p^2 dp, \tag{B-5}$$

其中 $n(p)$ 为电子在动量区间 $p - p + dp$ 内的粒子数密度，v 为单个粒子的相对论性速度. 动量 p 和速度 v 之间的关系为

$$p = \gamma m_0 v = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v/c)^2}}, \tag{B-6}$$

其中 m_0 为电子的静止质量、c 为真空中光速。我们假设 P 由电子气体主导。结合方程 (B-1) 和 (B-3)、采用零温假设、并且考虑到电子自旋的 spin-up/down 的态，我们可以得到以下表达式

$$P = \frac{8\pi c}{3h^3}\int^{p_F} \frac{p^4 dp}{(m_0^2 c^2 + p^2)^{1/2}}, \tag{B-7}$$

中国知网　https://www.cnki.net

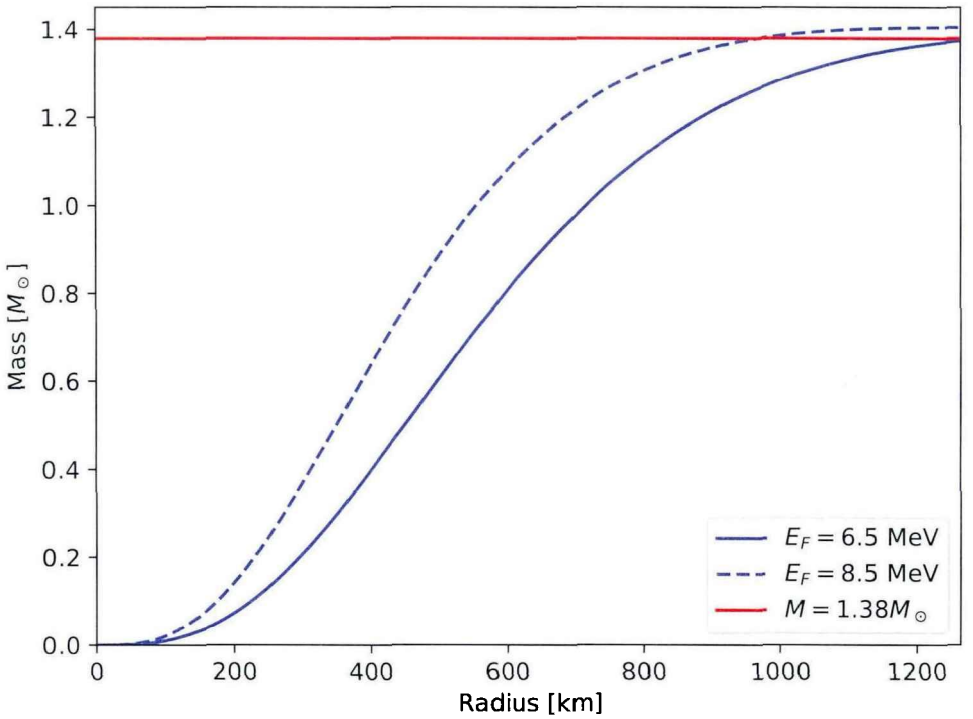


图 B-1: 核心发生电子俘获反应时简并天体的质量轮廓。

其中 h 为普朗克常数，p_{F} 为电子的费米动量，该值由费米能 E_{F} 给出，即

$$E_F = \sqrt{p_{\mathrm{F}}^2 c^2 + m_0^2 c^4} - m_0 c^2. \tag{B-8}$$

带入方程 (B-5)，得到以下公式

$$P = \frac{8\pi c}{3h^3}\left[\frac{p_F^3}{4}\sqrt{p_F^2 + m_0^2 c^2} - \frac{3m_0^2 c^2}{8} p_F \sqrt{p_F^2 + m_0^2 c^2} + \frac{3m_0^4 c^4}{8}\ln\left(\frac{p_F + \sqrt{p_F^2 + m_0^2 c^2}}{m_0 c}\right)\right]. \tag{B-9}$$

把方程 (B-9) 代入方程 (B-4)，得到

$$\frac{d}{dr}\left[\frac{r^2}{\rho}\frac{8\pi c}{3h^3}\frac{p_{\mathrm{F}}^4}{(m_0^2 c^2 + p_{\mathrm{F}}^2)^{1/2}}\frac{dp_{\mathrm{F}}}{dr}\right] = -G\rho 4\pi r^2. \tag{B-10}$$

其中 p_{F} 可通过以下关系式用 ρ 做进一步代换

$$\rho = \mu_{\mathrm{e}} m_{\mathrm{p}} n_{\mathrm{e}} = \mu_{\mathrm{e}} m_{\mathrm{p}} \frac{8\pi}{3h^3} p_{\mathrm{F}}^3, \tag{B-11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 μ_e 为自由电子的平均分子量，m_p 为质子质量。这里为简化方程 (B-10) 我们引入参数对方程进行无量纲化，

$$C_1 = \left(\frac{3h^3}{8\pi\mu_e m_p}\right)^{1/3},\ C_2 = \frac{m_0 c}{C_1},\ C_3 = \frac{8\pi c}{9h^3},\ K^2 = \frac{C_3 C_1^4}{G4\pi\rho_c^{2/3}},\ \alpha = C_2^2/\rho_c^{2/3}, \quad \text{(B-12)}$$

其中 ρ_c 为天体的中心密度。方程 (B-10) 经过无量刚化的形式为

$$\frac{d}{dx}\left[x^2\frac{y^{-1/3}}{(\alpha+y^{2/3})^{1/2}}\frac{dy}{dx}\right] = -yx^2, \quad \text{(B-13)}$$

其中 $y = \rho/\rho_c$，$x = r/K$. 我们用数值方法对方程 (B-13) 进行求解，其中参数取 $\mu_e = 2$，并且假设中心密度恰好触发电子俘获反应，由此给出的理论质量曲线展示在图B-1中。红色水平实线表示 $M = 1.38\mathrm{M}_\odot$，该值为 Nomoto 给出的参考值[165]，蓝色实线和虚线分别表示 $E_F = 6.5$ MeV 和 $E_F = 8.5$ MeV，前者表示发生电子俘获的元素为 ^{24}Mg，后者发生电子俘获的元素为 ^{20}Ne。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附录 C　超新星造成双星瓦解的解析表达

我们通过以下四个不同的坐标系来分析双星瓦解的动力学效应，图 C-1为坐标系的示意图。

- 坐标系 I，描述超新星爆发前的双星系统。发生爆炸的天体为 M_1，其伴星为 M_2，设为坐标系 I 的原点，Z 轴方向与双星系统的角动量方向相同，两个天体之间的距离记为 r，取其方向为 Y 轴方向，该坐标系为右手系，轨道半长轴为 a，偏心率为 e。根据以上符号，在坐标系 I 中我们可以得到

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} \\ M_1\boldsymbol{v}_1 + M_2\boldsymbol{v}_2 = (M_1 + M_2)\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm,I}} \end{cases}, \tag{C-1}$$

其中 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 分别为 M_1 和 M_2 相对于静止观测者的速度矢量，$\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}$ 为 M_1 和 M_2 之间的相对速度、$\boldsymbol{v}_{\mathrm{cm,I}}$ 为系统的质心速度，此处我们假设超新星爆发前系统的质心速度为 0. $\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 共面，我们假设角度 β 以描述 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}$ 的方向，即

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}} = v_{\mathrm{rel}} \begin{bmatrix} -\sin\beta \\ \cos\beta \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{C-2}$$

其中 v_{rel} 为

$$v_{\mathrm{rel}} = G(M_1 + M_2)\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right), \tag{C-3}$$

角度 β 即为矢量 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}$ 之间的夹角，可由轨道根素计算

$$\begin{cases} \sin\beta = \sqrt{\frac{a^2(1-e^2)}{r(2a-r)}} \\ \cos\beta = -\frac{e\sin E}{\sqrt{(1-e^2\cos^2 E)}} \end{cases}, \tag{C-4}$$

其中 E 为真近点角，在数值计算中可由随机数产生。

中国知网　https://www.cnki.net

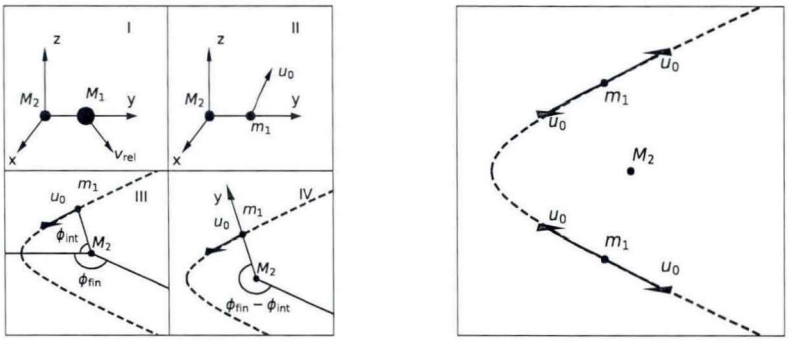


图 C-1: 左图为四个坐标系的示意图。右图为超新星爆发之后轨道的四种可能的构形。

- 坐标系 II：该坐标系建立在超新星爆发发生后的双星中。同样为右手系，原点为 M_2，Y 轴沿着 $\boldsymbol{r}$，Z 轴沿着 $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}_{\rm rel}$。超新星爆炸发生后 M_1 降低至 m_1，其中损失的质量为 $\Delta m_1 = M_1 - m_1$，并且 m_1 受到了 kick 速度 $\boldsymbol{v}_{\rm k}$。根据方程 (C-1) 我们得到

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}_1 = \frac{M_2}{M_1+M_2}\boldsymbol{v}_{\rm rel} + \boldsymbol{v}_{\rm k} \\ \boldsymbol{v}_2 = -\frac{M_1}{M_1+M_2}\boldsymbol{v}_{\rm rel} \end{cases} \tag{C-5}$$

此时超新星爆发双星质心速度 $\boldsymbol{v}_{\rm cm,II}$ 发生变化，其大小为

$$\boldsymbol{v}_{\rm cm,II} = \frac{m_1}{m_1+M_2}\boldsymbol{v}_{\rm k} - \frac{\Delta m_1}{m_1+M_2}\frac{M_2}{M_1+M_2}\boldsymbol{v}_{\rm rel}. \tag{C-6}$$

其中 kick 速度的矢量记作 $\boldsymbol{v}_{\rm k}$

$$\boldsymbol{v}_{\rm k} = v_{\rm k}\begin{bmatrix} \cos\omega\cos\phi \\ \sin\omega\cos\phi \\ \sin\phi \end{bmatrix}, \tag{C-7}$$

其中 $v_{\rm k}$ 通过麦克斯韦空间速度分布给出，角度 ω 和 ϕ 假设 kick 速度的指向时随机的。由此，可以得到爆发后新的相对速度 u_0

$$\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_{\rm rel} + \boldsymbol{v}_{\rm k}, \tag{C-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

假设 $\boldsymbol{u}_0$ 的方向矢量为 (x_1, x_2, x_3)，则我们由以下关系

$$\boldsymbol{u}_0 = u_0(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} -v_{\rm rel}\sin\beta + v_{\rm k}\cos\omega\cos\phi \\ v_{\rm rel}\cos\beta + v_{\rm k}\sin\omega\cos\phi \\ v_{\rm k}\sin\phi \end{bmatrix}, \tag{C-9}$$

其中 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$。这里我们引入超新星爆发后双星系统的约化质量 μ，轨道角动量 $J_{\rm orb}$，以及轨道能量 $E_{\rm orb}$，他们的表达式为

$$\mu = \frac{m_1 M_2}{m_1 + M_2}, \tag{C-10}$$

$$\boldsymbol{J}_{\rm orb} = \mu \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{u}_0 = \mu r u_0 \begin{bmatrix} x_3 \\ 0 \\ -x_1 \end{bmatrix} = J_{\rm orb} \begin{bmatrix} x_3(x_3^2 + x_1^2)^{-1/2} \\ 0 \\ -x_1(x_3^2 + x_1^2)^{-1/2} \end{bmatrix}, \tag{C-11}$$

以及

$$E_{\rm orb} = -G\frac{m_1 M_2}{r} + \frac{1}{2}\mu u_0^2. \tag{C-12}$$

如果 $E_{\rm orb} < 0$，双星系统则可以顺利在超新星爆发过程中存活下来。如果 $E_{\rm orb} > 0$，双星系统则会被超新星爆发所伴随的物质流失以及 kick 速度瓦解。在后一种情况中，新生的致密天体以及伴星会沿着双曲线轨道逃出双星引力势。此时我们可以简单的求出在无穷远处两个天体之间的相对速度

$$u_\infty = \sqrt{\frac{2E_{\rm orb}}{\mu}}. \tag{C-13}$$

为得到天体在双星瓦解之后相对于静止观测者的速度，我们还需要把相对速度转换至质心坐标系并改正此时系统的质心速度，即

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}_1 = \frac{M_2}{m_1+M_2}\boldsymbol{u}_\infty + \boldsymbol{v}_{\rm cm,II} \\ \boldsymbol{v}_2 = -\frac{m_1}{m_1+M_2}\boldsymbol{u}_\infty + \boldsymbol{v}_{\rm cm,II} \end{cases}, \tag{C-14}$$

此时 $\boldsymbol{v}_{\rm cm,II}$ 为超新星爆发后的质心速度。接下来，我们将求解 $\boldsymbol{u}_\infty$ 的方向，并给出 v_1 和 v_2 详细的表达式。

- 坐标系 III：该坐标系为以 M_2 为原点的坐标系，这里我们采用柱坐标 (s, ϕ)，其中 Z 轴方向垂直于双曲轨道的轨道平面并且与坐标系 I 中 Z 轴的夹角小于 $\pi/2$，另外极轴指向双曲轨道的顶点。此时新生致密天体的轨道表

中国知网　https://www.cnki.net

达式为

$$s = \frac{P}{1 + e\cos\phi}, \tag{C-15}$$

其中 P 和偏心率 e 可由轨道参数计算，

$$P = \frac{J_{\rm orb}^2}{Gm_1M_2\mu} \tag{C-16}$$

和

$$e = \left[1 + \frac{2E_{\rm orb}J_{\rm orb}^2}{(Gm_1M_2)^2\mu}\right]^{1/2}. \tag{C-17}$$

由此，刚刚经历超新星爆发后的致密天体的角度坐标 $\phi_{\rm int}$ 可轻松得到

$$\cos\phi_{\rm int} = \frac{1}{e}\left(\frac{P}{r} - 1\right) = c_1, \tag{C-18}$$

以及致密天体运动到无穷远处的角度坐标 $\phi_{\rm fin}$ 也可得到

$$\cos\phi_{\rm fin} = -1/e = c_2. \tag{C-19}$$

考虑到此时轨道存在四种可能的构形 (图 C-1中的右图为四种轨道构形的示意图), 我们通过以下判据对其进行区分

$$\begin{cases} (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{u}_0)\cdot\boldsymbol{k} > 0 \text{ and } \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{u}_0 > 0 \rightarrow (\phi_{\rm int},\ \phi_{\rm fin}) = (\arccos c_1,\ \arccos c_2) \\ (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{u}_0)\cdot\boldsymbol{k} > 0 \text{ and } \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{u}_0 < 0 \rightarrow (\phi_{\rm int},\ \phi_{\rm fin}) = (-\arccos c_1,\ \arccos c_2) \\ (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{u}_0)\cdot\boldsymbol{k} < 0 \text{ and } \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{u}_0 > 0 \rightarrow (\phi_{\rm int},\ \phi_{\rm fin}) = (\arccos c_1,\ -\arccos c_2) \\ (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{u}_0)\cdot\boldsymbol{k} < 0 \text{ and } \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{u}_0 < 0 \rightarrow (\phi_{\rm int},\ \phi_{\rm fin}) = (-\arccos c_1,\ -\arccos c_2) \end{cases}, \tag{C-20}$$

其中 $\boldsymbol{k}$ 为坐标系 I 中 Z 轴的方向矢量。

- 坐标系 IV：在坐标系 III 中我们已经得到 $\boldsymbol{r}$ 和 $\boldsymbol{u}_\infty$ 之间的张角 $\phi_{\rm fin} - \phi_{\rm int}$。在坐标系 IV 中我们将通过旋转 $\boldsymbol{r}$ 以得到 $\boldsymbol{u}_\infty$ 相对于静止观测者的确切方位。坐标系 IV 也为右手系，原点为 M_2，Y 轴沿着 $\boldsymbol{r}$ [$\boldsymbol{r} = r(0,1,0)$]，Z 轴沿着 $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{u}_0$。绕着 Z 轴和 Y 轴的旋转矩阵分别为

$$M_{\rm rot,z}(\omega) = \begin{bmatrix} \cos\omega & -\sin\omega & 0 \\ \sin\omega & \cos\omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{C-21}$$

中国知网 https://www.cnki.net

和

$$M_{\mathrm{rot,y}}(\omega)=\begin{bmatrix}\cos\omega & 0 & \sin\omega\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\omega & 0 & \cos\omega\end{bmatrix} \tag{C-22}$$

由此我们可以通过以下方式得到 u_∞ 的方向

$$\left(\frac{\boldsymbol{u}_\infty}{u_\infty}\right)_{\mathrm{IV}}=M_{\mathrm{rot,z}}(\phi_{\mathrm{fin}}-\phi_{\mathrm{int}})\frac{\boldsymbol{r}}{r}. \tag{C-23}$$

接下来我们计算坐标系 II 和 IV 之间的坐标变换。坐标系 II 中 u_∞ 的方向为

$$\left(\frac{\boldsymbol{u}_\infty}{u_\infty}\right)_{\mathrm{II}}=M_{\mathrm{rot,y}}(-\alpha+\pi/2)\left(\frac{\boldsymbol{u}_\infty}{u_\infty}\right)_{\mathrm{IV}}, \tag{C-24}$$

其中 $\alpha=\arccos[x_3(x_3^2+x_1^2)^{-1/2}]$。

结合上述所有公式，m_1 和 M_2 相对于静止观测者的速度可由以下公式计算

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_1=&\frac{M_2}{m_1+M_2}u_\infty\begin{bmatrix}-\cos(-\alpha+\pi/2)\sin(\phi_{\mathrm{fin}}-\phi_{\mathrm{int}})\\ \cos(\phi_{\mathrm{fin}}-\phi_{\mathrm{int}})\\ \sin(-\alpha+\pi/2)\sin(\phi_{\mathrm{fin}}-\phi_{\mathrm{int}})\end{bmatrix}\\ &+\frac{m_1}{m_1+M_2}v_{\mathrm{k}}\begin{bmatrix}\cos\omega\cos\phi\\ \sin\omega\cos\phi\\ \sin\phi\end{bmatrix}-\frac{\Delta m_1}{m_1+M_2}\frac{M_2}{M_1+M_2}v_{\mathrm{rel}}\begin{bmatrix}-\sin\beta\\ \cos\beta\\ 0\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{C-25}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_2=&-\frac{m_1}{m_1+M_2}u_\infty\begin{bmatrix}-\cos(-\alpha+\pi/2)\sin(\phi_{\mathrm{fin}}-\phi_{\mathrm{int}})\\ \cos(\phi_{\mathrm{fin}}-\phi_{\mathrm{int}})\\ \sin(-\alpha+\pi/2)\sin(\phi_{\mathrm{fin}}-\phi_{\mathrm{int}})\end{bmatrix}\\ &+\frac{m_1}{m_1+M_2}v_{\mathrm{k}}\begin{bmatrix}\cos\omega\cos\phi\\ \sin\omega\cos\phi\\ \sin\phi\end{bmatrix}-\frac{\Delta m_1}{m_1+M_2}\frac{M_2}{M_1+M_2}v_{\mathrm{rel}}\begin{bmatrix}-\sin\beta\\ \cos\beta\\ 0\end{bmatrix},\end{aligned} \tag{C-26}$$

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附录 D　MESA 简介

D.1　什么是 MESA?

MESA 的全称为 Modules for Experiments in Stellar Astrophysics, 是开源的一维流体力学恒星演化程序, 即恒星模型中所有物理量都只是半径的函数. 由于 MESA 为开源程序, 这个程序还在不断地更新中, 一方面减少其中潜在的 bug, 一方面不断地更新其中的物理. MESA 中含有许多模块, 比如用于计算单星演化的 star 和双星演化的 binary, 以及简化版的 stella（求解辐射转移方程给出 SED）, 模块与模块之间相互独立, 使得其使用十分便利. MESA 恒星模型中包含了细致而且灵活的物理, 例如详细的核反应网络和大气不透明度, MESA 提供了很多接口帮助用户轻松地改变 MESA 内置的物理或者加入额外的物理过程，甚至可以设计自己的核反应网络. 数值方法上，MESA 集合了现代的数值求解方法，在最新的更新中新加入的流体力学求解器以及可以计算动力学时标上的恒星演化过程。此外，用户通过简单的参数调整即可实现多处理器的并行计算。

D.2　如何学习 MESA?

MESA 程序中包含了丰富的恒星物理内容, 与其相伴的就是海量的可调参数, 我认为一次性全部掌握基本是不可能的, 应该一边用一边查阅相关资料并结合具体问题学习，目前主要有以下在线资源可以用于学习:

- MESA 官方网站: 其中 getting started, using pgstar, using MESA output, beyond inlist 部分有讲解 MESA 如何使用, 其他部分为参数手册;
- MESA 邮件列表: MESA 主页中可以注册 MESA 社区的邮件列表, 其中每天都会讨论各种与 MESA 相关的技术问题, 每一次的通讯都会留存档案, 使用中遇到问题可以在档案中查阅;
- MESA 暑期学校: MESA 会定期开办暑期学校, 历届暑期学校的材料在主页中都可以找到;

中国知网　https://www.cnki.net

- MESA marketplace: 这里会不断更新与 MESA 相关的科研工作, 其中许多作者会分享自己工作用的代码, 包含 MESA 文件和实现画图等其他功能;
- 内置 test_suit: 在 star 模块和 binary 模块中都会有一个名为 test_suit 的文件夹, 其中为 MESA 开发人员已经调试好演化实例, 做相关工作的时候可以参考.

D.3 安装注意事项

具体的步骤见官网, 我这里做简要介绍. 注意 MESA 是不能在 32 位的系统上运行的. 在安装之前首先补全 MESA 所依赖的函数库, 大部分都包含在 mesasdk 之中, 为了使得 mesasdk 正确的运行还需要手动安装部分函数库, 见官网中 mesasdk 部分的 Prerequisites. 安装好了 mesasdk 需要的 Prerequisites 之后, 下载并解压 mesa 本体和 mesasdk, 原则上他们可以解压在任何位置 (建议给 mesa 本体所在目录流出 20G 以上空间). 解压之后, 我们来配置 MESA 需要的环境变量, 对于 ubuntu 用户, 打开 ~/.bashrc 文件在其中末尾写入

```
# MESA_DIR 为 mesa 本体解压的目录, 此处MESA版本为 10398
export MESA_DIR=**/mesa-r10398

# OMP_NUM_THREADS 为MESA进行并行计算时可用的线程数
export OMP_NUM_THREADS=2

# MESASDK_ROOT 为 meassdk 解压的目录
export MESASDK_ROOT=**/mesasdk
source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh
```

保存, 退出. 输入 source ~/.bashrc 或者打开一个新终端使得刚刚的配置生效. 接下来只需进入 MESA 的主目录, 执行./install 即可开始安装, 过程中或许会提示安装 ndiff 程序, 该程序用于比较两个文件是否相同, MESA 主目录中自带了 ndiff 的安装包, 按照 MESA 的提示即可安装成功, ndiff 安装完成后重新安装即可. 以上操作主要针对 ubuntu 用户, 对于 Mac 来说步骤也是相似的. 此外, 对于版本号 10398 的 MESA 存在一个安装 bug, 对于最新 (2018 年 12 月) 的 fortran 编译器可能会出现 pgstar 安装不成功, 表现为按照官网示例操作, 计算中开启 pgstar 模块后就会报错, 关闭 pgstar 模块则可以正常运行, 此 bug 在 MESA 邮件通讯档案里有相应解决方案, 在之后的版本中已进行修复.

中国知网 https://www.cnki.net

D.4 基本操作

这里我以 star 模块为例，简要介绍 MESA 的使用流程.

- 建立工作目录.

  将 star 模块中的 work 文件夹拷贝至自己的工作目录

```
%cp -r $MESA_DIR/star/work {your workplace}
%cd {your workplace}
```

  建议不要再 MESA 的主目录中进行计算

- 修改输入参数.

  在 work 文件夹中输入参数由 inlist 控制

```
! this is the master inlist that
! MESA reads when it starts.

! This file tells MESA to go look
! elsewhere for its configuration
! info. This makes changing between
! different inlists easier, by
! allowing you to easily change
! the name of the file that gets read.

&star_job

! 从inlist_project中读取star_job相应参数
! star_job告诉MESA在本次计算中需要做哪些工作

      read_extra_star_job_inlist1 = .true.
      extra_star_job_inlist1_name = 'inlist_project'

/ ! end of star_job namelist
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
&controls

! 从inlist_project中读取controls相应参数
! controls提供MESA控制演化细节的参数

      read_extra_controls_inlist1 = .true.
      extra_controls_inlist1_name = 'inlist_project'

/ ! end of controls namelist


&pgstar

! 从inlist_pgstar中读取pgstar相应参数
! pgstar为MESA的画图模块
! 可以实时画出物理量的变化，以检测恒星的状态

      read_extra_pgstar_inlist1 = .true.
      extra_pgstar_inlist1_name = 'inlist_pgstar'

/ ! end of pgstar namelist
```

其中inlist_project为

```
! 不要把所有的参数都写入此文件
! 只写出需要改变的参数
! 不写出的参数取默认值
! 默认参数见官网或者star/default/

&star_job

! 演化是否从主序前开始计算
      create_pre_main_sequence_model = .true.
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
! 计算结束的时候是否需要保存
! 结束时的恒星模型
      save_model_when_terminate = .false.
      save_model_filename = '15M_at_TAMS.mod'

! 是否需要画图
      pgstar_flag = .true.

/ !end of star_job namelist


&controls

! 初始恒星质量
      initial_mass = 15 ! in Msun units

! 是否在零龄主序处停止计算
! (核反应光度/总光度 > 0.99)
      Lnuc_div_L_zams_limit = 0.99d0
      stop_near_zams = .true.

! 当恒星核心处的HI丰度低于1d-3时停止计算
      xa_central_lower_limit_species(1) = 'h1'
      xa_central_lower_limit(1) = 1d-3

/ ! end of controls namelist
```

- 编译并运行.

```
# 清出之前编译
# 的临时文件
./clean

# 编译以下文件
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
# src/run_star_extras.f
# $MESA_DIR/star/job/run_star.f
# src/run.f
# 编译的默认输出为star可执行文件
./mk

# 运行
./rn
```

- 输出文件.

  star模块的输出都在LOGS文件夹中,其中history.data保存了恒星整体上的性质,诸如光度,有效温度等等,注意到history.data中还输出了许多我们并不关心的参数,我们可以把$MESA_DIR/star/defaults/history_columns.list拷贝到工作目录中的work文件夹中,通过注释掉history_columns.list中不必要的参数就可以减少history.data中的列数,profile#.data保存了恒星由里至外细致的结构信息,由于该类信息量很大,因而输出间隔较长,profiles.index告诉用于profile#.data对应计算中具体哪一个恒星模型. MESA在计算中会以一定间隔备份模型,保存在photos文件夹中,当演化由于某些原因意外停止时,用./re命令可以从photos中备份的模型开始计算.

D.5 自定义

MESA本身提供了非常多的控制条件和输入输出参数,一般情况下都是可以满足要求的,除此之外MESA也提供了很多的接口以便于我们加入自定义的内容. 一下分别介绍如何自定义控制条件以及输出参数. 拓展MESA需要用到work/src/run_star_extras.f文件,先按照提示内容把$MESA_DIR/include/standard_run_star_ex的内容复制进run_star_extras.f文件.

D.5.1 控制条件

这里我们来自定义停止条件,当恒星年龄大于10^6 yr时停止计算. 实现该条件我们要修改extras_check_model函数

```
! 此函数的返沪值为 keep_going , retry , backup , terminate .
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
integer function extras_check_model(id, id_extra)
  integer, intent(in) :: id, id_extra
  integer :: ierr
  type (star_info), pointer :: s
  ierr = 0
! 通过star_ptr函数
! 将指针s与恒星演化中的参数建立联系
  call star_ptr(id, s, ierr)
  if (ierr /= 0) return

  extras_check_model = keep_going

! 调用恒星年龄
  if (s% star_age > 1d6) then
! 如果达到1d6，返回terminate
     extras_check_model = terminate
     write(*, *) 'star_age > 1d6 yr'
     return
  end if

end function extras_check_model
```

注意修改完成后重新编译才可生效.

D.5.2 输出文件

这里我们在 history.data 中加入一列自定义的输出数据，比如 lg(star_age). 实现此功能我们需要修改两个函数，如下

```
integer function how_many_extra_history_columns&
                 (id, id_extra)
   integer, intent(in) :: id, id_extra
   integer :: ierr
   type (star_info), pointer :: s
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
    ierr = 0
    call star_ptr(id, s, ierr)
    if (ierr /= 0) return
! 一共自定义输出 1 列
    how_many_extra_history_columns = 1
end function how_many_extra_history_columns


subroutine data_for_extra_history_columns&
           (id, id_extra, n, names, vals, ierr)
    use crlibm_lib, only: safe_log10_cr
    integer, intent(in) :: id, id_extra, n
    character (len=maxlen_history_column_name) :: names(n)
    real(dp) :: vals(n)
    integer, intent(out) :: ierr
    type (star_info), pointer :: s
    ierr = 0
    call star_ptr(id, s, ierr)
    if (ierr /= 0) return

! 自定义列的名称为 lg star_age
    names(1)='lg_star_age'
! 调用恒星参数计算自定的参数
    vals(1)=safe_log10_cr(s% star_age)

end subroutine data_for_extra_history_columns
```

D.6 数值收敛性

MESA的计算就是在求解控制恒星结构演化的方程组，假设有n个方程，m个变量，若其中某个方程在数值上处理得不好就会使得恒星模型发散，其直接表现为物理量会十分敏感于时间精度和空间精度，发散的原因可能是数值算法上

中国知网 https://www.cnki.net

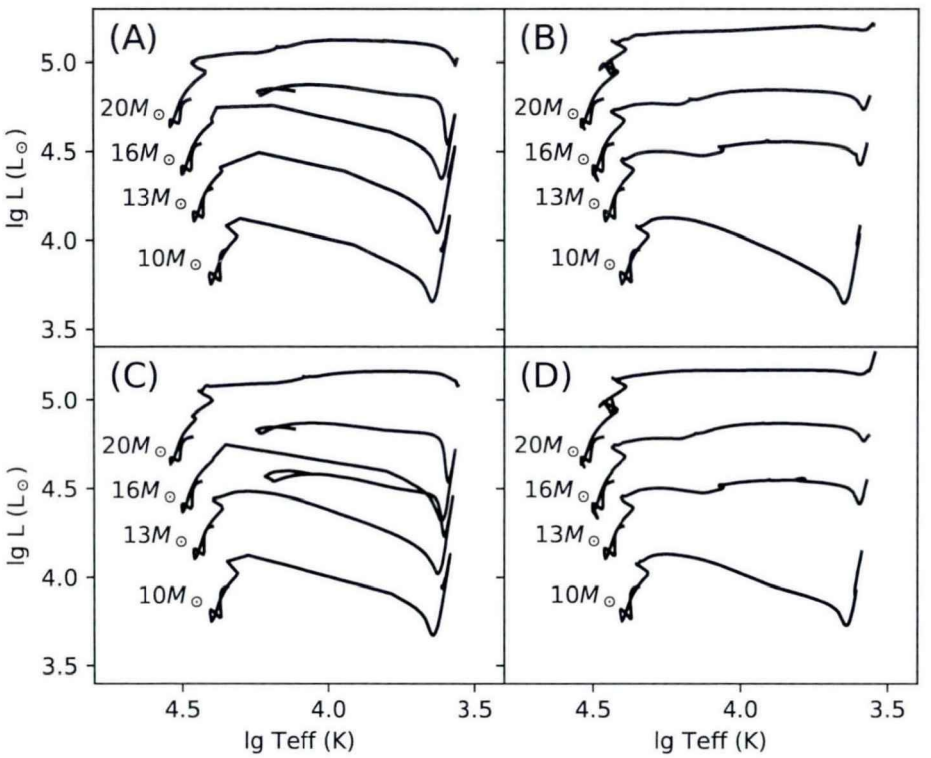


图 D-1: 恒星模型收敛性测试: 收敛性较差的演化. 当恒星核心的 He 丰度低于 10^{-2} 时停止计算. A, B, C, D 子图中分辨率 (mesh_delta_coeff, varcontrol_target) 分别取为 (1, 1d-4), (1, 1d-5), (0.5, 1d-4), (0.5, 1d-5), 图中从上至下的演化路径分别对应 $20M_\odot$, $16M_\odot$, $13M_\odot$, $10M_\odot$.

的, 也可能是物理上的, 处理前者需要对 MESA 内的代码进行优化, 后者需要对默认参数进行修改或者加入默认参数下未考虑的物理过程, 比如 overshooting 以及对流区域的 Ledux 判据.

对于收敛性差的模型, 即使在更小的分辨率上进行计算的结果也可能是不物理的, 因而检测模型的收敛性十分重要. 我们可以通过固定输入的恒星质量, 调整其他控制参数, 监测 MESA 给出 Hertzsprung-Russell diagram 和 Kippenhan diagram, 考察恒星的演化曲线以及恒星结构对分辨率的依赖程度, 以此分析其背后的原因.

接下来展示一组收敛性差的演化路径 (见图 D-1). 计算从主序前开始, 除了恒星质量, 空间分辨率 mesh_delta_coeff, 时间分辨率 varcontrol_target 之外, 其他参数都为默认值, 该图中 A, B, C, D 子图中分辨率 (mesh_delta_coeff, varcontrol_target) 分别取为 (1, 1d-4), (1, 1d-5), (0.5, 1d-4), (0.5, 1d-5), 图中从上至下的演化路径分别对应 $20M_\odot$, $16M_\odot$, $13M_\odot$, $10M_\odot$. 注意到, 在 He 燃烧的发生的位置敏

中国知网 https://www.cnki.net

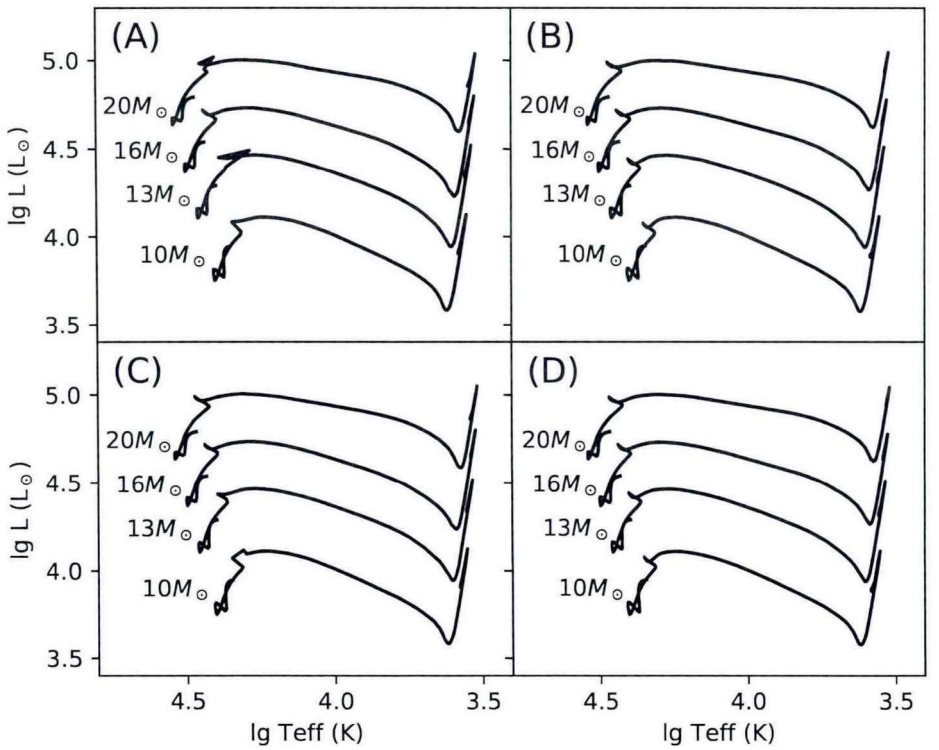


图 D-2: 恒星模型收敛性测试: 收敛性较好的演化. 其中输入的恒星质量, 计算的停止条件和各个子图所对应的分辨率与图 D-1相同.

感地依赖于分辨率, 此外一些分辨率下恒星脱离主序的时候还会出现非物理的 loop.

现我们根据 star/test_suite 中的例子在 inlist_project 中写入以下参数重新计算

```
! 使用gold_tolerances来控制牛顿求解器的容许误差
use_gold_tolerances = .true.
! 使用Ledoux判据来计算恒星对流区
! 较Schwarzschild判据进一步考虑了化学成分的梯度
use_Ledoux_criterion = .true.
! 半对流参数
alpha_semiconvection = 4d-2
! 虹吸效应参数
thermohaline_coeff = 2
! 混合程理论中的alpha参数
mixing_length_alpha = 1.6
```

中国知网 https://www.cnki.net

计算结果展示在图D-2中,其中输入的恒星质量,计算的停止条件和各个子图所对应的分辨率与图D-1相同. 比较图D-2和图D-1,新加入的参数和物理机制显著的改善了模型的收敛性,演化对于时间分辨率和空间分辨率的依赖大大减小.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附录 E　BSE 简介

E.1　什么是 BSE?

BSE 程序全称 Binary Star Evolution, 由 Hurley 等人用 Fortran77 语言开发, 于 2000 发布了其中的单星演化模块 SSE: Single Star Evolution, 后于 2002 年在其程序中加入了双星演化过程, 重命名为 BSE. 同样为恒星演化程序, 与 MESA 不同的是 BSE 的演化不是通过求解恒星模型方程而实现的. Hurly 等人通过经验公式去拟合细致的恒星演化路径，在 BSE 程序中通过这些经验公式的代数运算大致描述恒星以及双星的演化路径。例如 BSE 中恒星在主序上的光度 $L_{\rm MS}$ 随年龄的演化为

$$\lg\frac{L_{\rm MS}}{L_{\rm ZAMS}}=\alpha_{\rm L}\tau+\beta_{\rm L}\tau^{\eta}+\left(\lg\frac{L_{\rm MS}}{L_{\rm ZAMS}}-\alpha_{\rm L}-\beta_{\rm L}\right)\tau^{2}-\Delta L(\tau_1^2-\tau_2^2), \tag{E-1}$$

其中 $L_{\rm ZAMS}$ 为零龄主序时的光度, τ 为以主序寿命为单位的演化时间, 其他量为数值参数.

由于上述特点, 相较于 MESA, BSE 程序的使用有以下限制:

- 有效的恒星质量范围: $0.1-100\,M_{\odot}$;
- 有效的金属丰度范围: $0.0001-0.03$;
- 不能从主序前开始演化;
- 不能灵活的修改恒星演化模型;
- 演化相对粗糙.

另一方面, 采用拟合公式和参数化的物理过程也相应地带来了许多优势:

- BSE 的程序本体十分轻便, MESA（版本号 10398）完成安装时体积就会达到 6G，后续版本可能会占据更多空间;
- 运行一个粗糙的 MESA 模型时间至少 10 分钟的量级, 精细的计算可能需要一天, 甚至更多, 而一个 BSE 模型的瞬间就可以给出结果, 这一特点使得我们可以快速的给出 10^6-10^7 个恒星的演化结果 (即星族合成方法);

中国知网　https://www.cnki.net

- 参数化的物理过程使得 BSE 可以处理公共包层演化，恒星并合，超新星爆发，致密天体形成等 MESA 无法考虑到物理过程.

E.2 安装中的注意事项

在 ADS 中检索文章 Hurley et al. (2000, 2002) 即可找到下载地址，或使用 wget 命令直接下载，不同于 MESA，程序本体很小，解压并编译即可运行. 具体操作如下

```
cd {your workplace for BSE}

# 使用wget命令下载BSE程序包
wget http://astronomy.swin.edu.au/~jhurley/bse.tar.gz
# 解压
tar -zxvf bse.tar.gz
# 编译单星演化模块
make sse
# 编译双星演化模块
make bse
# 编译星族合成模块
make popbin

# 试运行
./sse
./bse
./popbin
```

默认设置中 BSE 的编译需要 f77 编译器，对于没有安装此编译器的电脑编译过程汇报错，可以先自行安装 f77，或者打开 Makefile 文件，即将其中第二行的 CMPLR 参数改为其他支持 Fortran77 的编译器，比如 gfortran.

中国知网 https://www.cnki.net

E.3 基本操作

学习 BSE 程序首先要阅读 Hurley 等人与 2000 年和 2002 年的文献，大体了解各个物理过程在数值上的处理方式，结合 README 文件和注释去阅读源代码，程序包中各个文件起到的作用在 README 都有一定介绍，没有提及的参数只能在源代码中寻找其所处的语境来理解，修改或加入新的物理过程也要通过修改源代码实现. 接下来介绍 BSE 程序中 bse 模块和 popbin 模块的基本操作，其中以包含了 sse 模块的功能.

bse 模块的输入参数为 binay.in 文件，其结构为

- 第一行: m1,m2,tphysf,tb,kstar(1),kstar(2),z,ecc
- 第二行: neta,bwind,hewind,alpha1,lambda
- 第三行: ceflag,tflag,ifflag,wdflag,bhflag,nsflag,mxns,idum
- 第四行: pts1,pts2,pts3
- 第五行: sigma,beta,xi,acc2,epsnov,eddfac,gamma

其中 kstar(1) 和 kstar(2) 为输入的恒星类型，特别地，当 m1 或 m2 取为 0 时，bse 则计算单星演化. bse 有两类输出信息，输出到 stdout，输出到文件 binary.dat. 在 stdout 的输出会总结演化过程的总体信息，可以通过修改 bse.f 文件自定义，默认情况下会输出 10 列，分别对应演化时间 (TIME)，恒星 1 的质量 (M1)，恒星 2 的质量 (M2)，恒星 1 演化的阶段 (K1)，恒星 2 演化的阶段 (K2)，轨道间距 (SEP)，偏心率 (ECC)，恒星 1 的半径除以其洛希瓣 (R1/ROL1)，恒星 2 的半径除以其洛希瓣 (R2/ROL2)，系统演化的阶段 (TYPE)，其中恒星演化的阶段由整数表示，其定义见文章 Hurley et al (2000, 2002). 文件中 binay.dat 中输出了程序中的 bcm 矩阵，其中包含了更为细致的演化信息，诸如恒星内部核心的演化等等.

popbin 模块的输入参数为 binaries.in 文件，其文件结构为

- 第一行: 输入的双星个数;
- 其他行: 每一行对应一个输入的双星系统，每一列对应参数为恒星 1 的质量 (m1)，恒星 2 的质量 (m2)，初始轨道周期 (tb)，偏心率 (ecc)，金属丰度 (z)，演化最长时间 (tmax)，其他相关参数在 popbin.f 中设置.

其输出文件文件为 binaries.out，每一行对应一个双星系统的演化结果，其中每一列对应演化时间 (tmax)，恒星 1 的演化阶段 (kw)，恒星 2 的演化阶段 (kw2)，恒星 1 的最终质量 mx，恒星 2 的最终质量 (mx2)，偏心率 (eccx)，轨道周期 (tbx). 注意，BSE 程序本身不能自己生成输入参数，需要额外的程序利用随机数来生成.

中国知网 https://www.cnki.net

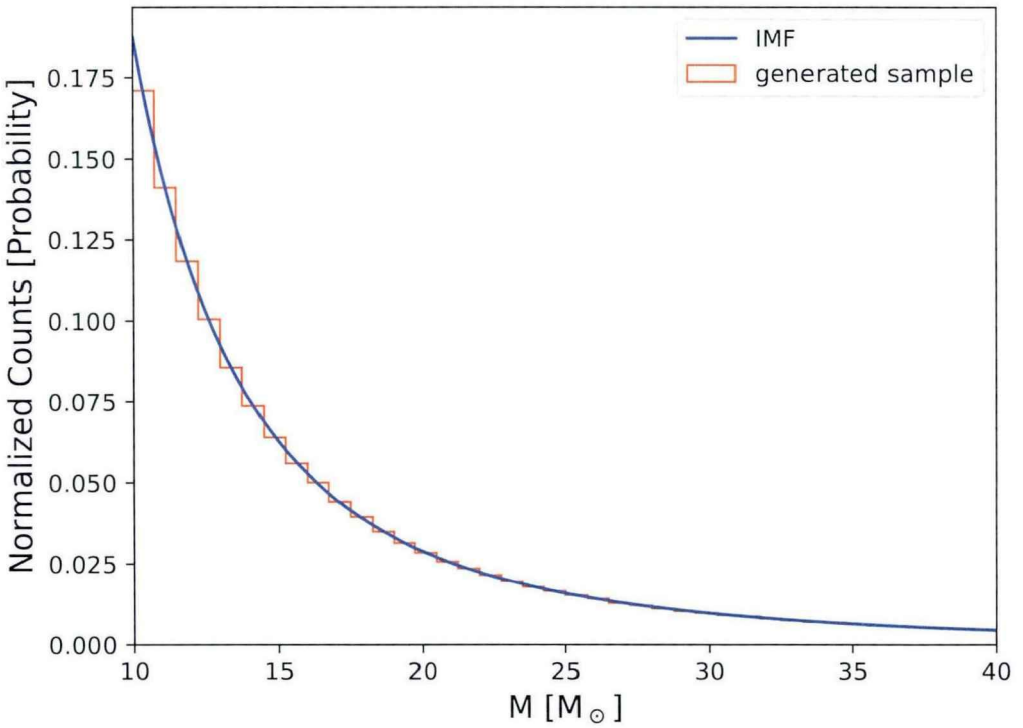


图 E-1: 根据给定概率分布生成参数样本: 以初始质量函数为例. 图中函数曲线为初始质量函数, 直方图为 [0, 1] 内均匀分布的随机变量生成的样本的归一化分布.

接下来简单介绍如何利用在 [0, 1] 内均匀分布的随机变量 x 来生成满足给定概率分布 $g(y)$ 的数据样本. 首先我们根据 $g(y)$ 求出相应的累计概率分布 $G(u)$, 即

$$G(u) = \int^{u} g(y)dy. \tag{E-2}$$

记 $G(u)$ 的反函数为 $H(x)$, 此时把用随机变量 x 生成样本带入函数 $H(x)$ 中即可得到目标样本. 以初始质量函数的高质量端为例 (取质量范围 $[m_{\rm i}, m_{\rm f}]$),

$$g(m) = Am^{-\alpha}, \tag{E-3}$$

其中 A 为 $m_{\rm i/f}$ 给出的归一化系数, 则

$$G(M) = \int_{m_{\rm i}}^{M} Am^{-\alpha}dm = \frac{A}{1-\alpha}\left(M^{-\alpha+1} - m_{\rm i}^{-\alpha+1}\right). \tag{E-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其反函数写作

$$H(x)=\left(\frac{1-\alpha}{A}x+m_{\mathrm{i}}^{-\alpha+1}\right)^{1/(1-\alpha)}. \tag{E-5}$$

现取 $m_{\mathrm{i}}=10\,M_{\odot}, m_{\mathrm{f}}=40\,M_{\odot}, \alpha=2.7$ 进行测试，结果见图 E-1.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附录 F　emcee 简介

F.1　什么是 emcee?

emcee 是一款实现马可夫链蒙特卡洛方法 (Markov Chain Monte Carlo; MCMC) 的基于 Python 的开源程序, 主页:http://dfm.io/emcee/current/. 程序轻便, 安装简易, 基本满足了我工作中的需求. 注意到 emcee 是由高级语言 Python 构成, 当计算量非常大的时候或许就需要使用基于 Fortran 或者 C 语言开发的 MCMC 拟合程序.

接下来我简单介绍一下 MCMC 方法的基本想法和其主要优势. 假设我希望求解以下方程

$$F(x, y) = U, \tag{F-1}$$

其中 F 表示理论模型, x 和 y 表示模型中的物理量, U 为观测数据, 我希望通过观测来限制模型中的 x 和 y 参数. 图F-1展示了 MCMC 方法的求解过程. 子图 (A) 中图中圆点表示真实的解, 周围的 contour 表示其周围的概率分布, MCMC 方法的计算需要首先给出一个猜测值, 图中以方块表示. 子图 (B) 中折线表示计算中的求解路径, 程序先根据随机数猜测一个" 前进方向", 再根据某个判据考察是否为向着真实解的方向, 不是则放弃, 直到找到合适的方向在计算下一步. 经历了 n 步之后一般求解路径会收敛至真实解的附近, 如子图 (C) 所示. 接下来继续计算, 求解路径会一直在真实解的附近徘徊, 数学上可以证明, 只要行走的步数足够多就可以描绘出真实解附近的概率分布. 这个过程就像是一个人向着某个方向一直走, 程序中称为 walker. 实际计算中一般会由很多 walkers 在寻找真实解. MCMC 方法的主要优势在于多参数的拟合, 可以一定程度上减少计算时间.

F.2　安装注意事项

在 emcee 的官网中提供了 github 的项目链接, 或使用 wget 命令下载, 下载解压后直接利用其中 setup.py 脚本即可安装

中国知网　https://www.cnki.net

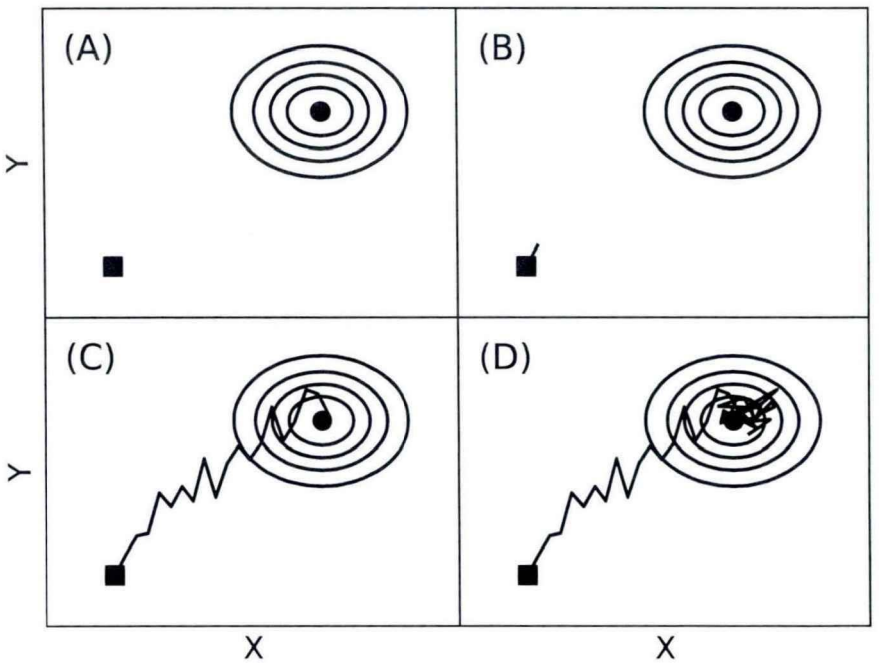


图 F-1: MCMC 方法示意图. 图中圆点表示真实的解, 周围的 contour 表示其周围的概率分布, 方块表示 MCMC 计算时的初始值, 折线表示计算过程中逐渐逼近真实解的路径.

```
wget https://github.com/dfm/emcee/archive/master.zip
unzip master.zip
cd emcee-master
python setup.py install
```

特别地 python setup.py install 命令一般需要最高权限, 但对于已安装过 Anaconda 的用户可以直接安装, 个人推荐后者.

F.3 基本操作

emcee 使用方法在其官网上就有详细的讲解, 但对于并行计算部分官网上的讲解有误, emcee 更新之后删去了 MPIPool 模块, 官网讲解中还没有改过来. 接下来简单介绍用 emcee 拟合观测数据.

- 定义概率函数

中国知网 https://www.cnki.net

```
# 导入emcee模块
import emcee

# 定义似然函数
def lnlike(theta, y, yerr):
# theta 为模型的输入参数
# y 为观测值
# yerr 为相应的误差

# 计算理论值
  model=get_model(theta)
# 给出方差
  inv_sigma2 = 1.0/yerr**2
  return -0.5*(np.sum((y-model)**2*inv_sigma2\
         - np.log(inv_sigma2)))

# 定义先验函数
# 即认为模型中的参数大概满足某个分布
def lnprior(theta):
# theta 中含有两个参数par1和par2
  par1,par2=theta

# par1的先验概率为11-15之间的均匀分布
# par2的先验概率为0.1-0.7之间的均匀分布
  if 11<par1<15 and 0.1<par2<0.7:
    return 0.0
  return -np.inf

# 结合似然函数和先验概率分布
# 给出概率函数
def lnporb(theta,y,yerr):
  lp=lnprior(theta)
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
    if not np.isfinite(lp):
        return -np.inf
    return lp+lnlike(theta,y,yerr)
```

● 定义维数, walkers 以及 walkers 的起始位置

```
# ndim 为维数
# nwalkers 为 walkers 的数目
ndim,nwalkers=2,100

# pos 为每个 walker 的初始位置
pos=[]
theta0=[13,0.5]
for i in range(nwalkers):
    temp=[]
# 11-15 之间随机撒点
    t=theta0[0]+2.0*np.random.random()-1.0
    temp.append(t)
# 0.3-0.7 之间随机撒点
    t=theta0[1]+0.2*(2.0*np.random.random()-1.0)
    temp.append(t)
    pos.append(temp)
```

● 计算, 保存及展示结果

```
# 定义 emcee 类型
sampler=emcee.EnsembleSampler(nwalkers,ndim,lnporb,\
        args=(y0,yerr0))
# 计算 mcmc 拟合
# pos 为输入的 walkers
# 4000 为每个 walker 所走的步数
sampler.run_mcmc(pos,4000)

# 导出计算结果
# 认为 100 步之后 walker 大概会走到真实解附近
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
samples = sampler.chain[:, 100:, :].reshape((-1, ndim))

# write_samples为我自定义的函数
# 把计算结果保存至文件以便后续处理
write_samples(samples)

# corner为画图函数包
# 展示拟合参数的一维和二维后验概率分布
# 在emcee官网上也可以找到下载地址，安装与emcee相似.
fig=corner.corner(samples,labels=['par1','par2'])
```

计算过程中一些需要注意的问题. 当数据点很少的时候可能需要人工给观测数据加入一些误差,即 yerr 参数,否则 walkers 很难找到解的位置. 每个 walkers 的步数十分重要,步数足够多的时候才可以描绘出概率分布函数的形状,若计算给出的分布函数不够平滑,有一些奇怪突兀的凹陷时,很有可能时 walkers 的步数不够多. 在使用 corner.py 的时候注意阅读输入参数,默认情况下 corner 在二维后验概率图中会把计算每一步的数据点以及概率分布函数的 contour 曲线同时画出,给出的结果图十分不美观,需要告诉 corner 不画数据点.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附录 G　Bash Python Fortran R 语言实例

G.1　Bash

Bash 脚本，我简单的理解为“把终端中 (Bash Shell) 中的一系列命令整合在一个脚本文件中一次运行”. 不同于终端中的使用，脚本中也存在 while/for 循环以及 if 判断语句. 灵活使用 Bash 脚本可以大大提高计算效率. 以下介绍我用于缩减星族合成程序 BSE(Hurley et al. 2000, 2002) 计算时间的 Bash 脚本.

在星族合成计算中，为了得到统计上有效地结果我们需要计算大量的输入参数，比如 10^6 个点. 如果我们的电脑由 100 个处理器，把 10^6 个点拆分成 100 组每组 10^4 个点进行计算，这样的时间效率显然是比在一组计算中输入 10^6 个点要高得多. 基于以上想法我对 BSE 程序用 Bash 脚本进行了一下包装.

```
#!/bin/bash

echo cleaning ...                    #清除之前的临时文件
rm -r group_*

echo "setup group & compile"         #setup_group.py
python setup_group.py                #把计算量分为100份，
                                     #放入“group_编号”文件夹内
./compall.sh                         #compall.sh
                                     #编译每个文件夹内的BSE程序
echo "run nohup"
./run_nohup.sh                       #"group_编号"内的任务
                                     #提交后台计算

echo "popbin running ..."
```

中国知网　https://www.cnki.net

```
while [ 1 ]                          #每隔三秒检测一次
do                                   #是否还有popbin在运行
  sleep 3
  top -n 1 | grep popbin > ps_popbin

  read temp < ps_popbin

  if [[ $temp == '' ]]; then
    echo "DONE"                      #popbin全部结束
    break                            #退出循环
  fi
done

echo 'collect data to total_ file'
python collect_data.py               #收集"group_编号"的数据

echo "ALL␣DONE"
```

其中 run_nohup.sh 为

```
#!/bin/bash

#把任务文件夹的名字保存至dir_list
ls -d group_* > dir_list

#循环dir_list文件
while read name
do
  cd $name
  #用nohup提交后台任务
  #不保存stdout
  #把stderr保存至log以便debug
  nohup ./popbin > /dev/null 2>log &
  echo "nohup␣$name"
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
  cd ..
done < dir_list
```

G.2 Python

Python 语言十分灵活，通过丰富的模块其广泛的应于各个领域. 我的工作中主要利用 Python 的 matplotlib 模块进行画图，以及 os 模块调用 Linux 系统的相关命令，以及少数情况下会用到 scipy 模块进行数据分析. 接下来我以 MESA 为例介绍 Python 在画图以及网格计算中的使用.

- 利用 MESA 的输出文件画赫罗图

```
#导入模块
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#利用genfromtxt函数读取数据
def get_data1(name):
  data=np.genfromtxt(name,names=True,skip_header=5)
  T=10**data['log_Teff']
  L=10**data['log_L']
  return T,L
T,L=get_data1('history.data')

plt.figure(1)                    #建立"画板"
plt.plot(T,L)                    #画出有效温度和光度
plt.xscale('log')                #坐标取对数尺度
plt.yscale('log')
plt.xlim([2e5,2e3])              #设置X轴的范围
plt.xlabel('Teff')               #设置坐标轴的label
plt.ylabel('L/L$_\odot$')#支持latex符号
plt.savefig('HR.eps')            #保存eps图片
plt.show(1)                      #显示
```

中国知网 https://www.cnki.net

● 用 MESA 计算不同质量的恒星的演化

```
#导入模块
import numpy as np
import os

#设置质量网格
#单位 solar mass
mass_list=['10d0','13d0','16d0','20d0']

#循环网格
for m in mass_list:
  #读取 inlist_project
  fp=open('inlist_project','r')
  #建立临时文件 temp_inlist
  fp0=open('temp_inlist','w')
  #根据inlist_project的文件格式
  #写入想要计算的参数
  for line in fp:
    if ('    initial_mass = ' in line):
      temp='    initial_mass = '+m+'\n'
      fp0.write(temp)
    elif ('    star_history_name = ' in line):
      temp='    star_history_name ='+"'m"+m+'\n'
      fp0.write(temp)
    else:
      fp0.write(line)
  #关闭文件流
  fp.close()
  fp0.close()
  #把临时文件重命名为inlist_project
  os.system('mv temp_inlist inlist_project')
  #编译并运行MESA
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
os.system('./mk␣;␣./rn')
```

G.3 Fortran

Fortran 作为底层语言其计算速度是远快于高级语言 Python 的. 因而, 大量的科学计算应该由 Fortran 执行. 另一方面, 有时候我们不得不使用 Python 程序来计算, 比如基于 MCMC 方法的参数拟合程序 emcee 就是基于 Python 的, 此时我们可以考虑在 Python 中调用 Fortran 以尽可能地优化计算时间. 接下来我分别展示两个实例, 一个典型的 Fortran 程序, 以及在 Python 中调用 Fortran 模块.

- 典型 Fortran 程序实例

```
program main
! 导入自定义的模块
use deffun
implicit none
! 定义变量
real :: x,y

x=1.0
! 调用模块中的子程序
call example(x,y)
write(*,*)y

end program
```

其中自定义模块 deffun.f90 为

```
module deffun
! 定义模块 deffun
implicit none
contains
! 定义子程序
  subroutine example(x,y)
    real, intent(in) :: x
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
    real , intent(out):: y
    y=x+1
  end subroutine example
end module
```

编译并运行

```
#根据依赖关系编译
#默认输出 a.out
gfortran deffun.f90 main.f90

#执行
./a.out
```

- Python 中调用 Fortran

  基本的思路为先在 test.f90 中定义相关的 Fortran 子程序，通过 f2py 命令把 test.f90 转化为 Python 可识别的.so 文件，然后我在 forpy.py 中测试调用 test.so，并比较 Python 与 Fortran 计算速度的差异. 实例程序如下:

  - 定义 test.f90

```
subroutine test(a,b)
! 用intent参数明确输入与输出
real(8),intent(in) :: a
real(8),intent(out) :: b
b=(a+1d0)**(a+3d0)
end subroutine
```

  - 定义 forpy.py

```
import numpy as np
#导入test.so文件
import test
#导入time模块计算运行时间
from time import time

a=1.0
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
b=0.0
t1=time()
test.test(a)
t2=time()
print t2-t1

#定义与test.f90中相同的公式
def y(a):
  return (a+1e0)**(a+3e0)
t1=time()
y(a)
t2=time()
print t2-t1
```

■ 运行测试

```
f2py -c test.f90 -m test
python forpy.py
```

程序输出 Python 的计算时间为 5.96046447754e-06 秒, Fortran 的计算时间为 4.05311584473e-06 秒. 随着计算复杂程度的上升, 计算速度上很可能会出现量级的差异.

G.4 R 语言

R 语言是专门用于统计分析的程序语言. 其中提供了很多内置的统计检验函数, 其计算不仅给出统计量, P-value, 同时还会给出对应零假设 (null hypothesis) 和备择假设 (alternative hypothesis). 由于 P-value 的定义为该检验零假设成立的概率, 所以 R 语言给出的输出结果更易解释. 接下来我们用 diptest 模块来检验 Be/X 射线脉冲星脉冲周期的多峰性 (multimodality).

```
#读入BeXP脉冲周期数据
#p_spin为线性样本
#lg_P_spin为以10为底的对数样本
P_spin <- read.table('p_spin')
```

中国知网 https://www.cnki.net

```
lg_P_spin <- read.table('lg_P_spin')
P_data <- P_spin[,1]
lg_P <- lg_P_spin[,1]

#导入diptest库
library(diptest)

#检验
dip.test(P_data)
dip.test(lg_P)
```

运行 diptest.R 脚本

```
R --no-save < diptest.R
```

程序输出

```
> dip.test(P_data)

Hartigans' dip test for unimodality / multimodality

data:  P_data
D = 0.021385, p-value = 0.9918
alternative hypothesis: non-unimodal,
i.e., at least bimodal

> dip.test(lg_P)

Hartigans' dip test for unimodality / multimodality

data:  lg_P
D = 0.036339, p-value = 0.4308
alternative hypothesis: non-unimodal,
i.e., at least bimodal
```

中国知网 https://www.cnki.net

程序输出中写道该统计检验的备择假设为至少为双峰分布,那么对应的零假设为没有峰或者是单峰分布,P-value 越大,则自转周期是多峰分布的概率越小. 从结果上看,线性样本给出的 P-value 为 0.9918,对数样本给出的 P-value 为 0.4308,即 BeXPs 脉冲周期的双峰分布在对数尺度上才显著.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

硕士学习的三年时间如同白驹过隙，我能完成这篇学位论文离不开诸多老师和同学们的帮助。我想首先感谢我的导师李向东老师。李老师讲授的《X 射线双星》课程让我对自己的研究领域有了一个整体的认识，李老师还给予了我许多学术上的指导，诸如研究问题的提出、文献的整理和查找、论文的写作等方方面面。李老师实事求是，同时十分精致的治学风格也深深的影响着我，每一个发表的工作背后都经历了非常多的尝试，否定掉了许多逻辑上不自恰的模型，这个过程有时候会比较痛苦，但回想起来确实受益匪浅。李老师不光是我的学术导师，还是我的人生导师。在研究生低年级的时候论文投稿不太顺利，由于李老师的安慰和鼓励我才没有放弃相关工作，同时李老师还安排我去学习新的知识和研究工具，在其他工作上的进展恢复了我的信心，同时一定程度上决定了我今后深造的研究领域。研究生期间李老师还给了我许多出国学习和参加会议的机会，也极大的括宽了我的国际视野。三年级申请出国的过程中李老师也给予了我非常大的帮助，包括推荐申请的目标单位、帮我准备推荐信、讨论面试内容等等，没有李老师的帮助我也无法顺利申请到理想的单位。

接下来我想感谢同一课题组的陈阳老师。陈老师的研究领域和方法与我侧重点不同，但其中有着许多重要联系，组会上与陈老师的讨论加深了我对研究对象的整体理解，陈老师组织的读书会活动也拓宽了我的知识面，陈老师讲授的《天体物理中的辐射机制》课程令我印象深刻，不仅让我夯实了基础知识，其中严谨优美的逻辑脉络也影响着我在科研中解决问题的思维。学术之外我也从陈老师身上学到了很多，诸如陈老师时常工作至深夜的态度。在我出国申请的过程中陈老师也给予了我非常大的帮助。

同一课题组的其他老师也对我有很大帮助，我在刚开始学习恒星演化的相关程序时经常请教邵勇老师，他的解答耐心又仔细，帮助我解决了许多疑惑，此外，邵勇老师还担任了我的答辩秘书，我们组的组会都由张潇老师安排，感谢张潇老师协助我使用课题组里的服务器，以及分享给我他使用程序的经验，在外开会的时候徐晓杰老师对我非常照顾，并且分享了很多科研经验，让我收益匪浅，与周平老师的交集相对少，但每一次的讨论都很有启发性，与姜冰老

中国知网 https://www.cnki.net

师的讨论涉及内容非常广泛，非常开阔思路。

硕士期间学习了许多专业课程，他们对我完成学位论文都起到了作用。戴子高老师讲授的《致密性物理》，致密星是 X 射线双星的重要组成部分，这门课程的学习也加深了我对 X 射线双星的理解；顾秋生老师讲授的《星系物理》，我学到了许多星系相关的概念，X 双星与星系物理之间时常有交叉，学完这门课后阅读文献减少了许多困惑；罗新炼老师讲授的《恒星结构与演化》，双星的演化与恒星的结构与演化时密不可分的，这门课程的学习使我能够更好的理解双星的演化历史，此外，课程中罗老师讲到的量纲估计的思路也令我印象深刻，相关内容也广泛应用到了我实际的科研中；王发印老师讲授的《宇宙学导论》，学习宇宙学知识使得我可以将 X 射线双星与大尺度结构的性质联系起来；戴煜老师讲授的《磁流体力学》，等离子体广泛的存在于各类天体物理环境中，学习这门课使得我可以更好得认识致密星周围环境的性质；陈鹏飞老师讲授的《天文文献阅读》和《计算天文》，《天文文献阅读》课程讲解了很多整理和阅读文献的技巧，提高了我平日阅读的效率，《计算天文》课程讲授了数值模拟相关的知识，这对我之后工作中的模拟计算有很大帮助。

这里我还要感谢课题组里的诸位同学和师兄弟，许坤、邢泽培、刘前程、张高原、孙磊、刘冰、张倍铭、韩钦、郑发翔、包逸炜、冯琛、刘伟民、成忠群、姜龙、刘畅、符磊、王晨、于卓立、刘佰生、贾琨、左兆宇（人名不分先后），感谢大家平日里科学上和技术上的交流和生活上的帮助，特别感谢许坤师兄，多次帮我处理报销等繁杂的事务。此外，还有很多同学在我攻读硕士学位期间给予了我帮助，王雪枫、朱嘉鹏、丁文隽、刘良端、邴龙基、朱浈琳、周磊、曹越、刘河珍、王洪涛、侯美存、杨雨涵、董城昱、李正、魏鹏、李伟鸿、刘景熙、周羿安、袁成超、王全以及许多时间因素没有提到的同学和朋友，感谢大家平日里科学上和技术上的交流和生活上的帮助。平日里遇到天体力学或者复杂数学推导的时候我就会求助于王雪枫和朱嘉鹏。

感谢天文与空间科学学院和南京大学提供的舒适的办公环境以及先进的数值计算条件。

最后，我想感谢我的家人，来南京求学已是 7 年，不能陪伴在父母身边十分惭愧，感谢父亲母亲这些年对我求学的理解和支持！

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net